

제 5 장

타당도와 신뢰도

편집위원 신 지 연

집필자 신 명 화·신 지 연·이 무 송

1. 연구의 타당도

학습목표

- 연구집단을 정의하고 외적타당도와 내적타당도의 결정 요인을 설명할 수 있다.

1.1 연구집단

1) 단계별 연구집단의 개념

연구를 설계할 때 먼저 고려하여야 할 점은 어떤 인구집단을 연구대상으로 할 것인가 하는 점이다. 연구대상은 그 근거가 되는 모집단에서 출발하게 되는데, 이를 연구가능모집단(source population)이라 하고, 그중에서 표본추출방법에 따라 연구모집단을 대표할 수 있는 표본을 추출하면 이를 표집집단(sampled population)이라 한다. 표집집단 중에서 연구대상으로의 적격성 기준(eligible criteria), 즉 포함기준(inclusion criteria), 배제기준(exclusion criteria)을 통해 적격집단(eligible population)을 확인하며 그중에서도 연구 참여에 동의하였고 연구에 필요한 여러 제반 조사와 과정에 참여한 사람을 연구참여자(study participants)라고 한다. 최종 연구결과는 연구자료를 제공한 연구집단에서 산출된다. 한편, 표적집단(target population)은 최종적으로 그 연구결과를 적용하고자 하는 궁극적인 집단으로 연구모집단의 상부에 있는 집단의 개념이다.

연구가능모집단

그 규모를 파악할 수 있는 인구집단으로서, 연구자가 접근 가능하고, 연구결과를 일반화하고자 하는 인구집단

표집집단

모집단을 대표할 수 있는 표본으로서 적절한 표본추출(표집)과정을 거쳐 선정된 집단

적격집단

표집집단 중 연구 목적에 부합되는 적절한(eligible) 대상을 의미

2) 연구설계와 목표에 따른 인구집단

기술역학 설계를 이용하여 한국인의 대표값(유병률, 노출률, 발생률, 사망률 등)을 산출하고자 할 때의 예를 들어보자. 한국 당뇨병 유병률을 파악하기 위한 연구에서는 한국인 전체를 대상으로 무작위 표본추출을 시행하게 될 것이고 그 집단에 대해 조사를 시행하여 참여 동의를

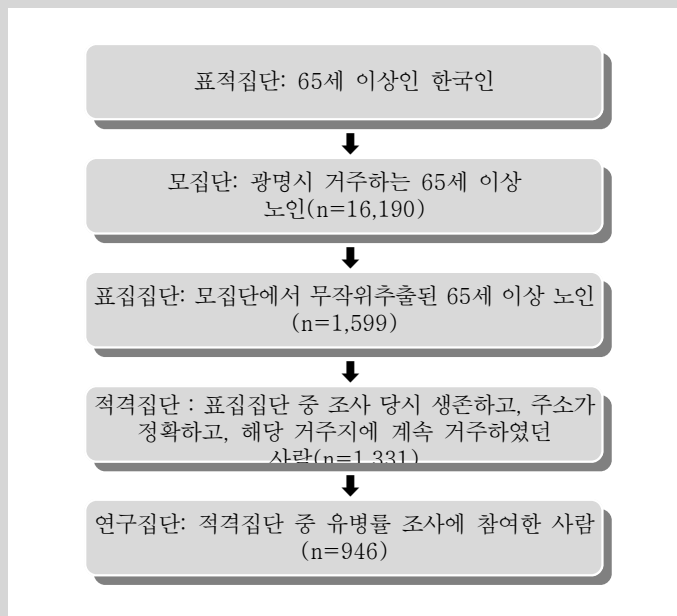
표적집단
최종적으로 그 연구결과를
적용하고자 하는 궁극적인
집단

한 연구참여자의 집단(연구집단)을 최종 대상으로 하여 분석을 시행하게 된다. 그 결과를 한국인 전체 집단의 결과로 해석하기 위하여 통계 방법을 이용하여 최종 유병률을 산출하게 된다. 이 연구에서는 한국인이 연구가능모집단이 되며, 또한 표적집단이 된다. 무작위표본추출을 통해 연구 참여 동의를 받는 그 집단이 표집집단이다. 이 연구는 대표값을 산출하는 연구이므로 포함 또는 배제기준을 적용할 수 없다. 따라서 이 연구에서는 표집집단 자체가 적격집단이 된다. 그들 중 실제 조사에 참여한 대상이 바로 연구집단이다.

표적집단, 모집단, 표집집단, 적격집단, 연구집단 개념의 구체화를 위한 유병률 조사의 연구 사례

이 연구는 한국인(65세 이상)의 치매 유병률을 산출하기 위한 목적으로, 경기도 광명시에서 수행하였다. 한국인의 치매 유병률을 구하는 것이 궁극적인 목적이므로, 이 연구의 표적집단은 65세 이상인 한국인이 될 것이다. 그러나 구체적으로 연구를 수행할 때는, 광명시에 거주하는 65세 이상 노인이 연구자료를 제공하는 인구집단이 되므로, 이를 모집단이라 할 수 있다. 1차 설문조사를 통해 치매가 의심되는 사람을 확립하기 위해 신경과적 정밀검사를 시행하여 치매를 확인하였다.

1단계 기초 설문조사를 위해 1997년 4월 현재 광명시에 거주하는 65세 이상 노인 16,190명 중 10%에 해당하는 1,599명을 무작위로 선정하였다. 무작위로 선정된 1,599명 중 조사 과정에서 21명이 이미 사망한 것으로 판명되었고, 129명은 주소가 정확하지 않았고, 118명은 해당 거주지에 산 적이 없는 타지 사람이었기 때문에 실제 조사가 가능한 사람은 1,331명이었다. 따라서 모집단은 16,190명, 표집집단은 1,599명, 적격집단은 1,331명이었다. 적격집단인 1,331명 중 946명이 조사에 응하여 전체 응답률은 71.1%이었다. 즉 연구집단은 946명이다. 이를 아래 그림과 같이 정리하였다.



출처: 김동현 등, 예방의학회지 1999; 32: 306.

연구참여자
적격집단 중 연구 참여에
동의하고 연구에 필요한
제반 조사와 과정에 참여한
사람

분석역학 설계나 임상시험의 경우는 가설과 관심의 대상이 되는 군과 비교군을 비교하여 가설을 검증하게 된다. 연구모집단을 설정하게 되고 무작위표본추출을 하는 경우가 많지 않아 대표성을 가진 표적집단을 설정할 가능성은 떨어지나, 임의 표본추출을 통해서 또는 접근 가능한 표본을 그 대상(표집집단)으로 할 수도 있다. 그 대상 중 적격성 평가를 통해 포함기준, 또는 배제기준에 적격한 대상자를 설정하고(적격집단) 그 중 연구 참여 동의를 받고 연구방법에 의해 정보를 수집하여 연구 참여 대상자를 최종 확보한다.

예를 들어, 항고혈압제의 혈압강하 효과를 보는 여러 국가의 여러 기관이 참여하는 임상시험에서는 전체 항고혈압제를 사용하는 환자, 즉 전 고혈압 환자가 표적집단이 되고, 임상시험을

시행하는 국가와 기관의 환자가 연구가능모집단이 된다. 그 중 해당 기관에서 연구 기간 만날 수 있는 고혈압 환자들이 표집집단이 되며, 기존에 다른 항고혈압제를 복용하지 않고 다른 질환에서 기인하지 않은 고혈압이 적격성 기준에 맞는 환자가 적격집단이 된다. 시험 참여에 동의하여 약을 복용한 경우 최종 연구집단이 된다.

가끔 분석역학연구에서는 표적집단이 모집단의 범위를 넘어서는 경우가 있다. 예를 들어 한국인 여성에서 짬 음식의 섭취가 위암 위험도를 증가시키는지를 평가하는 코호트연구의 결과를 얻었다면 이 연구결과는 한국인 남성에도 적용할 수 있을 것이다. 이때 한국인 남성은 연구의 모집단에 포함되지 않는 별개의 표적집단이다. 또한, 표본에서의 결과가 한국인의 역학적 연구결과인데 미국인에도 적용 가능하다면 이 연구에서의 표적집단은 전 세계인이 되며, 미국인은 별개의 표적집단이 된다.

1.2 내적타당도와 외적타당도의 정의

타당도(validity)란 실제 모수를 얼마나 정확하게 관찰하는지를 의미하는 개념이며, 내적타당도(internal validity)와 외적타당도(external validity)로 구분할 수 있다.

내적타당도는 해당 연구의 모집단에서의 실제 모수를 연구집단, 즉 표본에서 얼마나 정확하게 관찰하는지를 의미하는 개념이며, 표본의 측면에서 볼 때는 얻어진 연구결과가 얼마나 연구의 모집단에 적용 가능한 것인가, 즉 정확성을 의미한다.

외적타당도는 표적집단에서의 모수를 연구대상(표본)에서 얼마나 정확하게 관찰할 수 있는가에 대한 정확성을 의미하며, 표적집단의 측면에서는 표본의 대표성(representativeness)을 의미한다. 반대로 표본의 측면에서는 얻어진 연구결과를 표적집단에 일반화(generalizability)할 수 있는지를 의미한다.

즉, 내적타당도는 연구집단에서 얻어진 추론을 연구가능모집단까지 적용하는 것이 타당한지에 관련되는 개념이고, 해당 연구가능모집단에 대한 추론을 보다 광범위한 인구집단, 즉 표적집단에 일반화하는 것이 가능한지에 관련된 개념이 외적타당도이다.

내적타당도

연구수행 과정에서 오류가 없음

외적타당도

연구대상(표본)에서 얻어진 연구결과가 일반 인구집단(표적 집단, target population)에 적용 가능함

1.3 내적타당도

내적타당도는 표본에서 얻어진 연구결과와 이에 따른 추론이 해당 연구가능모집단에도 적용되는 지로 평가할 수 있다. 해당 연구 참여대상자에서 얻어진 연구결과가 그 연구가능모집단에도 적용이 가능할 때 내적타당도가 있다고 한다. 따라서 연구가능모집단에서 표집집단, 적격집단, 연구집단의 순서로 연구대상이 선정되는 과정은 연구의 내적타당성을 결정하는 중요한 요인이다. 내적타당도는 연구가 잘 계획되었는지(연구설계의 타당성)와 연구대상의 선정과정, 연구가 잘 수행되었는지(연구 수행의 타당성), 연구결과를 제대로 분석하고 해석하였는지(자료분석과 해석의 타당성)에 의해 결정된다. 즉 제대로 계획하고, 계획대로 제대로 수행하고 제대로 분석하여 해석한 연구는 내적타당도가 높은 연구라 한다.

설계, 수행, 분석, 해석 중 연구설계가 가장 중요하므로 연구설계에 많은 시간과 노력이 필요하다. 연구설계에는 구체적 연구대상의 선정, 연구대상의 적격 기준, 연구수행 방법, 자료 관리, 통계분석 기법 등이 포함되며, 각각의 구성요소는 연구의 내적타당도를 보장하는 전제조건이다. 즉, 연구집단에서 얻어진 연구결과가 적격집단과 모집단에 적용 가능한지는 내적타당도에 해당하며, 바이어스에 대한 절에서 기술한다.

연구의 내적타당도는 첫째, 연구대상의 선정과정, 둘째, 연구의 수행과정(특히 자료의 수집과정), 셋째, 얻어진 자료의 분석과정에 의해 결정된다. 연구과정에서 발생하는 각종 문제는 내적타당도의 결여, 즉 바이어스를 초래하는데, 선정과정과 관련된 문제는 선택 바이어스를 초래하며, 수행과정에서 발생하는 문제는 대부분 정보 바이어스를 초래한다. 한편 역학연구의 주요 바이어스 중 교란 바이어스의 원인은 인구집단 내 존재하는 다양한 특성과 그 측정변수 간의 상

호 관련성 때문에 발생한다. 연구결과에 대한 추론과정, 각종 바이어스의 구체적 내용은 다음 절에서 기술한다.

1.4 외적타당도

외적타당도는 참여대상집단에서 산출된 연구결과의 표적집단에의 적용가능성 이외에도 실제 연구에 포함된 측정변수를 통해서 보다 추상적 개념으로 일반화하는 것도 포함한다. 예를 들어 1주일에 2회 이상 땀이 날 정도의 운동을 하는 것이 유방암 발생을 감소시킨다는 구체적 연구결과를 통해 적절한 육체적 활동이 유방암을 예방한다고 추론한다면 과학적인 일반화 가능성에 대한 문제가 될 것이다. 이러한 맥락에서 ‘외적타당도’보다는 ‘일반화’, ‘일반화’보다는 개념적 ‘추상화 가능성(abstractability)’이 보다 적절한 용어라 할 수 있다.

통계적으로만 볼 때 외적타당도는 해당 연구대상이 표적집단에 대한 대표성, 즉 표본추출의 타당성에 따라 결정되는데, 표본으로 선정될 가능성이 있었던 대상집단에 대해서는 일반화가 가능하다. 예를 들어 3차 병원의 위암 환자를 대상으로 한 연구라면, 그 연구결과는 해당 병원에 위암으로 내원한 환자집단에게는 일반화가 가능하다. 이 연구결과는 지역 전체의 위암으로 내원한 환자집단에게는 일반화가 불가능하며 3차 병원뿐만 아니라 1, 2차 기관을 포함한 지역 전체 병원에 내원하는 위암 환자를 대상으로 한 별도의 연구가 수행되어야만 타당한 추론을 할 수 있다. 이 경우 한국에서 발생한 위암 환자집단에 이 결과를 이용할 수 있으므로 외적타당성을 어느 정도 인정할 수 있다. 어느 정도까지 일반화가 가능한지는 상식적으로 결정되는 것이며, 기계적으로 판단할 수는 없다. 그러나 연구모집단이나 표적집단까지 일반화할 수 있는 대표성이 높은 표본을 선정하는 것은 일반화 가능성을 평가하는 데 가장 중요하다.

1.5 내적타당도 대 외적타당도

연구설계와 수행에 따라 얻어진 결과는 원칙적으로 ‘연구집단’에서만 타당한 추론을 가능하게 한다. 그러나 연구자는 이러한 추론이 적격집단에서도, 표집집단에서도, 모집단에서도 모두 타당할 것이라고 가정한다. 이때 그 가정의 타당성은 반드시 검토해 보아야 한다. 연구대상 선정과정에서의 타당성 결여, 즉 바이어스는 흔히 발생하는데 이를 선택 바이어스(selection bias)라 한다. 선택 바이어스는 연구집단에 관한 결과를 모집단의 결과로 해석하기 어렵다는 것을 의미하며 연구집단의 결과를 모집단으로 일반화하기 어렵다는 것이다. 이 바이어스는 연구설계상 연구대상을 선정하는 과정의 문제이기 때문에 내적타당도로 분류한다. 선택 바이어스의 존재는 외적타당도에도 영향을 주어 일반화가 어려워지긴 하지만, 외적타당도는 연구집단에서 표적집단으로의 일반화 개념이 아니라 연구가능모집단에서 표적집단으로의 일반화로 정의된다.

역학연구의 타당성을 평가하는 경우, 연구 자체의 타당성(내적타당성)을 먼저 평가하고, 이어서 해당 연구결과가 더욱 광범위한 인구집단에서도 적용 가능한지(외적타당성)를 평가한다. 표적집단 혹은 연구가능모집단의 대표값(유병률, 발생률 등)을 산출하고자 하는 기술역학연구는 연구대상의 선정과 관련된 내적타당성(선택 바이어스와 관련된)이 중요하며, 대표성이 있는 연구가능모집단을 선정하는 외적타당도도 매우 중요하다. 한편 집단 간 비교를 목적으로 하는 분석역학연구에서는 대표성(외적타당성)보다는 내적타당성이 더욱 중요하다. 예를 들어 임상시험은 대표성보다 내적타당도가 중요하다. 두 치료법 간의 치료 효과를 비교하기 위해서 포함과 제외기준에 근거하여 제한된 연구대상만을 선정한다. 즉 피험자 중 각종 동반질환이 있는 사람을 제외하게 되고, 평가하고자 하는 약제와 상호작용이 있을 것으로 생각되는 병용 약물의 사용도 제한하게 된다. 또한, 가급적 이 약제에 대한 순응도가 높을 것으로 예측되는 대상을 선정하게 된다. 이는 동질적인 연구대상을 연구하여 연구의 통계적 검정력(statistical power)을 높이기 위해서이다. 따라서 임상시험에서 얻어진 결과는 일반화 가능성이 떨어진다.



| 참고문헌 |

- 안윤옥 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2005.
- Gail MH, Benichou J. Encyclopedia of epidemiologic methods. Chichester: Wiley & Sons; 2005.
- Gordis L. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

기본 문제

1. 연구자가 연구 목표에 따른 조사 내용을 적절한 도구로 실제 조사하는 집단을 무엇이라고 하는가?

심화 문제

1. 항고혈압제의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 임상시험을 수행하려 한다. 이러한 임상 시험에서 표적집단, 모집단, 표집집단, 적격집단, 연구집단을 어떻게 설정해야 하겠는가?

2. 측정방법의 타당도와 신뢰도

학습목표

- 측정의 타당도와 신뢰도의 개념과 차이를 설명할 수 있다.
 - 측정방법의 타당도, 신뢰도와 그 결정요인을 설명할 수 있다.*
 - 진단검사법의 타당도를 나타내는 기준으로 사용되는 다음 4가지 지표를 산출하고 그 의미를 설명할 수 있다.
- 1) 민감도 2) 예측도 3) 위음성 4) 위양성

역학연구에서 질병, 위험요인, 교란변수 등 다양한 변수들이 조사된다. 각각의 변수의 값을 파악하는 과정을 일반적으로 측정(measurement)이라 한다. 역학연구의 주요 변수인 위험요인, 질병, 교란변수 각각에 대해 그 측정방법이 존재하며, 적절한 측정방법의 사용이 역학연구의 타당도와 신뢰도를 높이는 요인이다. 여기에서는 주로 질병 여부의 측정에 대해 그 진단방법(diagnostic tests)의 타당도(validity)와 신뢰도(reliability)를 중심으로 기술할 것이다.

2.1 정 의

타당도는 검사법이 진단하고자 하는 질병의 유무를 얼마나 정확하게 판정하는가에 대한 능력을 의미하며, 진단의 시기와 진단하는 사람 등 측정 조건에 따라 검사결과가 얼마나 일관되게 나타나는지에 대한 능력을 신뢰도라 한다. 따라서 타당도는 정확도(accuracy)와 같은 의미로 사용되고, 신뢰도는 검사가 반복되었을 때 비슷한 검사결과가 얻어지는지를 의미하는 개념이기 때문에 재현성(reproducibility) 또는 반복성(repeatability)과도 같은 의미로 사용된다. 신뢰도는 타당도의 전제 조건이라 할 수 있으며, 재현 가능성이 있는 진단법을 개발하고, 그 적용 과정에서 검사자에 따른 변이(variability)를 없애는 것이 무엇보다도 중요하다.



진단법의 타당도

검사법이 진단하고자 하는
질병의 유무를 얼마나 정확
하게 판정하는가에 능력,
정확도

진단법의 신뢰도

검사가 반복되었을 때 비스
한 검사결과가 얻어지는지
에 대한 능력, 재현성 또는
반복성

진단법의 민감도

해당 질병이 있는 환자의 검
사 결과가 양성으로 나타날
확률

진단법의 특이도

해당 질병이 없는 사람들
의 검사결과가 음성으로 나
타날 확률

2.2 타당도

진단법에 따라 평가된 결과를 ‘양성과 음성’, 실제 질병 유무를 ‘질병이 있다와 없다’로 구분하
는 이 분형(binary) 변수라 하고, 각각 T (test)와 D (disease)라 하자. 일반적으로 정확한 진단
이란 질병이 있는 사람을 진단법에서 ‘양성’으로, 질병이 없는 사람을 진단결과 ‘음성’으로 평가하
는 것을 의미한다.

1) 민감도

민감도(sensitivity)는 정확도의 한 측면으로서 질병 있는 환자가 검사결과 양성으로 나타나
는 경우를 지칭하며, 그 확률을 정량화한 값으로 표현한다. 아래의 식과 같이 조건부 확률로 나
타낼 수 있다(식 5-2-1, 표 5-2-1).

$$\begin{aligned}\text{민감도} &= \text{확률}(\text{진단결과가 양성으로 나타난 질병 있는 환자} | \text{질병 있는 환자}) \\ &= \Pr(T_+ | D_+) = a / (a + c) \dots\dots\dots (\text{식 } 5-2-1)\end{aligned}$$

표 5-2-1 질병 유무와 진단결과의 조합

		질 병		계
		있 음	없 음	
검사결과	양성	a	b	a+b
	음성	c	d	c+d
계		a+c	b+d	a+b+c+d

2) 특이도

특이도(specificity)는 정확도의 또 다른 측면으로 질병 없는 사람이 검사결과 음성으로 나타
나는 경우를 지칭한다(식 5-2-2).

$$\begin{aligned}\text{특이도} &= \text{확률}(\text{진단결과가 음성으로 나타난 질병 없는 사람} | \text{질병 없는 사람}) \\ &= \Pr(T_- | D_-) = d / (b + d) \dots\dots\dots (\text{식 } 5-2-2)\end{aligned}$$

3) 위음성률과 위양성률

민감도와 특이도 외에 타당성을 보여주는 지표로 위음성률(false negative rate)과 위양성률
(false positive rate)이 있다. 위음성률은 질병 있는 사람이 검사결과 음성으로 나타나는 경우
이며, 위양성률은 질병 없는 사람이 검사결과 양성으로 나타나는 경우를 지칭한다(식 5-2-3,
4).

$$\begin{aligned}\text{위음성률} &= \text{확률}(\text{진단결과가 음성으로 나타난 질병 있는 사람} | \text{질병 있는 사람}) \\ &= \Pr(T_- | D_+) = c / (a + c) \dots\dots\dots (\text{식 } 5-2-3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{위양성률} &= \text{확률}(\text{진단결과가 양성으로 나타난 질병 없는 사람} | \text{질병 없는 사람}) \\ &= \Pr(T_+ | D_-) = b / (b + d) \dots\dots\dots (\text{식 } 5-2-4)\end{aligned}$$

4) 양성예측도와 음성예측도

질병을 진단하는데 있어서의 검사도구의 효용성(usefulness)은 양성예측도(positive
predictive value)와 음성예측도(negative predictive value)로 평가한다. 양성예측도는 검사결



과가 양성인 사람이 실제 질병이 있는 환자일 가능성, 음성예측도는 검사결과가 음성인 사람이 실제 질병이 없는 사람일 가능성을 정량화하는 지표이다(식 5-2-5, 6).

$$\begin{aligned} \text{양성예측도} &= \text{확률(진단결과가 양성인 질병 있는 환자 | 진단결과가 양성인 사람)} \\ &= \Pr(D_+ | T_+) = a/(a+b) \dots\dots\dots (\text{식 5-2-5}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{음성예측도} &= \text{확률(진단결과가 음성인 질병 없는 사람 | 진단결과가 음성인 사람)} \\ &= \Pr(D_- | T_-) = d/(c+d) \dots\dots\dots (\text{식 5-2-6}) \end{aligned}$$

예측도는 검사법의 민감도와 특이도, 그리고 해당 인구집단의 유병률에 의해 결정된다. 해당 질병의 유병률이 높은 집단에서는 양성예측도가 높아지고, 음성예측도는 낮아진다. 예를 들어, 해당 질병이 전혀 없는 인구집단이라면 환자가 없기 때문에 양성예측도의 분자가 '0'이 되고, 양성예측도 값은 검사법의 민감도와 특이도와 관계없이 언제나 '0'이다. 반면, 모든 대상자가 그 질병이 있는 환자인 경우라면 양성예측도는 언제나 '1'이 되고, 음성예측도는 언제나 '0'이 된다.

민감도와 특이도, 대상집단의 유병률을 알면 양성예측도와 음성예측도의 관계를 아래의 간단한 식으로 계산할 수 있다(식 5-2-7, 8).

$$\text{양성예측도} = \frac{\text{민감도} \times \text{유병률}}{(\text{민감도} \times \text{유병률}) + (1 - \text{특이도}) \times (1 - \text{유병률})} \dots\dots\dots (\text{식 5-2-7})$$

$$\text{음성예측도} = \frac{\text{특이도} \times (1 - \text{유병률})}{(1 - \text{민감도}) \times \text{유병률} + \text{특이도} \times (1 - \text{유병률})} \dots\dots\dots (\text{식 5-2-8})$$

[사례 1] 대상 질환의 유병률 차이에 따른 양성예측도와 음성예측도

미국인, 한국인 각 1,000명을 대상으로 검사를 시행하였다. 이 감염성질환의 유병률은 미국, 한국에서 각각 20%, 10%이라고 할 때, 감염 환자 수는 미국은 200명, 한국은 100명이 될 것이다. 동일한 진단법을 썼을 때 진단법의 민감도는 80%로 동일하므로 미국에서는 160명(= 200×0.8), 한국은 80명(= 100×0.8)의 환자가 양성으로 진단될 것이며, 특이도가 90%라고 할 경우 미국과 한국의 비감염자인 800명과 900명 중 검사결과가 음성으로 나오는 비감염자는 각각 720명(= 800×0.9), 810명(= 900×0.9)일 것이다. 따라서 위양성(false positive, 환자가 아닌데 양성으로 진단된 사람)은 미국, 한국이 각각 80명, 90명이다. 반면 위음성(false negative, 환자인데 음성으로 진단된 사람)은 미국, 한국에서 각각 40명, 20명이다.

가. 미국의 검사결과

대상군	검사결과		계
	양성	음성	
감염자	160	40	200
비감염자	80	720	800
계	240	760	1,000

나. 한국의 검사결과

대상군	검사결과		계
	양성	음성	
감염자	80	20	100
비감염자	90	810	900
계	170	830	1,000

미국의 경우 양성예측도는 66.7% (=160/240), 음성예측도는 94.7%(=720/760)이며, 한국의 양성예측도와 음성예측도는 각각 47.1%(=80/170), 97.6%(=810/830)로 계산된다. 즉 동일한 민감도와 특이도를 가진 검사법이라도 그 양성예측도와 음성예측도는 대상 인구집단의 유병률에 따라 다른 것을 알 수 있다. 일반적으로 해당 질병의 유병률이 높은 집단에서는 양성예측도가 높아지고, 음성예측도는 낮아지는 경향이 있다.



[사례 2] 민감도와 특이도, 유병률로 양성예측도와 음성예측도 산출

바이러스성 장염을 조기진단하는 검사법이 병원에 새로 도입되었다. 이 검사법의 사용설명서에 따르면, 민감도와 특이도는 각각 90%, 95%라 한다. 그 병원에서 이러한 검사를 받게 되는 환자는 초기 증상이 바이러스성 장염을 의심되는 소아로서, 이 환자들 중 최종적으로 바이러스성 장염으로 확진된 비율(즉, 유병률)은 20%였다. 이 검사법이 도입된 검사법으로 장염이 의심되는 소아를 검사해서 검사결과가 양성으로 나왔을 때, 이 소아가 진짜 바이러스성 장염일 확률을 구하고자 한다. 이 값은 양성예측도에 해당되며, 검사결과 양성인 환자를 어떻게 진료할지 결정하는 데 매우 유용한 정보이다. 따라서 아래의 식에 따라 양성예측도를 식 5-2-7을 이용하여 계산해 본 결과, 그 값은 0.818이었다.

$$\begin{aligned}\text{양성예측도} &= \frac{\text{민감도} \times \text{유병률}}{(\text{민감도} \times \text{유병률}) + (1 - \text{특이도}) \times (1 - \text{유병률})} = \frac{0.90 \times 0.20}{0.90 \times 0.20 + 0.05 \times 0.80} \\ &= 0.818\end{aligned}$$

반면 검사결과 음성으로 나왔을 경우, 이 소아가 바이러스성 장염이 아닐 확률은 식 5-2-8에 따르면 97.4%이다. 한편 이전의 진료결과에서, 바이러스성 장염의 확진율이 50%이었다면, 이 검사법의 양성예측도와 음성예측도는 각각 94.7%, 90.5%가 된다.

5) 검사결과가 연속형 변수로 측정될 때 타당도 평가

질병의 진단을 위한 검사는 이분형 변수 이외에도, 연속형 변수로 측정되는 경우도 흔히 있다. 예를 들어, 항체의 역가를 측정하여, B형간염 표면항원의 양성 여부를 평가하거나, 당부하 검사로 측정된 값을 토대로 당뇨병을 진단하는 경우이다. 이와 같은 경우도 각 검사 수치를 한계치(threshold)를 기준으로 이분형 변수로 만들어 두 군으로 구분하는 기준을 제시하고 그 기준에 따라 양성과 음성으로 나눈다. 여기서도 각 기준에서의 민감도와 특이도를 구할 수 있다(사례 3 참조).

사례 3에서 보듯이, 한계치에 따라 민감도와 특이도가 다르게 계산된다. 한계치가 2¹일 때 민감도 97%, 특이도 9.6%이던 것이, 한계치가 2³일 때 민감도 85%, 특이도 97%로 변화된다. 즉, 한계치를 올리는 것은 좀 더 엄격한 기준을 사용하는 것이고, 이렇게 더 엄격한 기준을 사용하면 민감도는 감소하지만 특이도는 증가한다. 반대로 덜 엄격한 기준은 민감도가 증가하지만 특이도는 감소한다.

만약, 어떤 질병을 진단하는 검사가 두 가지가 있고 두 검사가 독립적일 때 한 검사에서 질병을 진단하는 것 보다 두 검사에서 동시에 양성인 대상자를 ‘질병 있음’으로 진단한다면, 이는 더 엄격한 기준을 사용하는 것으로 민감도는 감소하고, 특이도는 증가할 것으로 예측할 수 있다. 그러나 두 검사 중 어느 하나에서 양성인 경우를 ‘질병 있음’으로 진단하고자 한다면, 이는 하나의 검사를 사용하였을 때보다도 덜 엄격한 기준을 사용하는 것이다. 따라서 민감도는 증가하며, 특이도는 오히려 감소할 것이다.

검사결과가 연속형 변수일 때 각 한계치에 따라 특이도, 민감도를 산출할 수 있는데, 수평축에 1-특이도, 수직축에 민감도의 수치로 각 기준에 따른 점들을 찍을 수 있고, 그 점들을 이어 곡선을 그릴 수 있다. 이 곡선을 ROC(receiver operator characteristic) 곡선이라 한다. 민감도와 특이도가 높을수록 진단에 적합한 검사이므로, 수직축에서는 위쪽으로, 수평축에서는 왼쪽으로, 즉 곡선 상의 어떤 점이 왼쪽 상부 쪽에 있을수록 타당도가 높은 검사로 볼 수 있다.

3] 진단 도구의 한계치 변화에 따른 민감도와 특이도 변화

집단을 대상으로 한 역학연구에서 B형간염 표면항원 유병상태 조사를 위해, RPHA (reverse passive hemagglutination)를 시행하였다. 검사결과는 아래 표 5-2-2와 같이, RPHA 역가로 얻었다. 한편, B형간염 표면항원의 존재 여
기준(gold standard)인 DNA 검사법으로 확인하였다. 최적기준으로 평가한 B형 표면항원의 여부와 RPHA 검사결
하여 정확성을 평가할 수 있다. RPHA 역가의 한계치를 각각 표 5-2-2과 같이 설정하여 두 군으로 구분하는 여
제시하였고 그 기준에 따라 RPHA 검사의 양성과 음성을 판정하였을 때, 각 기준에 따른 민감도와 특이도를 산출
5-2-3).

2> RPHA 검사결과와 최적기준 검사결과

A 검사결과(역가)	DNA 검사(최적기준)		계
	표면항원 있음	표면항원 없음	
2 ⁰	2	15	17
2 ¹	5	129	134
2 ²	4	7	11
2 ³	8	3	11
2 ⁴	56	2	58
계	75	156	231

→

→

<표 5-2-3> RPHA 한계치와 이에 따른 민감도, 특이도

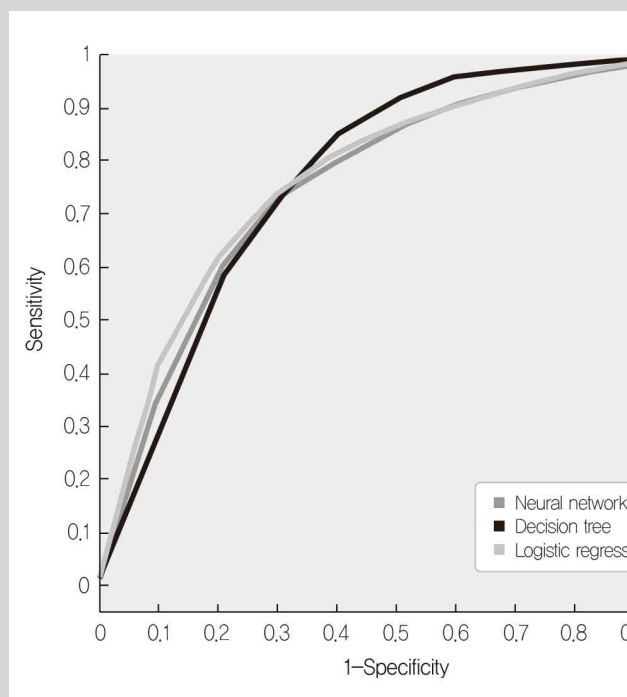
RPHA 역가 한계치	DNA 검사 표면항원 있음(총 75명)		민감도	DNA 검사 표면항원 없음(총 156명)		특이도
	한계치 이상	한계치 미만		한계치 이상	한계치 미만	
2 ⁰	75	0	1.00	156	0	0.00
2 ¹	73	2	0.97	141	15	0.096
2 ²	68	7	0.91	12	144	0.92
2 ³	64	11	0.85	5	151	0.97
2 ⁴	56	19	0.75	2	154	0.99

ROC 곡선은 각 한계치에 따라 민감도와 특이도를 평가할 수 있어 연속형 변수로 측정하는
어떤 진단법을 평가하는데 유용하며, 타당도가 가장 높은 한계치를 산출하는데 유용하게 사용
된다. 양성인지 음성인지를 평가하는 기준인 한계치는 임상적 의미를 감안하여 결정하는데,
ROC 곡선과 같은 통계적인 기법이 도움이 될 수 있다. ROC 곡선은 또한 여러 검사법을 비교
평가할 때 유용한데, ROC 곡선의 곡선아래면적(area under the curve; AUC)이 클수록 해당
검사법으로 질병 여부를 진단하는데 더욱 유용한 검사로 볼 수 있다(사례 4 참조).

[사례 4] ROC 곡선

병원 퇴원 환자들의 재입원을 예측하는 모형을 로짓 회귀분석, 결정나무, neural network 세가지 방법으로 만들어 비교 평가하였다. 2009.1.1~ 2009.12.31 기간 동안 일개 대학병원에 입원한 환자 11,951명 중 70%를 대상으로 연령, 성별, 거주지역, 진료과, 특진 진료 여부, 동반상병 개수, 동반 치료 개수, 수술 여부, 주 진단명, 의료보험 종류, 병실 종류, 입원 경로, 입원 기간, 외래 방문 횟수와 입원 횟수, 입원 1년 전 응급실 방문 등의 변수를 이용하여 재입원 예측모형을 만들었고, 30%를 대상으로 모델의 타당도를 검증하였다. 분석방법별 절단 점수에 따른 민감도와 특이도를 구한 후, ROC 곡선은 그림 5-2-1과 같다. 곡선아래 면적이 가장 큰 결정나무모형의 정확도가 높은 것으로 간주할 수 있다.

출처: Eun Whan Lee et al. J Prev Med Public Health 2012;45:259-266.



<그림 5-2-1> ROC 곡선

2.3 신뢰도

신뢰도(reliability)는 재현성(reproducibility) 또는 반복성(repeatability)이라고도 하며, 검사를 반복하였을 때 비슷한 검사결과가 얻어지는지를 의미하는 개념 또는 그 정량화 지표이다. 검사결과와 정확성(민감도와 특이도)의 전제조건은 검사의 신뢰도이다. 즉 실시하는 사람과 시기, 조건에 따라 검사결과가 다르다면 그 검사법은 당연히 정확한 검사라 할 수 없기 때문이다. 검사결과와 변이(variability)는 피검자의 생물학적 변이, 검사자 내 변이(intra-observer variability), 검사자 간 변이(inter-observer variability) 등으로 구별할 수 있다.

1) 신뢰도에 영향을 미치는 변이

(1) 피검자의 생물학적 변이

피검자의 생물학적 변이는 검사를 시행한 시기는 물론 검사를 시행한 조건에 따라 변화하며, 검사법 자체에 기인하여 변화하는 것보다는 검사대상이 되는 현상 자체의 생물학적 변이라 할 수 있다. 따라서 재현성에 미치는 영향을 최소화하기 위해서, 검사 시기나 검사 조건을 표준화한다. 검사-재검사의 신뢰도(test-retest reliability)를 측정하는 방법을 통해 검사의 표준화 정도를 파악할 수도 있다.

(2) 검사자 내 변이(intra-observer variability)와 검사자 간 변이(inter-observer variability)

검사자의 주관적인 평가방법과 숙련도에 따라 검사결과에 영향을 미치는 검사법은 검사자 내 변이를 유발한다. 검사자로 인한 변이를 최소화하여, 그 신뢰도를 높이는 것이 필수적이다. 검사-재검사의 신뢰도를 측정하는 방법을 통해 검사의 숙련도나 표준화 정도를 파악할 수도 있다. 검사자 간 변이는 2명 이상의 측정자가 같은 검사를 평가할 때 발생할 수도 있고, 다른 검사방법을 도입하여 하나의 질병을 평가하고자 할 때도 발생할 수 있다.

2) 신뢰도의 측정방법

(1) 일치율(agreement percent)

질병 유무를 진단하기 위한 검사를 n명의 연구대상에 대해 시행하였다. 두 사람의 검사자가 각각 독립적으로 검사한 결과는 아래 표와 같다(표 5-2-4, 표 5-2-5).

표 5-2-4 두 검사자가 대상자를 각각 평가한 결과

두 번째 검사자	첫 번째 검사자		계
	양 성	음 성	
양성	a(25)	b(10)	a+b(35)
음성	c(5)	d(60)	c+d(65)
계	a+c(30)	b+d(70)	n(100)

표 5-2-5 두 번째 검사자는 모두 음성으로 판정한 경우

두 번째 검사자	첫 번째 검사자		계
	양 성	음 성	
양성	0	0	0
음성	30	70	100
계	30	70	100

두 검사자의 검사결과가 서로 일치하는 경우는 25명, 60명으로, 전반적인 일치율은 전체 대상자 중 검사결과가 일치하는 분율 $(25+60)/100$ 로 구하며, 85%이다. 일치율 지표는 두 검사자의 검사 일치율, 즉 신뢰도를 평가하는데 흔히 사용되지만, 문제점 또한 존재한다. 예를 들어 두 번째 검사자는 검사에 경험이 전혀 없는 사람으로 모든 사람을 음성으로 판정하였다고 하자. 그리고 앞에서 구한 방법대로 일치율을 구하면 $d/n=70\%$ 로서 두 번째 검사자와는 무관하게, 첫 번째 검사자가 음성으로 판정한 사람이 몇 명인지에 의해 결정된다. 즉, 두 번째 검사자와는 상관없이 구해지므로, 두 검사자 간 일치율을 평가하는 지표로서는 부적절하다.

(2) 카파통계량(kappa statistics, kappa value)

카파통계량은 위의 예에서의 문제점을 보정하기 위하여, 두 검사자 간 검사결과가 우연히 일치하는 부분을 고려하여 계산한 지표이다. 계산 공식은 ‘(관찰된 일치율)–(우연한 일치율)’을 ‘ $1-(\text{우연한 일치율})$ ’로 나눈 값이다(식 5-2-9). ‘우연한 일치율’은 ‘식 5-2-10’으로 계산하여 표 5-2-4에서 $(10.5+45.5)/100=0.56$ 이고, 관찰된 일치율은 $(25+60)/100=0.85$ 로 카파통계량은 $(0.85-0.56)/(1-0.56)=0.659$ 이다. 즉 우연히 일치하는 부분을 고려할 때, 두 검사자 간 검사결과 일치도 지표는 0.659이다. 한편 표 5-2-5의 우연한 일치율은 $(0+70)/100=0.70$ 이며 관찰된 일치율은 0.70이므로, 카파통계량은 $(0.70-0.70)/(1-0.70)=0.00$ 이다. 카파통계량이 1에 가까울수록 일치율이 높고, 0의 값은 우연히 일치하는 정도에 해당하는 값으로 일치율이 낮은 것으로 해석한다.

만약 평가지표가 위와 같이 두 개의 범주로 되어 있는 이분변수가 아니라 3개 이상의 범주로 되어 있는 경우에는 가중 카파통계량(weighted kappa statistics)을 사용한다.

$$\text{카파통계량} = \frac{\{(\text{관찰된 일치율}) - (\text{우연한 일치율})\}}{\{1 - (\text{우연한 일치율})\}} \dots\dots\dots (\text{식 5-2-9})$$

$$\text{우연한 일치율} = \{[(a+c) \times (a+b)/n] + [(b+d) \times (c+d)/n]\}/n \dots\dots\dots (\text{식 5-2-10})$$



아래 표 5-2-6과 같이 질병의 검사결과가 비정상, 가능성 높음, 의심, 정상의 네 가지로 평가되는 검사법에 대해 검사자 간 신뢰도를 평가한다고 하자. (1)과 (2)에 기술한 전반적 일치도나 카파통계량으로 그 신뢰도를 평가할 수 있다. 그러나 이러한 지표는 두 검사자의 결과가 일치하는 경우만을 감안하며, 첫 번째 검사자는 비정상, 두 번째 검사자는 정상으로 판정한 경우와, 첫 번째 검사자는 비정상, 두 번째 검사자는 가능성 높음으로 판정한 경우 모두 동일하게 취급한다. 가중 카파는 이러한 점을 감안하는 일치도 지표로서 두 검사결과 간 차이가 적을수록 일치도가 높은 값으로 계산된다. 가중 카파는 카파와 비슷한 방법으로 계산하지만, 검사결과 간 차이가 적으면 가중치를 높이고, 검사결과 간 차이가 많으면 가중치를 낮추는 방법으로 계산하는 지표이다. 단, 가중치를 어느 정도 줄 것인지는 연구자가 결정해야 한다. 계산공식 등은 생략한다.

표 5-2-6 두 검사자가 대상자(총 n명)를 각각 평가한 결과

두 번째 검사자	첫 번째 검사자			
	비정상	가능성 높음	의심	정상
비정상	a	b	c	d
가능성 높음	e	f	g	h
의심	i	j	k	l
정상	m	n	o	p

(3) 상관계수(correlation coefficient)

연속변수로 측정되는 검사법의 신뢰도를 평가하는 방법으로는 군내 상관계수(intra-class correlation coefficient), 블랜드-알트만 도표(Bland-Altman plot; Tukey mean-difference plot이라고도 함) 등이 종종 사용된다.

| 참고문헌 |

안윤옥 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2005.

Gail MH, Benichou J. Encyclopedia of epidemiologic methods. Chichester: Wiley & Sons; 2005.

Gordis L. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

Perucchini D, Fischer U, Spinass GA, Huch R, Huch A, Lehmann R. Using fasting plasma glucose concentrations to screen for gestational diabetes mellitus: prospective population based study. BMJ 1999;319:812-815.

기본 문제

1. 민감도와 특이도, 위양성과 위음성 간의 관계를 기술하시오.

심화 문제

1. 췌장암을 진단하는 혈청 검사법 '가'가 새로이 개발되었다. 이전의 진단방법으로서 정확한 검사법으로 생각되는 검사법 '나'와 비교하여 검사법 '가'의 타당도를 평가하기 위해서 수행하여야 하는 연구를 설계하고, 그 분석방법을 제시하시오.

3. 바이어스

학습목표

- 관찰역학연구 및 임상시험에서 발생할 수 있는 바이어스를 예를 들어 설명할 수 있다.*
- 집단검진의 효과를 판정할 때 문제가 되는 바이어스를 설명할 수 있다.*

3.1 무작위 오류와 체계적 오류

바이어스(bias)는 체계적 오류(systematic error)로 내적타당도를 저해하는 것이다. 이는 무작위 오류(random error)와는 다르다.

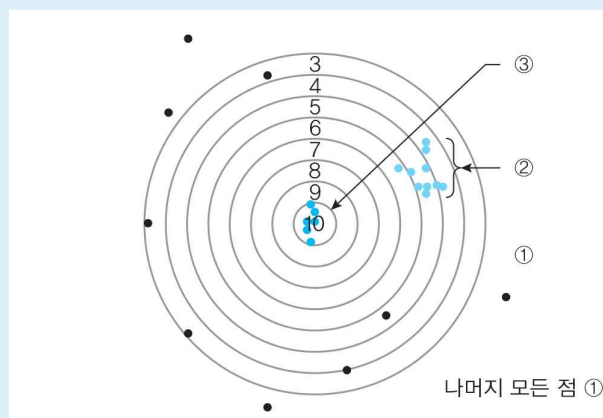
양궁 게임에서 초보 궁수와 좀 숙달된 궁수, 그리고 한국대표 선수인 궁수, 세 사람이 각각 10개의 화살을 쏜다고 하자(그림 5-3-1). 초보 궁수는 10점 만점인 지점에서 상당히 떨어진, 여러 방향의 여러 지점에 화살을 쏘지만(①), 좀 숙달된 궁수는 한 지점 주변에 화살을 쏘아 재현성이 있지만 10점 만점인 지점과는 다른 위치에 화살이 몰려 있었다(②). 한국대표 궁수는 10개의 화살 모두를 10점~9점 주변에 화살을 반복적으로 쏘았다(③). 10점 만점인 지점에 정확한 어떤 연구결과(모수)가 있다고 가정할 때 어떤 연구결과에 영향을 미치는 형상이 초보 궁수의 점수판과 같으면 무작위 오류를, 좀 숙달된 궁수의 점수판과 같으면 체계적 오류가 있음을 개념화할 수 있다.

3.2 오류, 신뢰도, 타당도 간 관련성

10점 만점인 지점과 비교할 때, 한국대표 양궁선수의 결과(③)는 정확성이 뛰어나므로 타당도가 높다고 할 수 있고, 재현성이 뛰어나므로 신뢰성도 높은 결과로 볼 수 있다. 숙련도가 낮거나 좋지 않은 활 혹은 잘못 조정된 조준경을 가진 활을 가지고 쏜 선수의 결과(②)는 신뢰성은 높지만 타당도는 낮은 결과로 평가되고, 초보 선수의 결과(①)는 타당도와 신뢰도 모두 낮은 결과이다.

초보 궁수의 점수판을 연상시키는 무작위 오류는 연구가능모집단의 연구결과(모수)를 추정하는데 있어 여러 방향과 위치에서 발생할 수 있는데, 이는 연구과정이나 방법과는 무관하게 발

그림 5-3-1
무작위 오류와 체계적 오류





생한다. 이는 체계적 오류가 아니기 때문에 바이어스가 아니며, 내적타당도와도 무관하다.

3.3 바이어스와 내적타당도

10점 만점인 지점이 연구가능모집단을 모두 조사하여 얻어진, 정확한 연구결과(모수)라고 할 때(그림 5-3-1), 연구집단의 결과가 연구가능모집단의 모수와 같은 결과가 산출되었다면 내적타당도가 높다고 할 수 있다. 연구가능모집단에서 표집집단, 적격집단, 연구집단으로, 실제 연구를 수행하기 위한 과정을 진행할 때 연구가능모집단에서 연구집단까지의 선정과정이 제대로 되었다면 연구집단에서 산출된 연구결과는 연구가능모집단의 모수에 잘 들어맞게 된다. 그러나 연구설계와 연구대상의 선정, 연구수행, 자료분석과 해석을 잘못하는 경우는 내적타당도가 저해되고 따라서 연구집단의 연구결과는 좀 속달된 궁수의 점수판과 같이 연구가능모집단의 모수(10점 지점)와는 다른 결과를 산출하게 된다. 이와 같이 체계적 오류로 인해 내적타당도가 저해된 경우를 바이어스(bias)가 발생하였다고 한다.

3.4 바이어스의 분류

바이어스는 연구의 전 과정에서 발생할 수 있으며 종류 또한 다양하다. 그러나 일반적으로는 흔히 연구대상의 선정과정에서 발생하는 선택 바이어스(selection bias), 연구의 수행과정, 특히 각종 정보의 수집과정에서 발생하는 정보 바이어스(information bias), 제3의 변수인 교란변수에 의해 초래되는 연구결과의 왜곡, 즉 교란 바이어스(confounding bias, confounding)로 분류된다. 물론 이러한 구분이 항상 명확한 것은 아니며, 일부 바이어스는 다른 바이어스의 범주로 간주할 수도 있다(그림 5-3-2).

1) 선택 바이어스

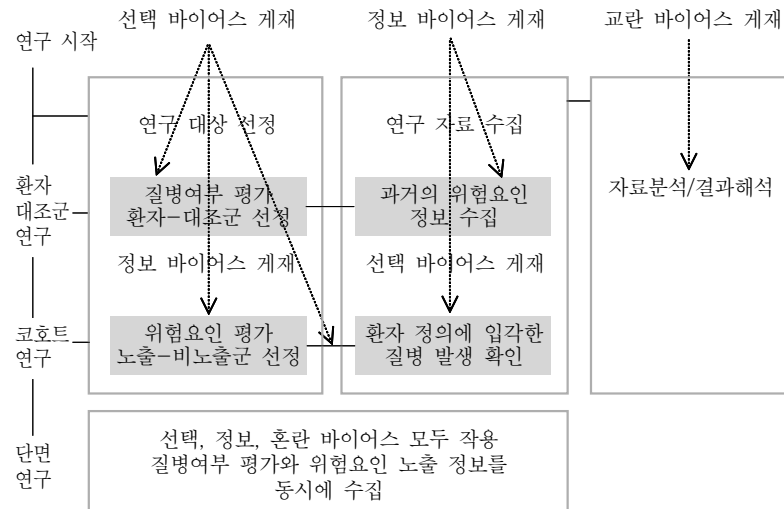
선택 바이어스
연구대상을 선정하는 과정에서 발생하는 바이어스

선택 바이어스는 연구에 참여한 집단과 이론적으로는 연구대상자가 되어야 하는데도 연구대상으로 선정되지 않았던 사람들(참여하지 않은 사람을 포함하여)이 서로 달라서 발생한다. 선택 바이어스는 연구대상을 선정하는 과정에서 흔히 발생하지만, 연구 참여에 영향을 미치거나 연구대상자가 되고 난 다음 연구대상자의 참여에 변화를 유발하는 요인도 이 바이어스를 유발케 한다.

환자-대조군연구에서 연구대상을 선정할 때 선택 바이어스가 주로 발생한다. 후향적 코호트 연구에서는 요인 노출에 대한 기록이 부실할 때 발생하는데, 특정 사건에 대한 요인 노출 정보가 없는 사람에 비해 요인 노출 정보가 있는 사람들의 기록이 더 잘 보존되어 있을 가능성이 있어 이들이 선택적으로 연구대상에 포함되어 선택 바이어스가 발생한다. 전향적 코호트연구인 경우는 요인 노출부터 질병 발생까지를 추적관찰하기 때문에 노출 대상을 선정하는 데에는 선택 바이어스가 거의 게재되지 않는다고 본다. 그러나 연구대상 선정 이후 질병 발생 여부까지의 추적관찰에서 기반 조사 참여자의 추적관찰 비참여로 인해 적은 수가 추적관찰되는 경우 선택 바이어스가 발생한다(사례 1 참조). 따라서 전향적 코호트 대상자를 추적관찰할 때는 가급적 성공적인 추적관찰을 위해 여러 대책을 수립해야 한다.

임상시험에서도 선택 바이어스가 나타날 수 있는데 무작위배정 없이 중재군과 비교군을 배정할 경우, 건강상태, 연령, 의료기관의 특성 등 중요한 인자들이 동일하지 않은 상태에서 중재군과 비교군에 배정된 경우에 발생한다. 따라서 무작위배정을 시행할 때 어떤 방법을 취할 것인지에 대해 고민해야 하며 배정이 완료될 때까지 배정 순서를 은폐하여 배정 전 대상자들에게 영향을 끼칠 수 있는 가능성을 최소화해야 한다.

그림 5-3-2
연구설계와 과정에
따른 바이어스



1] 선택 바이어스

임약 복용이 혈전색전증(thromboembolism)의 위험요인인지 평가하기 위하여 병원-기반 환자-대조군연구(hospital-based case-control study)를 수행하였다. 연구결과 경구피임약을 복용하면 복용하지 않았을 때에 비해 혈전의 위험도가 10배였다(교차비=10.0). 반면 이전에 수행된 여러 건의 지역사회-기반(community-based) 환자-대조군연구나 코호트연구에서 관찰된 교차비 혹은 상대위험도는 5.0이었다. 또한 이전에 수행된 환자-대조군연구의 내적타당도는 일반적으로 상당히 높았다.

병원-기반 환자-대조군연구에서의 바이어스가 의심되었으며, 해당 지역사회의 혈전색전증 등록 환자를 병
단된 혈전색전증 환자군과 비교하였다. 지역사회 혈전색전증 환자 총 200명 중 해당 병원에서는 100명이 진
단, 나머지 100명의 환자와 비교할 때, 경구피임약 복용률이 각각 30%, 10%이었다. 즉 병원에서 진단된 환자
임약 복용률이 3배 높았다. 이상의 결과를 토대로 진단 과정에 관한 추가조사를 수행하였다. 경구피임약을 복
용한 혈전색전증이 증가한다는 것이 알려진 바 있기 때문에, 혈전색전증이 의심되는 증상을 초기에 발견하여 진단
이 있었다는 사실이 확인되었다. 이러한 바이어스는 해당 연구의 표집집단과 연구집단을 선정하는 과정에서
이 영향을 주었기 때문에 발생하는 선택 바이어스이다.

(1) 무응답 바이어스

연구가능모집단으로부터 표집집단을 거쳐 적격집단을 선별한 다음, 실제 대상자에 대해 접근하여 연구 참여를 독려한 경우 일부 대상자는 참여를 거부하거나 참여를 하긴 하지만 중요한 조사 항목에 응답하지 않은 경우가 발생한다. 이들은 연구결과를 산출하게 되는 최종 연구집단에서 제외되게 된다. 어떠한 연구설계이든지 참여하지 않거나 무응답인 대상자의 특성이 참여자와 다름으로 인해 바이어스가 발생할 수 있는데 이를 무응답 바이어스(non-response bias)라고 한다. 이 바이어스는 특히 개인적 문제에 대해 민감한 질문일 경우 더욱 흔히 발생하며, 모든 연구설계에서 관찰될 수 있다.

(2) 버크슨 바이어스

병원 환자를 대상으로 연구할 때는 버크슨 바이어스(Berkson's bias)가 발생할 수 있다. 이는 연구대상을 특정 병원에만 한정하여 뽑을 때 연구대상자의 특성에 따라 입원율이 달라서 발생하는 바이어스이다. 해당 병원의 특성에 따라 더 중한 대상이 병원으로 내원할 수도 있고, 반대로 덜 중한 사람이 내원할 수도 있다. 더 중한 대상은 일반적인 위험요인을 가질 확률보다 더



많이 해당 위험요인을 가질 가능성이 있으며 덜 중한 대상은 반대로 위험요인을 적게 가질 수도 있다. 이 경우 해당 병원 대상자에서 산출된 연구결과를 연구가능모집단에 일반화시킬 수가 없으므로 내적타당도에 문제가 생긴다. 주로 환자-대조군연구에서 발생하며, 이를 극복하기 위해서는 여러 등급의 병원을 포함하는 다기관연구를 수행하는 것이 필요하다.

(3) 선택적 생존 바이어스

치명적인 질병과 그 요인을 연구하고자 할 때에는 선택적 생존 바이어스(selective survival bias)를 고려해야 한다. 치명적 질병이면 이미 많은 대상자가 연구를 시작할 시점에 사망하였을 가능성이 있다. 이때 연구에 포함된 대상자들은 생존하고 있는 대상자만이 포함될 수 있고, 거기서 산출된 연구결과(어떠한 요인이 질병에 유의하게 영향을 미치는 인자이다.)는 질병발생이 아닌 질병발생 후 생존에 영향을 주는 인자로 해석해야 한다. 이 경우는 치명적 질병을 그 대상으로 하는 단면연구와 후향적 코호트연구에서도 흔히 발생한다. 다른 말로는 나이만 오류(Neyman's fallacy)라고 한다.

심근경색증과 그 요인에 대한 연구를 그 예로 들 수 있다. 심근경색증은 발생 후 1/3이 사망하고 생존자 2/3 중 1/3은 치유되며, 1/3은 반복적 발생으로 입원하고 있을 가능성이 있다. 따라서 단면연구설계에서 심근경색증 환자 특성을 조사한다면 전체 심근경색증 환자 중 생존하고 치유된 1/3만 선택하여 조사하게 된다.

(4) 자발적 참여자 바이어스

연구가능모집단에서부터 연구집단으로 선정되는 과정 중에 자발적 참여자가 더 많이 연구집단에 포함된다. 이 대상자들은 비자발적 참여자보다 더욱 건강하거나 특별한 문제가 있어 연구집단에 참여하고자 하는 대상들이다. 자발적 참여자 바이어스(volunteer bias)는 자기선택 바이어스(self-selection bias)라고도 하며, 모든 연구설계에서 관찰될 수 있다(사례 2 참조).

[사례 2] 자기선택 바이어스

한 지역에 거주하는 여성을 대상으로 비만 유병률을 조사하였다. 해당 지역 여성에 대한 대표성을 가진 표집집단과 적격집단으로 선정하였으며, 이들을 대상으로 체중과 신장을 측정한 후 체질량지수를 구하였다. 1,500명이 연구에 참여하였으며, 체질량지수 27.0 이상을 비만으로 정의하였을 때 비만 유병률은 3.0%이었다. 해당 지역 여성 모집단의 비만 유병률이 3.0%인 것으로 추론하였다. 한편, 참여하지 않은 500명의 여성 중 6.0%의 추가조사를 통해 확인한 결과, 이들의 비만 유병률은 6.0%이었다. 유병률이 3.0%라는 이전의 추론은 틀린 3.75% ($= [1500 \times 3.0(\%) + 500 \times 6.0(\%)] / 2000$)와 차이를 보이는 바이어스가 발생하였다. 이러한 비참여집단과 비참여집단 간의 차이에 의해 발생한 것으로, 선택 바이어스 중 자기선택 바이어스로 생각된다. 비일수록 연구에 참여하는 경향이 낮았기 때문이다.

그러한 예로서, 산업역학 분야에서 단면연구를 시행할 때 건강근로자효과(healthy worker effect)를 흔히 언급한다. 직장인 건강검진을 이용한 역학연구에서 참여집단과 비참여집단 간에 건강상태가 다른 경우가 흔히 있는데, 건강하지 않은 근로자가 고용 문제 때문에 건강검진을 피하는 경향이 있을 수 있기 때문이다. 한편 건강하지 않은 근로자가 해당 직장을 떠나는 경향이 있다면, 현재 고용된 근로자에 관한 연구를 토대로 한 연구 결과에는 자기선택 바이어스가 발생할 수 있다. 이 바이어스는 코호트연구 설계를 하더라도 현직자를 등록할 경우는 여전히 발생하게 된다. 이를 극복하기 위해서는 퇴직자를 포함하는 전체 근로자 등록을 통한 코호트설계가 필요하다.

(5) 탈락 바이어스

전향적 코호트연구 등 추적관찰을 시행하는 연구에서 초기 집단에 비해 추적관찰 중 탈락

(follow-up loss)으로 인해 질병 발생 여부를 확인할 수 있는 대상자가 줄어드는 경우 최종 연구 집단에 선택적 선정이 일어나게 되며, 특히 추적관찰 중 탈락된 집단의 특성이 추적관찰된 집단의 특성과 다르다면 연구집단이 선별적으로 선택된 것과 같은 효과가 있다. 이를 추적관찰 탈락 바이어스라 하며, 이 바이어스는 다양한 추적관찰 방법(직접 조사 방법, 간접 자료에서 추적관찰하는 방법 등)을 사용하여 추적관찰 탈락을 최소화함으로써 제어할 수 있다.

임상시험에서도 탈락 바이어스가 발생할 수 있는데, 이를 탈락 바이어스(attrition bias)라고 한다. 임상시험에서는 완전한 결과 자료로 중재군과 비교군이 모두 관찰되는 것이 원칙이지만 탈락으로 인한 불완전한 자료가 발생할 수밖에 없으며 그럴지라도 중재군과 비교군 간 유사한 수준의 적은 탈락이어야 한다. 만약 탈락물이 중재군과 비교군 간 체계적인 차이가 있다면 탈락 바이어스로 인해 결과에 바이어스가 발생하게 된다. 임상시험에서 탈락이나 배제가 발생한 경우 그 수와 이유 등을 모두 고려해 평가해야 한다.

(6) 기간차이 바이어스

건강검진에 대한 선별검사의 효과를 판정하는 경우, 선별검사를 같은 간격으로 실시하는 경우, 종양의 생물학적 특성에 따라 빨리 자라고 더 치명적인 종양에 비해 느리게 자라며 덜 치명적인 종양이 더 오랜 무증상 기간을 가지기 때문에 더 검출될 가능성이 크며, 증상이 있어 일반적인 진단과정을 거치는 사람보다 더 빨리 진단될 수 있다. 이는 선별검사 상 느리면서 덜 치명적인 종양의 선별 가능성이 더 높고 또한 종양의 특성 상 느리게 자라는 종양이 덜 위험한 종양일 뿐이지만, 선별검사의 효과로 인해 더 예후가 좋은 것처럼 잘못 판단할 수 있을 때, 이를 기간차이 바이어스(length bias)라 한다. 이 바이어스는 종양의 생물학적 특성에 따라 선별검사에서 선택되어 결과에 바이어스를 주는 선택 바이어스의 일종이다. 추후 선별검사에서 다시 기술하기로 한다. (☞ 5편 2장 4절 참조)

2) 정보 바이어스

연구에 적합한 대상자를 확인한 후에 이들을 대상으로 연구에 필요한 정보를 수집하는 과정이 진행된다. 정보를 수집하는 과정에는 반드시 측정오류(measurement error)가 발생하게 된다. 측정에는 실험실적 검사, 설문조사, 연구대상에 관한 추적조사 등이 포함된다. 일반적으로 측정 오류는 피할 수 없는 문제이지만, 그 오류의 정도가 비교하고자 하는 집단 간에 서로 다르다면 심각한 바이어스가 초래된다. 정보 바이어스는 집단 간의 위험요인 노출이나 질병 확인에서 오분류(misclassification)가 발생하는 것으로, 오분류의 방향에 따라 차별적 오분류와 비차별적 오류로 나누어진다. 환자-대조군연구에서는 요인 측정 시에 정보 바이어스가 게재될 수 있고, 전향적 및 후향적 코호트연구에서는 질병을 확인하는 과정에서 정보 바이어스가 게재될 수 있다. 후향적 코호트연구에서 요인의 노출 정보를 설문지를 통해 확인할 경우, 환자-대조군연구와 같이 요인 노출 측정 시에 정보 바이어스가 게재될 수 있다.

정보 바이어스
측정오류의 정도가 비교하고자 하는 집단 간에 서로 다를 때 초래되는 바이어스

(1) 면담자 바이어스

설문조사자의 편견이나 유도질문 때문에 수집된 정보의 질이나 응답 자체의 차이를 유발하는 경우를 면담자 바이어스(interviewer bias)라고 한다. 환자-대조군연구의 경우 면담자 바이어스는 과거 요인에 대한 정보를 수집할 때 특히 문제가 된다. 만약 설문하는 설문조사요원이 어떤 대상자에게는 적극적인 질문을 통해 설문조사를 시행하고 다른 대상자에게는 대상자가 말하는 것에 대해서만 기재하면 적극적 질문을 통해 조사된 대상에서 요인 노출이 더 많은 것처럼 혹은 더 적은 것처럼 보일 수도 있다. 이는 면담자의 훈련과 구조화된 설문지를 사용함으로써 극복할 수 있다.

(2) 측정 바이어스

잘못된 조사방법 때문에 요인 노출을 잘못 측정하는 바이어스는 요인 노출 정도를 설문 조사



할 때 질문의 내용이 매우 민감한 개인 생활을 언급하고 있거나 아주 중대한 문제를 다루고 있는 경우, 질문에 대해 혼동을 하는 경우, 얼버무리는 태도나 거짓말 등에 의해서 발생할 수 있다. 또한 잘못된 검사 방법이나 타당성이 떨어지는 검사방법을 사용하는 것도 측정 바이어스(measurement bias)를 유발할 수 있다.

(3) 기억 소실 바이어스와 회상 바이어스

피조사자의 기억력에 의존하여 과거 요인 노출에 대한 정보를 수집하는 경우 정보의 정확성이 떨어지게 되어 연구결과의 타당성이 떨어지게 되는데 이를 기억 소실 바이어스(memory decay bias)라고 한다. 반대로 특정 질병과 관련된 요인이면 회상 효과 때문에 그것을 더 잘 기억하게 되는데, 이를 회상 바이어스(recall bias)라고 한다. 이 두 바이어스는 주로 환자-대조군연구에서 더 많이 관여되는데, 아래에 나오는 오분류 방향에 따른 결과 평가 관점에서 보면, 일반적으로 기억 소실 바이어스는 환자-대조군 간 차이를 유발하지 않는 비차별적 오분류를, 회상 바이어스는 환자가 된 사람은 정상적인 대조군에 비해 심리적인 이유로 해서 과거 자신의 위험요인에 대한 노출 행위를 특별히 잘 기억해 내어 차별적 오분류를 유발할 수 있다(사례 3, 5 참조).

(4) 호손 효과

특별한 중재나 실험 없이도 연구에 참여하거나, 위험요인에 대해 반복 측정하는 것 때문에 행동에 변화를 유발하여 요인 자체의 변화를 가져와, 결과적으로는 요인-결과 간 관련성에 영향을 미치는 것을 호손 효과(Hawthorne effect)라 한다. 이 바이어스는 추적관찰을 하여 질병 발생을 확인하는 코호트연구 설계에서 반복적인 설문조사를 시행할 때 흔히 발생할 수 있는 데 이를 전향적 습득 효과(longitudinal learning effect)라고도 한다.

(5) 확인 바이어스

코호트연구의 경우 위험요인에 노출과 비노출 대상자에서 질병 발생의 확인 정도, 즉 질병 정보의 조사과정이 서로 다르다면, 집단마다 다른 정도의 오분류가 발생하므로 정보 바이어스가 발생하게 된다. 확인 바이어스(ascertainment bias)가 비교적 작게 나타나는 경우는, 대상자의 노출 정보를 눈가림하고 추적관찰하는 경우, 노출 여부에 관계없이 동일한 방법으로 추적관찰하는 경우(예를 들어 이차자료원을 이용하여 자료 링크를 시행하는 경우), 의무기록지나 설문지에서 중대하거나 심각한 질병을 확인하는 경우(예를 들어, 암이나 영치뼈 골절 등)가 있을 수 있다. 반대로 확인 바이어스의 계재가 비교적 큰 경우는 노출 여부에 관계없이 동일한 방법으로 추적관찰하지 않는 경우(예를 들어, 비노출 대상에 비해 요인 노출 대상자에 대해 더욱 철저하게 질병 발생을 조사함)나 질병 발생을 자기 보고나 설문지를 이용하여 조사하는 경우 요인 노출 대상이 요인 비노출 대상에 비해 과다하게 자신의 질병을 보고(self-report)하는 경우, 결과 변수의 확인에 있어서 특정 검사를 시행해야지 확인이 되는 경우(예를 들어 척추/늑골 골절, 허리디스크 등)에 의무기록지나 설문지를 통해 질병 발생을 확인하는 경우가 있다.

(6) 시간 바이어스

시간적 흐름에 따라 요인을 측정하거나 질병을 진단하고자 할 때에 개인적 요인이 변화되거나 진단의 기준 자체가 변화됨으로 인해 요인-결과 간 관련성에 바이어스가 생기는 것을 시간 바이어스(time bias)라 한다. 이는 시간의 흐름 전후를 비교하고자 할 때 발생하는데, 과거 대조군(historical control)을 대조군으로 하는 환자-대조군연구와 임상시험, 비교적 오랜 기간 전후 비교를 하고자 하는 환자-교차군연구와 단일군 임상시험을 할 때 문제가 된다.

(7) 조기발견 바이어스

건강검진에 대한 선별검사의 효과를 판정하는 경우, 일반적 진단 시점 보다 건강검진 선별검

사 때문에 질병의 진단 시기를 앞당겨서 조기진단을 받게 됨으로 인해 생존 기간이 더 길어진 것으로 평가될 수 있다. 이를 조기발견 바이어스(lead time bias)라 한다. 이는 추후 선별검사에서 자세히 기술하기로 한다. (☞ 5편 2장 4절 참조)

(8) 출판 바이어스

유의하지 않은 연구결과는 출판되지 않아 체계적 고찰과 메타분석을 시행할 때 포함되지 않을 가능성이 높다. 통계적으로 ‘유의하지 않은 결과’는 ‘관련성이 없다’가 아니라 ‘관련성이 관찰되지 않았다’는 의미이며 이는 다음에 적절한 수만큼 연구대상자를 늘려 관련성을 확인하는 과정이 필요하기 때문이기도 하겠지만, 여러 문헌에서 이를 받아주지(accept) 않아서 발생한 문제이기도 하다.

또한, 반대로 유의하였지만 기존의 알려진 지식과 반대로 관찰된 연구도 잘 출판되지 않을 가능성이 있다. 따라서 기존 문헌에서 출판된 것만으로 체계적 고찰과 메타분석을 시행하면 출판 바이어스(publication bias) 때문에 결과가 유의할 가능성이 높아지게 된다. 출판 바이어스는 선택, 정보, 교란변수와는 별도의 바이어스로 분류하기도 한다. (☞ 2편 6장 11절 참조)

출판 바이어스와 약간 유사한 바이어스로 보고 바이어스(reporting bias)가 있다. 이는 보고된 결과와 보고되지 않은 결과 간의 체계적 차이가 있는 경우인데 이는 선택적으로 결과를 보고하기 때문에 발생한다. 임상시험 뿐 아니라 관찰연구에서도 발생할 수 있다.

(9) 검출 바이어스 혹은 결과확인 바이어스

건강 위험과 관련된 위험요인을 가진 대상자는 더 자주 진단검사를 받고 그렇지 않은 대상자는 진단검사를 자주 받지 않음으로 인해 요인과 질병 간 관련성에 바이어스가 나타나는 것을 검출 바이어스(detection bias)라고 한다. 여러 설계의 다양한 연구에서 이를 관찰할 수 있으며, 이는 위험요인 여부에 따라 진단검사 대상이 선별되기 때문에 선택 바이어스가 게재되었다고 볼 수 있으며, 또한 위험요인 여부에 따라 검사에 의해 질병 빈도의 차이가 관찰되는 오분류가 발생되며, 이러한 측면에서 정보 바이어스로도 볼 수 있음. 따라서 검출 바이어스는 선택 바이어스와 정보 바이어스의 혼합이라 볼 수 있다. 임상시험에서도 결과확인 바이어스(detection bias)가 일어날 수 있는데 결과평가에 대한 눈가림법을 시행하지 않을 경우 이 바이어스가 게재될 수 있다. 그리고 타당도를 위협하는 다른 잠재적 바이어스에 의해서도 일어날 수 있다.

(10) 실행 바이어스

이 바이어스는 임상시험 실행에서 발생할 수 있는데 연구 참여자나 연구자에 대한 눈가림이 제대로 이루어지지 않을 때 그리고 타당도를 위협하는 다른 잠재적 바이어스가 있을 때 문제가 된다. 눈가림법에 대해서는 2편 6장 8절 임상시험의 내용을 확인하기 바란다. 실행 바이어스의 문제를 피하기 위해서는 가장 최선의 눈가림법을 이용하여야 하고, 타당도를 위협하는 다른 잠재적 바이어스의 문제를 최소화할 수 있는 무작위배정법에 대해서도 고려하여야 한다.

3) 오분류 방향에 따른 결과와의 연관성 평가

환자-대조군연구에서 비교 집단 간 위험요인 정보에 대한 측정오류 정도가 서로 달라 위험요인의 정확성에 차이가 생긴다면 두 집단 간 차별적 오분류(differential misclassification)로 인해 심각한 정보 바이어스가 발생한다. 비교 집단 간 측정오류의 정도가 비슷한 경우, 비차별적 오분류(non-differential misclassification)가 발생할 수 있는데, 비차별적 오분류가 발생하게 되면 두 집단의 차이가 감소되기 때문에 연구 검정력(power)이 감소되며, 이는 바이어스를 유발하지 하지 않는다.

(1) 차별적 오분류

환자-대조군연구의 경우 환자군과 대조군을 각각 선정하여, 위험요인의 과거 노출을 조사하

는 것이 일반적이다. 노출 자료는 대부분 연구대상의 기억에 근거하여 수집되므로, 노출 정보에 오류, 즉 오분류가 발생하는 것이 일반적이다. 이러한 오분류의 정도가 환자군과 대조군에서 비슷한 정도로 발생하면 비차별적 오분류로서 심각한 바이어스를 초래하지 않는다. 하지만 환자군과 대조군의 오분류 정도가 다를 경우, 즉 차별적 오분류가 존재하면 심각한 정보 바이어스가 초래된다. 예를 들어 위암에 대한 환자-대조군연구에서 과거의 짜거나 매운 음식 섭취를 위험요인으로 조사할 때, 과거의 음식 섭취 양상이 비슷한 사람이라도, 위암 환자와 정상적인 대조군에서의 그 기억의 정도에는 차이가 있다. 즉 위암 환자는 상대적으로 짜고 맵게 먹었다고 대답하고, 정상 대조군의 연구대상들은 그리 심각하게 생각하지 않기 때문에 정상적인 식습관으로 생각하여, 짜고 맵게 먹지 않았다고 응답할 수 있다(사례 3 참조).

[사례 3] 정보 바이어스

임신 중 감기약 섭취 여부와 선천성 심장기형의 관련성을 비교하기 위해 환자-대조군연구를 수행하였다. 선천성 심장기형인 아이로서 그 엄마가 질문에 응답하였고, 대조군은 예방접종을 위해 내원한 환자와 비슷한 아로 선정하였다. 환자군에서 임신 중에 감기약을 섭취하였다고 응답한 경우는 200명 중 50명이었으며, 대조군에서는 200명 중 100명이었다. 아래 표에서 교차비를 계산한 결과 $0.33 = (50 \times 100) / (150 \times 100)$ 이었다. 즉 임신을 복용하였을 때가 복용하지 않았을 때에 비해 선천성 기형의 출산이 1/3 수준이었다. 복용 여부의 정확성을 위해, 병원 의무기록과 심사평가원의 처방기록을 조회한 결과, 환자군에서 감기약을 처방받은 경우는 140명, 대조군에서는 120명으로 조사되어, 교차비는 $1.56 = (140 \times 80) / (120 \times 60)$ 이었다. 즉 환자군에서는 처방받은 140명 중 100명이 섭취한 것으로 응답하였고, 대조군은 120명 중 100명이 제대로 응답하였다. 두 집단 간에 오분류의 정도가 제 1.56이라는 교차비의 값이 0.33으로 왜곡되어 나타난 것이다. 이러한 예는 차별적 오분류에 의해 발생한 정보 바이어스가 발생한 것으로 해석할 수 있다. 환자-대조군연구와 같이 기억에 의존하는 연구에서 차별적인 기억의 생할 수 있는데 이를 선택적 회상 바이어스라 한다.

가. 조사된 섭취 양상

대상군	임신 중 약		계
	복용	비복용	
환자군	50	150	200
대조군	100	100	200
계	150	250	400

나. 실제 섭취 양상

대상군	임신 중 약		계
	복용	비복용	
환자군	140	60	200
대조군	120	80	200
계	260	140	400

코호트연구에서는 회상으로 과거 노출 정보를 조사하지 않기 때문에 이러한 형태의 정보 바이어스가 발생하는 경우는 드물다. 그러나 코호트연구의 경우 위험요인에 노출과 비노출 대상자에서 질병 발생의 확인 정도나 질병 정보의 조사과정이 서로 달라 발생하는 확인 바이어스의 경우 노출 여부에 따른 차별적 오분류로 인해 정보 바이어스가 초래된다.

코호트연구에서의 추적관찰 탈락 바이어스는 선택 바이어스인데도 불구하고, 추적관찰 탈락되는 이유가 관심 질병 발생으로 인해 추적관찰되며, 추적관찰 탈락률이 위험요인 노출과 비노출 집단에서 서로 다른데도 불구하고 충분한 추적관찰이 되지 않았다면, 질병 발생 확인에 있어 오분류로 인해 정보 바이어스가 게재된 것처럼 보여질 수 있다. 이는 코호트 등록 당시 퇴직자 등 모든 대상자를 포함하여 등록하고, 이들을 다양한 방법을 동원하여 충분히 추적관찰할 경우 이 문제는 발생되지 않는다. 코호트연구에서 추적관찰 탈락 바이어스와 정보 바이어스가 혼동되어질 소지가 있지만 이 두 바이어스를 명확히 구분하는 것이 필요할 것이다.

코호트연구에서의 오분류로 인한 정보 바이어스의 예제는 다음과 같다(사례 4 참조).

4] 정보 바이어스

만성 폐질환을 유발하는 것으로 알려진 유해물질의 농도가 비교적 낮은 작업장의 근로자(작업장 코호트)와 해당 회사의 사무실에 근무하는 500명의 근로자(사무실 코호트)를 대상으로 만성폐쇄성 폐질환의 발생을 조사하였다. 두 집단 모두 폐질환 등의 주요 만성질환이 없는 사람으로 선정하였다.

10년 추적 중 각 코호트에서 200명, 100명의 근로자가 퇴직하여, 최종 코호트의 규모는 각각 800명과 400명이 되었다. 10년 동안 현직자들에 대한 만성폐쇄성 폐질환은 x-ray와 폐기능검사 및 의심될 경우 CT 소견으로 확인하였고, 퇴직자의 경우는 자가 보고를 포함한 설문조사로 만성폐쇄성 폐질환을 확인하였다. 추가적으로 만성폐쇄성 폐질환의 발생은 건강 보험자료/병원기록 열람 및 주민번호 링크를 통해 추적관찰을 하고자 하였는데, 그 동의율은 사무실 코호트 90%, 작업장 코호트의 경우는 40%에 불과하였다.

10년 동안 현직자를 조사한 경우 만성폐쇄성 폐질환 발생은 작업장 코호트 800명 중 100명, 사무실 코호트 400명 중 50명이었다. 표 '가'에서 작업장 코호트의 폐질환 발생률은 사무실 코호트와 비교하였을 때 상대위험도=1.2배로 계산되었다. 표 '나'의 퇴직자 조사에서 폐질환 발생에 대한 상대위험도=0.7배로 사무실 코호트 퇴직자가 작업장 코호트 퇴직자보다 오히려 낮게 산출되었다.

이와 같이 퇴직자의 질병 확인 방법이 서로 다른데 현직자와 퇴직자 간 차이일 뿐이지 노출과 비노출 간 차이가 아니라는 비차별 오분류를 유발하였을 가능성이 있다. 그러나 이차자료 링크 동의율의 경우 노출군과 비노출군 간에 서로 달라 질병 정보 파악에서 오분류가 차별적으로 발생하여 자가 보고와 이차자료 링크를 이용한 추적관찰을 한 퇴직자의 경우 오히려 비노출자에서 더 높은 발생률이 관찰됨을 알 수 있었다. 질병 발생이라는 '정보'의 누락에서 두 코호트 간에 차이가 발생하였기 때문에 심각한 정보 바이어스가 발생하였음을 알 수 있다.

표 5-1. 퇴직자에서의 질병 발생 양상

대상군	만성폐쇄성 폐질환		계
	발생	비발생	
작업장	120	680	800
사무실	50	350	400
계	170	1,030	1,200

표 5-2. 퇴직자에서의 질병 발생 양상

대상군	만성폐쇄성 폐질환		계
	발생	비발생	
작업장	40	160	200
사무실	30	70	100
계	70	230	300

(2) 비차별적 오분류

환자-대조군연구나 코호트연구와 같이 환자군-대조군 비교, 폭로군-비폭로군 비교를 통한 역학적 연구에서는 폭로 정보나 질병 정보의 오분류가 발생하는 것이 일반적이다. 그러한 오분류가 비교집단 간에 비슷한 정도로 발생할 경우를 비차별적 오분류라 하며, 차별적일 때에 비해 심각성이 작은 바이어스를 초래한다. 즉 차별적 오분류가 초래하는 바이어스는 연구의 결론과 그 방향이 뒤바뀔 정도의 바이어스를 초래하지만, 비차별적 오분류는 일반적으로 결론은 비슷하되 그 값이 귀무값(null value) 방향으로 왜곡된다는 것이다. 역학연구의 연관성 결과를 평가하는 지표를 상대위험도(혹은 교차비)라 할 때 귀무값은 두 집단 간 상대위험도(혹은 교차비)=1.0을 의미한다. 아래의 사례를 참조한다.



[사례 5] 정보 바이어스

[사례 3]의 환자-대조군연구에서, 감기약 복용 여부를 정확히 파악한 결과(표 '가'), 환자군에서 감기약을 처방받은 경우는 140명, 대조군에서 120명으로 조사되어, 교차비는 1.56이었다. 임신기간 중의 감기약 복용을 정확히 기억하는 것은 불가능하며, 복용한 사람 3명 중 1명은 복용하지 않은 것으로 응답하였다 하자. 즉 환자군에서는 140명 중 2/3인 93명만이 복용한 것으로 응답하였으며, 대조군에서는 120명 중 2/3인 80명만이 감기약을 복용한 것으로 응답하였다. 즉 오분류가 발생하였으며, 그 정도는 비교집단 간에 비슷하였다. 따라서 얻어진 데이터는 아래 표 '나'와 같고, 교차비는 1.30이었다. 실제 값은 1.56보다는 작지만, 그 방향은 위험도 증가라는 면에서 같으며, 귀무값 1에 가까운 방향으로 왜곡됨을 알 수 있다.

가. 실제 섭취 양상

대상군	임신 중 약		계
	복용	비복용	
환자군	140	60	200
대조군	120	80	200
계	260	140	400

나. 조사된 섭취 양상

대상군	임신 중 약		계
	복용	비복용	
환자군	93	107	200
대조군	80	120	200
계	173	227	400

3) 교란 바이어스

교란 바이어스
교란변수(제3의 변수)에 의한 연구결과의 왜곡

교란 바이어스는 결과변수(흔히 질병)와 관련되어 있으면서(질병의 또 다른 위험요인), 설명변수(해당 연구에서 평가하고자 하는 위험요인)와 연관성이 있으며, 설명변수와 결과변수 사이의 중간매개변수는 아닌 변수로 정의한다. 교란변수는 연구자가 평가하고자 하는 주요 변수(결과변수와 설명변수)의 관계를 왜곡시키는 제3의 변수이다. 이는 내재적으로 질병과 그 요인에 동시에 관련되어 있기 때문에 연구 시작부터 이를 고려한 연구설계를 하여 정보를 수집해야 한다. 교란 바이어스는 일종의 질병(결과변수)의 위험요인이므로 위험요인에 대한 정보를 수집할 때 같이 수집되어야 한다.

예를 들어 질병의 위험요인에 관한 역학적 연구에서 대상자의 연령이라는 변수를 교란변수라 할 수 있다. 연령은 거의 모든 질병의 발생에 영향을 미치는, 즉 관련성이 있는 변수이며, 흡연, 음주, 비만, 약물 섭취, 식습관 등 대부분의 위험요인과 연관성이 있기 때문이다. 연령과 같이 교란변수로서의 조건을 갖춘 변수를 자료의 분석이나 설계에서 고려하지 않는다면 연구결과가 왜곡되어 나타날 수 있다(사례 6 참조).

아래의 결과는 신장 결석의 크기가 교란변수이기 때문에 발생하는 연구결과의 왜곡, 즉 교란 바이어스에 해당한다. 이 연구에서 연구자가 파악하고자 하는 가설은 치료법에 따라 치료성적이 다르다는 것이다. 즉 치료법이 독립변수에 해당하며 치료성적이 종속변수에 해당한다. 여기서 신석의 크기는 치료법과 관련된 요인인 것으로 생각할 수 있다. 표 '나'와 '다'에서 신석이 작은 환자는 주로 경피적 초음파로 치료 받았으며(신석이 2 cm 미만인 환자 357명 중 경피적 초음파 치료를 받은 환자는 270명으로 전체 환자의 75.6%), 반면 신석이 큰 환자는 수술적 치료법이 주된 치료방법이었다(신석이 2 cm 이상인 환자 343명 중 수술을 받은 환자가 263명으로 전체 환자의 76.7%). 즉 신석의 크기가 치료법과 밀접한 관련성이 있다. 또한 치료성적 또한 신석의 크기에 의해 영향을 받는 것을 알 수 있다. 신석이 작은 환자의 전반적 신석 제거율이 약 90%인데 비해, 신석이 큰 환자의 전반적 제거율은 약 70%이다. 따라서 신석의 크기는 치료법은 물론 치료성적과도 관련성이 있는 변수, 즉 교란변수임을 알 수 있다.

[사례 6] 교란 바이어스

신장결석 환자를 연구대상으로 선정하여 이들이 받은 치료와 치료성적을 조사한 결과는 표 ‘가’와 같았다. 즉 수술로 결석을 제거한 경우의 제거율은 78%로서, 통계적으로 유의하지는 않았지만 경피적 초음파로 시술한 경우의 제거율 83%보다 낮았다. 일반적으로 결석의 가장 확실한 제거방법은 수술로 제거하는 것으로 알려져 있으나, 이 연구에서는 경피적으로 제거하는 비침습적 시술이 더 효과적인 것으로 관찰되었다. 이러한 소견이 관찰됨에 따라, 추가적으로 피험자의 의무기록을 조사한 결과, 수술군과 초음파 처치군 간의 신석의 크기에 차이가 있음을 발견하였다. 즉 신석의 크기를 2 cm를 기준으로 구분한 결과, 2 cm 미만인 환자가 총 357명, 2 cm 이상인 환자가 343명이었다. 신석의 크기에 따라 연구대상을 나누어 각각 신석 제거율을 정리한 결과는 표 ‘나’, 표 ‘다’와 같았다. 즉 신석이 큰 경우, 작은 경우 모두 수술로 제거하는 경우의 제거율이 더 높았으며, 표 ‘가’의 연구결과와는 반대의 치료성적을 관찰하였다.

가. 치료법에 따른 결석의 제거 여부

치료법	치료성적 (결석 제거 여부)		계	제거율(%)
	결석 제거	남아있음		
수술로 제거	273	77	350	78
경피적 초음파	289	61	350	83

나. 신석이 2 cm 미만인 환자에서 치료법에 따른 결석 제거 여부

치료법	치료성적 (결석제거 여부)		계	제거율(%)
	결석 제거	남아있음		
수술로 제거	81	6	87	93
경피적 초음파	234	36	270	87

→

신석이 2 cm 이상인 환자에서 치료법에 따른 결석 제거 여부

치료법	치료성적		계	제거율(%)
	결석 제거	남아있음		
수술로 제거	192	71	263	73
경피적 초음파	55	25	80	69

3.5 바이어스의 제어

선택 바이어스는 연구가능모집단-표집집단-적격집단-연구집단까지 집단을 선정할 때 작용할 수 있으므로 연구 시작부터 여러 가지 선택 바이어스에 대해 고려하여야 한다. 특히 이를 제어하는 방법은 질병과 요인 노출의 정의를 명확히 하는 것이다. 또한 최종 연구집단이 전체 연구가능모집단, 최소한 표집집단에 대해 높은 참여율을 유지하도록 하는 것이 중요하며, 가능한 많은 대상자가 포함되도록 해야 한다. 또한, 이를 확인하기 위해서 연구설계부터 전체 연구가능모집단에 대한 참여율과 전체 연구가능모집단과 최종 연구집단이 유사한지를 확인하는 것이 필요하다. 그러나 실제 연구에서는 이를 확인하기가 어려울 가능성이 있는데, 그렇다 할지라도 최소한 표집집단에 대한 참여율과 무응답률을 확인할 수 있는 대책과 더불어 연구집단과 특성별 차이가 없음을 확인하는 과정이 필요하다.

정보 바이어스 역시 연구 과정상 발생할 수 있기 때문에 연구 시작 단계부터 이를 제어할 만한 여러 가지 해결방안을 계획하는 것이 필요하다. 면담자 바이어스는 면담자의 훈련과 구조화된 설문지 사용, 면담자에 대한 눈가림을 시행한다면 어느 정도 제어할 수 있다. 측정 바이어스를 제어하기 위해서는 될 수 있으면 타당한 검사방법과 조사방법을 사용하는 것이 필요하며 확



인 바이어스는 요인 노출 상태에 관해 연구대상자를 눈가림하여 추적관찰하는 방안을 고려할 수 있다.

교란 바이어스의 영향을 제어하기 위해서는 연구계획 시부터 교란변수에 대한 정보를 수집해야 한다. 그러나 선택 바이어스나 정보 바이어스와 달리 교란 바이어스의 영향은 좀 더 간단하게 연구 계획 단계와 연구분석 단계에서 각각 제어하는 방안이 있다.

연구계획 단계에서는 연구대상에 대한 제한(restriction), 교란변수로 의심되는 변수에 관한 짝짓기(matching), 혹은 임상시험일 때는 무작위배정(randomization)을 통해 교란변수의 영향을 제어할 수 있다. 연구분석 단계에서는 앞의 예제에서 보았듯이 층화분석, 다변량 분석, 특정 집단에 한정하여 분석하거나, 짝짓기 등의 방법으로 제어할 수 있다.

| 참고문헌 |

- 안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대희 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2013.
Gail MH, Benichou J. Encyclopedia of epidemiologic methods. Chichester: Wiley & Sons; 2005.
Gordis L. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

기본 문제

1. 체계적 오류가 있을 경우, 신뢰도와 타당도의 수준은 어떠한 지 기술하시오.

심화 문제

1. 바이어스를 3개로 분류하고, 각각에 대하여 설명하시오.

제 6 장

역학연구방법론

편집위원

박 보 영

집필자

고 광 필 · 공 경 애 · 김 동 현
 김 옥 주 · 류 승 호 · 박 수 경
 박 혜 숙 · 배 중 면 · 성 주 현
 신 명 희 · 신 애 선 · 이 상 욱
 이 순 영 · 정 선 영 · 최 봉 근
 한 서 경 · 홍 윤 철 · 황 보 영

1. 역학연구 방법의 분류

학습목표

- 역학연구 설계방법을 분류할 수 있다.
- 목적에 따라 적절한 역학연구 방법을 선택할 수 있다.*
- 관찰역학연구와 실험역학연구에 사용하는 연구방법을 설명하고 적용할 수 있다.*
- 관찰역학연구와 실험역학연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

인구집단을 대상으로 건강 질병 현상의 관련 요인을 구명하기 위한 역학연구 방법은 크게 관찰연구와 실험연구로 분류한다(표 6-1-1). 이 분류는 요인 노출이 자발적으로 일어나는가, 아니면 혹은 연구자가 노출 여부를 결정하는가에 따른 것이다. 관찰연구는 연구자가 연구대상의 요인 노출과 질병 양상을 관찰하여 연관성을 구명하는데 반해, 실험연구에서는 연구자가 직접 요인 노출 상황을 결정하고 그 외 결과에 바이어스를 가져올 수 있는 연구 조건들을 미리 통제하여 주요 요인과 결과와의 연관성을 구명하는 연구이다.

1.1 관찰연구

관찰연구에는 기술역학연구와 분석역학연구가 있다. 기술역학연구는 인구집단에서 질병 발생의 양상을 인적, 지역적, 시간적 특성별로 파악하여 질병 발생의 원인에 관한 가설을 설정하는데 중점을 두는 연구로, 사례연구와 사례군연구, 생태학적연구, 단면연구가 이에 속한다. 분석

**관찰연구**

연구자가 연구대상자에 대한 노출을 조작하는 실험연구와 달리 연구대상자에 대한 노출과 질병 양상을 있는 그대로 관찰함으로써 양자의 인과적 연관성을 밝히 고자 하는 역학적 연구

역학연구는 비교군을 가지고 있으면서 두 군 이상의 질병 빈도 차이를 관찰하는 연구로 환자-대조군연구와 코호트연구가 이에 속한다.

사례연구와 사례군연구는 의학 분야에서 많이 이용하는 형태로 특정 질환자나 환자군의 특징을 기술하는 것이다. 1981년, 후천성면역결핍증으로 밝혀진 중년남자 환자의 특이 임상양상을 보고한 연구가 여기에 해당된다. 생태학적연구는 집단의 평균적인 속성들 간의 상관성을 관찰하는 것으로, 국가 간 대장암 사망수준과 일인당 평균 육류소비량 간 상관성을 관찰한 것이 그 예이다. 단면연구는 같은 시점에 요인과 질병상태의 연관성을 관찰한 것으로 지역 건강 조사, 유병률 조사가 여기에 해당된다. 단면연구는 일차적 목적이 이환율, 노출률이므로 기술역학연구에 포함되나 요인 노출 여부에 따라 이환율을 비교하거나 질병 여부에 따라 요인 여부를 비교하는 분석역학 설계도 가능하다. 환자-대조군연구는 환자군과 대조군을 표본추출하여 이들의 과거 노출력과 비교함으로써 요인-질병의 연관성을 관찰하는 연구이다. 코호트연구는 연구대상자를 기저 조사(단면연구)를 통해 특정 위험요인에 노출된 집단과 그렇지 않은 집단으로 분류하고, 이들을 추적관찰하여 질병 발생을 비교하여 요인-질병의 연관성을 관찰하는 연구이다. (표 2편 6장 3, 4, 5, 6절 참조)

1.2 실험연구

실험연구

(experimental study)
연구자가 연구 대상자의 참여, 주 요인 및 교란요인에 노출, 무작위배정 등 여러 연구 조건들을 직접 배정하거나 통제하여 연구 수행과정에서 발생할 수 있는 각종 바이어스가 연구결과에 영향을 미치지 못하도록 고안된 연구형태

실험연구는 연구자가 연구대상자의 참여, 주 요인 및 교란요인에 노출, 무작위배정 등 여러 연구 조건들을 배정하거나 통제하여 연구 수행과정에서 발생할 수 있는 각종 바이어스가 연구결과에 영향을 끼치지 못하도록 고안된 연구형태이다. 신약이나 새로운 치료방법의 효과를 확인하기 위한 환자 대상의 무작위임상시험(randomized controlled trial)과 무작위배정을 할 수 있는 일부 지역 사회시험이 여기에 해당된다. (표 2편 6장 8절 참조)

준실험적연구는 무작위배정(randomization)을 적용하지 않는, 비교집단을 가진 임상시험, 무작위배정이 어려운 지역사회시험, 혹은 한 집단의 연구대상에 대해 요인 노출 이전과 이후를 비교하는 단일군임상시험 등을 말한다. 1998년 미국에서는 신생아의 신경관결손(neural tube defects)을 예방하기 위해 모든 곡류에 엽산을 첨가하도록 법률로 규정하였다. 그 이후에 수행된 엽산 첨가 이전과 이후의 관련 질병 양상을 비교하는 연구가 그 예라 할 수 있다.

준실험연구(quasi-experimental study)

무작위배정을 적용하지 않는 상태의 비교집단을 가진 실험적 연구나 한 집단의 연구대상에 대해 요인 노출 이전과 이후를 비교하는 단일군임상시험, 무작위배정이 어려운 지역사회시험에 대한 연구설계

1.3 역학연구 설계에 따른 인과성에 대한 근거 수준

역학연구의 설계에 따라 근거(evidence)의 수준이 결정되는데, 관찰연구에 비해 실험연구의 근거가 더 설득력이 높고 관찰연구 중에서는 코호트연구의 인과적 설득력이 가장 높으며, 준실험연구 보다는 실험연구의 인과적 설득력이 더 높다. 따라서 연구설계 중 실험적 연구일수록 해당 연구의 인과적 연관성의 근거 수준은 더욱 높아진다(표 6-1-1).

표 6-1-1 역학연구 설계와 근거 수준

연구 설계		근거 수준
관찰연구	사례연구	약 ↓ 강
	사례군연구	
	생태학적연구	
	단면연구	
	환자-대조군연구	
	코호트연구	
실험연구	준실험연구	강
	실험연구	

참고문헌

- Quinlivan EP, Gregory JF. Effect of food fortification on folic acid intake in the United States. Am J Clin Nutr 2003;77:221-225.
- Siegal FP, Lopez C, Hammer GS, Brown AE, Kornfeld SJ, Gold J, et al. Severe acquired immunodeficiency in male homosexuals, manifested by chronic perianal ulcerative herpes simplex lesions. N Engl J Med 1981;305:1439-1444.

기본 문제

- 다음 연구방법 중에서 임상과 공중보건정책 결정에 사용 가능한 근거의 강도가 가장 높은 것부터 순서대로 번호를 적으시오.
 - 임상시험
 - 환자-대조군연구
 - 단면연구
 - 코호트연구
 - 사례군 또는 사례연구

2. 기술역학의 세 주요 변수

학습목표

- 기술역학에 이용되는 기본 변수를 3가지로 구분할 수 있다.
- 인구집단의 질병-건강 분포를 시간, 공간, 사람의 특성에 따라 기술하고 해석할 수 있다.*

역학연구는 인구집단을 대상으로 인적, 시간적, 그리고 지역적 변수에 따라 건강, 질병현상의 분포를 관찰하는 기술역학적 접근을 출발점으로 하고 있다. 기술역학연구를 통해 인구집단건강의 특징적 분포 양상을 파악하고, 이러한 분포를 결정하는 요인과 질병의 원인을 찾는 데 필요한 중요한 단서를 제공하는 역할을 하게 된다.

기술역학의 주요한 세 변수는 사람, 시간, 장소이다. 이를 통해 질병분포에 차이를 유발하는 인자가 인적 특성 차이 때문인지, 시간적 변화 혹은 지역적 특성 차이인지를 관찰하여 건강, 질병 빈도 차이를 일으키는 요인이 무엇인지에 대한 가설을 제기하게 된다. 기술역학연구를 통해 제기된 가설은 분석역학연구를 통해 추후 밝혀진다.

사람, 시간, 장소에 따라 질병의 빈도를 기술할 때 연구대상에 따라, 어떤 자료를 이용하는지에 따라 사례/사례군연구, 생태학적연구, 단면연구 등이 있다. (☞ 2편 6장 3, 4절 참조)

기술역학적 변수에 따라 질병 발생의 차이가 있음을 결정하기 전에 질병 빈도 차이 혹은 변화가 실제인지, 아니면 다른 요인에 의한 가짜(artifacts)인지를 분간해 낼 필요가 있다. 예를 들어, 캐나다에서 65세 이상 노인을 대상으로 수행된 치매 유병률 조사에서, 적용된 치매 진단 기준에 따라 적게는 3.1%에서 많게는 29.1%까지 서로 다른 치매 유병률이 산출되었다. 이를 표 6-2-1에서 제시된 요인을 파악하여 가짜인지 실제 유병률인지를 파악해야 한다.

기술역학(descriptive epidemiology)

인구집단에서 건강, 질병 현상을 시간적(time), 지역적(place), 인적(person) 변수별로 기술하여, 건강, 질병 빈도 차이를 일으키는 요인이 무엇인지에 대한 가설을 생성하는 역학연구



표 6-2-1 질병 발생수준의 변화와 관련된 요인

- 1) 가짜 변화
 - 질병 진단능력의 변화
 - 질병(사망) 분류기준의 변화
 - 질병(사망) 보고체계 변화
 - 모집단(분모) 수 계산과정의 실수
- 2) 실제 변화
 - 인구 연령 구조의 변화
 - 환자 생존양상 변화
 - 신규 발생의 증가: 선행 요인이 무엇인가?

2.1 인적 변수

건강-질병현상 발생과 관련된 인적 특성은 다음과 같이 분류할 수 있다. 인적 특성에는 성별, 연령과 같이 변화가 불가능한 요인이 있지만, 대부분은 개인적 속성으로 분류되는 행태와 사회적 속성으로 분류될 수 있는 사회경제적 수준 등이 이에 해당한다(표 6-2-2).

표 6-2-2 기술역학연구에서 사용되는 인적 변수

범 주	종 류
타고난 특성	연령, 성별, 인종, 유전 특성 및 감수성 등
획득한 특성	면역기능, 결혼 상태, 생리적 계측치 등
생활습관	흡연, 음주, 식이, 운동 등
사회경제적 환경	사회경제적 수준, 교육수준, 직업, 종교 등

1) 연령

연령은 변경이 가능하지 않은 요인들 중 하나이다. 그러나 거의 모든 건강, 질병 현상이 연령에 따라 큰 변화를 보이며 연령과 관련된 각종 행태적 변화와 사회적 여건의 변화가 또한 질병 현상에 영향을 미치기 때문에 성별 특성과 함께 모든 역학연구에서 반드시 고려해야 하는 기본 변수이다. 세계보건기구에서는 목적에 따라 다음과 같이 9가지로 연령을 범주화하도록 권장하고 있다(표 6-2-3).

표 6-2-3 WHO의 연령 범주화 권장안

코드 1: 0, 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-19,, 75-79, 80-84, 85+, 미상
 코드 2: 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19,, 75-79, 80-84, 85+, 미상
 코드 3: 0, 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-19,, 65-69, 70-74, 75+, 미상
 코드 4: 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19,, 65-69, 70-74, 75+, 미상
 코드 5: 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19,, 65-69, 70+, 미상
 코드 6: 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19,, 65+, 미상
 코드 7: 1-4, 5-14, 15-24,, 55-64, 65-74, 75+, 미상
 코드 8: 1-4, 5-14, 15-24,, 55-64, 65+, 미상 코드 9: 구분하지 않음

전체 연령에 따른 사망률은 주로 J 형태가 관찰된다(그림 6-2-1). 신생아기를 지나면서 초기 청소년기까지는 사망률이 감소되다가 이후 주요 질병에 의한 사망률이 증가하는 양상이 관찰된다. 이는 일생동안 지속되는 위험요인에의 누적 노출, 나이에 따른 생리적인 변화로 인해 질병 감수성의 증가, 면역기능의 변화, 체내 호르몬 분비의 변화 등의 생물학적 요인과 이와 연

관된 사회적 요인으로 설명할 수 있다.

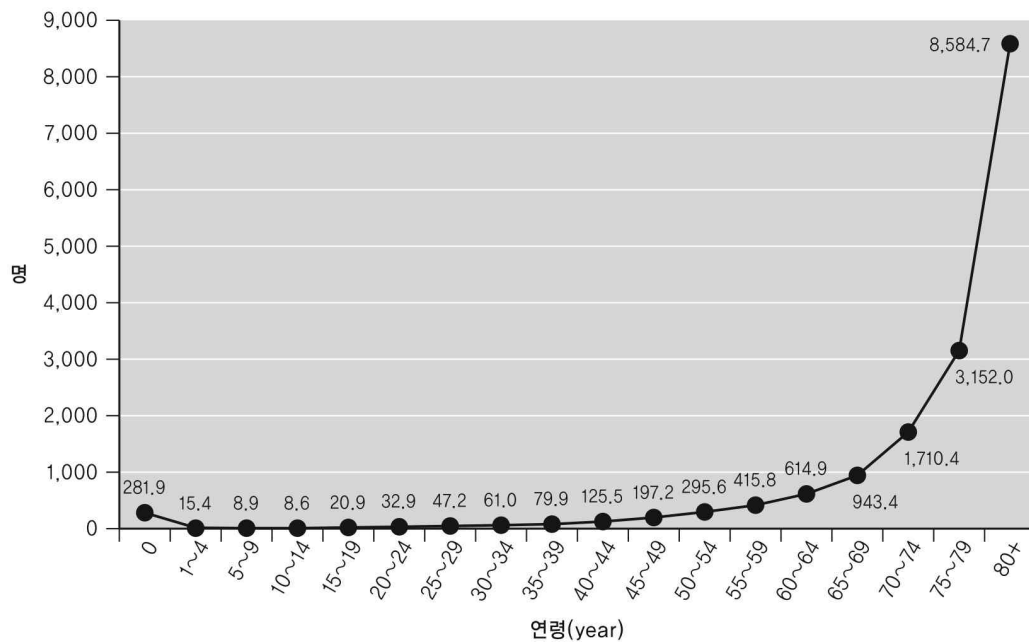


그림 6-2-1 2015년도 한국 연령군별 인구 100,000명당 사망률 곡선
출처: 통계청, 사망원인통계, 2016

2) 성별

성별 차이 또한 거의 모든 건강, 질병 현상에 관련되어 있고, 성별에 따라 각종 행태적 차이가 관찰되기 때문에 모든 역학연구에서 반드시 고려해야 하는 기본 변수이다.

대부분의 질환에서 남자에 비해 여자의 사망률이 낮다. 고혈압, 당뇨병, 우울증, 관절염 등의 질병은 여성의 유병률이 더 높다. 갑상선질환, 담석 등 여성 호르몬과 관련성이 깊은 질환은 여성의 발생이 더 높다. 자살은 남자에서 많으나 자살 시도자는 여자에서 월등히 많다.

이와 같은 양상은 질병 자체가 남녀간 다른 생물학적 기전을 가지고 있거나(호르몬 차이, 해부학적 보유 장기 차이 등), 흡연, 음주, 사고와 같은 위험요인에의 노출 기회의 차이, 해당 질병을 인지하고 보고하는 과정 등 사회적 특성의 남녀간 차이 때문으로 볼 수 있다.

3) 결혼 상태

결혼 상태는 성별, 연령과 더불어 역학연구에서 수집되는 기본정보이다.

기혼자는 미혼, 사별, 이혼 등 다른 결혼 상태에 비해 사망률이 낮다. 이는 건강이 나쁘거나 병에 걸린 사람은 결혼하지 않거나, 출산과 양육과정에 따른 생물학적 영향과 기혼자의 생활습관 등의 행태가 미혼자와 달라 그럴 수 있다.

특히 미혼자에서 자살률이 높은데, 이는 결혼 자체가 정신적 안정감을 주거나 가족에 대한 유대감, 책임감으로 인해 자살률을 낮추는 역할을 하였을 수도 있지만 반대로 자살 경향이 있는 사람이 결혼을 하지 않기 때문일 수도 있다. 따라서 무엇이 선행 요인인지에 대해 주의하여 해석할 필요가 있다.



4) 직업과 사회경제적 수준(socioeconomic status, SES)

직업은 한 사람의 사회경제적 수준과 하루 중 대부분의 시간을 보내는 환경을 결정하기에 질병 발병에 큰 영향을 미칠 수 있는 요인으로 평가되고 있다. 직업에 따른 특수한 작업환경, 예를 들어 유해한 물리, 화학, 생물학적 환경에 대한 노출이나 이로 인한 정신적 스트레스 등에 대한 객관적인 측정 지표는 특정 질병 발병과 연관성을 구명하는 데 유용한 정보를 제공해 준다. 그러나 직업 선택과정과 근무지속과정에서 항시적으로 선택이 일어나기에 직업별 건강과 질병수준의 평가에는 주의를 요한다.

표 6-2-4에서와 같이 사회경제적 수준은 직업을 포함해 교육과 소득수준 등을 포괄하는 사회지표로 오랫동안 사망 및 질병 발병에 큰 영향을 미치는 변수로 알려져 왔다. 그러나 사회경제적 수준이 낮은 집단에게 정신분열증 유병률이 더 높다는 관찰에서 낮은 사회경제적 수준에 의한 사회적 스트레스가 질환을 유발한 것인지 혹은 정신분열증의 소인이 있는 이들이 이로 인하여 결과적으로 사회경제적 수준이 낮아진 것인지에 대한 논쟁이 진행된 바 있다.

표 6-2-4 한국 국민건강영양조사에서 30세 이상 성인의 사회경제적 요인(교육, 직업, 가구 수입)과 사망률의 연관성

	No. of subjects (deaths)	Relative risk (95% CI)
Educational level		
High school+	2,610 (29)	1.00
Middle school	934 (24)	1.55 (0.88-2.72)
Elementary school	1,298 (56)	1.54 (0.91-2.59)
No formal education	765 (88)	2.10 (1.17-3.78)
Occupational class		
Non-manual	1,557 (8)	1.00
Manual	2,088 (64)	2.26 (1.04-4.90)
Others	1,962 (125)	4.33 (2.00-9.41)
Household Income quartile		
I (highest)	1,395 (16)	1.00
II	1,387 (26)	1.27 (0.68-2.38)
III	1,480 (58)	1.96 (1.12-3.45)
IV (lowest)	1,345 (97)	1.83 (1.05-3.19)

출처: Khang YH et al. European J Epidemiol 2005; 20: 217-220.

2.2 시간적 변수

시간 경과에 따른 질병 발병 양상의 변화에 대한 관찰을 통해 해당 질병 발생과 관련된 요인, 조기 발견, 그리고 치료효과의 영향이 어떠한지 종합적으로 평가할 수 있다. 이러한 자료에 대한 조사를 통해, 변화 양상이 규칙적이고, 예측가능하다면 이에 대비한 정책을 미리 마련할 수 있고, 예측되지 않은 돌발적 증가라면 이의 원인을 구명하고 신속하고 적절한 대책을 마련할 근거자료를 제공해 줄 수 있다. 시간 경과에 따른 질병 발병 양상의 변화는 크게 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

1) 장기 추세 변동(secular trends over a long period of time)

주로 암, 심장병 등 주요 만성질환의 수십 년에 걸친 변동을 관찰함으로써 이들 질환의 장기적 경향을 관찰할 수 있게 한다. 그림 6-2-2에서는 지난 30년에 걸친 폐암 사망률의 꾸준한 상승과 위암 사망률의 지속적 감소와 같은 장기적 추세를 보여주고 있다.

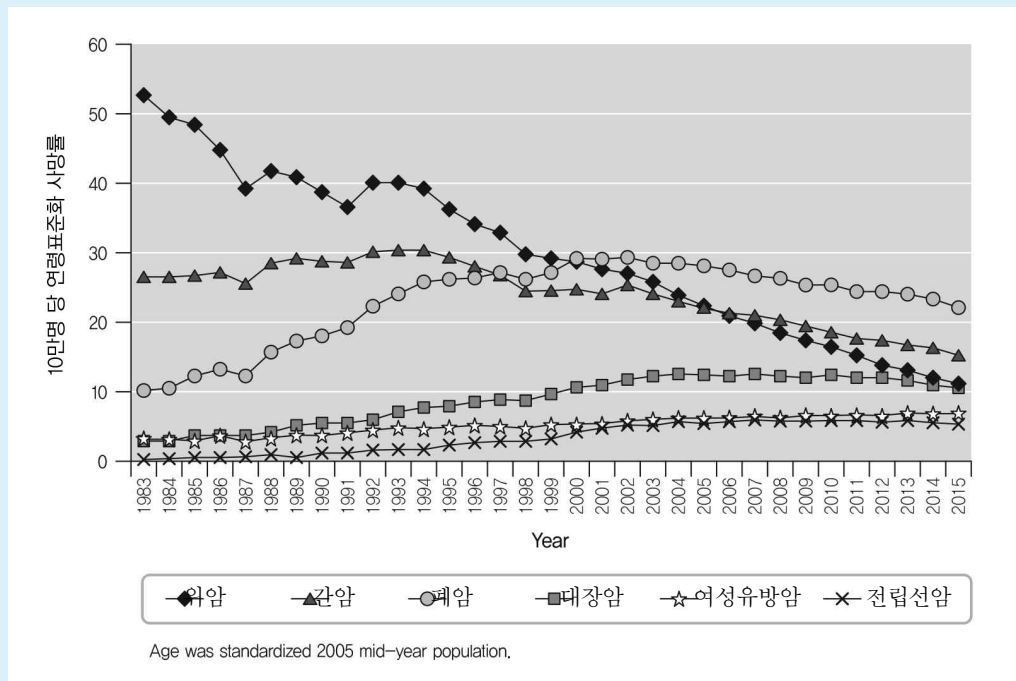


그림 6-2-2

한국 암 사망률의
장기 추세 변동

출처: 통계청, 사망원인통계, 2016

2) 주기변동(cyclic variation over several years)

유행성 이하선염이나 홍역 같이 주로 전염성 질환에서 몇 년을 주기로 집단 발병이 재현되는 양상을 말한다. 이는 주로 해당 지역주민의 집단면역(herd immunity)에 의한 것으로 설명될 수 있다. (☞ 2편 10장 2절 참조)

3) 계절 변동(seasonal variation)

매년 겨울철에 호발하는 인플루엔자나 가을철에 많이 발생하는 신증후군출혈열(hemorrhagic fever with renal syndrome) 같이 특정 계절에 집중적으로 발생하는 양상을 말한다.

4) 유행 곡선(epidemic curve)

유행 곡선은 감염성질환의 집단 발병 시 전파양상과 경로의 파악을 위해 짧은 주기(주나 일 단위)로 질병 발병건수를 기록하는 것이다. 이를 통해 이 유행의 잠복기나 전파양상의 특성을 보고 공통 매개물에 의한 노출인지 점진형으로 전파되는 양상인지를 파악하여 질병 전파를 억제할 수 있는 방안을 신속히 마련하는 데 도움을 준다(그림 6-2-3). (☞ 2편 10장 4절 참조)

2.3 지역적 변수

지역 변수를 이용한 질병 관련 요인의 구명은 스노(Snow J, 1813~1858)의 콜레라 연구에서 잘 나타나고 있다. 최근에는 암과 같은 만성질환 발생 빈도의 지역 간 비교를 통해 이들 질병 발병의 위험요인에 지역 간 차이가 있다면 그 원인이 해당 지역에 거주하는 인종적 특성에 기인하는 것인지, 아니면 해당 질병의 진단 및 치료 수준의 차이에 의한 것인지를 평가한다. 지역적 특성에 따른 질병 빈도의 차이는 인종이나 민족 구성, 종교, 유전 소인과 같은 주민의 특성에 따른 차이와 지역 간 생물학적 환경의 차이, 화학적, 물리학적 환경, 사회경제적 환경의 차이에 의해 관찰되었을 가능성이 있기 때문에 그 결과를 해석할 때는 이들을 고려해야 한다.

유행이 감소추세를 보이고 있는가?
한국과 중국에서 보고된 메르스 확진자 수

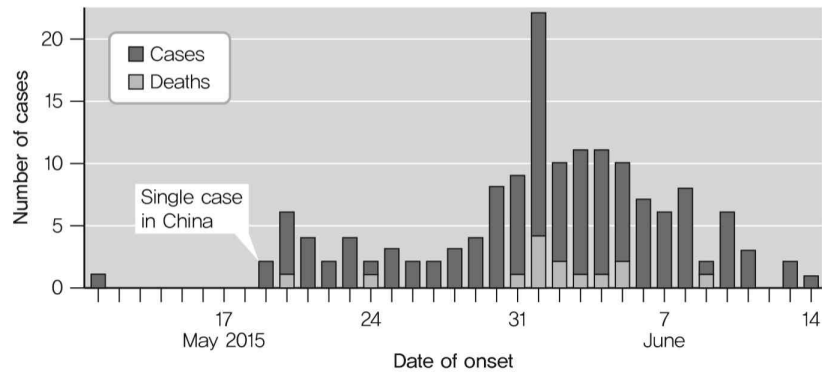


그림 6-2-3

2015년 한국의
메르스 유행곡선

출처: Declan Butler(2016) 'Reassuring' data show slowdown in South Korean MERS outbreak. Nature

1) 지역응집성

지역응집성은 질병의 특성(감염성, 빈도 등) 관찰에 매우 중요하며, 지역응집성 정도에 따라 다른 보건의료 대책을 고안해야 한다. 지역응집성의 수준에 따라 산발성, 풍토병, 유행병, 범유행병으로 분류한다. 풍토병, 유행병, 범유행병의 정의는 2편 10장 1절을 참조한다.

2) 지역 간 비교 단위

지역적 특성에 따라 질병 빈도를 기술하는 방법의 단위는 지역 분포 비교, 지역 간 비교, 국가 간 비교 등이 있다.

(1) 지역 분포 비교

1854년 스노가 콜레라균이 발견되기도 전에 런던에서 일어난 콜레라를 지역 내의 '점지도 (spot map)'를 통해 사망률의 지역 분포 차이를 관찰하고 사망 빈도가 높은 지역의 펌프를 못 쓰게 함으로써 질병 발생을 막은 것이 대표적 예이다(그림 6-2-4).



그림 6-2-4

영국 런던 콜레라
사망 점지도, 1854년

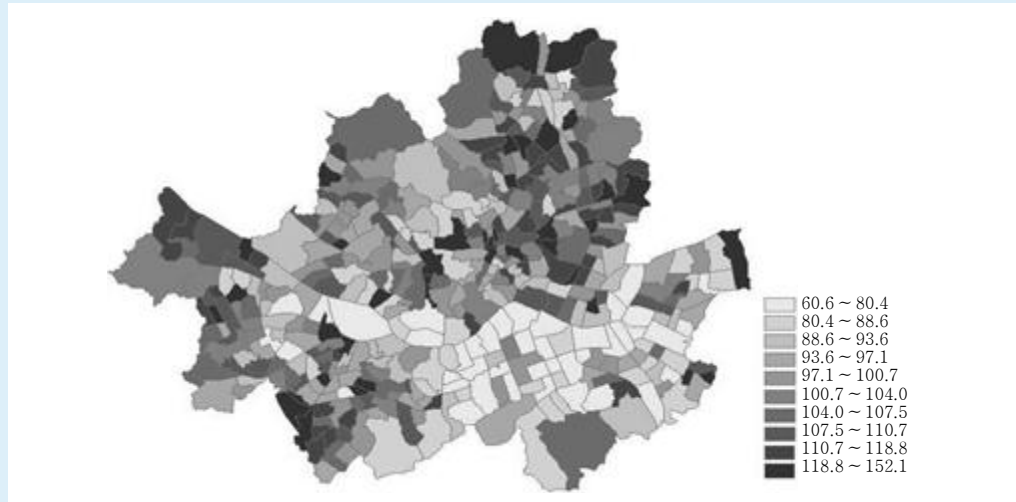
(2) 지역 간 비교

지역 간 비교 중 흔히 쓰이는 단위는 도시-농촌, 시군구별, 시도별 비교이다. 특히 최근에는 이러한 지리적 정보를 전산화(geographic information system, GIS)하여 지역별 발병 양상의 변동 추세를 실시간으로 파악하여 질병관리에 활용하고 있다(그림 6-2-5).

그림 6-2-5

2005-2010년 서울시 동별
표준화 사망비

출처: 서울시 건강격차 해소를 위한 보건정책방안 연구보고서



(3) 국가 간 비교

국제암연구소(International Agency for Research on Cancer, IARC)에서는 국가 간 암 발생, 사망, 유병 수준에 대한 자료를 제공하고 있다. 국가 간 질병 분포의 차이는 인종적, 민족적

Estimated age-standardised rates (World) per 100,000

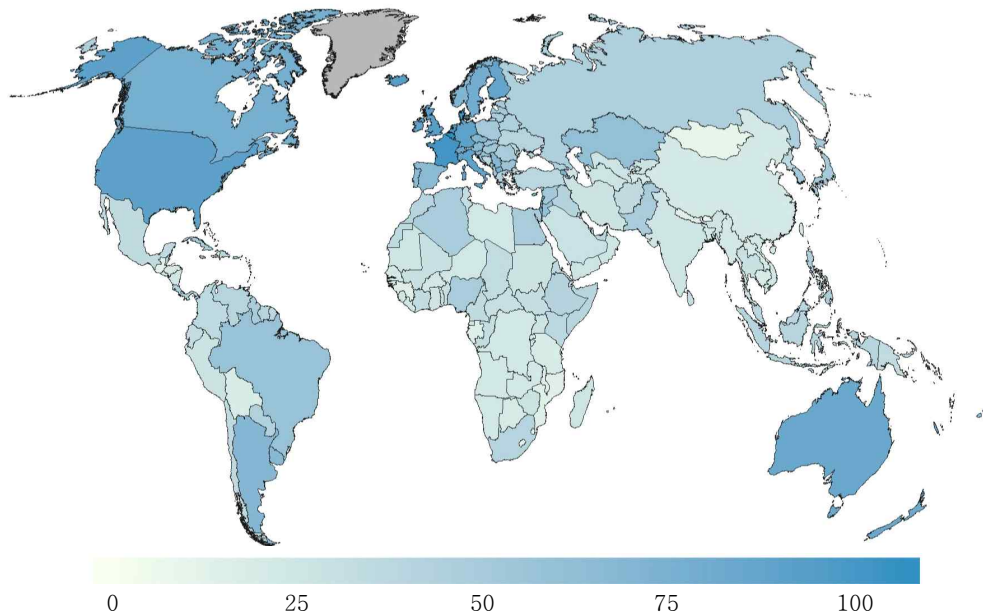


그림 6-2-6 유방암 연령 표준화 발생률 비교

출처: GLOBOCAN, IARC, 2012



차이, 유전적 소인 뿐 아니라 여러 환경적 인자의 차이를 의미한다. 그러나 이는 질병 신고나 등록률, 진단의 정확성, 인구센서스 자료의 정확성 차이로 인한 부분도 있으므로, 국가 간 질병분포의 차이를 비교할 때는 이들 요인을 고려하여야 한다(그림 6-2-6).

| 참고문헌 |

- Chandola T. Social inequality in coronary heart disease : a comparison of occupational classifications. Soc Sci Med 1998;47:525-533.
- Endtrom JE, Breslow L. Lifestyle and reduced mortality among active California Mormons, 1980-2004. Prev Med 2008;46:133-136.
- Erkinjuntti T, Ostbye T, Steenhuis R, Psych C, Hachinski V. The effect of different diagnostic criteria on the prevalence of dementia. N Engl J Med 1997;337:1667.
- Hines LM, Stampfer MJ, Ma J, Gaziano JM, Ridker PM, Hankinson SE, et al. Genetic variation in alcohol dehydrogenase and the beneficial effect of moderate alcohol consumption on myocardial infarction. N Engl J Med 2001;344:549-555.
- Khang YH, Kim HR. Relationship of education, occupation, and income with mortality in a representative longitudinal study of South Korea. Eur J Epidemiol 2005; 20:217-220.
- Lilienfeld AM, Lilienfeld DE. Foundations of Epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1980. p.84-128.

기본 문제

1. 실제 차이가 아니고, 가짜로 지역별 또는 시간 경과에 따른 질병 사망률의 차이를 발생시키는 요인을 설명하시오.

심화 문제

1. 다음은 기술역학에 활용되는 주요변수에 대한 설명이다. 가장 적절한 것은?
 - ① John Snow에 의한 London Cholera 역학연구는 사회계층별 분포 기술을 통해 연구성과를 얻었다.
 - ② 사회경제적 수준에 따른 사망률 비교에 따르면, 교육수준이 낮거나 소득수준이 낮은 집단에서 연령표준화 사망률이 더 낮다.
 - ③ 질병 발병 양상의 수십년에 걸친 장기 추세변동은 집단면역(herd immunity)에 의한 것으로 설명할 수 있다.
 - ④ 유전적인 소인으로 인해 발생할 경우 일반적인 산발적 질병에 비해 발병 연령이 이르다.
 - ⑤ 한국에서 최근 10여년 연령표준화 폐암 사망률은 꾸준히 증가하고 있다.

3. 생태학적연구와 사례/사례군연구

학습목표

- 기술역학 연구방법 중 생태학적연구와 사례연구, 사례군연구를 정의하고 그 수행방법을 설명할 수 있다.
- 사례/사례군 연구와 생태학적연구의 특성과 활용을 설명할 수 있다.*
- 사례/사례군 연구와 생태학적연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*
- 이용 목적에 따라 사례/사례군 연구와 생태학적연구를 선택할 수 있다.*

3.1 생태학적연구

생태학적연구(ecologic study)는 다른 목적을 위해 생성된 기존 자료 중 질병에 대한 인구집단 통계자료와 관련 요인에 대한 인구집단 통계자료를 이용하여 상관 분석을 시행한다. 이에 이 연구를 상관성연구(correlational study)라고도 하며, 주로 질병 발생의 원인에 대한 가설 유도를 위하여 시도된다.

이 연구방법의 특징은 개인이 아닌 인구집단을 관찰 단위로 하여 분석한다는 것이다. 가장 많이 수행되는 생태학적연구 유형은 한 시점에서 여러 인구집단에서 대상 질병의 집단별 발생률과 위험요인의 노출률간의 양적 경향성(상관성)이 있는지를 분석하는 방법이다. 두 번째로 동일한 인구집단에서 시간 경과에 따른 대상 질병의 발생률의 변화와 관련 요인의 노출률간에 양적 경향성이 존재하는가를 분석하는 방법도 있다. 그림 6-3-1은 연도별 갑상선암, 전립선암, 유방암 발생률(국가암 등록 자료)과 갑상선암, 전립선암, 유방암 사망률(통계청, 사망원인 통계)을 분석한 결과로 조기검진을 통한 갑상선암 발생률은 크게 증가한 반면, 사망률은 큰 변화가 없었다. 만약 검진이 효과적이었다면, 사망률이 감소하여야 하는데 그러한 관련성이 없었음을 추론할 수 있다. 세 번째는 혼합형태로 시간 경과에 따른 노출과 결과변수의 변화를 여러 인구집단에서 비교분석하는 방법도 있다. 이 연구설계는 동일한 인구집단을 분석할 경우보다 교란 바이어스의 위험을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

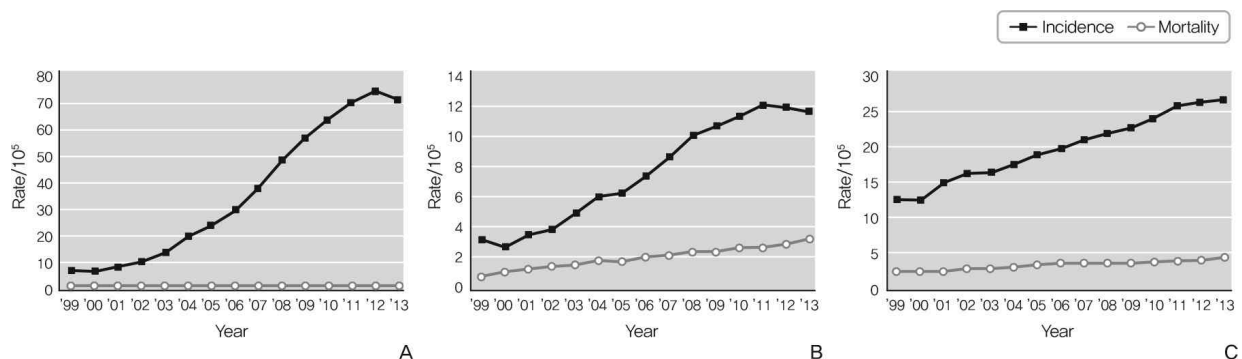


그림 6-3-1 한국의 갑상선암 (A), 전립선암 (B), 유방암 (C) 발생률과 사망률 추이

출처: J Korean Med Assoc. 2017 Apr;60(4):323-329



생태학적연구 설계를 활용한 ‘한국의 갑상선암 과잉검진으로 인한 갑상선암 유행에 관한 연구’가 보고된 이후, 8명의 내과 의사들이 ‘갑상선암 과다진단 저지를 위한 의사연대’를 구성하여 “갑상선암 조기진단을 위한 과다한 초음파검사를 자제하라”고 공개 촉구를 하였으며, 이러한 내용이 방송과 언론의 조명을 받으면서 한국의 갑상선암 수술건수는 전년도 같은 기간보다 35% 감소하였으며, 보험청구 자료를 활용한 갑상선암 발병률 역시 30%가 감소한 것으로 추정되었다.

생태학적연구는 연구 주제에 대한 발상만 있으면 기존 자료들을 재구성하여 연구가설을 평가해 볼 수 있는 연구설계이다. 이러한 연구설계는 간편성, 신속성, 경제성 외에도 폭넓은 활용 가능성의 장점을 가지고 있다. 특히 환경오염(대기오염, 방사선 노출 등)과 같이 개인노출측정이 어렵거나 불가능한 상황 또는 정책이나 제도와 같이 그 영향이 개인수준 뿐만 아니라 집단수준의 맥락효과(contextual effects)에 관심이 있는 경우 활용이 용이한 연구방법이다.

그러나 생태학적연구는 다음과 같은 제한점도 가지고 있다. 첫째, 자료자체가 가지는 불완전성이다. 연구를 위하여 수집된 자료가 아니며, 집단 간의 측정수준 차이가 있을 수 있어 노출 및 결과변수 모두에서 비교성이 문제가 될 수 있다. 또한 생태학적 자료에서 교란변수 통제를 위하여 활용 가능한 변수는 상당히 제한적이다. 둘째, 원인적 요인과 질병 발생 간의 선후관계가 불명확하다는 것이다. 시간적인 선후관계의 문제는 원인에 해당되는 변수와 질병 발생에 대한 변수를 같은 시점에서 관찰할 것이 아니라 원인-질병 발생 간의 지연기(lag time)를 이용하여 과거 시점에 대한 원인 변수 자료를 사용함으로써 어느 정도 완화할 수 있다. 예를 들면, 1981년 Doll과 Peto의 연구에서 흡연 노출은 20년의 지연기 이후 폐암 사망과 관련성이 있다고 가정하여 연구 시점에서의 폐암 사망률과 20년 이전의 담배 생산량간의 상관분석을 실시하였다. 세 번째 제한점은 생태학적인 연구의 결과를 인과성으로 해석하려고 할 때 발생하는 오류로서, 생태학적연구 결과에서 유의한 상관성이 관찰되더라도 개인 수준에서는 요인과 질병간의 관련성이 관찰되지 않을 수 있는데 이와 같은 오류를 ‘생태학적 오류(ecological fallacy)’라 한다. 이는 요인과 질병에 대한 변수 모두 인구집단 수준에서만 측정했기 때문에 생기는 한계로서 이 연구방법으로는 극복할 수 없다. 예를 들어, 한국에서 대장암의 발생빈도가 증가하고, 비슷한 시기에 휴대폰 사용시간이 늘어났다고 해서, 휴대폰 사용과 대장암을 인과적인 연관성으로 해석할 수 없는데 이것이 대표적 생태학적 오류이다. 전자파 노출에 따른 암 사망률을 조사한 한 연구에서 생태학적 바이어스를 줄이기 위한 노력으로, 각 노출지역마다 인구 수, 사회경제적 지표(의료인 수, 병원수, 교육기관수, 산업 및 직업)가 유사한 4개의 대조지역을 선정하여 표준화 사망비를 비교하는 방식으로 생태학적연구를 수행하였지만, 이러한 방법으로도 생태학적 오류의 문제를 완전히 극복할 수는 없다.

또 다른 예시를 보면, 가상의 인구집단에 대해 연도별로 어떤 요인(노출)의 노출률과 100명당 질병이 환율에 대해 상관분석을 시행하여 요인 노출이 증가할수록 질병 이환율이 증가됨이 관찰되었고 요인 노출과 질병 이환율의 관계를 보았더니 기울기(상관계수)가 1인 선형관계를 보여(양의 상관관계) 요인 노출과 질병 이환율 사이에 상관성이 의심된다는 결론을 내렸다(표 6-3-1). 2000년의 자료만 따로 떼어서 분석을 한다고 가정해보자. 2000년의 경우 100명당 10명이 병에 걸렸고(이환율 10%), 100명 중 10명이 해당 요인에 노출되었다(노출률 10%). 이 경우에도 실제로는 여러 가지 경우의 수가 존재할 수 있는데, 두 가지만 예를 들어보면 다음과 같다.

표 6-3-2의 (1)번 표에서는 이환율 비(=노출집단에 대한 질병 이환율/비노출집단에 대한 질병 이환율)가 3.9배로 높게 관찰되었지만, 표 6-3-2의 (2)번 표에서는 이환율 비가 1배로, 요인에 노출이 되었건 되지 않았건 질병 발생은 그와 상관없다는 것을 알 수 있다.

이 사례에서 보듯이, 실제 해당 요인이 질병 발생에 아무런 작용을 하지 않을 수도 있지만 전체를 하나의 집단으로 간주하여 분석하다보면 상관성이 존재하는 것으로 관찰될 수도 있다.

생태학적 오류
개인 단위가 아닌 집단 단위로 평균 노출과 평균 건강빈도를 비교할 경우 발생하는, 원인과 결과의 연관성이 왜곡될 수 있는 오류 현상

가상 인구집단에 대한 연도별 질병 이환율과 요인 노출률

도	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
환율(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
출률(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

표 6-3-2 2000년 가상 인구집단의 개인별 요인 노출과 질병 이환 간 관련성

(1)

	질병(+)	질병(-)	합계
요인(+)	3	7	10
요인(-)	7	83	90
합계	10	90	100

이환율 비 = $3/10 \div 7/90 = 3.9$

(2)

	질병(+)	질병(-)	합계
요인(+)	1	9	10
요인(-)	9	81	90
합계	10	90	100

이환율 비 = $1/10 \div 9/90 = 1$

3.2 사례연구와 사례군연구

1) 사례연구

사례연구(case study)란 단일 환자에 관한 기술로서 기존에 보고되지 않았던 특이한 질환 양상이나 특이한 원인이 의심되는 경우 원인적 노출요인과 발병에 관하여 임상적 특성(지역적 특성은 한 환자일 경우 기술하지 않음)을 기술하여 보고하는 것이다. 예를 들어, 음낭암이라는 매우 희귀한 암에 걸린 젊은 남자가 오랫동안 굴뚝 청소를 한 직업력이 있다거나, 피임약을 장기간 복용한 젊은 여성에서 정맥 혈전증이 발생하였다는 보고는 그 자체로서 인과성을 확립하지는 못했지만, 향후 원인적 연구에 대한 가설을 제기할 수 있다.

새로운 질병 뿐 아니라, 치료에 대한 예외적인 부작용, 특이한 치료 경과와 예후, 기존에 잘 알려진 질병이라도 특이한 질병의 자연사나 발현 양상 등은 모두 사례연구의 대상이다.

사례연구는 단일 환자에 관한 기술이기 때문에 질병의 발생수준을 측정하거나 노출요인과 질병발생간의 가설을 검정하기는 어렵다. 그러나, 기존의 지식에 부합되지 않는 모든 예외적 사건들을 기술함으로써 새로운 가설, 인과성 등을 제안한다는 장점이 있다.

지금까지 알지 못했던 새로운 질병은 자신의 영역이 아니라고 피하거나, 다른 오류에 의해서 잘못 평가된 것으로 속단한다면 절대로 발견될 수 없다. 작은 사실이라도 놓치지 않기 위한 마음가짐과 충실한 기술이 사례연구의 핵심이라고 할 수 있다.

2) 사례군연구

사례군연구(case series study)란 사례연구의 연장선으로, 이전에 알려지지 않았던 새로운 질환이나 새로운 증상 혹은 치료에 대한 반응을 공유하는 사례들을 가지고 이들의 공통점을 기술하여 가설을 수립하는 연구설계이다. 연구대상들의 공통점이 명확할 때는 원인적 요인과 질병 간의 인과성에 대해 사례연구보다 강력한 가설을 제기할 수 있다. 경우에 따라서는 이것이 잠정적 원인으로 인정될 수도 있다. 그러나 비교군이 없기 때문에 노출요인과 질병 발생 간 인과성을 밝힐 수는 없다. 사례군 연구의 한 예로 후천성면역결핍증 사례군연구를 들 수 있다. 1981년 6월 미국 로스앤젤레스에서는 5명의 젊은 남성에서 주폐포자충(*Pneumocystis carinii*) 폐렴, 거대세포바이러스(cyto-megalovirus) 감염 등의 질환이 발생하였으며, 이들은 모두 동성애자였으며, 일부는 정맥으로 마약을 투약한 경험이 있었다고 보고되었는데, 이것이 후천성면역결핍증의 첫 사례군 보고이다. 이 보고서에서 주폐포자충 폐렴은 주로 면역결핍이 심한 사람에게서만 제한적으로 발생하는 질병으로, 이 질병이 건강한 젊은 남성에서 발견될 확률은



극히 드문 현상임을 지적하면서 동성연애관련 행태 또는 성매개성 및 혈액전파성 감염이 이 질환(cellular-immune dysfunction)과 관련이 있을 것으로 추론하였다. 이후 일련의 사례군연구를 통하여 혈우병 환자, 수혈, 감염자와의 이성간 성접촉, 수직 감염 등의 위험요인이 보고되었다. 이와 같이 사례군연구는 질병 발생 원인에 대한 결정적인 단서를 제공한다. 또한 질병에 대한 완전한 지식이 형성되기 이전에도 사례군연구 결과를 통해 조작적 진단 기준(operational diagnostic criteria)을 설정하여 질병을 잠정적으로 정의할 수 있다.

후천성면역결핍증 사례군연구 이후 미국에서는 후천성면역결핍증의 시험적 진단기준에 근거하여 후천성면역결핍증 감시체계를 구축하였고, 체계적 감시체계를 통해 보다 정확한 질병의 역학적, 임상적 양상을 확인하며 HIV 바이러스를 동정하게 되었다.

사례군연구에서 범할 수 있는 잘못된 추론의 사례로, 어떤 집단에서 전립선암으로 진단된 남성 중 60%가 흡연자로 관찰되어(환자 중 공통적 요인인 흡연을 하는 경우: 60%) 흡연이 전립선암의 위험요인일 수 있음을 보여주는 사례군연구가 있다. 하지만 연구 진행 당시 일반인구집단에서 남성 흡연율은 70%로 전립선암 환자가 흡연할 확률(60%)보다 높은데다, 전립선암의 유병률 또한 높지 않았기 때문에 베이즈 정리(Bayesian theorem)에 따르면 실제로 남성 흡연자 중에서 전립선암으로 진단될 사후확률은 그다지 높지 않다. 만약 일반인구집단을 비교군으로 하는 환자-대조군연구를 시행한다면 전립선암을 가진 환자군보다 가지지 않은 일반인구집단에서의 흡연율이 더 높으므로, 흡연은 전립선암의 위험요인이 아니라 예방요인일 수도 있다.

앞서 언급한 바와 같이 충실히 기술된 사례/사례군연구는 새로운 원인의 구명에서 결정적인 역할을 하는 경우가 많고 매우 중요한 연구이다. 그러나 사례군연구는 비교군이 없어 요인과 질병 발생 간 인과성을 구명할 수 없기 때문에 사례군연구에서 지목된 원인이 확인되기 위해서는 비교군과의 비교가 필수적이다(환자-대조군연구).

| 참고문헌 |

Ahn HS, Kim HJ, Welch HG. Korea's thyroid-cancer "epidemic" - screening and overdiagnosis. *N Engl J Med*. 2014;371(19):1765-7.

Ahn HS, Welch HG. South Korea's Thyroid-Cancer "Epidemic" - Turning the Tide. *N Engl J Med*. 2015;373(24):2389-90.

기본 문제

1. 개인 단위가 아닌 집단 단위로 평균 노출과 평균 건강빈도를 비교할 경우, 원인과 결과의 연관성이 논리적으로 왜곡될 수 있는 현상을 무엇이라고 하는가?

심화 문제

1. 생태학적연구(ecological study 혹은 correlational study)의 한계를 극복하기 위한 방안으로 옳은 것은?
 - ① 자료의 질에서 차이가 나는 다양한 집단에서 유의한 상관관계가 관찰된다면 생태학적연구의 결과를 인과성 평가를 위한 근거로 사용할 수는 있다.
 - ② 시간적인 선후관계가 불명확한 점은 결과변수에 적절한 time-lag를 적용해서 완화시킬 수 있다.
 - ③ 집단적인 노출과 결과평가의 한계는 평균값과 표준편차를 적용해서 완화시킬 수 있다.
 - ④ 생태학적 회귀모형 적합(the fit of the ecological regression model)을 통하여 생태학적 바이어스의 유무, 방향 및 크기를 판단할 수 있다.
 - ⑤ 생태학적 연구에서 혼란변수의 보정은 개인 수준보다는 인구집단 수준에서 통제하는 것이 더 효과적이다.





4. 단면연구

학습목표

- 단면연구의 정의, 방법과 특징을 설명할 수 있다.
- 이용 목적에 따라 단면연구 설계를 선택할 수 있다.*
- 단면연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

단면연구

질병 유병 여부와 질병의 위험요인 노출 정보를 같은 시점에 얻는 역학적 연구 형태

4.1 단면연구의 기본 개념

체질량지수 수치와 당뇨병 간의 관련성에 관심이 있다고 하자. 인구집단에 대한 조사를 시행하여, 각 개인별로 체질량지수를 측정하고, 현재 당뇨병이 있는지를 당뇨병진단여부와 혈액검사(공복혈당, HbA1c 농도 등)를 통해 판정하고, 자료를 검토하여 체질량지수의 수준과 당뇨병과의 관련성을 분석하였다. 이와 같이 같은 시점(또는 짧은 기간내)에 특정 질병과 위험요인을 조사하여 그 관련성을 분석하는 역학연구를 단면연구(cross-sectional study)라고 한다. 단면연구에서는 조사시점에 관심 질병(예: 당뇨병)의 환자인 것을 확인할 수는 있지만, 관심질환이 언제 발생했는지 파악할 수 없다. 따라서 단면연구에서 확인한 환자를 유병 환자(prevalent cases)라고 부르며, 단면연구를 통해 확인하는 질병 통계값은 유병률(prevalence)이 된다. 이런 이유로 단면연구를 유병률 연구(prevalence study)라고 하기도 한다. 유병률 산출이 주 목적인 단면연구는 기술역학연구에 해당된다. 그러나 요인과 질병과의 관련성을 탐색하기 위한 단면연구는 분석역학연구에 해당된다.

다른 연구설계와 마찬가지로, 단면연구에서도 연구목적에 맞추어 조사대상을 선정해야 한다. 어떤 시간(time), 어떤 지역(place) 하에서 사람들(person)의 특정 상태에 대한 분율(유병률 혹은 노출률)을 정확히 산출하는 것이 주목적인 단면연구에서는 연구집단(study participants)이 표적집단(target population)을 대표하도록 선정하는 것이 바람직하다(예를 들어 표적집단을 무작위 표본추출(random sampling)하여 연구집단을 선정하는 것 등). 많은 국가에서 국민의 주요 건강행태와 질병수준을 파악하기 위해 대표성을 갖춘 단면연구를 하고 있다. 한국 역시 전국민의 유병률, 요인 노출률을 파악하기 위해 국민건강영양 조사(<https://knhanes.cdc.go.kr/knhanes/main.do>)를, 각 시도별 유병률, 요인 노출률 파악을 위해 지역사회건강조사(<https://chs.cdc.go.kr/chs/index.do>)를 실시하고 있다.

[사례] 한 지역에서 수행한 당뇨병 유병률과 위험요인에 관한 단면연구

한국의 당뇨병 유병률과 당뇨병의 위험요인을 알아보고자 한다. 경기도 일개 지역에서 집락무작위표본추출하여 30세 이상의 일반인 3,804명을 연구대상으로 선정하였고, 이 중 2,520명이 경구 당부하검사와 설문조사다. 연구결과, 30~64세 인구의 당뇨병 유병률은 7.3%이었고 60대는 30대에 비해 당뇨병 유병률이 3.3배(95% 신뢰구간 = 1.8-6.2). 당뇨병과 연관성을 보이는 요인은 높은 허리-엉덩이 둘레 비, 높은 중성지방 수, 고혈압, 당뇨병의 가족력과 도시 거주였다.

4.2 단면연구의 분석

1) 질병 유병률과 요인 노출률 측정

단면연구에서는 기본적으로 관심 질병의 유병률(조사된 인구집단 중 질병이 있는 사람의 비율), 더 구체적으로는 시점 유병률(point prevalence)을 산출할 수 있다(표 6-4-1). 유병률은 전체 연구 대상 중 관심 질병 환자의 비율로 산출한다. 유병률에서의 분자는 조사대상 중 유병환자로, 기존에 이미 진단받은 환자뿐 아니라 단면조사에서 새롭게 파악된 환자도 포함된다. 또한 단면연구에서는 요인 노출률(조사된 인구집단 중 요인 노출이 있는 사람의 비율)도 산출할 수 있다.

2) 유병률비와 유병교차비를 이용한 요인과 질병의 연관성 분석

단면연구에서 노출 요인과 질병의 연관성이 있는지 검증하기 위해서 유병률비(prevalence ratio; PR; 또는 prevalence rate ratio; PRR)와 유병교차비(prevalence odds ratio; POR)를 계산한다(표 6-4-1).

표 6-4-1 단면연구에서의 유병률 산출과 연관성 지표

		질병 여부	
		질병(+)	질병(-)
위험요인	있음	a	b
	없음	c	d

유병률 산출

단위인구당 유병률 = $[(a+c) / (a + b + c + d)] \times \text{단위인구 수}$

예: 100명당 유병률 = $[(a+c) / (a + b + c + d)] \times 100$

연관성의 지표

유병률비(prevalence ratio) = 노출군의 질병 유병률(P_e) / 비노출군의 질병 유병률(P_o)
 $= [a/(a+b)] / [c/(c+d)]$

유병교차비(prevalence odds ratio) = 노출군의 질병유병 오즈 / 비노출군의 질병유병 오즈
 $= [a/b] / [c/d] = ad / bc$

유병교차비 = $[1-c/(c+d)]/[1-a/(a+b)] \times \text{유병률비}$

유병률비는 비노출군의 질병 유병률에 대한 노출군의 질병 유병률의 비이다. 그 의미는, 특정 요인에 노출된 경우 비노출군에 비해 질병을 가진 사람(질병유병자)이 몇배가 많은지를 나타내는 것이다. 예를 들어 비노출군에 비해 위험요인 노출군의 유병률비가 2.5이면, 비노출군에 비해 노출군의 질병유병률이 2.5배(질병유병자수가 2.5배)인 것을 나타내며, 유병률비가 0.7이면, 비노출군에 비해 노출군의 질병유병률이 0.7배(질병유병자수가 0.7배)로 비노출군에 비해 노출군의 유병률이 낮다는 것을 의미한다. 유병교차비는 ‘비노출군이 질병유병자일 오즈(odds)’와 ‘노출군이 질병유병자일 오즈(odds)’간의 비(ratio)이며 유병률비의 추정치로 이용될 수 있다.

유병률비를 직접 계산할 수 있는데, 유병교차비를 유병률비의 추정치로 이용하는 이유는 코호트연구에서 상대위험도를 직접 계산할 수 있음에도 불구하고, 교차비를 이용한 것과 비슷하다. 유병교차비는 우수한 수학적 특성을 가지고 있고(reciprocity 특성 같은), 통계적 계산이 용의하여 층화분석에서 만텔한젤 교차비를 계산하거나, 로지스틱 회귀모형을 이용하여 교란변수를 통제한 다변량분석을 시행하는데 유리하였다. 그래서 단면연구 분석에서 유병률비보다 유병교차비를 이용한 분석이 더 많이 이용되었다. 최근에는 통계분석 소프트웨어를 통해 유병률비에서도 교란변수를 통제한 다변량분석을 할 수 있음에도, 아직까지 유병교차비가 더 많이 이용되고 있다. 표 6-4-1과 같이 질병여부와 위험요인 노출여부의 2×2표의 형태로 유병교차비와 유병률비를 계산할 경우 두 통계값의 관계는 다음과 같다.

$$\text{유병교차비} = [1-c/(c+d)]/[1-a/(a+b)] \times \text{유병률비}$$

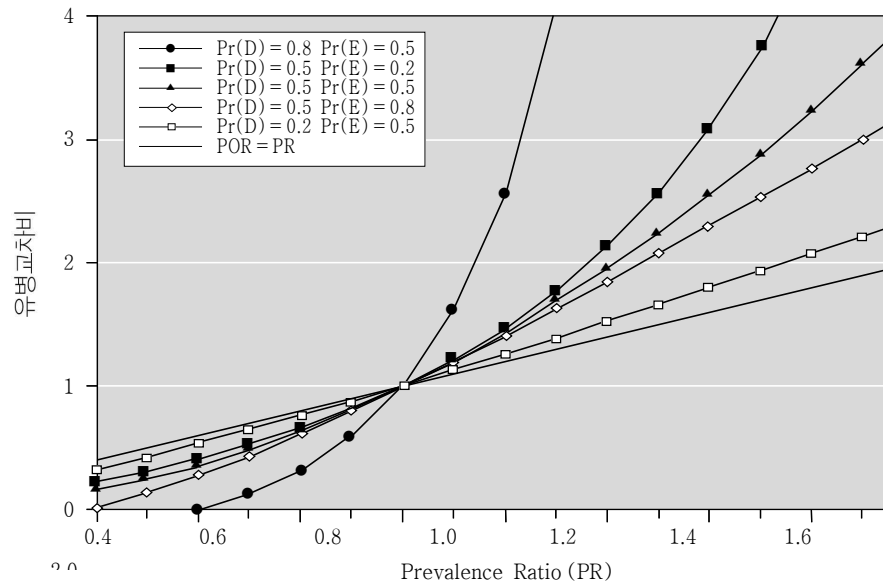
즉 유병률비가 일정하더라도, 유병교차비는 질병의 빈도와 위험요인의 노출 정도에 따라 값이 달라진다. 질병의 빈도가 비교적 낮은 드문 질병일 경우에는(예를 들어 질병유병률<10%)

유병률비는 유병교차비와 거의 유사해진다(그림 6-4-1). 한편 유병률비 역시 분석연구에서 상대위험도의 추정치로 이용하는 경우가 많으나, 바이어스 때문에 상대위험도의 추정치로서 유병률비를 이용하는 것은 사실상 큰 의미가 없다. 또한, 유병률비가 1보다 큰데 유병교차비가 1보다 작아지거나, 유병률비가 1보다 작는데 유병교차비가 1보다 큰 경우는 나타나지 않는다. 따라서 유병률비 값의 정확한 추정 자체가 큰 의미가 없는 경우라면 사용하기가 더 용이한 유병교차비를 이용해서 분석해도 큰 문제가 없다.

그림 6-4-1

질병의 유병률[Pr(D)]과 위험요인에의 노출률[Pr(E)]에 따른 유병률비(PR)와 유병교차비(POR)간 관련성

출처: Zocchetti C et al. Int J Epidemiol 1997; 25(1); 220-223.



4.3 단면연구의 장단점과 바이어스

단면연구는 유병률 연구라고도 하는데, 요인 노출률과 질병 유병률과 같이 유병률 자체가 연구의 목적인 경우 기본적으로 고려해야 할 연구설계이다. 예를 들어, 단면연구는 질병의 자연사나 규모를 모를 때 우선 시행할 수 있는 연구설계이며, 지역사회 보건사업을 기획할 때 유용하다. 지역사회 보건사업에서는 지역사회의 더 많은 부담을 주는 질병부터 우선순위를 정하여 관련 정책을 펴는 경우가 많다. 따라서 단면연구를 통해 지역사회의 건강상태와 질병, 요인 노출 등의 규모를 측정하는 것이 지역사회 보건사업 시행을 위한 기본 정보를 제공하기 때문이다.

분석연구 설계 중에서는 요인 노출률과 질병 유병률이 높은 경우, 단면연구는 비교적 쉽게 수행할 수 있고, 다른 역학적 연구방법에 비해 비용이 상대적으로 적게 소요되어 비용, 노력, 시간적으로 경제적인 연구설계이다. 하지만, 요인 노출과 질병 발생과의 관련성에 대한 가설을 검증하는 분석연구의 측면에서는 단면연구에 큰 단점이 있다. 첫째, 단면연구에서는 요인과 질병과의 시간적 선후관계가 불명확하다. 단면연구에서는 기본적으로 동일시점에서 요인의 노출여부와 질병의 유병여부 정보를 이용하여 분석한다. 이 경우 요인 노출이 질병 발생보다 분명히 선행했는지 판정하는 것이 불가능하다. 단면연구 단락 시작시의 예에서 언급한 것처럼, 체질량지수 수치와 당뇨병 간의 관련성에 관심이 있어 단면연구를 시행했다고 하자. 연구결과, 체질량지수(Body mass index; BMI)가 국제 보건기구 기준 비만($BMI > 30 \text{ kg/m}^2$)이었던 사람에게서 정상체중($BMI 18.5 \sim 24.9 \text{ kg/m}^2$)인 사람에 비해 당뇨병의 유병률이 높았다. 하지만 비만이 당뇨병의 발생보다 선행했는지 분명히 말하기 어렵다. 언제부터 비만이었고, 언제부터 당뇨병이 발생했는지를 분명히 확인하기 못했다면, 당뇨병이 발생하면서 이후 더 쉽게 살이 찌고 비만하

게 되었을 가능성을 배제할 수 없다. 또 다른 예로서, 채소류 섭취와 인지기능 간 관련성을 관찰하기 위한 단면연구에서 채소 섭취와 인지기능 간 유의한 연관성이 관찰되었다 해도 채소 섭취와 인지 기능 수준이 동시에 측정되었기 때문에 채소류 섭취 저하로 인해 인지기능이 저하되었는지, 아니면 인지기능 저하로 인해 균형 잡힌 식사를 못하여 채소 섭취가 적어졌는지에 대해 증명할 수 없다. 이처럼, 단면연구에서는 요인이 질병 발생보다 선행했는지가 명확하지 않기 때문에(시간적 선후관계가 불명확하기 때문에) 인과적 관련성을 추정하는데 큰 제한점이 있다. 물론, 주 요인변수가 시간 경과나 질병 이환과 관계없는 변화하지 않는 요인인 경우(예; 생식세포에서 유래된 유전자형)는 단면연구에서도 요인과 질병과의 선후관계에 문제가 없다.

둘째, 설령 요인과 질병 발생의 시간적 선후관계가 분명하다고 해도 단면연구에서는 질병 발생에 영향을 미치는 요인과 질병 발생 후 생존(survival)에 영향을 주는 요인을 구분할 수 없다. 단면연구에서는 질병 발생 후 단면연구를 시행할 시점까지 생존하고, 조사에 응할 수 있는 사람만이 조사의 대상이 된다. 즉 질병 발생 후 조사 전에 사망한 사람은 조사대상이 될 수 없다. 예를 들어 혈액형 A, B, O형과 악성질환 X간의 발생률에는 관계가 없고, 생존율과 관계가 있다고 하자. A형인 사람은 발생 후 평균 일주일만에 사망하고, B형인 사람은 발생 후 평균 1년만에 사망하고, O형인 사람은 사망하지 않는다고 하자. 단면연구를 통해 혈액형과 X 질병유병과의 관련성을 비교해 보면, O형인 사람의 유병률이 가장 높을 것이고, B형이 그 다음이며, A형인 사람은 X병 환자가 거의 없을 것이다. 혈액형은 태어날 때부터 정해진 유전적 특징이기 때문에 혈액형이 질병 X 발생보다 선행하는 것이 확실하므로, 이 상황에서는 혈액형과 질병 X 발생간에 시간적 선후관계의 문제는 없다. 하지만 이 결과에서 O형 혈액형이 질병 발생의 위험요인이라고 결론을 내린다면 잘못된 결론인 셈이 된다. 왜냐하면 혈액형은 X질환의 발생이 아니라, 생존율에 영향을 주는 요인이기 때문이다. 이러한 바이어스를 선택적 생존(selective survival) 바이어스라고 한다(2편 5장 3절 참조). 이러한 문제점들 때문에 분석역학의 측면에서 단면연구는 위험요인 탐색이나 가설 제공 목적으로 주로 이용되며, 질병 위험요인 규명 목적에는 전향적 코호트연구같은 더 타당성이 연구설계가 선호된다.

셋째, 질병 유병이나 위험요인의 노출이 매우 드물다면 단면연구가 적절하지 않다. 만약 유병률이 1,000명당 1명일 경우 최소한 1,000명을 관찰해야 1명의 환자를 확인할 수 있다. 위험요인과 질병 간의 관련성을 확인하기 위해서는 두 군 간 비교성을 가지면서 충분한 수의 환자 수가 확인되어야 통계적 검정력이 확보될 수 있기 때문에 드문 질환이거나 드문 노출 수준을 가지는 위험요인인 경우 관련성을 구명하는데 대규모 조사대상이 필요하여 비용, 노력, 시간적으로 효율성이 떨어지므로, 단면연구가 적절하지 않다.

참고문헌

- 우종인, 이정희, 유근영, 홍진표, 김창엽, 김용익 등. 한국의 한 농촌 지역에 거주하는 노인에서 의 치매의 유병률. J Korean Neuropsychiatr Assoc 1997;36:92-102.
- Gordis L. Epidemiology. 6th edition. Philadelphia: Saunders; 2018.
- Jewell NP. Statistics in Epidemiology. Boca Raton: CRC Press LLC; 2004.
- Rothman KJ, Greenland S, Las TL. Modern Epidemiology. 3rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Tamhane AR, Westfall AO, Burkholder GA, Cutter GR. Prevalence odds ratio versus prevalence ratio: choice comes with consequences. Stat Med. 2016 Dec 30;35(30):5730-5735.
- Zocchetti C, Consonni D, Bertazzi PA. Relationship between prevalence rate ratios and odds ratios in cross-sectional studies. Int J Epidemiol 1997;25:220-223.



기본 문제

1. 다음 중 단면연구 설계로 수행하기에 가장 적절한 연구 주제를 고르시오.
- ① 소아백혈병 환자의 발병 원인에 대한 연구
 - ② 고혈압 환자 유병률과 관련 요인에 대한 연구
 - ③ 새로 개발된 당뇨 약물의 효과 평가 연구
 - ④ 음주 양에 따른 사망률 연구
 - ⑤ 태아기 때 부모의 흡연과 선천성판막기형 간 관련성 연구

심화 문제

1. 단면연구의 장점으로 올바른 것은?
- ① 드문 질병인 경우 연구 수행이 용이하다.
 - ② 자연사를 잘 모르는 질병의 유병률 파악을 위해 수행할 수 있다.
 - ③ 요인과 질병의 관련성에 대한 상대위험도를 계산할 수 있다.
 - ④ 연구결과로 요인과 질병 간의 인과성을 규명할 수 있다.
 - ⑤ 미생물오염으로 인한 식중독의 위험요인을 규명하는 데 용이하다.

5. 환자-대조군연구

학습목표

- 환자-대조군연구의 정의, 방법과 특징을 설명할 수 있다.
- 교차비를 계산하고 의미를 설명할 수 있다.
- 환자-대조군연구의 결과를 해석하여 질병관련 요인을 파악할 수 있다.*
- 이용 목적에 따라 환자-대조군연구 설계를 선택할 수 있다.*
- 환자-대조군연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

환자-대조군연구
환자-대조군연구는 연구하고자 하는 질병이 있는 환자군과 질병이 없는 대조군에서 위험요인에 대한 두 집단의 노출 비율을 비교하는 연구

5.1 환자-대조군연구의 정의

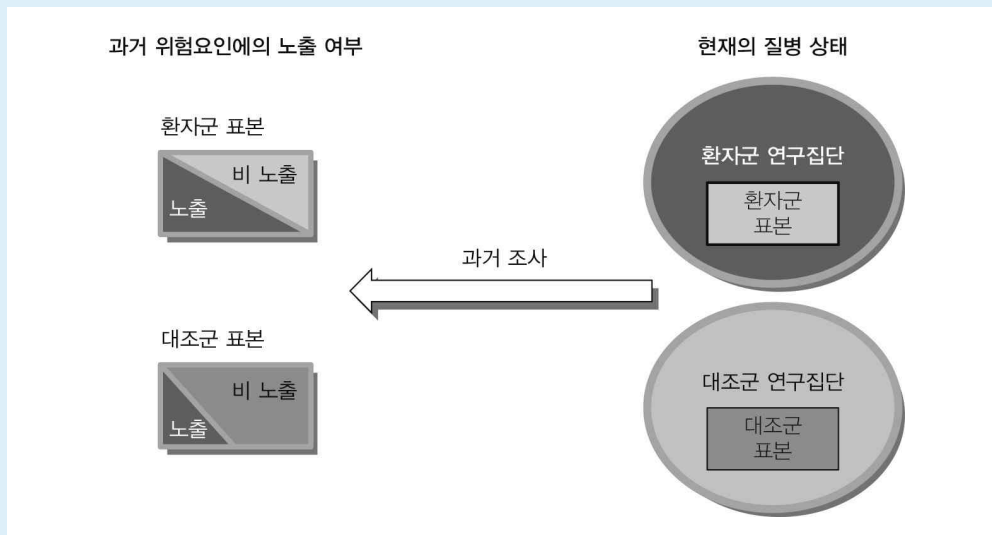
환자-대조군연구(case-control study)는 질병의 발생과 관련이 있을 것으로 가설을 세운 잠재적 위험요인에 대해 질병을 가진 환자군과 질병을 가지지 않은 대조군 간 노출 비율을 비교하는 연구이다. 이 연구는 이미 질병이 발생된 상태에서 환자군과 대조군을 선정한 후, 이들이 과거에 경험했던 위험요인에의 노출 여부를 조사하는 형태로 설계되는데, 이를 도식화하면 그림 6-5-1과 같다.

5.2 환자-대조군연구의 수행

1) 대상자의 선별

환자-대조군연구에서 환자군에 속하는 대상자는 정의에 입각하여 환자임이 명백해야 한다.

이는 사례정의(case definition)에 따라 대상의 포함기준, 제외기준 하에서 선별된다. 환자군을 선정하는 데는 새로이 발생한 환자(incident cases)를 선정하는 방법과 이미 발생하여 처치 중인 환자(prevalent cases)를 선정하는 방법이 있는데, 후자의 경우에는 그 지역을 떠나버렸거나 사망 혹은 이미 회복된 환자들을 놓치게 되기 때문에 새로이 발생한 환자를 대상으로 하는 것이 권고된다. 또한 환자군은 잠정적 환자군(연구집단)을 대표할 수 있어야 한다. 이는 추후 연구결과를 연구집단으로 일반화할 때 중요하다. (☞ 2편 5장 1절 참조)



5-1
조군연구 설계

대조군에 속한 대상자는 최소한 연구 시점에는 관심의 대상이 되는 질병을 가지고 있지 않아야 한다. 대조군은 대조군 정의(control definition)에 따라 포함기준과 제외기준 하에서 선별되어야 하며, 요인 노출 정보는 환자군과 동일한 조건에서 측정되어야 한다. 대조군은 잠재적인 환자군이 기인하는 모집단에서 선정하여 환자군과 비교성이 있는 대상자들로 선정이 되어야 한다.

2) 환자-대조군연구의 종류

환자군과 대조군이 모두 연구가 진행되는 병원에서 선정하는 경우를 병원 기반 환자-대조군 연구(hospital-based case-control study)라 하며 병원이 아닌 인구집단 전체를 대상으로 하여 새로이 발생한 전체 환자를 환자군으로 하고, 그 인구집단 내에서 적절한 대조군을 뽑아 연구하는 경우를 인구집단 기반 환자-대조군연구(population-based case-control study)라 한다. 대조군은 대상을 뽑는 기반에 따라, 환자군과 동일한 병원의 다른 질병 환자를 기반으로 하는 병원 대조군(hospital control)과 환자군이 속한 지역사회 주민을 대조군으로 하는 지역사회 대조군(community control)으로 구분된다. 연구에 따라 병원 대조군과 지역사회 대조군을 동시에 사용할 수도 있다.

인구집단 기반 환자-대조군연구는 비용과 노력, 시간이 많이 드는 연구이긴 하지만 해당 지역사회를 대표할 수 있어 연구결과의 일반화가 용이하다. 환자-대조군연구에서는 병원 대조군을 지역사회 대조군보다 흔히 이용하는데, 그 이유는 대상 선정이 용이할 수 있고, 해당 병원으로 찾아오는 양상이나 특성이 환자군과 유사하며, 위험요인 정보의 수집 과정이 환자군과 비슷하여 비교성을 유지할 수 있기 때문이다.

대조군은 환자군과의 관련성에 따라, 환자군과 독립적인 대상을 대조군으로 선정할 수도 있고, 환자군과 관련된 대상, 즉 가족, 형제자매, 친구를 선정할 수도 있다. 전자를 외부 대조군(external control)이라 하고, 후자를 내부 대조군(internal control)이라 한다.

**짝짓기**

환자-대조군연구에서 교란요인의 영향을 효과적으로 통제하기 위해서 사용하는 방법

3) 짝짓기(matching)

대조군의 종류와 모집단이 결정되면 이들 중 실제 연구에 포함될 대상자를 선정한다. 만약 대조군의 모집단을 명확히 알고 있다면 무작위추출/비무작위추출 등의 표본추출을 통하여 연구에 포함될 대조군을 선정할 수 있다. 하지만 대부분의 경우 모집단을 미리 알지 못하는 경우가 많아 대조군 선정에는 짝짓기를 많이 사용한다. 어떤 교란변수가 존재할 때 환자군에서의 교란변수의 분포가 대조군에도 동일하게 분포하도록 미리 계획적으로 대조군을 뽑는 방법을 짝짓기라 한다.

짝짓기의 주된 목적은 교란변수의 영향을 자료수집단계나 혹은 분석단계에서 효과적으로 통제하기 위함이다. 짝짓기에는 환자군 개개인마다 짝짓기 변수의 특성이 완전히 동일하도록 대조군을 하나 혹은 둘 이상씩을 골라 서로 짝지어 놓는 개별 짝짓기(individual matching)와 환자군과 대조군 전체에서 교란변수의 분포가 동일하도록 하는 빈도 짝짓기(frequency matching), 두 가지 방법이 있다.

짝짓기의 시기에 따라, 자료수집 단계에서부터 짝짓기를 적용하는 경우를 전짝짓기(pre-matching) (주로 개별 짝짓기를 이용한다)와 연구대상자를 뽑고 난 후 자료분석 단계에서 짝짓기를 시행하는 후짝짓기(post-matching)(빈도 혹은 개별 짝짓기 모두를 이용할 수 있다)로 구분할 수 있다. 후짝짓기는 짝짓기 변수의 분포가 다른 경우 많은 대상자를 분석에 쓰지 못하기 때문에 연구 효율성은 떨어지나 연구 수행 상 쉽고 간편하다. 전짝짓기는 대상 선별 과정이 복잡하나 연구 효율성은 높다. 짝짓기 변수의 수가 너무 많으면 교란변수의 영향은 효과적으로 통제되지만, 짝짓기의 조건을 만족하는 대조군을 고르기 위해서 많은 수의 대상이 필요하게 되어 효과적인 짝짓기가 불가능해진다. 짝짓기 변수는 보통 두개 내지 세개로 한정하는 것이 일반적이며 연구자의 주 설명 요인은 짝짓기 변수에 이용하지 않아야 연구가설을 구명할 수 있다. (제2편 5장 3절 참조)

5.3 환자-대조군연구의 분석**교차비**

환자-대조군연구에서의 연관성의 지표로서, ‘환자군에서의 위험요인 노출/비노출 비에 비해 대조군에서의 노출/비노출 비’ 혹은 ‘위험요인 노출군에서의 질병 있음/없음 비에 비해 위험요인 비노출군에서의 질병 있음/없음 비’로 정의

환자-대조군연구에서는 요인과 질병과의 연관성 지표로서 교차비(odds ratio)를 산출한다. 이는 두 오즈(odds)들의 비(ratio)인데, 환자-대조군연구에서는 ‘환자군에서의 위험요인 노출/비노출 비에 비해 대조군에서의 노출/비노출 비 = (A/C) / (B/D)’로 정의된다. 환자-대조군연구에서는 연구자가 환자군과 대조군의 비를 정하기 때문에 코호트연구와 같이 ‘노출군에서의 질병 발생/비노출군에서의 질병 발생’으로 계산할 수 있는 상대위험도를 계산할 수가 없다. 교차비는 위험요인에 대한 교차비 혹은 ‘위험요인 노출군에서의 질병 있음/없음 비에 비해 위험요인 비노출군에서의 질병 있음/없음 비 = (A/B) / (C/D)’인 질병에 대한 교차비로 정의된다. 두 교차비는 수학적으로 동일하여 모두 AD/BC로 계산된다.

		단위(명수)	
		환자군	대조군
위험요인(당뇨과거력)	있음	113 (A)	184 (B)
	없음	608 (C)	1694 (D)

$$\text{교차비(odds ratio)} = (A/C) / (B/D) = AD / BC = 113 \times 1694 / 184 \times 608 = 1.71$$

환자-대조군연구에서 대상자 선정 시 짝을 지어 선정하였다면 다음과 같이 짝지은 쌍을 교차표로 나타낼 수 있다. 이 때 환자와 대조군의 노출여부가 일치하는 쌍은 교차비에 영향을 주지 않으며 일치하지 않는 쌍에 의해 계산된다.

(단위: 짝지은 쌍의 수)

		대조군	
		요인 노출 있음	요인 노출 없음
환자군	요인 노출 있음	20 (A)	90 (B)
	요인 노출 없음	40 (C)	171 (D)

짜치는 자료에서의 교차비 = $B / C = 90/40=2.25$

만약 해당 질병의 빈도가 희귀한 경우에는 질병 발생확률(p)과 질병 발생의 오즈(odds)가 거의 동일한 값을 가져 교차비가 상대위험도와 거의 같아지기 때문에 교차비를 상대위험도처럼 해석할 수 있다.

5.4 환자-대조군연구의 장단점과 바이어스

환자-대조군연구는 대상자 수의 규모가 적고 이미 질병이 발생한 환자와 그 대조군을 비교하는 연구이므로 비용과 시간적 측면에서 효율성을 가지고 있다. 또한 이미 발생된 환자를 그 대상으로 하기 때문에 윤리적인 문제도 적다. 일개 질환에 대한 여러 가지 위험요인을 밝힐 수 있을 뿐 아니라 과거의 정보가 잘 보관된 경우에는 후향적인 자료를 모아 연구에 이용할 수 있어 간편하다. 환자-대조군연구는 연구의 특성상 희귀 질환 연구에 적절하며, 긴 잠복기를 가진 질병에도 적합하다.

환자-대조군연구의 성패는 얼마나 비교성 있는 대조군을 선정하는가이다. 그만큼 비교성이 있는 대조군 선정이 어렵다는 것이다. 또한 명확한 환자 혹은 대조군 정의하에서 환자와 대조군을 얼마나 잘 분류하고 선정하는지가 연구의 성패를 좌우한다. 환자-대조군연구에서는 선택 바이어스의 위험 또한 배제할 수 없다. 그 대표적 예로, 연구대상이 잘못 분류되어 환자가 아닌 대상을 환자로 분류하거나 환자를 대조군으로 잘못 분류하는, 오분류 바이어스(misclassification bias)가 일어난다. 병원 환자-대조군연구에는 질병의 종류에 따라 지역사회로부터의 환자 입원율이 다른데, 이는 버크슨 바이어스(Berkson's bias)를 유발하게 된다.

환자-대조군연구는 과거 위험요인 노출에 대해 부정확한 정보 수집이 정보 바이어스를 초래하여 연구결과를 좌우하게 되는데, 기억력에 의존하는 경우 기억 소실에 의한 기억 소실 바이어스(memory decay bias), 질병과 관련되어 있는 요인만을 특히 더 잘 기억하게 되는 회상 바이어스(recall bias) 등은 결과에 바이어스를 가져오게 된다. (☞ 2편 5장 3절 참조)

환자-대조군연구는 현재의 질병 상태에 대해 과거 요인 노출을 보는 연구이지만, 요인-질병 간 시간적 선후관계는 명확치 않다. 드문 요인 노출을 구명하는 연구는 많은 대상자가 필요하기 때문에 환자-대조군연구는 적절하지 못하다. 환자-대조군연구에서는 교차비로 상대위험도를 추정할 수 있는데 반드시 드문 질병 상태여야만 한다. 그렇지 않은 상황에서는 교차비를 상대위험도 추정값으로 사용할 수 없다. 병원 기반 환자-대조군연구에서는 질병 유병률을 산출할 수 없으며, 단 인구집단 기반 환자-대조군연구나 지역사회 대조군을 사용하는 환자-대조군연구에서는 대조군에서 질병 유병률을 산출할 수 있다.



교차비 계산의 예

다음은 ‘흡연력이 폐의 편평상피세포암 위험도와 관련이 있는가?’에 대한 환자-대조군연구 자료이다. 과거흡연자와 현재흡연자에 대하여 폐의 편평상피세포암 위험도에 대한 교차비를 계산하시오.

흡연력	환자군	대조군
비흡연	29	101
과거흡연	80	90
현재흡연	320	261

위의 표에서 비흡연자를 기준으로 하여 과거흡연자의 교차비를 계산하면 $(80 \times 101) / (29 \times 90) = 3.10$ 으로 계산된다. 이에 대한 해석은 ‘대조군에서의 과거흡연자 분포의 비는 환자군에서의 분포에 비해 3.10배이다. 현재흡연자의 교차비는 $(320 \times 101) / (29 \times 261) = 4.27$ 이다.

| 참고문헌 |

- Gordis L. Epidemiology. 6th edition. Philadelphia: Saunders; 2018.
- Kelsey JL, Thompson WD, Evans AS. Methods in observational epidemiology. New York, Oxford: Oxford University Press; 1986.
- Lasky T, Stolley PD. Selection of cases and controls. Epidemiol Rev 1994;16:6-17.
- Rothman KJ, Greenland S, Las TL. Modern Epidemiology. 3rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Schlesselman JJ. Case-control studies: design, conduct, analysis. New York: Oxford University Press; 1982.
- Woo H, Lee J, Lee J, et al. Diabetes Mellitus and Site-specific Colorectal Cancer Risk in Korea: A Case-control Study. J Prev Med Public Health. 2016;49(1):45-52.

기본 문제

1. 다음 환자-대조군연구 결과에서 교차비를 계산하시오.

위험요인	환자군	대조군
있음	133	95
없음	388	426

심화 문제

1. 환자-대조군연구의 특징에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 환자군에서 위험요인이 있는 사람들의 분율과 대조군에서 위험요인이 있는 사람들의 분율을 비교한다.
 - ② 위험요인이 있는 군에서의 질병발생률과 위험요인이 없는 군의 질병발생률을 비교한다.
 - ③ 질병의 발생률을 계산할 수 있다.
 - ④ 과거 위험요인에 대한 환자군과 대조군의 회상 바이어스가 발생할 수 있다.
 - ⑤ 원인 요인에 대한 폭로율이 매우 낮을 경우 유용하다.

6. 코호트연구

학습목표

- 코호트연구의 정의, 방법과 특징을 설명할 수 있다.
- 상대위험도, 기여위험도의 산출수식을 제시하고, 의미를 설명할 수 있다.
- 코호트연구의 결과를 해석하여 질병관련 요인을 파악할 수 있다.*
- 이용 목적에 따라 코호트연구 설계를 선택할 수 있다.*
- 코호트연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

6.1 코호트연구의 정의

코호트(cohort)란 고대 로마의 병제 ‘cohors’에서 기원한 말로 어떤 특성이나 속성, 또는 경험을 공유하는 집단으로 정의된다. 코호트연구 설계의 가장 기본적 접근은 연구대상 질병이 없는 인구집단에서 질병의 위험요인에 노출된 집단과 비노출된 집단을 추적 관찰하여 질병 발생의 크기를 서로 비교하여 위험요인과 질병과의 연관성을 밝히고자 하는 것이다. 따라서 코호트연구는 관찰연구로 분류되며 연구가설을 갖는 분석적 연구방법이다.

코호트연구(cohort study)

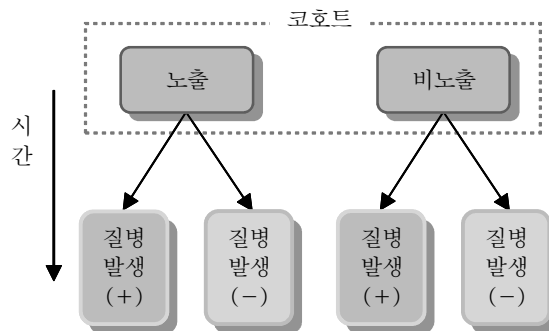
질병의 위험요인을 밝히고자 위험요인 노출 여부가 확인된 인구집단을 장시간 추적 관찰하여 질병 또는 사망의 발생률을 비교하는 역학적 연구 설계

6.2 코호트연구의 설계

1) 코호트 구축

코호트연구에 있어 추적 관찰할 코호트를 선정하는 방법에는 두 가지가 있다. 노출 여부(예; 직업적으로 노출)를 기준으로 연구에 참여할 집단을 선정함으로써 코호트를 구축하는 방법과, 또는 연구 대상자들의 노출 여부를 확인하기 전에 인구집단을 먼저 선정하고 단면연구(기반 조사) 후 노출 집단과 비노출 집단으로 구분하는 코호트 구축방법이 있다. 기반 조사에서 연구대상 질병에 이환된 사람은 코호트에서 제외되며, 구축된 코호트는 추적 관찰하여 향후 질병 발생 여부를 확인한다. 연구과정이 길어 시간과 비용이 많이 필요하지만 위험요인과 질병간의 시간적 선후관계가 명확하여 원인을 찾는 것이 가능한 장점이 있다(그림 6-6-1).

그림 6-6-1
코호트연구 설계

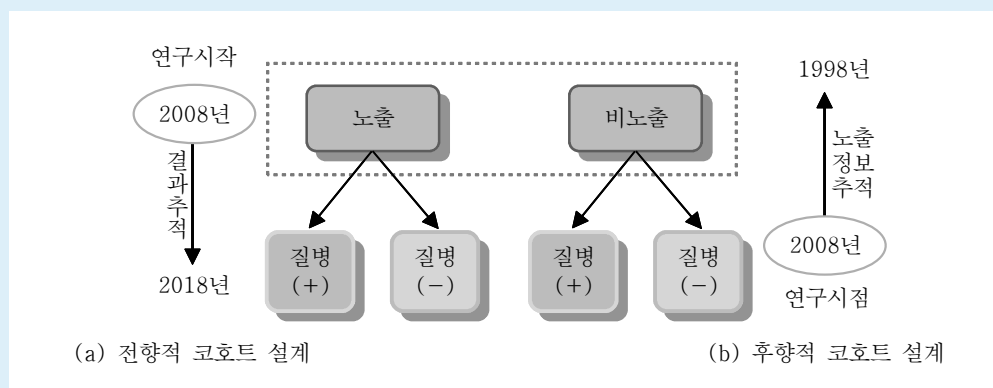


2) 전향적 및 후향적 코호트 설계

코호트 설계는 시간적 흐름에 따라, 전향적 코호트연구(prospective cohort study)와 후향적 코호트연구(retrospective cohort study)로 구분한다. 전향적 코호트연구는 연구자가 우선 코호트를 구축한 후 추적관찰을 통해 질병 발생을 확인하는 과정으로 종종 긴 추적 관찰기간이 필요하여 연구가 종료될 때까지 시간이 많이 소요된다. 반면, 연구자가 연구시작 시점에서 질병 발생을 파악하고 있고 위험요인 노출 여부는 과거 기록을 이용하는 후향적 코호트연구도 할 수 있다. 두 설계는 연구 수행에는 차이가 있지만, 그림 6-6-2에서 보듯 노출군과 비노출군의 질병 발생을 비교하는 측면에서는 결국 동일하다. 후향적 코호트연구는 전향적 코호트연구에 비하여 짧은 시간 내 연구를 수행할 수 있는 장점이 있다.

그림 6-6-2

2008년 시작되는 전향적 코호트와 후향적 코호트 설계 비교



프레임িং햄 연구(Framingham study)는 중요한 코호트연구의 하나로 1948년 시작된 심혈관 질환 관련 전향적 코호트연구이다. 프레임িং햄은 미국 매사추세츠주에 속한 지역으로 당시 30세에서 62세 사이 주민 중 참여 시점에 심혈관질환이 없었던 5,127명의 남녀를 대상으로 코호트가 구성되었다. 이 연구에서는 흡연, 비만, 혈압상승, 콜레스테롤 상승과 신체활동 저하 및 기타 여러 가지 노출 요인들을 조사하였으며, 대상자들은 매 2년마다 재검진을 받고 프레임িং햄에 위치한 병원의 일일 입원 감시체계를 통하여 새로운 관상동맥질환 발생여부를 추적하였다. 현재까지도 연구가 진행 중이며 원 대상자들을 포함하여 3대에 이르기까지 장기 추적관찰을 성공적으로 수행하고 있다. 이 연구를 통하여 연령 및 성별에 따른 만성 심장질환의 발생 양상, 흡연, 음주, 체중 및 신체활동이 심장질환 발생에 미치는 영향 등 심혈관계질환 위험요인을 구명하는 중요한 연구결과들이 나왔다.

한편 후향적 코호트연구 예로 첫 임신이 늦은 여성들에게 유방암 발생률이 높은 원인을 규명하기 위해 1978년에 수행된 연구가 있다. 연구자들은 메릴랜드주 볼티모어에 있는 존스홉킨스 대학병원의 불임클리닉에 1945년부터 1965년까지 내원한 여성들, 즉 첫 임신이 지연된 대상자를 모집단으로 하여 내원 당시 분석된 호르몬 자료를 이용하여 호르몬 이상군(노출군)과 기타 원인으로 인한 불임여성들(비노출군)을 구분하고 1978년 이 두 집단의 여성들의 유방암 발생 여부를 파악하였다. 폐경 전후 여성별로 분석한 결과, 폐경 전 여성들에서 호르몬 이상이 있을 경우 유방암 발생이 5.4배 더 높은 것으로 나타났고 폐경 후 여성들은 호르몬 이상에 따른 유방암 발생에 차이가 없었다. 이 연구는 연구자가 1978년에 과거 1945년부터 1965년까지 불임클리닉에 내원하였던 환자들의 자료를 이용하여 연구를 수행하였으므로 후향적 코호트연구이다.

6.3 코호트연구에서의 분석

코호트연구는 특정 위험요인에 노출된 집단과 노출되지 않은 집단을 관찰하여 질병의 위험도

(risk)를 측정 비교함으로써 인과관계를 평가하게 된다. 이를 평가하기 위해 1) 두 집단의 질병 발생률을 파악하고, 2) 두 집단 간의 질병발생률의 크기를 비교하게 된다.

1) 코호트연구에서의 질병발생률

발생률(incidence rates)이란 질병 발생 위험성이 있는 인구집단에서 일정기간 동안 새롭게 발생한 질병 발생자 수를 말한다.

$$1,000\text{명당 발생률} = \frac{\text{일정기간 동안 그 인구집단에서 새롭게 발생한 질병 발생자수}}{\text{동일한 기간동안 해당 질병이 발생할 가능성이 있는 인구집단 내 인구수}} \times 1,000$$

발생률의 분자는 일정기간 동안 질병이 없는 상태에서 있는 상태로 변화한 사람 수이고, 발생률의 분모는 질병이 발생할 위험성이 있는 전체 인구집단의 수로서 분모에 포함되는 개인은 잠정적으로 분자의 부분이 될 가능성을 가진다. 이때의 발생률은 누적발생률(cumulative incidence)이라고 정의한다. 코호트연구는 장기적 연구이므로 대부분의 경우, 분모가 연구기간 동안 일정하게 유지되지 않는다. 즉, 전체 연구기간 동안 지속적으로 대상자를 관찰할 수 없는 경우, 추적이 불가능한 경우, 또는 각 개인에 대한 관찰기간이 모든 개인마다 같지 않은 경우 등의 상황이 있을 수 있다. 이런 경우 연구 기간 동안 대상집단이 유동적이므로(dynamic) 앞의 공식의 분모를 사용하는데 어려움이 있어 각 개인들의 관찰기간들의 합을 사용하는데 이를 인년(person-year)이라는 용어로 표현한다. 즉, 연구대상자 100명을 10년간 추적 관찰했다고 할 때, 90명은 10년 관찰이 되었지만, 5명은 5년, 5명은 3년 간 추적관찰이 가능했다면, 분모는 $(90\text{인} \times 10\text{년}) + (5\text{인} \times 5\text{년}) + (5\text{인} \times 3\text{년})$, 940인년이 된다.

$$1,000\text{인년당 발생률} = \frac{\text{일정기간 동안 인구집단에서 새롭게 발생한 질병 발생자수}}{\text{총인년(해당기간 동안 각 대상자의 관찰기간의 총합)}} \times 1,000$$

이를 평균발생률 혹은 발생밀도(incidence density)라 하고, 누적발생률과 구분된다. 실제로 장기적으로 진행되는 코호트연구에서는 분모가 인구수인 누적발생률보다 분모를 인년으로 산출하는 평균발생률이 더 유용하다. (☞ 2편 3장 2절 참조)

2) 코호트연구에서의 질병발생률 비교

요인노출이 질병 발생과 양의 연관성이 있다면, 노출된 집단에서의 질병발생률이 노출되지 않은 집단의 질병발생률보다 더 클 것으로 기대할 수 있다. 집단 간의 질병발생률의 크기 비교는 질병발생률의 비(ratio)를 이용하거나 질병발생률의 차(difference)를 이용할 수 있다.

(1) 상대위험도

① 정의

코호트연구에서 특정 노출과 특정 질병 발생 사이의 연관성 크기는 요인에 노출된 집단과 비노출 집단의 질병발생률 비로 산출할 수 있는데, 이것이 상대위험도(relative risk, RR)이다.

상대위험도
코호트연구에서 위험요인
노출군과 비노출군간의 질
병 또는 사망의 위험비

$$\text{비교위험도} = \frac{\text{노출군의 발생률}}{\text{비노출군의 발생률}}$$

표 6-6-1은 코호트연구 집단인 노출군(a+b)과 비노출군(c+d)을 추적조사한 결과이다. 추적하여 질병 발생 여부를 확인한 결과 노출군과 비노출군에서 각각 a와 c명의 질병이 발생하였다. 따라서 노출된 사람 중 질병발생률은 $a/(a+b)$ 이고, 노출되지 않은 사람의 질병발생



률은 $c/(c+d)$ 가 된다. 이때 상대위험도는 다음의 식으로 계산한다.

$$\text{비교위험도} = \frac{\text{노출군의 발생률}}{\text{비노출군의 발생률}} = \frac{\left(\frac{a}{a+b}\right)}{\left(\frac{c}{c+d}\right)}$$

표 6-6-1 코호트연구에서 상대위험도의 계산

		추적조사 결과		계	질병발생률
		질병 있음	질병 없음		
위험요인	노출됨	a	b	a+b	$\frac{a}{a+b}$
	노출되지 않음	c	d	c+d	$\frac{c}{c+d}$

예를 들어 표 6-6-2는 3,000명의 흡연자와 5,000명의 비흡연자를 1년간 추적한 가상의 코호트 연구 결과이다. 여기서 흡연 노출군의 1년간 질병 발생률은 $84/3,000 \times 1,000 = 28.0$ (1,000명당)이며, 비노출군의 발생률은 $87/5,000 \times 1,000 = 17.4$ (1,000명당)로, 상대위험도는 아래와 같다.

$$\text{비교위험도} = \frac{\text{노출군의 발생률}}{\text{비노출군의 발생률}} = \frac{28.0}{17.4} = 1.61$$

표 6-6-2 흡연과 관상동맥질환: 가상의 코호트연구

	관상동맥질환		계	발생률 (연간 1,000명당)
	발생함	발생하지 않음		
흡연자	84	2,916	3,000	28.0
비흡연자	87	4,913	5,000	17.4

② 해석

상대위험도가 1이라면 비노출군의 발생률과 노출군의 발생률이 같다는 것이므로, 해당 요인이 질병의 위험도를 증가시키지 않으며, 즉, 질병 발생과 연관성이 없다는 것을 말한다. 상대위험도가 1보다 큰 경우는 해당 요인에 노출되면 질병의 위험도가 증가한다는 것, 즉 위험요인 노출과 질병 사이에 양의 연관성이 있으며, 이 요인은 질병을 일으키는 원인일 수도 있다. 반대로 상대위험도가 1보다 작은 경우는 해당 요인에 노출된 경우 오히려 질병의 위험도가 감소한다는 것으로 이 요인은 질병을 예방하는 효과가 있다고 해석할 수 있다.

(2) 기여위험도

① 기여위험도(attributable risk; AR)와 기여위험분율(attributable fraction; AF)

앞서 설명한 상대위험도는 질병요인과 발생간의 연관성의 크기를 측정할 수 있는 지표로 요인 이 질병의 원인인가, 또는 얼마나 중요한 원인인가를 판단하는데 이용된다. 한편, 집단간의 질병 발생률의 차이를 산출하여 질병 발생에서 특정 위험요인 노출이 기여하는 정도가 얼마인지를 알 수 있는데 이를 기여위험이라 한다. 기여위험은 질병의 발생률 중에서 특정 원인의 노출에 의해 발생한 값(기여값) 혹은 기여분율(proportion)로 정의된다. 예를 들어, 흡연자의 폐암 발생률 중 흡연 때문에 증가한 부분이 어느 정도인가에 대해 증가 정도 혹은 증가분율로 표시한다. 상대위험도는 노출과 질병의 인과관계를 밝히는 데 사용되는 반면, 기여위험도 혹은 기여위험분율은 특정 위험요인의 노출을 완전히(100%) 제거할 경우 질병 예

기여위험도(AR)

노출집단의 질병 또는 사건의 발생 중 위험요인 노출로 인한 발생률로 노출군과 비노출군 간의 발생률의 차이로 정의됨

방 정도를 추정할 수 있어 임상 진료나 공중보건 영역에서 더 유용하다.

기여위험도는 노출군과 비노출군의 발생률 차(노출군의 발생률-비노출군의 발생률)로 산출하며 그림 6-6-3의 A부분을 말한다.

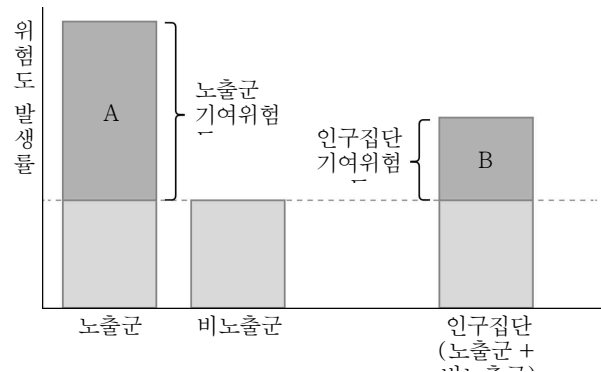
노출집단의 위험도 중에서 해당 노출이 기여한 정도(분율)가 얼마인지는 노출군의 기여위험도를 분율로 표현한다.

$$\text{기여위험분율} = \frac{\text{노출군의 발생률} - \text{비노출군의 발생률}}{\text{노출군의 발생률}} \times 100(\%)$$

표 6-6-2의 예제에서, 관상동맥질환 발생 중 흡연으로 인한 기여위험은 $(28.0-17.4)/1000$ 명이며 기여위험분율은 $(28.0-17.4)/28.0 \times 100 = 37.9\%$ 이다. 흡연자들이 100% 금연할 경우 흡연자에서 관상동맥질환 발생의 37.9%가 감소될 수 있으며, 이는 관상동맥질환 발생의 37.9%를 예방할 수 있음을 의미한다(그림 6-6-3).

그림 6-6-3

위험 노출군과
인구집단에서의
노출로 인한 발생률
(A: 노출군 기여위험도,
B: 인구집단 기여위험도)



출처: Last JM. A Dictionary of Epidemiology, 4th Ed., 2001에서 일부 변형



인구집단 기여위험분율 (PAF)

전체 인구집단의 질병위험도 중에서 노출이 기여한 정도 즉, 노출이 제거되었을 때 전체 인구집단의 질병위험도 중 예방될 수 있는 정도(분율)

- ② 인구집단 기여위험도(attributable risk for the total population; PAR)와
인구집단 기여위험분율(attributable fraction for the total population; PAF)

인구집단 기여위험도는 노출군과 비노출군이 모두 포함된 전체 인구집단에서 질병 발생의 어느 정도가 특정 요인의 노출에 기인한 것인지를 파악하는데 활용된다. 해당 노출로 인한 인구집단 기여위험도는 ('전체인구의 발생률-비노출군의 발생률')이다. 이 인구집단 기여위험도를 전체인구의 발생률의 분율로 표시한 것이 인구집단 기여위험분율로 전체 인구집단의 질병위험도 중에서 노출이 기여한 정도 즉, 노출이 제거되었을 때 전체 인구집단의 질병위험도 중 예방될 수 있는 정도를 나타낸다.

$$\text{인구집단 기여위험분율} = \frac{\text{전체인구의 발생률} - \text{비노출군의 발생률}}{\text{전체인구의 발생률}} \times 100(\%)$$

전체 인구에서의 기여위험분율은 특히 공중보건 측면에서 중요한 의미를 가진다. 즉, 새롭게 도입하는 프로그램이 한 지역사회에서 얼마나 큰 영향력이 있는지를 평가할 수 있는 지표로 활용할 수 있다. 위의 예에서 인구집단 기여위험도는 다음과 같다. 전체인구에서 흡연자가 44%, 비흡연자는 56%라고 가정할 때, 지역사회 전체 1,000명당 관상동맥질환 발생률은 아래와 같이 산출할 수 있다.

$$(\text{흡연자 발생률} \times \text{흡연율}) + (\text{비흡연자 발생률} \times \text{비흡연율}) = (28.0 \times 0.44) + (17.4 \times 0.56) = 22.1$$

따라서 인구집단 기여위험분율은 $(22.1 - 17.4) / 22.1 = 21.3(\%)$ 로 이 지역에서는 인구집단 내 관상동맥질환 발생의 21.3%를 금연을 통하여 예방할 수 있음을 의미한다. 여기서 인구집단 기여위험분율은 그 지역의 위험노출 수준(예; 흡연율)에 따라 그 크기가 달라질 것이다. 두 지역사회에서 금연사업으로 인한 질병의 예방효과를 인구집단 기여위험분율로 예측할 때, 각 지역의 관상동맥질환 발생률은 물론 지역에서의 흡연율이 영향을 미친다. 즉, 흡연율이 높은 지역에서 금연으로 인한 인구집단 기여위험분율이 더 클 것이다.

6.4 코호트연구의 장단점과 바이어스

코호트연구는 여러 장점을 가지고 있으나 수행에 많은 어려움이 있다. 코호트연구의 장단점을 여러 연구설계와 비교하면 아래의 표와 같다(표 6-6-3).

코호트연구에서도 바이어스가 있을 수 있는데, 다음의 바이어스들을 고려하여야 한다. (☞ 2편 5장 3절 참조)

1. 결과 평가에서의 바이어스: 만일 연구대상자들의 질병 발생 여부를 판단하는 사람이 각 대상자가 노출군에 속하는지 비노출군에 속하는지를 알고 있고, 검증하고자 하는 연구가설을 알고 있다면, 대상자들의 질병 유무를 판단할 때 이러한 지식들에 의해 바이어스가 발생할 수 있다.
2. 정보 바이어스: 만약 얻어진 정보의 질이 노출군과 비노출군에서 차이가 있다면 심각한 바이어스가 발생할 수 있다. 특히 후향성 코호트연구처럼 과거의 기록으로부터 정보를 얻는 경우 이러한 문제가 발생하기 쉽다.
3. 응답과 추적 실패로 인한 바이어스: 연구에 참여하기를 거부하거나 응답하지 않은 대상자 그리고 추적이 실패하는 경우 연구결과에 문제를 일으킨다. 예를 들어, 질병이 발생한 사람들만 선택적으로 추적하는데 실패하였다면 노출군과 비노출군에서 구한 질병발생률은 정확히 해석하기가 어려워진다.



표 6-6-3 각 연구설계별 장단점

	장 점	단 점
생태학적 연구	• 기존의 자료를 이용할 수 있다. • 비교적 단시간 내 결과를 얻을 수 있다. • 비교적 비용이 적게 든다.	• 시간적 선후관계에 의한 오류가 있을 수 있다. • 생태학적 오류의 발생가능성이 있다.
단면연구	• 해당 질병의 규모(유병률)를 구할 수 있다. • 질병의 자연사나 규모를 모를 때 시행할 수 있는 첫 번째 연구 설계이다. • 지역사회의 건강평가를 통해 보건사업의 우선순위를 정하는데 도움이 된다. • 질병 발생 시점이 불분명하거나 진단까지의 시간이 많이 걸리는 질병에 적합하다. • 동시에 여러 종류의 질병과 요인의 연관성을 연구할 수 있다. • 비교적 비용과 시간적 측면에서 경제적이다.	• 질병과 관련요인의 선후관계가 불분명하다. • 복합요인들 중 원인에 해당하는 요인만을 찾아내기 어렵다. • 유병률이 낮은 질병과 노출률이 낮은 요인에의 연구는 어렵다. • 연구대상이 연구 시점에 만날 수 있는 환자로 제한되며 유병 기간이 긴 환자가 더 많이 포함될 가능성이 있어 선택적 생존 바이어스와 기간 바이어스의 문제가 있다. • 치명률이 높은 질병 연구에 적합하지 않다.
환자-대조군 연구	• 필요한 연구대상자 수가 적게 든다. • 비교적 경제적인 연구(시간, 노력, 경비)이다. • 단기간 내 연구를 수행할 수 있다. • 비교적 희귀한 질병이나 잠복기가 긴 질병에 대한 연구가 가능하다. • 한 질병과 관련 있는 여러 위험요인을 동시에 조사할 수 있다.	• 위험요인과 질병간의 시간적 선후관계가 불분명하다. • 위험요인에 대한 노출이 드문 경우 수행하기 어렵다. • 과거 노출 여부에 대한 정확한 정보수집이 쉽지 않다. • 적절한 대조군을 선정하는데 어려움이 있을 수 있다. • 위험도의 직접적인 산출이 어렵다.
코호트연구	• 위험요인의 노출에서부터 질병 진행 전 과정을 관찰할 수 있다. • 위험요인 노출 수준을 여러 번 측정할 수 있다. • 위험요인과 질병간의 시간적 선후관계가 비교적 명확하다. • 질병의 발생률과 상대위험도를 구할 수 있다. • 노출과 수많은 질병간의 연관성을 볼 수 있다. • 위험요인에 대한 노출이 드문 경우에도 연구가 가능하다.	• 비용(경비, 노력, 시간)이 많이 든다. • 장기간 지속적으로 관찰하여야 한다. • 추적이 불가능한 대상자가 많아지면 연구결과에 영향을 줄 수 있다. • 진단방법과 기준, 질병분류방법이 변할 가능성이 있다. • 질병발생률이 낮은 경우에는 연구에 어려움이 있다.

| 참고문헌 |

- Cowan LD, Goedis L, Tonascia JA, Jones GS. Breast cancer incidence in women with pro-gesterone deficiency. Am J Epidemiol 1981;114:209-217.
- Gordis L. Epidemiology. 6th edition. Philadelphia: Saunders; 2018.
- Kannel WB. CHD risk factors: A Framingham study update. Hosp Pract 1990;25: 93-104.

기본 문제

1. 아래 표는 흡연이 뇌졸중 발생에 미치는 영향을 보고자 실시한 코호트연구의 결과이다. 현재 흡연자의 뇌졸중 기여위험도 및 기여위험분율을 각각 산출하고 의미를 설명하시오.

흡연력	뇌졸중 발생	관찰인년	10만인년당 뇌졸중 발생률
비흡연자	70	395,594	17.7
과거흡연자	65	232,712	27.9
현재흡연자	139	280,141	49.6
계	274	908,447	30.2

심화 문제

1. 헬리코박터(*Helicobacter pylori*) 감염이 위암의 원인인가를 밝히고자 연구설계를 하려고 한다. 전향적 코호트연구 형태의 연구설계를 기술하시오.



7. 혼합설계연구

학습목표

- 혼합설계연구의 개념을 설명할 수 있다.
- 이용 목적에 따라 적절한 혼합설계연구 방법을 선택할 수 있다.
- 혼합연구설계를 적용한 연구결과를 해석하여 질병관련 요인을 파악할 수 있다.
- 혼합설계연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.

7.1 기술역학의 세 주요변수를 이용한 혼합설계

이민자연구와 쌍둥이연구는 주로 유전-환경의 구분을 위해 활용되는 연구형태로서, 유전역학의 중요한 연구 수단이다. 이민자연구는 정성적(qualitative)으로 유전인가 환경인가라는 질문에 대한 단서를 제공하는 반면 고전적 쌍둥이연구는 정성적으로 뿐 아니라 정량적(quantitative)으로 유전력이라는 개념을 통해 유전적인 요인이 얼마나 기여하는지를 평가할 수 있기 때문에, 단순한 기술적인 연구의 범위에 머물지 않고 다양한 용도로 활용되고 있다.

출생코호트(birth-cohort)연구는 한 해의 자료가 아닌, 여러 해에 걸친 시계열자료(longitudinal data)를 통해서, 동일한 출생 연도를 가진 집단이 연령의 증가에 따른 질병 발생 형태 등을 관찰하는 연구방법으로 전혀 다른 범주의 연구라고 할 수 있다. 출생코호트연구는 현재 한국의 중요한 건강질병현상이 출생코호트 현상을 보이고 있는 경우가 많아서 시의적으로 중요한 의미를 가진다.

이 장에서는 기술적인 연구에 대한 이해를 토대로 생각해 볼 수 있는 다양한 응용 사례들로서 이러한 연구형태의 예들을 살펴본다.

1) 이민자연구

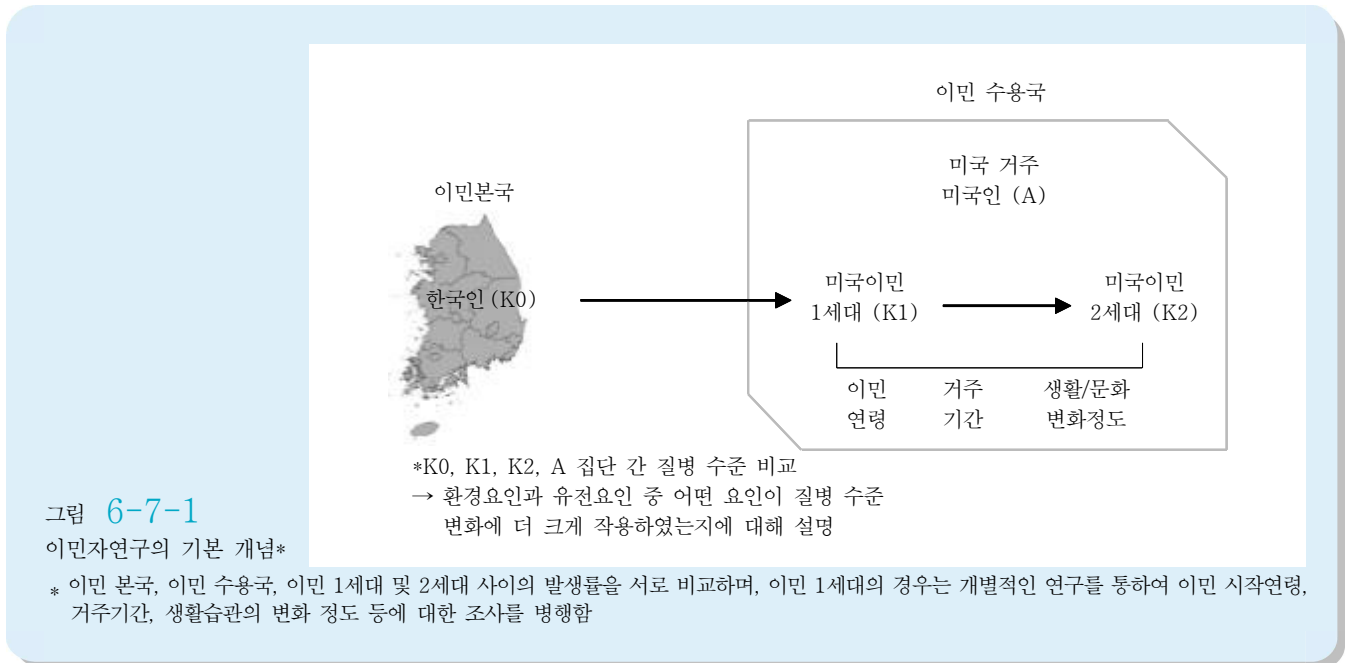
이민자연구(migrant study)는 환경과 유전의 상대적인 중요성에 대한 단서를 제공할 수 있으며, 유전이나 아니냐, 환경이나 아니냐와 같은 정성적인 결과를 제공할 수 있다. 즉, 유전적으로는 이민 본국과 동일한 이민자들이 생활습관, 문화, 기타 환경 등이 다른 이민 수용국으로 이주한 이후 질병의 양상이 이민 본국과 더 비슷한지 혹은 이민 수용국과 비슷한지를 비교하는 연구형태이다.

이민자연구의 선행 조건은 다음과 같다.

- (1) 충분한 크기의 이민이 단기간에 걸쳐서 이루어진 역사적 배경
- (2) 유전과 환경의 기여도에 대한 증거가 필요한 질환이면서, 이민 본국과 이민 수용국 간에 질병의 발생양상(발생률 등)이 차이를 보이는 질환
- (3) 해당 질환의 정보를 얻을 수 있고, 위험요인에 대한 조사가 가능할 것

이러한 조건이 만족되는 질환의 경우, 이민 본국의 발생률, 이민 1세대 및 2세대의 발생률, 이민 수용국의 발생률 등을 서로 비교함으로써, 환경요인이 작용하는지, 혹은 유전요인이 작용하는지에 대한 단서를 평가할 수 있다. 즉, 이민 수용국에 비해서 이민 본국의 발생률이 낮은 질환이 이민 1세대, 2세대로 가면서 발생률이 점점 늘어나고 있고, 이민 2세대가 이민 수용국과 거의 같아졌다면, 유전요인보다는 환경요인이 이민본국과 이민 수용국의 발생률 차이를 대부분 설명한다고 판단할 수 있다. 그림 6-7-1과 같이 각 단계의 발생률 수준을 이민 본국 및 수용국과 비교함으로써 연구가 수행된다.

만약, 이민 1세대와 2세대의 발생률이 큰 차이를 보인다면, 역시 이는 환경적 요인이 본국과 수용국의 차이에 큰 역할을 하고 있다고 시사하는 증거가 되며, 특히 성인 이후의 환경보다는 소아에서의 노출을 강조하는 증거이기도 하다. 반면, 이민 2세대의 발생률이 여전히 수용국의 발생률보다 작다면, 이는 두 나라의 발생률 차이에 유전적 요인이 중요한 역할을 하고 있다는 증거로 활용될 수 있다.



2) 쌍둥이연구

고전적 쌍둥이연구(twin study)는 19세기 후반~20세기 초반부터 다윈(Darwin C, 1809~1882)의 사촌이기도 한 골튼(Galton F, 1822~1911) 등에 의해 사람의 형질들이 유전적인 요인에 기인하는지 혹은 환경적인 요인의 기여가 더 큰지를 평가하는 유력한 방법론으로 제시되었다. 일란성 쌍둥이는 이론상 유전적인 요인을 100% 공유하는데 반해 이란성 쌍둥이는 평균적으로 정확히 50%의 유전요인을 공유한다. 반면, 일란성 쌍둥이나 이란성 쌍둥이나 환경요인의 공유도는 거의 비슷할 것으로 예상된다. 즉, 모태내 환경, 성장과정, 교육 등 측정되기 어려운 환경적 공유도가 유사할 것으로 가정하면, 일란성 쌍둥이와 이란성 쌍둥이 간의 상관관계의 차이는 유전적인 기여도의 차이, 즉, 유전력(heritability)을 반영하게 된다. 유전력은 유전적인 기여도에 대한 정량적인 지표 중 가장 널리 사용되는 지표이면서, 직관적으로 유전이 몇 %나 기여하는가에 대한 답을 제공할 수 있다. 유전력은 쌍둥이연구뿐 아니라, 일반적인 가족연구에서 산출이 가능한 지표로서, 전체 연구대상 형질의 변이 중 유전, 특히 측정이 가능한 상가적 유전요인(additive genetic effects)에 의해서 설명되는 변이를 말한다. 상가적 유전요인에 대비되는 우성 유전요인(dominant genetic effects)은 한 쌍의 대립유전자 전체를 받을 경우만 산출이 가능하고, 광의로는 유전자 간 상호작용(epistasis)도 포괄하는데, 우연적 요인이 작용하므로 유전력의 산출에서는 일반적으로 제외시킨다.

즉, 협의의 유전력 = V_a / V_p (V_a = 상가적 유전요인에 의한 분산, V_p = 전체 표현형의 분산)라고 할 수 있다.

우연이 작용할 수 있거나 예측이 어려운 V_d (우성 유전요인에 의한 분산, 형제/이란성 쌍둥이가 한 쌍의 대립 유전자 모두를 동일하게 공유할 확률)를 무시한다면, 일란성 쌍둥이의 경우는 상관관계가 $R_{mz} = (V_a + V_c) / V_p$ (V_c :공유하는 환경인자로 인한 분산)이며 이란성 쌍둥이의 경우는 유전적인 연관성이 형제와 동일하게 절반만 공유되므로 $R_{dz} = (\frac{1}{2} \times V_a + V_c) / V_p$ 이다. 즉, $2 \times (R_{mz} - R_{dz}) = V_a / V_p$ 가 되어 유전력의 정의에 근사하게 된다. 유전율의 평가는 쌍둥이



뿐만 아니라 다양한 가족관계가 포함되면 정확도가 높아질 수 있다.

이러한 고전적인 쌍둥이연구는 지금도 응용범위가 넓지만, 현대적인 의미의 쌍둥이연구는 유전자의 발굴, 환경요인 및 상유전체요인의 평가 등에서 더욱 중요한 의미를 갖는다.

다음은 현대적인 쌍둥이연구의 예이다.

(1) 유전자발굴 연구에서의 쌍둥이연구의 활용

(이란성 및 일란성 쌍둥이와 그 가족들을 대상으로 한 연구형태)

가족을 단위로 한 유전자발굴 연구에서 형제자매(sibling)는 가장 좋은 대상이다. 즉, 부모-자식의 관계는 모든 유전자가 하나씩 공유되어 유전자발굴 연구에서 활용도가 떨어지며, 연령, 세대 차이 등의 다양한 요인으로 정확한 상관관계를 파악하기 어려운데 반해서 형제들은 유전자발굴 연구에 적절하며, 특히 이란성 쌍둥이는 연령이 동일하고, 세대차 변이가 적어서 최적의 형제쌍이라고 할 수 있다. 또한, 쌍둥이와 그 가족을 동시에 모집할 경우는 이란성 쌍둥이, 일란성 쌍둥이, 형제 관계, 부모, 기타 가족관계(삼촌, 사촌, 조부-조손) 등의 다양한 가족 관계별 분석이 가능해지기 때문에 일반적인 가족만을 대상으로 한 경우 보다 높은 검정력을 가질 수 있다.

(2) 일란성 쌍둥이를 통한 쌍둥이-대조군연구

쌍둥이-대조군연구는 환자-대조군연구의 특수한 형태라고 할 수 있다. 즉, 유전적인 요인이 거의 완전히 짝지어진 대조군이며, 대조군의 이상적인 형태인 반사실성(counterfactuality)에 가장 근접한 대조군이라고 할 수 있다. 첫째, 코호트 형태의 접근(위험요인이 서로 다른 쌍둥이)에서는 서로 위험요인이 다른 일란성 쌍둥이를 비교 관찰하여 다양한 건강영향 평가하는 방법으로, 건강 영향의 차이가 나타난다면 유전요인이 동일한 쌍둥이이기 때문에 차이가 나는 위험요인이 그 요인이 될 것으로 해석하는 방법이다. 흡연을 하는 쌍둥이와 비흡연 쌍둥이의 다양한 건강양상을 비교한 연구나, 출생 시의 체중(자궁 내 환경의 marker)이 성인에서의 관상동맥질환에 미치는 영향 평가 등이 대표적인 예이다.

일란성 쌍둥이 간에 질병 발생이 차이가 있을 경우 그 위험요인의 차이가 있는지를 연구하는 환자-대조군연구 형태의 연구도 있으며, 동일한 문제를 가지고 있는 쌍둥이(예; 비만, 흡연 등)에서 중재방법을 달리하여 개입방법의 효과를 판정하고자 하는 임상실험 형태의 쌍둥이-대조군연구도 있다. 고지질혈증인 쌍둥이들 사이의 중재방법의 차이에 따른 효과비교 연구가 대표적인 예이다. 이러한 쌍둥이-대조군연구의 방법론은 환경요인, 개입방법 등에 대한 연구에서 시작되어, 최근에는 후성유전체학(epigenomics), 마이크로바이옴(microbiome) 연구, 체성변이(somatic mutation)와 전사체(transcriptomics) 등 일란성 쌍둥이 사이에서도 차이가 있을 수 있는 것으로 알려진 생물학적 기전의 평가에도 활용되고 있다.

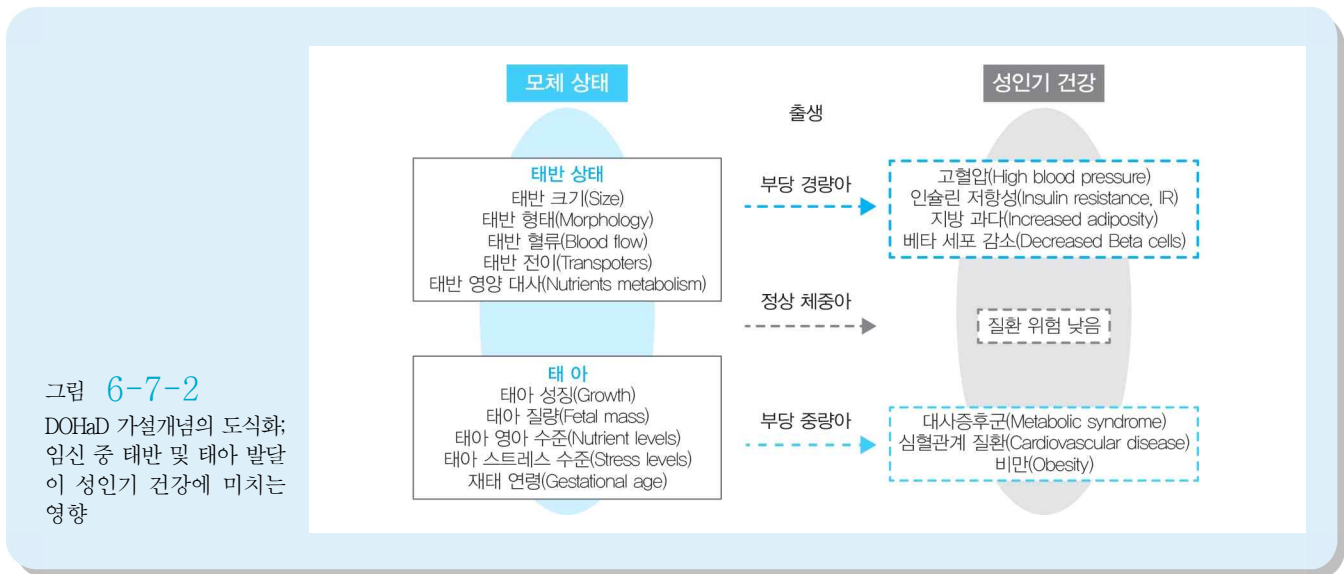
3) 출생코호트연구

출생코호트

특정 기간, 연도에 출생한 아동을 대상으로 출생정보에 따른 노출상태를 분류하고, 생애 주기에 따라 건강결과를 평가 하는 연구

출생코호트연구(birth cohort study)란 특정한 기간, 또는 특정한 연도에 출생한 아동을 대상으로 출생정보에 따른 노출상태를 분류하고, 생애주기에 따라 건강관련 결과를 평가하는 연구이다. 전향적 코호트연구와 후향적 코호트연구가 모두 활용되고 있다. 초기에는 출생아의 출생체중정보와 사망원인자료를 토대로 후향적 코호트를 구축하여 출생체중과 심혈관질환사망의 위험도를 보는 전향적 코호트연구를 통해 ‘성인기 질환의 태아기원설(fetal origin of adult disease, FOAD)’을 기반으로 연관성 탐색에 대한 많은 연구가 이루어졌고, ‘성인기 건강 및 질환의 발달기원설(Developmental Origins of adult Health and Disease, DOHaD)’에 따라 생애 주기별로 추적관찰하는 전향적 코호트로 확장되었다(그림 6-7-2). 다른 전향적 코호트와 마찬가지로, 시료의 보관에 따라 코호트 내 환자-대조군연구(nested case control study)를 수행할 수도 있다.

국내에서는 출생코호트를 이용하여 2006년부터 산모·영유아의 환경유해인자 노출 및 건강영향 연구(Mothers and Children’s Environmental Health Cohort, MOCEH)가 구축되었는데,



출생 전 환경 유해물질 노출에 따른 산모의 출산 결과, 신생아, 영유아의 성장 발달과 건강 영향 간 연관성을 확인하고자 하는 목적으로, 임신기 환경 노출과 태내 성장, 출생 후 성장 및 인지 발달 지연, 호흡기질환 발생과의 연관성 결과를 산출하였다. 이 연구결과를 기반으로, 환경보건 정책의 필요성이 대두되었고, 전국민 출생코호트연구로써 2015년 어린이 환경보건 출생코호트(Korean Children's Environmental Health Study, Ko-CHENS)가 구축되게 되었다. 이 코호트는 환경유해물질이 어떠한 건강 영향을 미치는지 태아시기부터 청소년기까지 주기적으로 관찰하는 연구로, 어린이 성장발달에 대해 시기별 환경 유해인자의 우선 관리대상 작성을 위해 환경 유해인자와 주요 건강영향에 대한 기초자료를 확보하고, 환경 유해인자의 노출평가 수행을 통해 성장단계별 건강보호 가이드라인 설정과 환경 유해인자별 권고 기준을 마련하고자 하는 목적을 가지고 있다.

국외에서는 2000년대 미국을 포함하여 여러 나라에서 출생코호트를 구축하여 출생코호트에
서의 지표들을 보고하고 있다(표 6-7-1).

* 재태기간과 체중에 따른 출생아 정의
부당경량아(SGA)
10 백분위수 미만인 경우의 출생아
부당중량아(LGA)
90 백분위수 이상인 경우의 출생아



표 6-7-1 출생코호트연구 및 자료원

코호트연구	시작연도	국가	조사방법론	조사항목	사
The Mothers and Children's Environmental Health (MOCEH)	2006	한국	지역 및 병원기반의 전향적 출생코호트	임신 및 아동기 환경 노출력, 발달 및 신체평가, 생물학적 수집, 인지 발달 검사, 영양상태	
Korean Children's Environmental Health Study(Ko-CHENS)	2015	한국	지역 및 병원기반의 전향적 출생코호트	임신과 출산결과, 성장과 내분비계, 신경발달, 사회적, 심리적 발달, 알레르기 질환	environm mo
The National Children's Study Archive	2008	미국	지역사회, 가구기반의 전향적 코호트	산전, 산후 평가, 태아 및 신생아평가, 환경노출평가, 생체시료	https://ww gov/rese rtec
Lifelines Cohort Study	2006	네덜란드	인구기반 전향적 출생코호트에서 파생된 지역 및 병원(클리닉)기반 출생코호트	성장 발달상태, 우울불안 평가, 사회경제적 자료수집	www.li
The Born in Bradford multi-ethnic family cohort study	2007	영국	지역사회기반 전향적 코호트연구	모체의 혈액, DNA 및 소변, 임신중 환경 및 식이 노출, 산후 결과(출산 연령 등)	www.bor nh
FinnBrain birth cohort study	2011	핀란드	지역기반의 전향적 코호트	태아 및 초기생활 스트레스 노출, 상태 우울 불안증상, 신체평가, 생체시료	www.fi
The Danish National Birth Cohort	1996	덴마크	인구기반 전향적 코호트 (국가 공중보건 시스템 인프라)	임신합병증, 임신중 약물 노출, 태아 성장요인	www.
MoBa(Norwegian Mother and Child Cohort Study)	1997	노르웨이	가족 디자인의 대규모 출생 코호트	환경, 유전적 노출, 산모, 소아의 건강영향요인	www.fhi.i
Maternal-Infant Research on Environmental chemicals	2001	캐나다	국가, 지역기반 전향적 코호트	자궁내 생체시료, 간접흡연, 영양소 및 미네랄, 항산화 효소, 중금속 평가 등의 환경 노출 요인 평가	www.mi
Taiwan Birth Panel study	2004	대만	지역 및 병원기반의 전향적 코호트	아동 성장, 신경발달, 행동 문제 및 아토피 질환	www.rhla h
JECS (Japan Environmental Children Study)	2011	일본	지역 및 대학, 센터 기반의 전향적 코호트	임신 합병증, 선천적 기형, 면역계장애 및 대사 장애요인	http://ww /chem

(1) 출생코호트의 바이어스

출생코호트연구는 일반적으로 임신 중에 시작되어 청소년기 또는 그 이후의 성인기까지 추적 을 하는 것을 목표로 하기 때문에 장기간 시간이 소요되며, 일반적 코호트연구와 같이, 추적관 찰 탈락으로 인해 선택 바이어스가 유발된다. 아동기 암 또는 갑작스러운 영아 사망 증후군과 같은 드문 결과를 연구하기에는 연구 대상 수가 충분하지 않아, 출생코호트연구들도 권소시업 을 구성하여 데이터를 폴링하고자 하고 있다. 그러나 코호트 간 질병결과의 정의, 추적관찰기 간, 또는 공기, 물 및 음식에서 바이오마커 및 화학적 오염물질을 측정하는 방법의 차이로 데이 터 폴링이 쉽지는 않다.

4) 연령-기간-코호트 분석

연령-기간-코호트 분석(age-period-cohort analysis, APC 분석)은 여러 시점에 여러 코호 트로부터 수집 된 연령과 관련된 데이터를 이용하여 관심 결과에 대해 시간과 관련된 세가지 요인 - 연령, 기간, 코호트의 독립적인 효과를 구별하여 찾고자 하는 연구이다. 이 때 연령 효 과는 관찰 시점에서의 연령에 의한 변이를 말하며, 생리적 변화, 사회적 경험의 축적, 사회적 역 할이나 상태의 변화 등에 의해 발생할 수 있다. 기간 효과는 인구집단 전 연령에 동시에 영향을 미치는 특정 시간(기간이나 연도)과 관련된 변이를 의미하며, 관심 결과를 관찰하거나 측정할 시점, 전쟁, 경제 성장이나 경기 위축, 기근, 감염성질환의 대유행, 공중보건학적 중재(새로운 치료법) 등과 같은 역사적 사건과 환경적 요인을 포괄한다. 연령-기간-코호트 분석에서 코호

트 효과는 일반적으로 출생코호트의 차이에 의한 변이를 말한다. 출생코호트는 동일한 역사적, 사회적 사건들을 같은 연령에서 경험하는데, 출생코호트 효과는 출생 시기의 환경보다는 관심 결과에 영향을 미치는 시기에서의 해당 코호트의 삶의 경험에 의한 것이다.

연령-기간-코호트 분석에는 세 종류의 자료가 이용된다. 첫째, 연령-기간 단위로 읍, 분을 배열할 수 있는 자료로, 여러 연도의 사망률, 발생률 등의 통계지표 혹은 연령과 조사기간별로 읍이나 분을 산출할 수 있는 여러 단면조사 자료, 둘째, 반복적으로 조사된 단면조사인 경향연구(trend study) 자료, 셋째, 전향적으로 구축된 패널연구 혹은 여러 코호트들을 짧은 간격으로 여러 시점에 추적관찰을 반복한 가속종단패널(accelerated longitudinal panel design) 자료이다. 첫 번째와 두 번째 자료는 읍, 분을 정보를 산출된 시점별로 다양한 연령이 대상자가 포함되어 있기 때문에 출생코호트를 만들 수 있다.

연령-기간-코호트 분석에서는 기술역학적인 방법으로 연령-기간별 특수율, 연령-출생코호트별 특수율을 이용하는데, 연령별 특수율, 기간별 특수율, 출생코호트별 특수율은 각각 다른 두 특수율에 의해 영향을 받고 있다. 따라서 각 효과를 구분하기 위해서 선형회귀모델의 일종인 일반화선형모형(generalized linear model)을 이용한다. 이 때 코호트, 기간, 연령 변수가 모두 시간과 관련되어 있어 선형 관련성(코호트 = 기간-연령)으로 인해 추정치를 찾지 못할 수도 있다. 이를 모형식별 문제(identification problem)라고 하며, 이를 해결하기 위해 비선형모형, 제약된 일반화선형모형 등이 이용된다. 기타 방법으로는, 연령-기간 특수율 자료만으로 분석하면서 통계적 효율이 좋은 추정치를 산출하는 고유 추정치(intrinsic estimator) APC 분석방법, 세 가지 변수 중 일부 변수에 대한 고정 효과(fixed effect)를 가정하지 않고 개인의 상위 수준으로 두어 맥락적 효과를 찾는 다수준분석 형태의 APC 교차분류 임의효과모형(hierarchical APC cross-classification random effect model), 위계적 APC 성장곡선 모형(hierarchical APC-growth curve model)이 개발되어 사용되고 있다.

2008~2013년 지역사회건강조사 자료를 이용하여 2년 간격의 조사 기간별로 19~30세 남자의 2세 간격 연령별 흡연율을 산출하였을 때(표 6-7-2와 그림 6-7-3 좌측), 모든 조사 기간에 연령이 높을수록 흡연율이 높음을 파악할 수 있다. 연령별로 출생코호트별 흡연율의 경우(그림 6-7-3 우측), 19~20세를 제외한 모든 연령에서 최근 코호트일수록 흡연율이 감소됨을 확인할 수 있다. 그림 6-7-4는 고유추정치 APC 분석 결과로, 각 요인의 독립적 효과를 나타낸다. 흡연율은 연령 19~20세에서 21~22세까지 급격히 증가하였고 23~24세부터는 증가 속도가 둔화되었다. 조사 기간 2008~2009년에서 2010~2011년에는 흡연율이 약간 감소하였고 이후 거의 변화가 없으며, 최근 출생코호트일수록 흡연율이 감소하였으나 1988~1989년 코호트부터는 흡연율 변화가 거의 없다. 고유추정치 APC 분석을 통해, 그림 6-7-3 좌측과 같이 연령에 따른 흡연율 패턴에 코호트 효과가 크게 작용하였음과 흡연율에 대한 연령의 실제 영향을 파악할 수 있었다. 이와 같이 APC 분석은 연령과 출생 코호트에 의한 영향을 고려하여 인구집단의 건강과 질병의 실제 증감 추세를 평가할 수 있게 하며 이를 둘러싼 여러 맥락들을 이해하는데 도움을 줄 수 있다(그림 6-7-4).

연령-기간-코호트 분석
관심 결과에 대한 연령, 기간, 출생 코호트의 독립적인 효과를 구별하여 찾고자 하는 연구

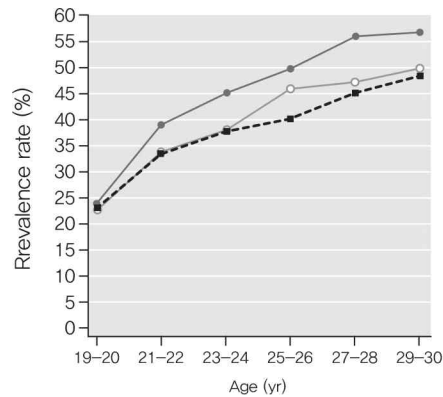
기간 효과
인구집단 전 연령에 동시에 영향을 미치는 특정 시간과 관련된 변이

코호트 효과
연령-기간-코호트 분석에서는 일반적으로 출생코호트의 차이에 의한 변이

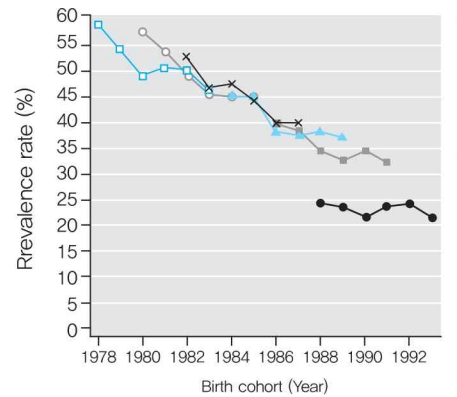
표 6-7-2 한국 남자 청년의 연령 및 조사 시기별 흡연율 (2008~2013 지역사회건강조사)

Age (yr)	Period								
	2008-2009			2010-2011			2012-2013		
	n	%	SE	n	%	SE	n	%	SE
19-20	2,971	23.8	0.8	3,437	22.7	0.7	3,826	22.8	0.7
21-22	3,642	39.0	0.8	3,813	33.5	0.8	3,987	33.3	0.7
23-24	4,589	45.0	0.7	4,388	37.7	0.7	4,226	37.6	0.7
25-26	5,699	49.9	0.7	4,710	45.8	0.7	4,149	40.0	0.8
27-28	6,522	55.8	0.6	5,450	47.2	0.7	4,391	45.1	0.8
29-30	6,407	56.6	0.6	6,411	49.7	0.6	5,329	48.3	0.7

출처: Jee YH et al. Age-period-cohort analysis of smoking prevalence among young adults in Korea. Epidemiol Health 2016; 38: e2016010. 일부 수정.



조사 기간별 연령별 흡연율



연령별 출생코호트별 흡연율

그림 6-7-3 한국 남자 청년의 흡연율 (2008-2013 지역사회건강조사).

출처: Jee YH et al. Age-period-cohort analysis of smoking prevalence among young adults in Korea. Epidemiol Health 2016; 38: e2016010. 일부 수정

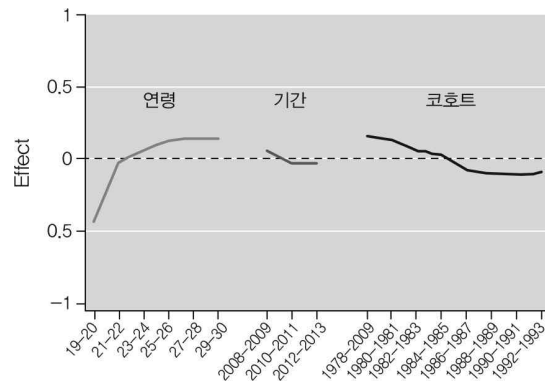


그림 6-7-4

고유추정치를 이용한 연령-기간-코호트 분석: 한국 남자 청년의 흡연율 (2008-2013 지역사회건강조사)

출처: Jee YH et al. Age-period-cohort analysis of smoking prevalence among young adults in Korea. Epidemiol Health 2016; 38: e2016010.

7.2 코호트내 환자-대조군연구와 환자-코호트연구

1) 코호트내 환자-대조군연구

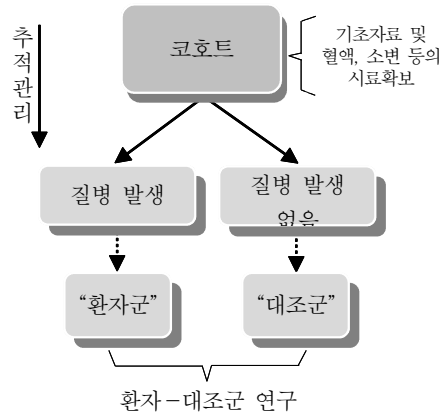
코호트 내 환자-대조군 연구

추적되는 코호트 내에서 환자와 대조군을 선정하여 환자-대조군연구를 수행하는 연구설계

연구대상자를 오랫동안 추적 관찰하는 코호트연구에서 관심이 되는 질병의 발생률이 낮은 경우, 연구가 진행되는 과정에서 대부분의 사람들은 질병에 걸리지 않고 소수만이 질병이 발생하게 된다. 코호트 대상자 중 질병이 발생한 사람들을 환자군으로, 질병이 발생하지 않은 사람들을 대조군으로 이용하는 환자-대조군연구를 설계할 수 있다.

코호트내 환자-대조군연구(nested case-control study)는 기초자료, 혈액 및 소변 검사 등에 대한 자료수집이 연구 초기에 시행되기 때문에, 여러 질병 발생 관련 정보들을 질병 발생 시점 이전에 얻을 수 있다. 즉, 환자-대조군 설계의 단점이라고 할 수 있는 회상 바이어스를 제거할 수 있다. 또한 연구 초기에 얻은 생체시료를 냉동 보관해 놓았다가, 코호트내 환자-대조군 설계의 경우, 질병이 발생한 환자군과 대조군으로 선정된 대상자들의 시료만 분석하면 되므로 비용이 훨씬 적게 든다. 그리고 한 코호트 내에서 환자와 대조군이 선정되므로 선택편향을 제거해서 환자군과 대조군간의 비교성을 높일 수 있다(그림 6-7-5).

그림 6-7-5
코호트 내 환자-대조군
연구

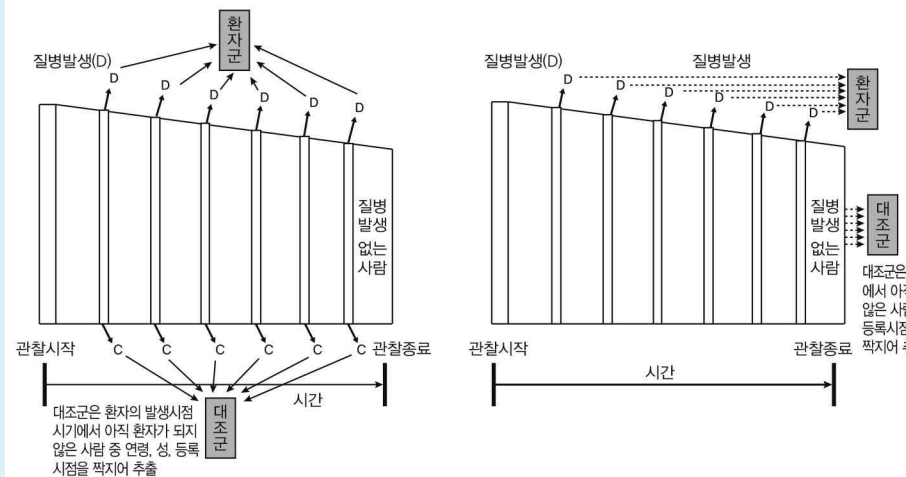


코호트내 환자-대조군연구에서 대조군은 환자의 질병 발생 시점에 질병 발생 위험에 처해 있는 코호트 대상 중에서 질병이 발생하지 않은 대상 중 선정된다(그림 6-7-6). 환자와 대조군은 짝짓기를 통해 동질하게 선정될 수 있는데, 캘린더 타임 및 추적 기간, 연령, 성 등에 따라 짝짓기한다(발생밀도 짝짓기, incidence density matching). 그 중 캘린더 타임 및 추적기간에 따라 짝짓기하여 대조군을 선정하게 되면(그림 6-7-6 좌측), 대조군은 각 환자가 발생한 시점에서 선정되는데 연구 초기에 선정된 대조군은 선정 이후 질병 발생 가능성이 있어 동일 연구에서 환자군이 될 수도 있다. 대조군을 선정하는 또다른 방법은 관찰 종료 시점에서 환자군의 성별, 관찰기간, 등록시점에 따라 짝짓기를 하는 것이다(그림 6-7-6 우측). 이 방법에서는 질병 발생 시점에 맞춰 대조군을 선정하는 방법과 달리 대조군으로 선정된 대상자가 환자가 되지는 않는다.

코호트내 환자-대조군연구의 예로, 헬리코박터 파이로리 감염과 위암과의 연관성을 보고자 한 연구가 있다. 1993-2004년 기반연구를 통해 19,688명을 코호트로 입적하여 한국인다기관 암코호트(Korean multicenter cancer cohort)를 구축하였고, 코호트 시작 시점에서 암관련 위험인자에 대해 자료를 수집하였다. 1999년까지 총 9,775명이 입적되었고, 7년동안 추적관찰하여 29명이 위암으로 진단되었다. 이 시점에서 위암이 발생하지 않은 대조군 중에서 환자와 성별, 등록시점, 관찰기간을 짝지은 대조군으로 220명을 무작위 선정하여 연구 시작시점에서 채취한 혈액을 검사하였다. 이러한 연구설계는 전체 코호트 9,775명 대신 환자군과 대조군으로 선정된 249명을 분석함으로써 많은 노력과 수고를 덜 수 있는 장점이 있었다.

그림 6-7-6

코호트 내 환자-대조군 연구(환자군은 직선과 연결된 상자 내 D로, 추적 조사 (follow-up)에서의 탈락은 점선형 곡선으로 표시)



2) 환자-코호트연구

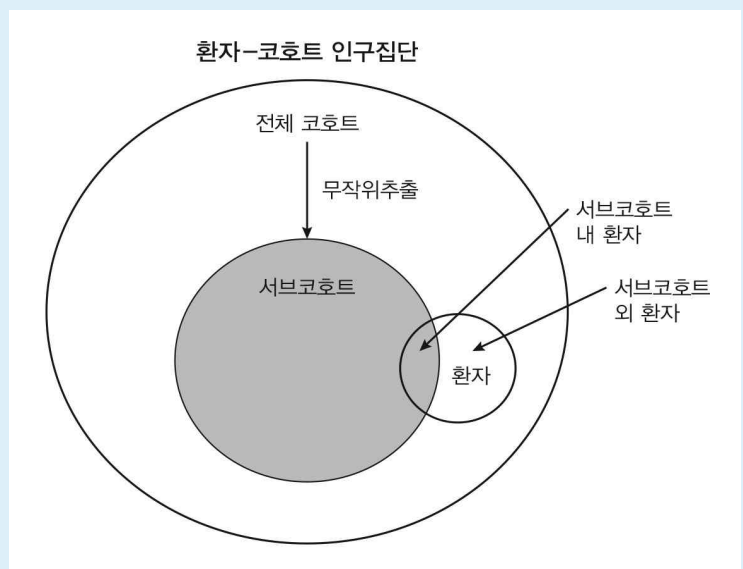
환자-코호트연구

코호트 전체에서 무작위추출로 서브코호트를 구성하고, 어떤 시점까지 발생한 환자 전수를 선별한 다음, 가중치를 고려하여 코호트 분석기법으로 연관성을 분석하는 환자-대조군연구와 코호트연구의 혼합설계

환자-코호트연구(case-cohort study)에서는 연구 시작 당시 구축된 코호트 전체를 대상으로 서브코호트를 구성하는 것부터 시작되는데, 전체 코호트의 인구구조와 특성을 동일하게 하기 위해 무작위추출을 통해 서브코호트를 구성한다. 추적관찰 기간 동안 전체 코호트의 질병발생률 수준과 동일하게 서브코호트에서도 동일한 수준의 질병발생률이 관찰되어, 환자가 발생하게 된다. 환자군은 해당 코호트에서 질병이 발생한 전체 환자를 환자군으로 두는데, 엄밀히 말하면, 서브코호트 외 환자집단과 서브코호트 내 일부 환자집단으로 구분할 수 있다(그림 6-7-7).

그림 6-7-7

환자-코호트연구



한국인다기관암코호트 대상자 중 혈청이 수집된 대상의 4%(695명)를 무작위추출하여 서브코호트로 구축하였고, 최종 추적관찰시점까지 위암이 발생한 모든 환자를 연구대상으로 포함하여 환자-코호트연구를 수행하였다. 서브코호트내 위암 발생 환자는 모두 12명이었고, 서브코호트 외 위암 발생 환자는 254명이었다. 환자-코호트 대상자의 혈청을 이용하여 헬리코박터

파이로리 검사를 시행하였고 헬리코박터 파이로리 감염이 위암 발생에 기여함을 규명하였다.

3) 코호트 내 환자-대조군연구와 환자-코호트연구의 비교

코호트내 환자-대조군연구는 대조군으로 선정가능한 인구집단(eligible population) 중 환자의 교관요인들과 짝지은 자가 대조군으로 선별되는 반면, 환자-코호트연구에서는 서브코호트가 대조군처럼 이용될 수 있지만 각 환자와 짝지어진 상태가 아니며, 이는 전체 코호트를 대표할 수 있도록 추출된 것이다. 전자는 한 질병 연구가 목적이며 만약 다른 질병 연구를 위해서는 환자군과 대조군을 모두 다시 추출해야 하지만, 후자에서는 서브코호트가 전체 코호트를 대표하도록 추출하였기 때문에 여러 질병 발생을 모두 볼 수 있으며, 다른 질병 연구를 위해서는 해당 질병 환자군만 다시 추출하면 된다. 코호트내 환자-대조군연구에서의 연관성 지표는 일반적으로 교차비이지만, 질병발생 시점까지의 기간이 환자군과 대조군에서 서로 다른 경우는 평균발생률 비인 위험비(hazard ratio)로 산출한다. 후자인 환자대조군 연구설계에서 필요조건인 '드문 질병' 가정은 없어도 된다. 그러나 환자-코호트연구는 서브코호트가 전체 코호트를 대표할 수 있으므로 무작위 표본추출을 이용하는 단면연구와 같은 형태로 표본추출율등에 따른 가중치를 부여하여 분석한다. 구체적으로 서브코호트 내 코호트 대상과 서브코호트의 환자 대상에 대한 표본추출률을 계산하여 가중치를 부여하는데, 서브코호트 외 환자들이 모두 추출되었으므로 가중치는 1이며, 서브코호트내 대상자들은 연령, 성별 등 추출방식에 따라 가중치를 계산하게 된다. 환자-코호트연구에서의 연관성 지표는 코호트연구처럼 위험비(hazard ratio)로 산출한다.

두 설계 모두 코호트를 기반으로 한 연구설계이며, 코호트연구 설계 상 질병 발생되기 이전 시점에서 요인 정보, 검사 및 측정 정보를 확보하였기 때문에, 여러 정보들을 질병 발생 시점 이전에 얻을 수 있어 환자-대조군 설계의 단점이라고 할 수 있는 회상 바이어스를 극복할 수 있다. 생체시료를 이용한 연구에서는 질병 발생 이전 시점에서 생체시료를 확보한 다음 이후 새로운 질병 발생 간 연관성을 분석하기 때문에 요인-질병 간 시간적 선후관계가 명확하며, 질병 발생 예측에 대한 생체마커를 규명할 수 있는 유일한 연구이다. 비용, 노력 등의 측면에서 볼 때, 연구 효율성이 높고, 한 코호트 내에서 대상이 선정되므로 환자-대조군 설계이지만 집단 간 비교성 문제는 발생되지 않는다.

7.3 패널연구와 경향연구

패널연구(panel study)는 단면연구와 코호트연구의 혼합으로 볼 수 있다. 이는 동일한 대상에 대해 단면연구를 계속하면서 장기적으로 추적 관찰하는 연구형태이다. 주로 사회학에서 동일한 대상을 장기적으로 추적 관찰하는 연구를 일컫는 명칭으로 코호트연구와 유사하다. 그러나 코호트연구에서는 이미 질병에 이환된 사람들이 코호트에서 제외되기 때문에 질병이 발생할 수 있을만한 위험에 처한 사람(at-risk population)을 추적관찰한다고 볼 수 있는 반면 패널연구에서는 질병이환 여부와 관계없이 초기에 선정된 패널을 지속적으로 관찰하기 때문에 위험에 처한 사람이란 개념이 없다. 코호트연구는 대부분 연구자의 최종 결과물이 질병 발생 및 사망이며, 결과와 관련된 원인 규명이 목적이므로 처음부터 관심있는 질병을 미리 설정하고 시작하지만 패널연구는 결과에 대한 원인 규명보다는 시간에 따른 패널의 특성변화에 더 관심을 갖기 때문에 결과물을 대부분 연구 초기에 설정하지 않는다. 패널연구의 특성이 시간에 따른 집단의 특성변화에 관심을 두는 특성이 있어, 단면연구의 한 형태인 경향연구 설계와 유사한 점이 있다.

경향연구 설계는 표적집단에서 표본추출을 시행하여 단면연구 대상을 선정한 뒤 표적집단의 시간별 특성 변화를 관찰하고자 하는 목적으로 수행되는 연구인데, 반복적인 단면연구를 수행한다는 점에서는 패널연구와 동일하다. 하지만, 패널연구가 동일한 대상에 대해 지속적으로 관찰하는 연구라면, 경향연구는 표적집단과 표본추출방법은 같지만 같은 대상자가 추출될 가능성

패널연구
단면연구와 코호트연구의 혼합으로, 한번 추출된 대상을 패널로 삼아, 패널의 지속적인 특성변화를 관찰하기 위해 반복적으로 추적 관찰하는 연구



이 낮아 실제로는 다른 인구집단이 대상이 되며, 추출을 반복 시행할 때마다 동일한 대상이 추출될 가능성은 매우 희박해진다. 경향연구 설계는 혼합연구 설계 보다 단면연구의 변형으로 볼 수 있다. 패널연구에서는 회를 거듭할수록 무응답률이 높아지나, 경향연구에서의 무응답률은 매번 동일하다.

패널연구의 예로 한국노동연구원에서 2006년 시작한 고령화연구패널조사(Korean Longitudinal Study of Ageing, KLoSA)를 들 수 있다. 전국 45세 이상 성인 중 무작위 표본추출된 1만 명을 대상으로 매년 반복적으로 경제 및 사회활동에 영향을 미치는 주요 항목 즉 인구학적 특성, 가족관계, 건강상태, 고용상태, 소득수준 및 자산, 주관적 기대감 및 삶의 만족도 등에 대한 설문을 통해 인구 집단의 고령화 상태에 따른 우울증, 일상생활 수행능력 등의 건강상태 및 건강검진, 각종 의료시설 이용 등의 의료서비스 관련 항목들의 변화를 관찰하고 있다.

7.4 환자-교차설계연구와 환자-시간대조군연구

환자-교차설계연구(case-crossover design)는 사건을 경험한 대상자(환자군)에서 위험기간과 대조기간 간 요인 노출수준을 비교하는 연구설계이다. 이 때 환자군에서 존재할 수 있는 시간에 따른 노출 변화양상을 감안하여, 사건을 경험하지 않은 대조군에서 환자-교차설계를 적용하여 환자군과 대조군에서 위험기간과 대조기간 간 요인 노출수준에 따른 효과를 평가하는 방법이 환자-시간대조군연구(case-time-control design)이다.

환자-교차설계연구에서 각 대상자는 사건이 발생하기 직전에는 환자군으로, 사건이 발생하지 않았던 시기에는 대조군으로 간주되므로, 짝지어진 환자-대조군연구의 일종에 해당한다. 환자에 있어서 사건이 발생하기 직전 기간, 즉 위험기간(hazard period 혹은 case period)과 사건 발생이 없는 과거 또는 미래의 일정 기간, 즉 대조기간(referent period 혹은 control period)을 비교하여 노출수준을 비교한다. 이 때 위험기간과 대조기간의 비는 1:1 또는 1:N으로 할 수 있다. 환자-교차설계에서는 짝지은 분석에서와 같이, '위험기간에는 노출되고, 대조기간에는 노출되지 않은 환자 수(표 6-7-3에서 c)'를 '대조 기간에는 노출되고, 위험기간에는 노출되지 않은 환자 수(표 6-7-3에서 b)'로 나누어 교차비를 산출한다.

표 6-7-3 환자-교차연구에서 교차비 산출

		위험기간	
		노출(+)	노출(-)
대조기간	노출(+)	a	b
	노출(-)	c	d

$$\text{환자-교차연구 교차비(odds ratio)} = c/b$$

환자-시간대조군연구(case-time-control design)는 환자군과 대조군 각각에 시간대조군을 부여하고, 환자군과 대조군에서 나타난 교차비의 비(ratio)를 산출하는 방식으로 교차비를 구한다.

$$\text{환자-시간대조군연구 교차비} = OR_{\text{case}} / OR_{\text{control}}$$

* OR_{case} = 환자군에서의 환자-교차설계 교차비, OR_{control} = 대조군에서의 환자-교차설계 교차비

환자-교차연구에서는 위험기간과 대조기간 모두 비교적 짧은 기간을 구분하여 비교하는 것이므로 교란요인들은 변화되지 않는다. 따라서 교란요인 보정이 필요하지 않은 경우 만텔-헨젤 방법(Mantel-Haenzel method)으로 교차비를 산출한다. 두 개의 비교적 긴 기간 간을 비교하는 환자-교차연구 및 환자-시간대조군연구는 시간에 따라 영향을 받는 교란요인이 존재하며,

그런 경우는 교란수를 통제할 필요가 있어 조건부로지스틱회귀분석(conditional logistic regression)을 시행한다. 환자-교차설계연구에서는 위험 기간 여부를 결과변수로 하고, 노출여부와 그 외 공변량(교란요인)을 설명변수로 포함하는 조건부로지스틱회귀분석 모형을 수립한다. 환자-시간대조군연구에서는 결과변수는 동일하되, 노출여부, 그 외 공변량(교란요인), 노출여부*환자군 여부의 상호작용 항(interaction term)을 설명변수로 포함하는 조건부로지스틱회귀모형을 구축한다. 교호작용 항에 해당하는 회귀계수는 약물노출의 시간적 경향성을 보정한 교차비의 의미이다.

4. DPP-4 저해제와 심부전 입원에 대한 환자-교차군 및 환자-시간대조군연구 사례

Chang CH 등(2020)은 혈당강화제인 DPP-4 저해제의 사용과 심부전 입원 간 관련성을 평가하는 데에 위험기간(입원 30일)과 대조기간(입원 이전 91-120일)의 약물노출력을 파악하여 환자-교차군연구를 수행하였다. 또한 DPP-4 저해제 사용의 시간적 변화양상을 반영하기 위하여, 심부전으로 입원하지 않은 매칭된 대조군을 도입하여 환자-시간대조군연구를 수행하였다. 환자군과 대조군에서 위험기간, 대조기간에 DPP-4 저해제 노출 정보는 다음과 같았으며, 조건부로지스틱회귀분석을 실시한 결과, 환자-교차연구 교차비와 95% 신뢰구간은 1.52 (0.95-2.42), 환자-시간대조연구 교차비와 95% 신뢰구간은 0.98 (0.46-2.08)이었다.

환자군과 대조군에서 위험기간 및 대조기간의 DPP-4 저해제 노출정보

		환자군 (N=4105)		대조군 (N=4103)	
		위험기간			
기간		노출(+)	노출(-)	노출(+)	노출(-)
	노출(+)	130	29	87	22
	노출(-)	44	3902	37	3957

Chang CH, Wang SV, Gagne JJ, Wu LC, Chang CH. Comparison of Different Case-Crossover Variants in Handling Exposure-Time or Persistent-User Bias: Using Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors and the Risk of Heart Failure as an Example. *Value in Health* 2020;23(2):217-226.

| 참고문헌 |

- Ahrens W. *Handbook of Epidemiology*. Berlin: Springer; 2005.
- Hernandez-Diaz S, Hernan MA, Meyer K, Werler MM, Mitchell AA. Case-Crossover and Case-Time-Control Designs in Birth Defects Epidemiology *Am J Epidemiol* 2003;158:385-391.
- https://www.nichd.nih.gov/research/NCS/Documents/NCS_Archive_Study_Description.pdf
- Lawlor, Debbie A., Anne-Marie Nybo Andersen, and G. David Batty. "Birth cohort studies: past, present and future." (2009): 897-902.
- Maclure M. The case-crossover design: a method for studying transient effects on the risk of acute events. *Am J Epidemiol* 1991;133:144-153.
- Suissa S. The Case-Time-Control Design. *Epidemiology* 1995;6(3):248-253.
- Szklo M, Nieto FJ. *Epidemiology: Beyond the Basics*. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2018.
- The National Children's Study. "The National Children's Study Archive: Study Description and Guide."(2016).
- Yang Y, Land KC. *Age-Period-Cohort Analysis: New Models, Methods, and Empirical*



Applications. 1st ed. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC; 2013.

기본 문제

1. 유전적인 요인의 중요성과 환경적인 요인의 중요성을 구분하여 평가할 수 있는 연구설계는?
2. 이민자연구에서 한국에서 미국에 이민을 간 1세대의 유방암 평생 유병률은 미국의 백인 및 흑인 보다 모두 낮지만, 2세대는 미국인들과 비슷해지는 양상을 보였다면, 이 결과의 해석은?
3. 전쟁이나 감염병 대유행과 같이 특정 시간과 관련되어 인구집단 전 연령에 동시에 영향을 미치는 변이는 무엇인가?

심화 문제

1. 다음 중 유전적인 요인의 총괄적인 기여도를 정량적으로 평가할 수 있는 연구형태와 그 결과 지표가 올바르게 연결된 것은?

<연구형태>	<지표>
① 가족 연구	----- 유전율
② 입양아 연구	----- 유전우도비
③ 형제간 연구	----- 가족위험도
④ 이민자연구	----- 침투율
⑤ 환자-대조군연구	----- 유전변이갯수
2. 지난 20년 간 연도별로 전체 인구집단의 5세 간격 연령별 발생률의 표본 있고 각 개인에 대한 자료는 없는 경우 시간 추세를 코호트 효과를 분리하여 분석할 수 있는 회귀분석적인 방법은 어떤 것이 있겠는가?
3. 코호트 내 환자-대조군 설계의 장점은 무엇인가?
4. 환자-대조군연구와 비교하여 환자-교차연구의 장점을 기술하십시오.
5. 임신 중 엽산길항제 사용이 심혈관계 기형발생에 영향을 미치는지를 평가하기 위하여, 심혈관계 기형아 임신초기를 '위험기간'으로, 임신기간 이전을 '대조기간'으로 정의하여 엽산길항제 노출 여부를 수집한 결과 아래와 같았다. 환자-교차연구 분석 결과 엽산길항제 사용에 의한 심혈관계 기형발생에 미치는 영향에 대한 교차비는 얼마인가?

		위험기간	
		환자군	
대조기간		노출(+)	노출(-)
	노출(+)	48	15
	노출(-)	15	3,792

8. 임상시험

학습목표

- 실험역학연구(인간 대상 실험연구)의 정의와 특징을 설명할 수 있다.*
- 목적에 따라 적절한 실험역학연구 방법을 선택할 수 있다.*
- 임상시험 단계를 구분하고 각 단계별 임상시험의 특징을 설명할 수 있다.
- 임상시험에서 요인 중재 방법과 무작위배정, 눈가림법, 위약을 사용하는 목적을 설명할 수 있다.*
- 비교임상시험에서의 설계를 열거하고 각 설계를 비교하여 설명할 수 있다.*
- 임상시험 결과를 임상에 적용할 때의 장점과 단점(제한점)을 설명할 수 있다.*
- 실험역학연구 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

8.1 실험역학의 정의, 방법과 특징

실험역학은 어떤 역학적 연구가설을 규명하기 위해 요인 노출을 연구자가 설정하고 요인 노출 이외의 기타 모든 조건들을 연구자가 조작하고 설정하여 요인 노출과 결과변수와의 관련성을 분석할 수 있도록 한 역학연구로서, 생체 내 연구(in-vivo study)와 생체 외 연구(in-vitro 혹은 ex-vivo study)로 구분할 수 있으며, 생체 내 연구는 사람을 대상으로 하는 연구와 사람 외 생명체를 대상으로 한 연구로 구분해 볼 수 있다. 사람을 대상으로 하는 연구 중 신약과 신의료기술 등 사람에 대한 위험과 해택을 예측할 수 없는 연구를 특히 임상시험이라고 한다. 임상시험에 참여하는 사람들은 새로운 치료법으로 인하여 기존 치료법 이상의 탁월한 치료효과로 해택(benefit)을 얻을 수도 있지만, 반대로 예기치 않았던 부작용으로 치명적인 위험(risk)을 입을 수도 있다. 따라서 연구를 계획할 때 신 치료법의 위험-해택 비(risk-benefit ratio)의 가능성을 충분히 고려해 보아야 한다. 생체 내 연구는 윤리적 문제가 매우 중요하기 때문에 기관윤리심의위원회에서 윤리적 문제와 과학적 설계에 대한 심의를 받아야 한다.

최근 컴퓨터와 대용량 정보 처리 등에 대한 기법이 발달하면서 생체에서 얻어진 생체 시료를 이용하여 대용량 정보를 생산하고 이를 컴퓨터학, 통계학, 네트워크 등의 기법을 이용하여 분석하여 결과를 산출하고자 하는 연구가 있는데 이를 특히 in-silico study라고 한다.

8.2 임상시험의 단계와 특징

사람을 그 대상으로 하는 임상시험은 동물을 대상으로 하는 전임상시험 이후에 시작된다. 전임상 시험은 사람에게 신약을 적용하기 전, 동물을 대상으로 효능과 안전성을 확인하는 실험연구이다. 전임상연구로 충분한 자료를 얻은 후 식약처의 임상시험허가신청(IND)과 시험을 실시할 해당 병원의 기관윤리심의위원회(IRB)의 승인을 받은 다음 사람에 대한 임상시험이 시작될 수 있다.

사람에 대한 임상시험은 크게 4단계로 나뉘어진다. 1상과 2상 시험은 소규모로, 3상과 4상 임상 시험은 대규모로 이루어지며, 1상 시험은 자원하는 건강한 일반인 혹은 환자를 대상으로 신약의 특성이나 역동학적 작용을 확인하고 투여 용량의 상한선을 확인하고자 시행된다. 대체적으로 20명 이내로 적은 대상자가 자원하여 시행되며 주로 임상약리학에서 진행된다. 2상 임상시험은 신약의 최적용량이나 용법을 결정하고 효과를 파악하기 위해 시행되는데 이 때 대상자는 자원하는 환자를 그 대상으로 하며 1상 보다는 많은 수이지만 대략 30~100명 정도의 환자를 그 대상으로 한다. 만약 1상과 2상에서 심각한 부작용이 확인되거나 약의 효능이 없을 경우는 더 이상 3상으로 진행되지 않는다. 3상 임상시험은 대규모 인구집단을 대상으로 신약의 안전성과 유효성을 검증하고자 하는 목적으로 진행되며 결과가 산출될 만한 충분한 연구대상자를 사전에 산출하여 해당 수만큼의 연구대상자를 섭외하여 연구를 진행한다. 3상까지 연구에서

신약의 효과가 충분하고 위험이 적다면 식약처에 판매 허가를 신청할 수 있고 식약처는 결과를 심사하여 허가할 지를 결정한다.

4상 임상시험은 판매가 허락되고 난 다음 진행되는 임상시험으로, 3상까지 관찰되지 않았던 부작용을 관찰하거나 다른 질환에서 효과가 있는 지를 알아보기 위한 시험이다(표 6-8-1).

표 6-8-1 임상시험의 단계와 특징

	대상	목적	대상자 수
전임상시험	동물	약물의 효능과 안전 확인	연구에 따라 다름
1상 임상시험	일반인, 환자	약동학적 특징, 투여용량 상한선 확인	5-20
2상 임상시험	환자	최적 투여 용량 결정, 치료 효과 탐색, 중대한 부작용 탐색	30-100
3상 임상시험	환자	안전성, 유효성 검증	100-1000
4상 임상시험	환자	부작용 추적관찰 다른 질환에 대한 약물 효과 검색	3상 이상의 규모

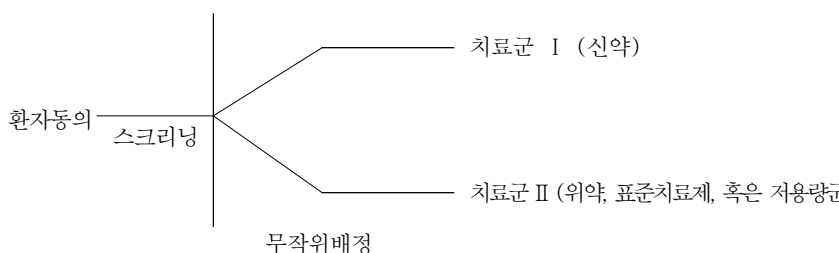
8.3 임상시험의 설계와 방법

1) 임상시험 설계

임상시험의 설계 가운데 연구대상으로 선정된 환자를 치료군과 비교군에 무작위로 배정하여 치료 효과를 비교하는데 가장 흔히 이용되는 설계는 평행설계(parallel design)이다. 그 다음으로 교차설계(crossover design), 요인설계(factorial design), 축차설계(sequential design) 등이 실제 임상시험에서 적용되고 있다. 본 절에서는 평행설계와 교차설계를 중심으로 기술한다.

평행설계는 비교임상시험에서 가장 흔히 적용되고 있는 설계로서, 연구대상 선정기준에 적합한 환자들로부터 연구 참여에 대한 자발적 동의를 받아 연구대상자로 확정된 후에 치료군과 비교군 가운데 한 군으로 무작위배정한 후 전체 연구기간 동안 해당 치료법만을 적용받게 된다. 즉, 스크리닝 기간 동안 위약을 투여하면서 이전에 받고 있던 치료제가 모두 체외로 빠져나간 다음 기저상태에서 환자의 임상상태를 평가한 뒤 신약투여군과 위약투여군, 표준치료제 투여군 또는 신약의 용량을 달리하는 군 등을 연구목적에 따라 설정하여 무작위로 배정한다(그림 6-8-1).

그림 6-8-1
평행설계



교차설계는 각 연구대상 환자가 자신의 비교군 역할을 하도록 만드는 연구설계이다. 기본적인 교차설계는 연구대상자들의 기저상태를 평가한 후 치료군과 비교군으로 무작위배정하여 치료를 시작한 후 일정기간이 지난 다음에 서로 다른 군으로 교차하여 다시 일정기간을 치료하는 방법이다. 이 경우는 두 치료제 간 상호작용을 유발하지 않는 경우에 적용할 수 있다.

만약 비교하고자 하는 두 가지 약물들 간에 상호작용이 있다면 처음 연구대상 환자들에게 무작위로 치료법을 배정하여 일정기간 치료를 시행한 후, 치료방법을 바꾸기 전에 환자의 체내로부터 먼저 투여하였던 약물의 영향이 완전히 소실될 때까지 휴약기간(washout period)을 경과한 다음, 교차된 약물을 투여하는 형태로 설계한다(그림 6-8-2). 휴약기간은 먼저 시행한 치료약에 의한 잔류효과(carry-over effect)로 인하여 발생할 수 있는 다음 약물과의 상호작용을 막기 위해 설정된다. 휴약 기간이 없다면 약물상호작용으로 인하여 치료효과를 제대로 평가할 수 없게 될 뿐 아니라 부작용이 발생할 경우 연구대상자에게 피해를 주게 되므로 비윤리적인 연구가 된다. 따라서 휴약기간은 교차설계의 단점이 될 수 있는 체내잔류 약물의 상호작용효과 발생을 막아주는 장치로 볼 수 있다.

교차설계는 동일한 환자에서 치료 전후 상태를 비교하기 때문에, 평행설계에 비하여 치료효과의 변동 폭이 적어 연구대상수를 줄여주는 장점이 있다. 그러나 만약 연구가 진행되는 동안에 환자의 상태가 비가역적으로 악화되는 질병(예를 들면, 진행성 암)이나, 환자의 상태가 주기적으로 호전되었다가 악화되는 순환상태를 계속하는 질병에 대하여는 이러한 설계를 적용할 수 없는 단점이 있다.

2) 임상시험에서의 비교군 설정

(1) 비교군 설정이 필요한 경우

새로운 치료제의 효과가 약리학적 효과 때문인지 아니면 시간경과에 따른 자연스러운 호전인지를 구별하기 힘든 경우에는 비교군으로 무치료군 또는 위약치료군을 설정한 비교임상시험을 수행하여야 한다. 특히 치료효과가 통증개선, 인지기능 및 삶의 질 개선 등과 같이 주관적인 경우나 시간에 따라 저절로 호전되는 상태인 경우(maturation bias)는 위약효과(placebo effect)를 의심할 수 있다. 이 경우는 위약비교군을 설정하여 그 효과를 비교함으로써 새로운 치료제의 위약효과를 능가하는 약리학적 치료효과를 파악할 수 있다.

그러나 치료효과가 이미 입증된 표준치료제가 존재하는 경우에는 무치료군이나 위약군을 비교군으로 설정하는 것은 비윤리적이다. 이러한 경우는 새로운 치료제를 표준치료제와 비교하는 무작위배정 비교임상시험을 수행하여 기존치료제에 대한 신 치료제의 상대적 장단점을 파악하여야 한다. 특히 카피약과 같은 경우에는 표준치료제를 비교군으로 하여 신약의 효과가 기존약의 효과에 비해 나쁘지 않다는 것(비열등성)을 확인하는 비교임상시험을 시행한다.

위약효과

약리학적으로 비활성인 약(주로 치료제와 모양, 색깔, 맛, 냄새 등 모든 형상이 동일함. 주로 과당이나 밀가루 등으로 제조함)을 환자에게 주었을 때 효과 개선 작용이 관찰되는 것

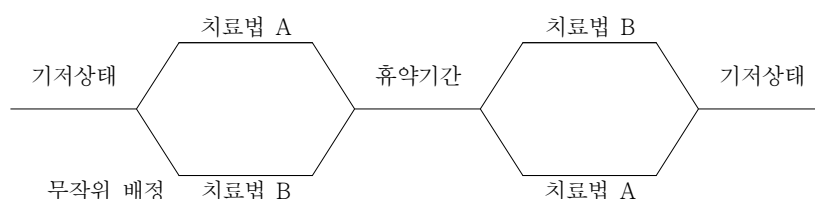
(2) 비교군의 종류

전향적으로 수행하는 임상시험에서는 시험군과 동시에 비교군을 설정하여 피험자를 배정하는 경우(동시비교군)와 과거에 이미 치료받았던 환자들을 비교군으로 설정하는 경우(과거비교군)로 구분하여 볼 수 있다.

동시비교군(concurrent control)은 4가지 형태, 즉 표준치료제군, 저용량군, 위약군, 무치료군 등으로 설정할 수 있다. 전자의 3가지 형태는 후에 나오는 눈가림법을 적용할 수 있지만 마지막 하나는 눈가림법을 적용할 수 없는 임상시험 설계이다(open-labelled clinical trial).

표준치료제군은 연구대상 질병에 대하여 공식적으로 인정된 표준치료제가 있는 경우에 사용

그림 6-8-2
교차설계의 전형적 형태



하는 방법으로 기존의 표준치료제에 대해 새로운 치료제의 상대적 장단점을 파악하기 위해 이용된다. 표준치료제가 존재하지 않지만 효과가 일부 인정된 약제가 있는 경우는 이를 이용하여 비교임상시험을 할 수도 있다(vehicle-controlled comparative clinical trial).

저용량비교군은 새로운 치료제의 효과에 대하여 용량-반응관계를 평가하고자 하는 목적으로 사용되며, 시험약의 용량을 달리하여 여러 개의 저용량군을 비교군으로 설정할 수도 있다.

위약비교군은 연구대상 질병에 대하여 아직 공식적으로 인정받은 표준치료제가 없거나, 사용 중인 치료제의 효과가 입증되지 않았고 임상시험에 사용하기 적절하지 않은 경우, 치료효과가 주관적으로 측정되거나 시간에 따라 저절로 호전되는 상태일 경우에 이용된다.

무치료군은 연구대상 질병에 대한 효과가 인정된 표준치료제가 전혀 없고 위약군을 사용할 수 없는 경우, 특히 침습성 처치를 하는 경우, 표준치료제가 없으면서 윤리적으로 위약 대조를 하기 어려운 경우에 비교군으로 이용된다. 그러나 눈가림법을 적용할 수 없어 환자군 뿐 아니라 연구자도 어떤 그룹이 치료를 받는지 알 수 있어서 정보 바이어스가 생길 수 있다. 무치료군을 선정할 때 무작위배정을 시행하지 않는다면 정보 바이어스 뿐 아니라 선택 바이어스도 생길 수 있다. (☞ 2편 5장 3절 참조)

동시비교군 외에 과거비교군(historical control)을 설정하여 임상시험을 수행할 수 있다. 과거비교군은 과거에 이미 치료받았던 환자들을 비교군으로 설정하는 것인데 선정기준에 적합한 환자들 중 연구참여에 동의한 환자들에게 새로운 치료제를 투여하여(단일군 임상시험, one-arm clinical trial), 그 결과를 과거 환자들의 치료성과 비교하는 방법이다. 연구설계가 쉽고 간단하며, 단일군 연구이므로 윤리적인 측면에서도 위험성은 적지만 과거비교군은 질병에 대한 진단기준이 현재와 다를 수 있고, 보조치료의 내용에 차이가 있을 수 있기 때문에 앞으로 치료받게 될 환자들과 비교성이 떨어져 잘못된 결론을 내릴 수 있다. 따라서 과거 비교군은 선택 바이어스, 시간 바이어스 및 정보 바이어스 등에 모두 영향을 받을 수 있다. 이러한 이유 때문에 과거비교군의 사용은 권장되지 않고 특히 확정적인 근거를 확보하려면 반드시 전향적인 무작위배정 비교임상시험을 수행하는 것을 원칙으로 하고 있다. (☞ 2편 5장 3절 참조)

3) 시험대상자 수 산출

임상시험은 안전성이 완전히 파악되지 않은 새로운 치료제의 효능과 안전성을 평가하기 위하여 직접 사람을 대상으로 수행하는 실험적 연구이므로 연구목적을 달성하는데 필요한 최소한의 연구대상수를 연구계획 수립 시에 결정하는 것이 윤리적이다.

연구대상수가 너무 적을 경우에는 통계적 검정력이 낮아져 연구가설을 타당하게 검정할 수 없게 된다. 즉, 새로운 치료제가 기존의 표준치료제에 비하여 임상적으로 의미있는 효과차이를 보임에도 불구하고 통계적으로 입증하지 못하는 제2종 오류가 커지게 된다. 반면 연구대상수가 필요 이상으로 많을 경우에는 임상적으로는 별 의미 없는 사소한 치료효과 차이도 통계적으로 유의하게 나타날 수 있다. 이 경우 불필요하게 많은 연구대상수를 확보하는 것은 연구기간과 비용이 크게 늘어나 낭비적일 뿐 아니라, 미지의 부작용으로 인하여 많은 사람들이 피해를 입게 될 가능성이 커지므로 비윤리적이다. (☞ 2편 8장 2절 참조)

따라서, 연구목적을 구체적으로 설정한 후 그러한 목적을 달성하는데 필요한 최소한의 연구대상자수를 통계적으로 산출하여 연구계획서에 명시하여야 한다. 합리적인 연구대상수 산출을 위하여 과거에 수행되었던 유사한 연구가 있는지 문헌검색을 통해 파악하고, 파악된 연구결과를 종합하여 연구대상수 산출에 필요한 정보를 얻어야 한다.

4) 무작위배정법

무작위배정법은 치료군과 비교군의 환자에게 치료방법을 배정할 때 연구자의 주관적인 의도가 개입되지 않도록 연구자가 치료군과 비교군에 연구대상자를 무작위로 배정(random allocation)하는 방법이다.

임상시험에서 무작위배정법을 적용해야 하는 이유는 첫째, 윤리적인 측면에서 타당하기 때문

무작위배정
임상시험에 참여하는 피험
자를 비교하고자 하는 치료
군에 확률적으로 배정하는
것

이다. 신약의 예상하지 못하였던 유해반응으로 인한 피해나 예상하지 못하였던 효과로 인한 혜택이 누구에게 갈지 연구자가 주관적으로 정하는 것 보다는 확률적으로 동등하게 결정하는 것이 더욱 정의롭다는 의미이다.

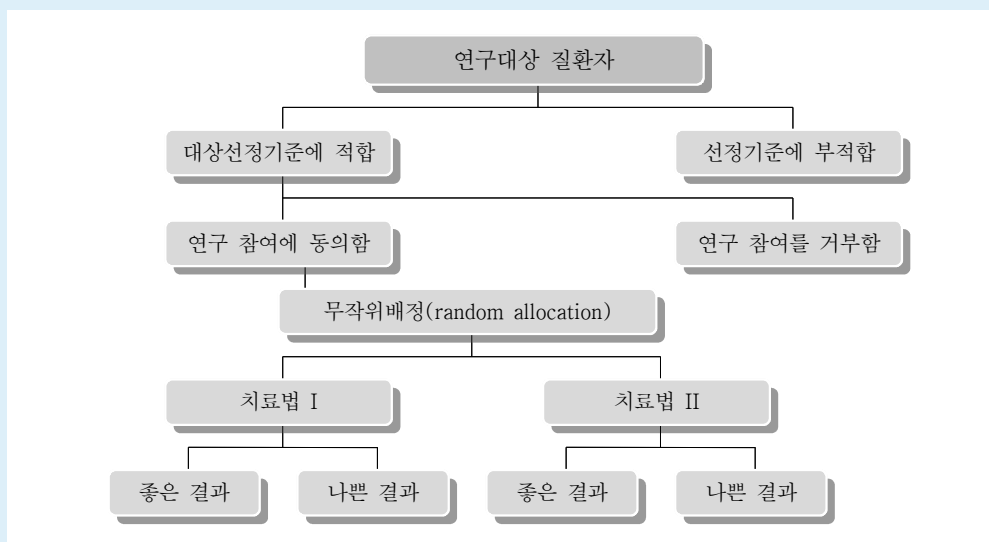
둘, 과학적인 측면에서 치료군과 비교군에 배정되는 피험자들의 비교성을 극대화할 수 있기 때문이다. 연구대상 질환을 가진 환자들 가운데 연구계획서에 명시된 선정기준과 제외기준을 충족시키는 환자들을 피험자로 선정하지만, 그 외에도 질병의 예후에 영향을 미칠 수 있는 측정 불가능한 특성들도 있기 때문에 이들도 두 군에서 고르게 분포하도록 하기 위해 무작위배정을 시행한다.

셋, 통계학적 측면에서 피험자들을 무작위배정한 후 수집된 연구자료들은 통계적 분석의 전제조건인 무작위 확률(두 군에 배정될 확률이 동등함)을 충족시키기 때문에 통계분석을 시행하는데 문제가 없게 만든다.

무작위배정법에 의한 임상시험의 전형적인 설계모형은 그림 6-8-3과 같다.

무작위배정 방법에는 단순무작위배정법, 블록무작위배정법, 계층화무작위배정법 등이 있다. 단순무작위배정법은 주사위나 난수표를 이용하여 뽑혀진 숫자에 의하여 환자를 배정하는 방법으로서 쉽고, 다음 환자에 대한 치료법 배정을 예측할 수 없으며, 확률이론에 의하여 장기적으로는 비교대상 치료군에 배정되는 환자 수가 비슷해질 것을 기대할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 연구대상자의 수가 많지 않은 실제 연구에서는 연구가 진행됨에 따라 비교대상군 간 대상자수에 불균형이 발생하기 때문에 주사위나 난수표를 이용하지 않고 블록무작위배정법을 이용하고 있다.

6-8-3
정법의 전형적인



5) 눈가림법

평가항목이 통증과 같은 임상증상의 완화, 인지기능의 개선 및 삶의 질 개선 등 주관적인 요소가 강할 때, 연구대상자나 치료효과 평가자가 치료내용을 알게 되면 치료효과 판정에 영향을 미쳐 정보 바이어스를 유발할 수 있는 경우에는 눈가림법(blinding)을 적용하여야 한다.

예를 들어, 새로 개발된 진통제의 효과를 평가하기 위하여 위약군을 설정한 비교임상시험을 수행한다고 하자. 진통제에 의한 진통효과 가운데 상당 부분은 자신이 진통제를 복용하였다는 사실을 자각함으로써 유발되는 위약효과에 의한 것으로 알려져 있다. 만약 환자가 자신이 위약군에 배정되었다는 사실을 알게 되면, 이러한 위약효과가 나타나지 않게 될 것이고, 자신이 새로운 진통제군에 배정된 것을 알게 되면 신약에 대한 믿음으로 인하여 실제보다 과장된 진통효과가 나타날 수 있다. 만약 치료효과를 평가하는 의사가 환자에게 배정된 치료내용을 알게 되면 위약군보다 신약군에서의 진통효과를 보다 유의하게 판정하려는 경향을 보일 수 있다. 따라서

눈가림법

임상시험에 참여하는 피험자나 연구자에게 치료내용이 무엇인지 모르게 하는 방법

어떤 경우에도 신약의 약리작용으로 인한 순수한 진통효과를 적절하게 평가할 수 없게 된다.

연구대상이 되는 피험자만 치료내용을 모르게 하는 단일눈가림법(single blinding), 피험자를 비롯하여 환자와 접촉할 수 있는 의료인력들(의사, 약사, 간호사 및 의료기사)이 치료내용을 모르게 연구를 수행하는 것을 양측눈가림법(double blinding), 여기에다 자료를 분석하고 결과를 해석하게 되는 임상역학자나 의학통계학자들에게까지 비밀로 한 다음 최종 결론이 내려진 후에 치료제 평가결과를 공개하는 경우를 삼측눈가림법(triple blinding)으로 정의하고 있다. 임상시험이 시작되어 종료될 때까지 관련되는 모든 사람들에게 비밀을 유지하는 것을 임상시험 전체 눈가림법(total blinding)이라 한다. 대부분의 양측눈가림법은 간호사, 의료기사가 임상시험의 내용을 모르는 경우가 많기 때문에 피험자, 의사를 주로 눈가림하는데, 그것도 양측눈가림법에 속한다.

6) 기초자료 수집

기초자료란 임상시험에서 특정한 처치를 하기 전의 환자 상태에 관한 정보로서, 우편설문조사나 직접 면접조사, 또는 이학적 검사나 각종 임상검사에 의하여 자료를 수집하게 되며, 치료군과 비교군의 자료를 비교 분석함으로써 인구학적 및 사회경제적 특성, 과거력, 가족력 등의 예후요인에 대한 비교성을 검토할 수 있다.

무작위배정을 시행하였음에도 불구하고 주요한 예후요인에 대하여 비교하려는 군 간에 균형을 이루지 못하는 경우가 발생하면, 이러한 요인들은 자료분석 시에 층화분석이나 다중분석을 통해 보정할 수 있다. 또한 임상시험 결과 전체적으로 치료법의 효과가 인정될 때, 그 처치에 의해 가장 큰 효과 또는 피해를 받은 특정한 소집단을 확인하고, 그 효과의 작용기전을 밝히는데 필요한 실마리정보를 확보할 수 있다. 그리고 기초자료는 다른 임상시험의 결과와 비교하고자 할 때 비교대상 연구에 참여한 대상자들 간의 비교성을 평가하는 근거가 될 수도 있다.

7) 결과 관찰

실제 연구 수행시 결과관찰항목을 결정할 때 고려하여야 할 사항은 먼저 관찰이 쉽고 객관적 이어서 측정하는데 오차발생이 적어야 하고, 결과관찰항목으로 선정된 내용이 임상시험 대상자들을 치료군과 비교군으로 배정하는 과정이나 결과에 영향을 주지 않아야 하며, 연구를 시작하기 전에 미리 결과관찰항목의 관측방법, 측정기준, 평가기준 등에 대한 명확하고 구체적인 내용이 연구계획서에 기술되어 있어야 한다.

결과변수는 직접적인 임상상의 변화를 반영하거나 혹은 간접적인 변화내용을 파악하는 것으로 구성한다. 직접적인 임상상의 변화를 나타내는 항목으로는 사망, 심근경색증 발병, 질병재발 여부 등을 들 수 있고, 간접적인 내용을 파악하는 항목으로 혈압의 변동, 혈청 콜레스테롤을 비롯한 각종 검사결과의 변동, 종피축소 및 심리학적 검사상 특점의 변화 등을 들 수 있다.

8) 통계분석

임상시험의 결과분석은 연구계획서에 명시된 일차가설을 검정하는 것부터 시작한다. 신약을 대상으로 하는 임상시험의 경우 일차가설은 주로 신약의 치료효과를 표준치료제와 비교하는 것이니 치료 효과의 차이를 결과변수의 척도에 따라 z -검정이나 t -검정 또는 카이제곱검정 등의 단변수분석을 적용한 후 그 결과를 p -값으로 제시한다.

통계분석계획은 모두 임상시험계획서에 연구시작 전에 미리 명확하고 구체적으로 기술해두어야 한다. 임상시험계획서에 기술된 대로 임상시험을 수행하고, 주요 결과변수에 대한 분석계획을 사전에 얼마나 잘 수립해두었느냐에 따라 임상시험의 최종 결론을 얼마나 더 신뢰할 수 있는지가 결정된다. 특히, 연구대상수의 산출이나 통계분석 대상군의 결정과정에 객관적인 근거 없이 연구자가 임의로 기준을 적용하면 결과를 신뢰할 수 없게 된다. 따라서 임상시험계획서를 작성하거나 연구시작 후 연구계획서의 내용을 수정할 때 임상역학자와 의학통계전문가를 포함한 관련 전문가들의 도움을 받을 필요가 있다. (☞ 2편 8장 참조)

8.4 임상시험 계획에서 고려할 점

임상시험은 사람을 대상으로 하는 실험적 연구이므로 윤리적인 측면에서 문제가 없어야 한다. 즉 연구대상이 되는 환자들의 인권과 복지를 보장하여야 하며, 나아가 과학적인 연구로 수행되어 그 결과로서 환자의 진료에 직접적으로 적용할 수 있는 객관적인 근거를 생성할 수 있어야 한다.

신 치료법의 위험-이익 측면에서 어느 쪽의 비중이 더 큰가를 잘 예측하고 또한 거기에 대한 근거를 생성하는 것은 윤리적 측면 뿐 아니라 과학적 측면에서 모두 다 중요한 고려점이다. (222면 6장 12절 참조)

의학연구윤리학회에서는 ‘비과학적으로 수행된 연구는 비윤리적임’을 선언하였다. 특히 새로운 치료법에 대한 임상시험에서의 과학적 오류는 잘못된 결론(효과 없는 치료법이 효과 있음으로)으로 인하여 향후 다른 환자들에게 큰 피해를 줄 수 있다.

임상시험을 설계할 때 과학적 고려점은 다음과 같다.

첫째, 연구대상 환자 선정시의 고려사항으로 연구결과를 다른 환자들에게 일반화할 수 있도록 대표성 있는 연구대상을 선정하는 것이 바람직하다.

둘째, 연구목적에 달성하는데 필요한 적절한 비교군을 설정하여야 한다.

셋째, 연구대상 환자들을 비교대상 치료군에 무작위로 배정함으로써 비교하고자 하는 집단 간의 비교성을 최대한 보장하여야 한다.

넷째, 치료에 대한 순응도가 높고 추적조사의 가능성이 높은 연구대상을 선정하여야 한다.

다섯째, 치료내용을 결정할 때 연구결과를 유사한 다른 치료방법에 대하여 일반화할 수 있도록 하고, 치료효과를 객관적으로 확인할 수 있어야 한다.

여섯째, 치료법의 적용 및 결과관찰과정을 환자뿐 아니라 의료진에게도 비밀을 유지함으로써 객관적이고 정확한 정보를 수집하여 연구결론의 타당도를 최대한 높일 수 있도록 노력한다.

일곱째, 치료결과의 판정을 언제, 어떤 기준으로 할 것인지를 신중하게 결정하여야 한다.

여덟째, 치료효과를 충분히 관찰할 수 있는 시기까지 추적관찰하여 생존 여부를 확인함으로써 치료효과를 가장 확실히 평가할 수 있지만, 경우에 따라서는 중간결과로 평가할 수도 있는데, 이때 어떤 상태를 중간결과로 삼을 것인지를 신중히 고려하여야 하며, 그 결과의 해석에도 주의하여야 한다.

아홉째, 연구자료의 수집과 데이터베이스의 구축은 최대한 정확하고 완전하게 수행되어야 하니 어떤 방법으로 추진할 것인지 미리 결정해 두어야 한다.

열째, 연구자료의 통계적 분석은 어떤 내용을 어떤 방법으로 분석할 것인지 사전에 구체적으로 결정해두어야 한다. 끝으로 환자당 필요한 연구비를 최소화해야 한다.

| 참고문헌 |

박병주, 허대석, 안형식, 이상무, 윤영호, 김수영 등. 근거중심 보건의료. 고려의학 2009.
 안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대희 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2005.
 Pocock SJ. Clinical trials: A practical approach. Chichester: John Wiley & Sons; 1983.
 Spilker B. Guide to clinical trials. New York: Raven Press; 1991.

기본 문제

1. 새로운 치료법의 효과와 안전성을 기존 치료법과 비교하기 위한 비교임상시험에서 무작위 배정을 적용하는 이유는?
2. 새로운 치료법의 효과가 주관적인 요소가 많은 진통효과 또는 삶의 질 개선과 같은 변수인



경우에 눈가림법을 적용하여야 하는 이유는?

9. 예방시험

학습목표

- 예방시험을 정의하고, 그 수행방법을 설명할 수 있다.
- 질병예방 중재연구의 특성을 임상시험, 관찰연구와 비교하여 설명할 수 있다.
- 이용 목적에 따라 예방시험 설계를 선택할 수 있다.
- 예방시험 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.

9.1 예방시험의 개념과 특성

예방시험
위험성이 비교적 적은 잘 알려진 약제나 예방법으로 예방 중재를 시행함으로써 비교군 대비 질병 발생 (혹은 사망)이 더 낮음을 확인하여 예방 효과와 안전성을 확인하고자 하는 연구

예방시험은 인간을 대상으로 위험성이 비교적 적고 잘 알려진 약제나 방법으로 예방중재를 시행함으로써 비교군 대비 질병 발생률(혹은 사망률)이 더 낮음을 확인하여 예방 효과와 안전성을 확인하고자 하는 연구로서, 실험역학연구의 한 종류이다.

예방시험은 치료를 목적으로 하는 기존 임상시험과는 다른데, 임상시험에서는 위험-이익 비(risk-benefit ratio)가 불명확한 신약이나 신의료기술을 중재 대상으로 하여 유효성과 안전성을 평가하는 반면, 예방시험에서는 현재까지 잘 알려져 있으면서 이미 사용하고 있는, 적은 위험의, 예방가능성이 있는 약제나 도구, 행태 등을 중재대상으로 그의 일차 예방효과를 평가하고자 한다. 예방시험에서는 아스피린, 비타민 E와 같은 약제, 인삼추출물과 같은 건강물질, 오메가3, 카로틴과 같은 영양소, 금연, 운동, 손씻기와 같은 건강행태, 운동기기나 혈당측정 등도 중재요인으로 이용될 수 있다. 임상시험에서는 그 위험성을 예측하기 어렵고 위험이 큰 지 이익이 큰 지 알 수 없어, 문제가 생길 경우 바로 처치가 가능한 병원 내원 환자를 대상으로 하여 연구를 진행하게 되고, 효과 차이가 날 수 있는 최소한의 대상수를 선정하는 것이 원칙이며, 설정한 연구대상수 보다 1명이라도 초과할 경우 중대 계획 위반으로 볼 수 있다. 그러나 예방시험에서는 위험성이 적은 물질이나 도구를 사용 하며 질병 발생률 감소를 그 목표로 하므로 대규모 인구집단이 필요하며 연구대상은 환자가 아닌 건 강한 사람이라야 하며, 최소한 해당 질병에 걸릴 가능성을 낮추고자 하는 목적을 충분히 이해하는 사람들이 대상으로 섭외되어야 한다. 혹은 연구의 목적에 따라 다른 특성의 대상이 섭외될 수도 있다. 예를 들어 가족력을 가진 사람들이 고 위험군이라면 가족력을 가진 사람들이 연구대상이 될 수도 있으며, 특정 연령과 성을 가진 사람들이 그 대상이 될 수도 있다.

임상시험이 엄격한 연구방법을 적용하여 신약의 부작용이 최소한이 되면서 그 효과를 최대한 확인할 수 있는 건강한 대상자를 등록하여 모든 연구과정을 계획 하에 철저하게 그 방법대로 진행하여 오로지 주 요인변수인 약물의 처치만 차이가 날 수 있도록 철저한 통제와 조작을 하는 반면, 예방시험은 임상시험에서 사용하는 무작위배정이나 눈가림법 등을 사용하기는 하지만 대규모 인구집단에 대한 중재이다 보니 철저한 통제를 실시하기 어렵다는 점이 차이로 볼 수 있다. 실제 임상시험이 중재 요인과 주 결과와의 관련성을 분석할 때 계획, 진행 과정에서 철저하게 통제되기 때문에 교란요인이 유의하지 않아 주로 단변수분석을 시행하게 되는 반면, 예방시험에서는 단변수분석을 시행할 수도 있지만 유의한 교란요인들이 많아 이를 보정한 다변수분석으로 분석하기도 하며, 임상시험이 비용이나 복잡성 문제로 단기간 수행되는 반면, 예방시험

은 질병 발생률 감소를 관찰이 목표이므로 최소한 5년 이상의 장기간 추적관찰을 통해 수행된다.

아스피린, 비타민과 같이 위대한 부작용이 적고 일반적으로 많이 사용하는 물질이 아닌 경우, 예를 들어 암 예방시험(chemoprevention trial)과 같은 경우는 신약의 임상시험과 같은 기준 하에서 임상시험의 일반적인 단계(Phase 1-3)와 설계 및 방법을 따르는 것을 원칙으로 한다.

9.2 예방시험 설계와 방법

예방시험에서는 행동 및 생활습관 개선(behavior or lifestyle modification), 식이영양물질(nutritinal agents), 일반 약물(drugs), 항생제 및 백신, 스크리닝 도구 등이 중재 도구가 될 수 있다.

예방시험에서는 임상시험에서 사용하는 여러 설계를 모두 이용가능하긴 하지만, 여러 예방 혹은 예방법에 대한 효과를 동시에 관찰하기 위해 요인설계(factorial design)를 사용하거나 위약효과와 비교하기 위해 평행설계(parallel design)를 사용하는 경우가 대부분이다. 요인 중재는 대규모 인구 집단을 요인 중재 여부(혹은 중재 정도)에 따라 질병발생률과의 관련성을 관찰하기 때문에 요인에 대한 정보를 확보한 이후 장기간 관찰하여 질병 발생을 관찰하여 요인-질병 간 관련성을 본다는 측면에서 코호트 연구와 유사하다. 두 연구의 가장 큰 차이점은 ‘주 요인을 연구자가 실험적인 방법으로 중재를 하는가’ 아니면 ‘주 요인을 중재 없이 단순 관찰을 하는가’이다. 따라서 두 연구의 유사성으로 인해 예방시험과 코호트연구를 처음부터 동시에 기획하여 진행하기도 하고, 예방시험을 종료한 이후 예방시험 대상자를 코호트화하여 중재없이 지속적으로 추적관찰하기도 한다.

미국의 여성건강주도 시험(Women’s Health Initiatives clinical trials, WHI)에서는 위약집단을 포함하여 평행설계로 진행되었다. 여성건강주도 임상시험은 50~79세 161,808명의 폐경후 여성을 대상으로 하여, 폐경후호르몬치치시험, 지방제한 식이중재시험, 칼슘-비타민 중재시험 등 3개의 임상시험과 코호트연구가 동시에 진행되고 있다(그림 6-9-1). 폐경후호르몬치료시험은 자궁절제술을 받은 경우 에스트로겐 단독요법군과 위약군으로, 자궁절제술을 받지 않은 경우 에스트로겐-프로게스테론 복합요법군과 위약군으로 무작위배정되었다(그림 6-9-2), 폐경후호르몬치치시험과 칼슘-비타민 중재시험은 무작위배정 눈가림 위약대조 평행설계로, 지방제한 식이중재시험은 눈가림하지 않은 공개라벨 무작위배정 평행설계를 이용하여 5-15년 동안 임상시험을 진행하도록 하였다. 임상시험에 참여하지 않거나 거부하였거나 참여 대상으로 선정되지 않았던 여성 93,676명은 코호트 연구대상자로 포함하여 추적관찰을 시행하고 있다. 해당 대상자들은 예방시험을 종료한 후에도 코호트 대상자와 마찬가지로 지속적으로 질병 발생에 대해 추적관찰하고 있다(그림 6-9-3).



그림 6-9-1
Women's Health
Initiatives [WHI]
에서의 전체 대상자

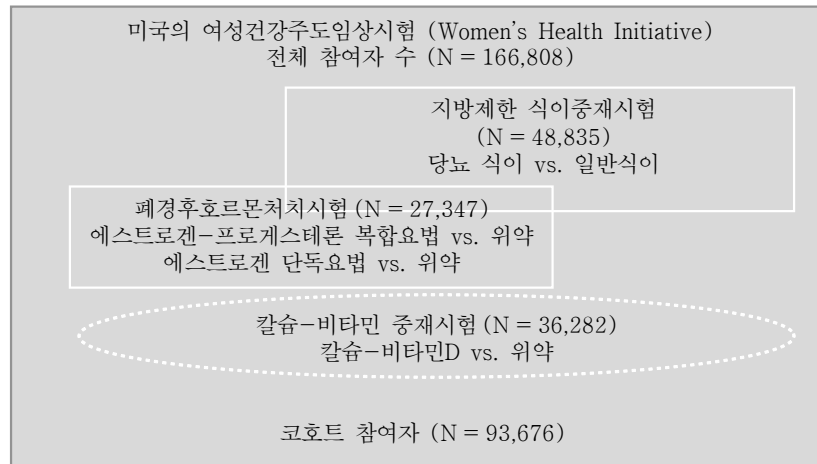
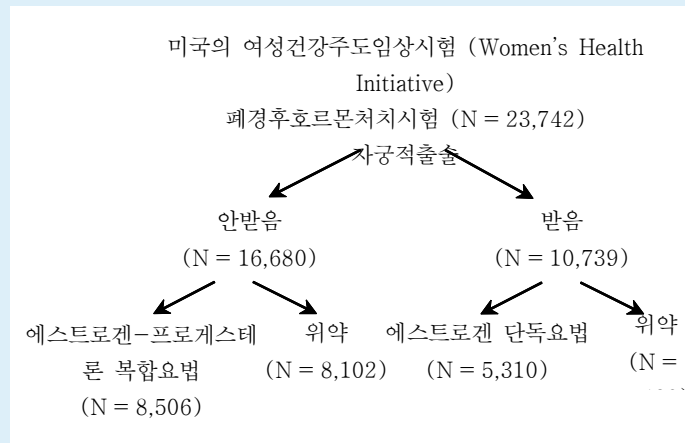


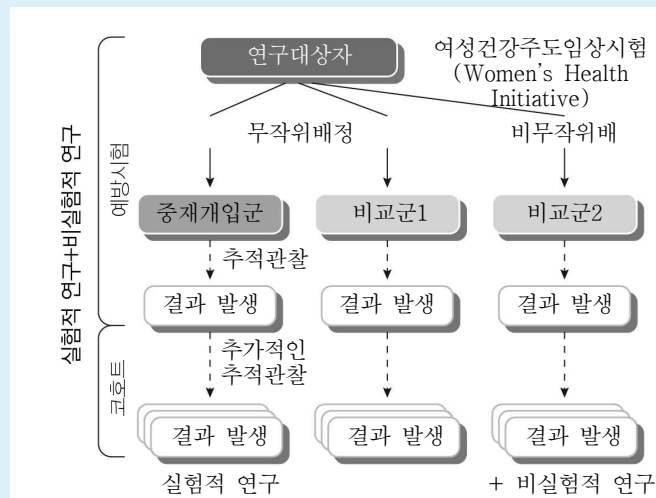
그림 6-9-2
Women's Health
Initiatives [WHI]에서
수행된 폐경후호르몬
치치 임상시험



비교적 부작용이 적은 저용량 아스피린-베타카로틴 임상시험인, Women's Health Study(WHS)와 Physician's Health Study-I(PHS-I), 암에 대한 알파토코페롤-베타카로틴 임상시험(Finnish Alpha-Tocopherol, Beta-carotene Cancer Prevention Study, ATBC), 베타카로틴과 레티놀 임상시험(Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial, CARET) 등은 중재 인자에 대한 상호작용 가능성이 적다고 판단하여 요인설계로 수행되었다.

그림 6-9-3

예방시험과 코호트연구의 동시 기획과 지속적 추적 관찰 설계



여성건강연구(WHS)와 의사건강연구(PHS-I) 등은 일차결과변수인 심혈관계질환의 예방을 목표로 아스피린과 비타민 등의 저농도 약물복용 효과를 평가하기 위해 예방시험을 장기간 시행한 이후 예방시험 종료 이후에도 대상자를 지속적으로 추적관찰하여 암 발생, 당뇨병 등 여러 만성질환의 연관성에 대해 규명하고 있다.

예방시험 자료의 분석은 일차적으로 임상시험과 동일하게 요인-결과 간 단변수 분석을 원칙으로 하지만, 대규모 인구집단을 그 대상으로 하다 보니 교란요인들의 처치군 간 차이가 유의할 수 밖에 없어 코호트분석과 같이 이를 보정한 다변량분석도 이용되고 있다.

예방시험 데이터의 경우 유감스럽게도 일반인에게 공개되고 있지 않다. 만약 예방시험 데이터를 접근하고자 한다면, 우선 특정 예방시험의 안내 웹 사이트를 찾아 책임연구자를 찾아야 한다. 그런 다음 해당 책임연구자를 접촉하여 본인의 계획에 대해 설명하고 논의하는 것이 가장 빠른 방법이다.

9.3 예방시험의 장단점과 바이어스

예방시험에서 코호트연구와 같이 연구를 시행하는 것은, 질병 예방을 목표로 할 때, 그 목적 달성을 위해 대규모의 인구집단을 오랜 시간 추적관찰하는 것이 필요한데, 실제 예방시험만으로는 충분한 검정력을 확보하기 어려울 가능성이 있어 확장 추적관찰을 시행함으로써 이를 달성할 수 있는 장점이 있으며, 요인 중재를 하는 지에 대해서는 두 연구설계 간 차이가 있지만 요인 노출 이후 시간 흐름 이후 질병 발생을 관찰한다는 점에서 두 연구설계가 동일하기 때문에 두 연구를 같이 시행하더라도 인과성에 문제가 없다고 볼 수 있다. 또한 코호트연구에서 일반화 가능성은 더 높지만 바이어스의 통제된 설계로 인해 내부 타당성은 예방시험이 더 좋다는 점과 반대로 예방시험이 내부 타당성은 더 좋지만 일반화 가능성이 떨어지는 단점이 있어 두 연구를 병행할 경우 서로 장점과 단점을 보완해 줄 수 있는 설계라는 것이 또한 장점이다.

예방시험은 실험역학 설계를 이용하여 예방적 도구와 기술을 검증하는 방법이기 때문에 요인-결과에 있어서 인과성을 설명하는 데 있어 코호트연구 이상의 높은 근거를 가지고 있으며 연구설계가 가지는 특성으로 인해 이미 알고 있는 바이어스 뿐 아니라 인지하고 있지 않았던 바이어스까지도 철저히 통제되어 수행된다는 장점을 가지고 있다. 따라서 내부 타당성(internal validity)은 매우 높은 수준 하에서 연구결과를 얻게 된다. 그러나 일차예방을 목표로 하는 예방시험의 경우는 해당 질병의 발생률이나 사망률 감소를 목표로 하는 만큼 결과 산출까지 기간이 오래 걸리고, 대상자의 규모 또한 매우 커야 규명이 가능하다. 일차예방시험이 오랜 기간 수행되어야 하기 때문에 해당 기간 동안 피험자들의 생활습관과 미세영양물질들이 건강에 더 좋은



방향으로 추가될 수 있는데, 차등 바이어스(differential bias)의 형태로 비교군에서 더 많이, 중재군에서 더 적게 추가될 경우 이로 인해 생활습관 혹은 미세영양물질의 효능을 보는 예방시험은 실패로 종료될 수 있다. 물론 반대 방향으로 작용할 경우에는 예방시험이 엄청난 효능 결과로 산출될 것이다. 또한 예방시험 도중 발생하는 치료 순응도(adherence)가 중재군과 비교군 간 다르게 작용할 경우에도 예방시험의 결과에 영향을 줄 수 있다. 예방시험의 경우 중재물질의 노출 정도와 범위를 사전에 규정하는 것이 중요한데 예방시험에서는 이를 규정하는 것이 쉽지 않다. 예를 들어, 흡연의 경우에는 흡연 중단(금연)과 흡연 감소로 흡연 노출에 대한 중재를 규정할 수 있지만, 식이요법, 체중조절, 신체활동 증가와 같은 경우에는 ‘0 (비노출)’ 혹은 ‘완전 노출 중단’이란 개념이 존재할 수가 없고 규정된 노출이 언제든지 시작될 수 있어 노출 설정에 어려움이 존재하기 때문에 어떤 대상자를 예방시험 대상자로 선정할 것인지에 대해 고민해야 한다.

| 참고문헌 |

- Assaf AR, Carleton RA. The Women's Health Initiative Clinical Trial and Observational Study: history and overview. R I Med. 1994 Dec;77(12):424-427.
- Rexrode KM, Lee IM, Cook NR, Hennekens CH, Buring JE. Baseline characteristics of participants in the Women's Health Study. J Womens Health Gend Based Med. 2000 Jan-Feb;9(1):19-27.
- US National Cancer Institute. Learn About Prevention Clinical Trials. Available at: [\[https://www.cancer.gov/publications/patient-education/about-prevention-trials\]](https://www.cancer.gov/publications/patient-education/about-prevention-trials)

10. 지역사회시험

학습목표

- 지역사회시험을 정의하고, 그 수행방법을 설명할 수 있다.
- 지역사회에서 시행되는 질병예방 중재연구의 특성을 임상시험, 관찰연구와 비교하여 설명할 수 있다.
- 이용 목적에 따라 지역사회시험 설계를 선택할 수 있다.
- 지역사회시험 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.

10.1 지역사회시험의 개념과 특징

지역사회시험
지역사회 구성원을 대상으로 한 각종 보건 및 예방 사업의 효과를 평가하기 위한
역학연구방법론

임상시험(clinical trial)이 특정 질병의 치료를 위해 개별 환자에게 각종 치료 약제, 기법, 기구 등의 인위적인 개입(intervention)을 수행하여 해당 치료법의 효능(efficacy)을 알아보는 것이라면, 지역사회시험(communitry trial)은 특정 질병의 예방 및 건강의 증진을 위해 특정 지역의 구성원을 대상으로 한 각종 보건 및 예방 사업의 효과(effectiveness)를 평가하기 위한 역학연구방법론의 하나이다. 인위적 개입의 성과를 알아본다는 점에서 둘 다 실험역학연구에 속하지만, 두 시험의 특성상 상대적 비교는 아래의 표와 같다(표 6-10-1).

표 6-10-1 임상시험과 지역사회시험 비교표

	임상시험	지역사회시험
목표	질병치료	질병예방
평가내용	신 치료약제/기술 효능/안전성	질병위험 감소
대상자	개별 환자	건강한 지역주민
연구장소	의료기관	지역사회
대상자 수	상대적으로 작음	상대적으로 많음
연구기간	상대적으로 짧음	상대적으로 김

지역사회시험은 그 수행 내용과 대상에 따라 여러 가지 용어로 불리고 있다. 지역사회란 현장에 대하여 특정한 중재를 한다는 점에서 현장시험(field trials), 지역주민을 대상으로 보건사업을 수행한다는 점에서 지역사회기반 공중보건시험(community-based public health trials), 보건사업의 내용이 주로 생활양식을 변화시키는 내용임을 강조하기 위하여 생활습관개입시험(lifestyle intervention trials)이라고도 한다.

10.2 지역사회시험의 연구수행

지역사회란 지역이라는 경계를 중심으로 이루어진 사회라는 뜻에서 어떤 행정구역에라도 적용할 수 있다. 또한 공장, 학교 같이 실제 개입 대상의 단위에 따라서도 지역사회가 정의될 수 있다.

개입에 대한 효과에 영향을 줄 수 있지만 측정할 수 없는 변수들을 통제하기 위하여 무작위 배정을 필요로 한다. 연구에 참여할 주민들을 무작위로 개별 배정(randomized individual allocation)하는 것을 우선 고려해야 하지만, 현실적으로는 집단 단위별로 집락 무작위(cluster randomization)를 주로 적용한다. 이는 예방증진용 개입이 이웃 간에 오염(contamination)될 수 있고, 소규모 마을이면 균형된(balanced) 배정을 하기 어렵고, 참여하는 주민들이 집락배정을 원할 수 있기 때문이다. 이렇게 집락배정을 하게 되면 연구수행이 더 복잡해지며, 집락내 상관성(intra-cluster correlation) 때문에 개별배정보다 통계적 검정력이 낮아지는 단점이 있다. 연구 계획단계에서 집락의 수를 포함한 연구대상자수 산출을 검토해야 한다. 연구 계획에서 어떤 점들을 고려할 것인가는 CONSORT statement to cluster trials의 체크리스트가 도움이 될 것이다.

일반적으로 개입 수행과 결과 추적은 방문간호사 등의 지역사회 보건실무자(communit health workers)를 통해 주로 이루어진다. 그런데 지역사회시험의 주된 연구 목적이 질병예방과 건강증진이라는 점에서 다양한 종류의 개입을 할 필요성이 생긴다. 이를 위해서는 역학뿐만 아니라 교육학, 사회학, 인류학 등 다학제 연구(multidisciplinary research)가 이루어져야 하고, 개입의 효과에 대한 결과들이 사전에 분명히 정의되고 측정이 용이해야만 한다. 그리고 대규모 연구 대상에서 장시간에 걸친 결과를 알아낼 경우가 많아 연구수행에 있어서 인력, 시간, 비용 등의 연구 자원이 가장 많이 요구된다.

막대한 연구 자원을 줄이기 위하여, 최근에는 모바일(mobile)을 통해 실시간 개입에 대한 단기 효과의 알아보려는 연구들이 수행되었다. 비대면 접촉으로 연구 소요 비용을 줄일 수 있고, 연구 참여 대상자를 단기간에 모집하여 보다 효율적인 연구수행이 가능하고, 대규모로 모집할 수 있어 보다 타당한 연구결과를 얻어낼 수 있다는 장점들이 있다. 반면 원하던 개입을 받지 못한 연구대상자가 더 이상의 연구 참여를 거부하여 무작위 배정의 균형이 깨지는 상황이 도출될 수 있고, 유사한 개입을 수행하는 다른 연구에 참여했다면 개입의 실제적인 효과를 낮출 수 있는 단점도 고려해야 한다.



10.3 지역사회시험의 활용과 기여

지역사회시험을 통해 지역주민이 참여하여 얻어낸 결론은 개별 환자가 참여하는 임상시험보다 더 높은 외적 타당성(external validity)을 갖는다. 그동안 성공적으로 수행되었던 지역사회시험을 통해, 다음의 경우에 지역사회시험을 수행할 것을 검토해 볼 수 있겠다.

첫째, 연구대상 질병의 유병수준이 높을 경우, 지역사회 주민에서 해당 질병의 유병률이 높을 경우 소규모의 임상시험보다는 비용 면에서 더 바람직할 뿐만 아니라 개입의 효과 또한 크기 때문이다. 그 예로는 해당 지역의 높은 충치 유병률을 줄이기 위하여, 지역사회를 달리해서 상수도를 통한 불소 개입 여부에 따라 충치 유병률이 낮아지는가를 알아보는 것이다.

둘째, 여러 종류의 개입이 동시에 이루어 질 필요가 있을 때, 개입의 내용이 개별 환자 치료에 관한 단일 내용이 아니라, 운동, 식습관 변화, 체중 조절 같이 생활습관의 여러 요인들을 묶어 동시에 개입이 이루어 질 경우는 지역사회시험이 더 효과적으로 결과를 도출할 수 있기 때문이다. 그 예로는 지역주민을 대상으로 제2형 당뇨병 예방을 위한 다각적인 보건프로그램을 수행하는 것이다.

셋째, 개입의 특성상 질병예방과 건강증진에 관한 것일 때, 개입의 내용이 생활습관 변화 같은 건강증진과 질병예방에 관한 것이라면, 의료기관에서 수행하기 보다는 지역의 보건체계를 이용한 지역사회시험을 수행하는 것이 더 바람직하다. 이에 대한 예로는 포경수술이 HIV 예방을 할 수 있는가를 보는 연구에서 건강인이 대상자가 되므로, 임상시험 방식으로 의료진이 개별에 대한 무작위배정을 하기는 어려운 반면, 지역사회별로 포경수술 여부를 결정한 뒤 해당 지역 간 HIV 발생 및 유병 수준이 변하는가를 알아보는 것이다.

넷째, 보건정책사업 수행능력이 낮을 때, 해당 지역사회에 특정 질병이 심각한 보건의로 문제로 대두되고 있으나, 이를 해결할 능력이 떨어질 경우에 임상시험 보다는 지역사회시험이 더 비용-효과적이다. 그 예로 설사로 인한 사망률이 높은 지역 영유아에 있어 경구 수분 보충을 해서 설사 사망률이 낮아짐을 확인하는 것을 들 수 있다.

| 참고문헌 |

- 안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대희 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2005. p.279-292.
- Atenza AA, King AC. Community-based health intervention trials: an overview of methodological issues. Epidemiol Rev 2002;24:72-79.
- Cha SA, Lim SY, Kim KR, Lee EY, Kang B, Choi YH, et al. Community-based randomized controlled trial of diabetes prevention study for high-risk individuals of type 2 diabetes: lifestyle intervention using web-based system. BMC Public Health 2017;17:387.
- Henry D, Tolan P, Gorman-Smith D, Schoeny M. Alternatives to randomized control trial designs for community-based prevention evaluation. Pres Sci 2017;18:671-80.
- Younge JO, Kouwenhoven-Pasmooij TA, Freak-Poli R, Roos-Hesselink JW, Hunink MM. Randomized study designs for lifestyle interventions: a tutorial. Int J Epidemiol 2015;44:2006-19.

기본 문제

1. 지역사회시험의 특성을 임상시험과 비교하여 설명하시오.
2. 지역사회시험 적용 여부를 고려할 경우들을 설명하시오.



3. 지역사회시험 수행 착수를 위해 연구 계획단계에서 고려할 경우들을 설명하시오.

심화 문제

- 다음 중 임상시험과 대비하여 지역시험에 해당하는 것은?
 - ① Evaluation for a new modality
 - ② Prevention for disease
 - ③ Patients as subjects
 - ④ Longer period
- 다음 중 지역사회시험 수행을 우선 고려하는 경우에 해당하는 것은?
 - ① 치료 효과를 보는 개입인 경우
 - ② 보건정책사업 수행능력이 높을 경우
 - ③ 대상 질병의 유병수준이 낮을 경우
 - ④ 개입이 치료가 아닌 예방인 경우
- 다음 중 모바일을 이용한 지역사회시험 수행에 대한 장점이 아닌 것은?
 - ① 짧은 시간에 필요한 연구 대상을 모집할 수 있다.
 - ② 연구 대상을 대규모로 확보할 수 있다.
 - ③ 유사한 개입에 참여한 이력으로 개입의 실제 효과가 증폭될 수 있다.
 - ④ 비대면 접촉으로 연구비를 줄일 수 있다.

11. 체계적 문헌고찰과 메타분석

학습목표

- 체계적 문헌고찰과 메타분석을 수행하는 방법을 설명할 수 있다.
- 체계적 문헌고찰과 메타분석의 결과를 해석할 수 있다.
- 체계적 고찰에서 발견되는 바이어스의 종류를 나열하고 설명할 수 있다.*
- 이용 목적에 따라 체계적 문헌고찰과 메타분석을 선택할 수 있다.
- 체계적 문헌고찰과 메타분석 결과를 평가하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.

11.1 체계적 문헌고찰과 메타분석의 정의와 특징

관심 치료법이 비교대안으로 고려되는 다른 치료법에 비해서 나은 효과를 가지고 있는가는 임상 현장에서 흔히 부딪히게 되는 질문이며 이와 같은 질문에 대해 가장 타당성 높은 결론을 내려줄 수 있는 임상연구 설계는 적절한 수의 피험자를 대상으로 두 치료법을 무작위로 배정하여 실시하고 결과를 비교하는 것이 될 것이다. 그러나 해당 치료법이 이미 일정 시간 동안 임상 현장에서 사용되어 왔고 여러 연구를 통해 비교되어 기존의 문헌 결과가 존재하는 경우라면, 기존의 문헌 결과들을 전반적으로 평가하여 종합해보는 연구가 우선되어야 할 것이다. 특히, 기존

에 수행되었던 연구를 통해 내려졌던 개개 연구의 결론이 연구들 간에 명확하지 않았던 경우에는 기존 연구들을 모두 모아 놓고 개별 연구결과를 재평가하여 통합적인 근거를 평가하는 것이 개별적인 연구결과에 의존하는 것보다 바이어스가 적고 일반화의 가능성이 높으며, 해당 치료법 적용에 대한 의사결정이나 향후 추가되어야 할 연구를 제안하는데 있어 중요하게 활용될 수 있을 것이다.

특정한 임상적 질문에 대한 기존 근거문헌들을 체계적으로 찾아내어 이들의 연구 수행방법과 결과 자료를 과학적으로 설계된 기준과 방법에 의해 체계적으로 평가하고 개별 연구결과들을 통합적으로 분석하여 제시하는 연구방법을 체계적 문헌고찰과 메타분석이라고 정의할 수 있다. 일반적인 ‘문헌고찰’과는 다른 점은 ‘체계적’인 연구라는 점이며, 체계적이라는 말의 의미는 독립적인 연구가설을 정의하여 명확하고 구체적인 연구설계를 통해 연구를 수행하고 객관적으로 재생 가능한 방법론을 사용한다는 뜻으로 이해될 수 있을 것이다. 메타분석은 여러 연구에서 얻어진 정량적 결과를 통합하는 통계적 방법론으로서, 체계적 문헌고찰과 메타분석은 함께 수행되는 경우가 대부분이기는 하지만 정성적인 체계적 문헌고찰은 메타분석을 포함하지 않을 수도 있다. 정량적 자료의 통합분석이 가능하다면 메타분석을 수행하여 임상적 근거에 대한 결과를 종합하여 제시하게 되고, 자료 통합을 통해 통계적 정밀도를 높이고, 기존 연구결과들이 연구 간에 상이할 때는 결과가 어느 대상에서 일관되게 나타나는지 규명이 가능할 수도 있으며, 드문 질병에 대한 평가가 가능하다는 여러 장점이 있을 수 있다. 그러나 여러 결과를 통합한 메타분석이라고 해도 체계적 문헌고찰 연구방법론의 수행방법을 따라 이루어진 경우가 아니라면 바이어스에 취약한 근거가 될 수도 있다. 체계적 문헌고찰의 일반적인 수행과정은 1. 연구문제와 결과변수 정의 2. 관련 문헌을 검색하고 선정 3. 선정된 문헌에 대한 근거의 질을 평가 4. 선정문헌으로부터 분석 자료를 추출 5. 결과의 통합분석의 수행 6. 연구 맥락에 맞도록 분석결과를 제시하는 절차로서 정리해볼 수 있다.

11.2 연구문제의 설정과 문헌선정

체계적 연구수행 방법론의 적용은 일차적으로 잘 수립된 임상적인 질문에서 출발한다. 잘 수립된 임상적 핵심질문은 PICO라고 불리는 4가지 요소를 포함할 수 있어야 한다. PICO는 (P)opulation, (I)nterventaion, (C)omparator, (O)utcome의 약자로 구성되며, 누구를 대상으로 어떠한 중재를 무엇과 비교하여 어떠한 결과를 평가할 것인가를 의미하며, 이는 치료법을 비교하여 결과를 도출하려는 상황에서 좀 더 잘 적용되는 설정이겠으나, 이를 좀 더 일반적으로 정의하게 되면 표 6-11-1과 같이 정리할 수 있다. 예를 들어, 비소세포폐암 환자에서(P) 새로운 표적치료제(I) 기존의 항암화학 요법에(C) 비해 생존 결과를(O) 연장시킬 수 있겠는가와 같이 임상질문을 정의할 수 있다. PICO와 더불어 체계적 문헌고찰에 포함할 일차연구들의 설계로서 무작위배정비교임상시험, 코호트 연구 및 환자-대조군연구 등의 연구설계를 추가 정의하면 체계적 문헌고찰을 수행하기 위해 찾아야 할 기존 문헌이 무엇이 되어야 하는지를 설정할 수 있게 되며 이를 ‘문헌선정기준’이라고도 한다. 즉 위 연구 질문에 대해서는 “비소세포폐암 환자에서 새로운 표적치료제와 기존 항암화학요법을 비교하여 생존결과를 확인한 무작위배정 임상시험” 등이 문헌검색을 위한 선정기준으로서 정해질 수 있을 것이다.

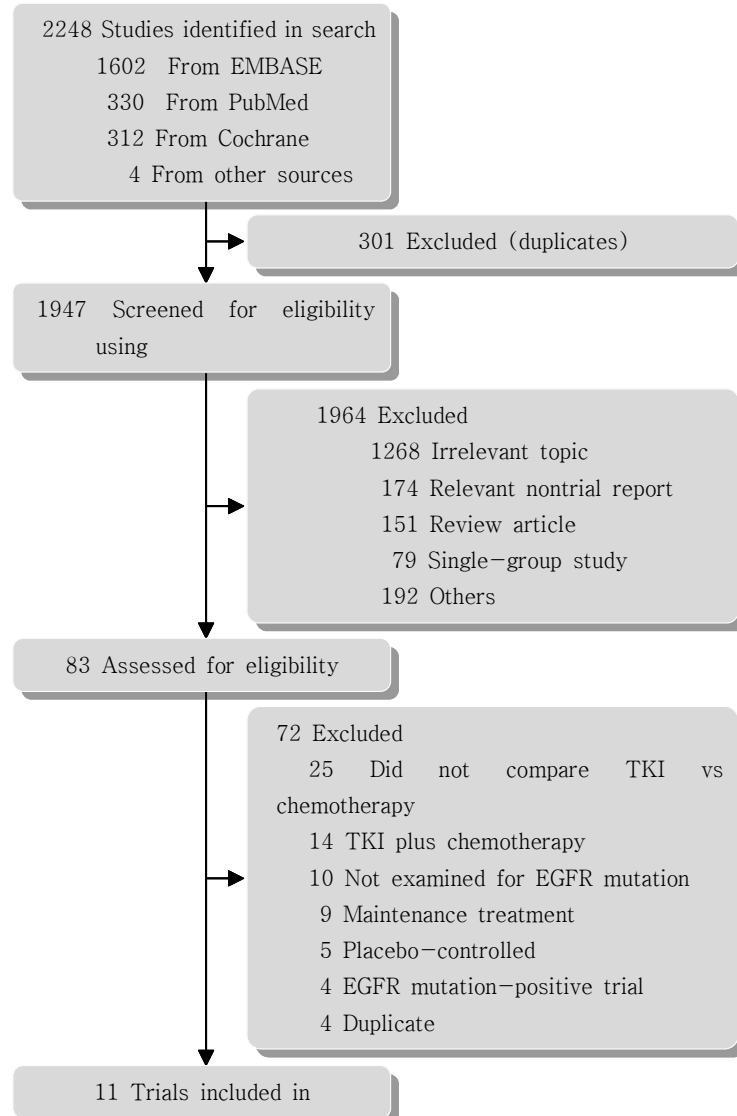
표 6-11-1 PICO의 설정

구분	Patient	Intervention	Comparator	Outcome
내용	결과를 적용하고자 하는 관심 대상 집단	노출(Exposure) 진단법(Diagnostic procedure) 예후요인(Prognostic factor) 치료법(Therapeutic intervention)	진단법 또는 치료법에 대하여 비교를 통한 상대적인 평가가 관건일 때 대조군으로서 고려할 대체 진단법 및 치료법	관심 질문을 통해 확인하고자 하는 결과 변수

문헌선정기준을 정하는 방법은 좀 더 광범위하거나 세부적일 수 있으며, 다양한 고려를 통해 기준이 확립되면 해당 주제의 대상 문헌이 존재할 수 있는 여러 문헌데이터베이스 및 학회논문 발표집 등을 대상으로 선정기준에 해당할 수 있는 문헌들을 전자검색과 수동검색을 통하여 광범위하게 수행하게 된다. 해당문헌이 누락될 여지없이 광범위하게 검색된 문헌들을 대상으로 사전 설정된 문헌선정기준에 부합하는지를 단계적으로 검토하며 문헌의 선정 및 제외 과정을 거치고, 이와 같은 문헌선정과정은 도식화하여 각 과정에서의 선정 및 제외 사유와 함께 보고한다. 체계적 문헌고찰을 통해 수행된 연구결과의 보고방식은 PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement) 가이드라인을 참고할 수 있다.

그림 6-11-1은 비소세포폐암 환자에서 표적항암제의 일종인 상피세포성장인자 수용체(Epidermal Growth Factor Receptor;EGFR)에서 티로신 활성화 효소 억제제(tyrosine kinase inhibitor; TKI)가 EGFR 유전자 변이가 없는 환자들에게서 통상적 항암화학요법에 비해 생존 결과에서 차이가 있을 것인지 평가하기 위한 체계적 문헌고찰 수행과정 중 검색된 2,248개의 문헌으로부터 최종 11개의 문헌이 선정되는 과정을 도식화하여 제시하였다. 이후 연구수행 및

그림 6-11-1
문헌선정 과정의 도식화



출처: Lee et al. JAMA 2014. "Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors vs conventional chemotherapy in non-small cell lung cancer harboring wild-type epidermal growth factor receptor: a meta-analysis."

분석과정과 해석은 동일 출처의 출판된 결과를 이용하여 예시하고 설명하였다.

11.3 메타분석의 수행

1) 자료추출과 개별연구의 바이어스 위험평가

자료분석을 수행하기 위해서는 필요한 자료를 최종 선정된 각 문헌들로부터 추출해내야 한다. 메타분석에 이용되는 자료는 통상적으로 문헌에 보고된 통계적 요약치가 될 것이며, 잘 설계된 자료추출양식을 이용하여 변수 설계 및 분석 설계에 부합하는 통계적인 정보를 오류 없이 추출하고 이와 더불어 선정된 문헌들의 개별연구 관련 정보를 추출한다. 통합분석에 앞서 분석에 포함된 문헌들의 특성 요약자료를 표 6-11-2와 같이 제시하여 전반적인 자료의 특성을 확인하고 추후 분석을 보조할 수 있는 정보로서 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 자료추출을 수행하는 연구자 간의 이해의 차이 또는 추출 오류에 의해 추출된 정보가 다를 수 있으므로 다수에 의한 문헌자료 추출과 추출자료 불일치에 대한 검토 및 합의가 필요하다.

자료추출 대상 문헌에 대해서는 각 개별 연구 수행과정과 결과보고에 대한 평가가 함께 이루어져야 한다. 이는 기본적으로 개별 연구의 질 평가의 개념이겠으나, 체계적 문헌고찰 과정에서는 단순히 개별 연구자체의 질 평가 관점 보다는 현재 추출된 결과 자료를 메타분석에 활용하는데 있어서 해당 자료가 개별연구의 수행과정 상의 질적인 문제 혹은 보고 당시 선택적인 문제로 인한 비뚤린 결과를 포함하게 될 가능성을 평가하는 것이 주된 핵심이며, 따라서 이를 ‘연구의 질평가’라기 보다는 ‘메타분석의 바이어스 위험 평가’ 과정이라고 보는 것이 옳다. 따라서 연구설계별로 연구의 질평가를 수행을 위해 개발된 50여개가 넘는 기존의 다양한 질평가 도구들 중 이러한 관점에서 바이어스 위험을 평가하는데 가장 적절한 도구가 무엇인지를 선택하여 사용하는 것이 필요하다.

메타분석 수행을 위해 개발된 질평가 도구 중 가장 대표적인 것은 코크란 연합의 RoB 도구(Risk of Bias Assessment Tool)이며 평가대상 연구가 무작위배정임상시험인 설계에 대하여 제시된 도구이다. 해당 도구는 평가에 고려해야 할 바이어스를 영역별로 정의하고 각 영역별로 해당 연구의 어느 부분의 어떠한 사항을 확인하여야 하는지 등을 구체적인 검토 항목으로서 제시하고 있다. 표 6-11-3의 결과는 표 6-11-2에서 제시된 5개 연구에 대하여 RoB 도구를 이용한 평가 결과의 예시 결과이다. 무작위배정표 작성방법 및 운용방법의 적절성과 눈가림에 따른 수행 및 정보 바이어스의 통제, 자료의 완결성 여부 그리고 선택적 보고로 인한 바이어스 가능성 등에 대한 항목이 각 개별 연구에 대해서 평가된 결과이다.

관찰적 연구의 경우에는 바이어스 위험평가를 표준화하기가 더욱 어렵고 중재법을 평가하는 지 노출요인을 평가하는지에 따라 평가 관점과 항목 또한 달라져야 하므로 평가방법이 더욱 복잡해지게 된다. 참고할 수 있는 도구로는 비무작위 중재법 연구 평가를 위해 개발된 코크란 연합의 RoBINS-I 도구(Risk of Bias assessment tool for Non-randomised Studies for interventions)나 미국의 Agency for Healthcare Research and Quality에서 제시된 도구가 있고, 국내 개발된 범용 도구로 RoB 도구와 대응되는 바이어스 영역별 체크리스트 방식인 RoBANS 도구가 있다.

2 선정문헌 요약표(그림 6-11-1에서 선정된 11개 문헌요약표의 일부 발췌)

	Line of Treatment	Experimental Drugs	Dominant Ethnicity, No. (%)	Age, Median (Range), y	Adeno–carcinoma, No. (%)	EGFR Mutation Analysis	No. of Patients				Follow–up Duration, Median (Range), mo
							TKI Group		Control Group		
							EGFR WT ^a	Total	EGFR WT	Total	
10	Second or later	Gefitinib vs Docetaxel	White 1090(74.4)	61 (20–84)	830 (56.6)	Direct sequencing	106	733	123	733	7.6 (NR)
10	First	Gefitinib vs paclitaxel + carboplatin	Asian 1214(99.8)	57 (24–84)	1214 (99.8)	ARMS	91	609	85	608	17.0 (NR)
	First	Erlotinib vs vinorelbine (oral)	Asian (100)	77 (70–90)	73 (64.6)	Direct sequencing	21	57	15	56	13.0 (NR)
	Second	Erlotinib vs docetaxel or pemetrexed	White 362(85.4)	59 (22–80)	210 (49.5)	Direct sequencing	75	203	74	221	27.9 vs 24.8 (0.0–50.3)
AL,	First	Gefitinib vs gemcitabine + cisplatin	Asian (100)	57 (19–74)	313 (100)	Direct sequencing	27	159	27	154	35.0 (19.3–49.4)

표 6-11-3 바이어스 위험평가 결과제시(표 6-11-2에 제시된 일부 연구들에 대한 결과 발췌)

Trial	Sequence generation	Allocation concealment	Blinding	Incomplete outcome data	Selective reporting	Other source of bias
INTEREST 2008 and 1010	Adequate (Minimization)	Adequate (Central allocation)	Unclear	Adequate	Adequate	
IPASS 2009 and 2010	Adequate (Minimization)	Adequate (Central allocation)	Inadequate (No independent radiologic review) ^c	Adequate	Adequate	
ML20322 2012	Adequate (Computer random number generator)	Adequate (Central allocation)	Adequate (independent radiologic review) ^c	Adequate	Unclear	Vinorelbine is a less potent comparator; Included only elderly patients
TITAN 2012	Adequate (Minimization)	Adequate (Central allocation)	Unclear	Adequate	Adequate	Premature termination, due to slow accrual of patients
First-SIGNAL 2012	Adequate (Computer random number generator)	Adequate(Sequentially numbered, sealed envelopes for treatment allocation)	Adequate (independent radiologic review) ^c	Adequate	Adequate	

그러나 아무리 표준화된 도구를 사용한다고 하여도 바이어스 위험평가는 일차연구 설계와 수행방법에 대한 세부적인 이해도 및 각 연구수행의 세부사항이 메타분석에서 어떻게 작용될 수 있는지 분석적인 측면에서의 통찰력 정도에 따라 평가와 탐색 능력의 차이가 크므로 평가의 많은 부분이 연구수행자의 연구 능력에 의존될 수밖에 없다. 또한, 바이어스 위험의 평가는 단순히 평가 결과표 제시에서 끝나는 것이 아니라 평가 수행 중 발견된 세부 사항들을 실제로 분석 자료와 연결하여 분석 내용 및 결과 해석에 미치는 영향에 대해서도 평가하고 고찰되어야 한다.

2) 통합분석 수행과 이질성 평가

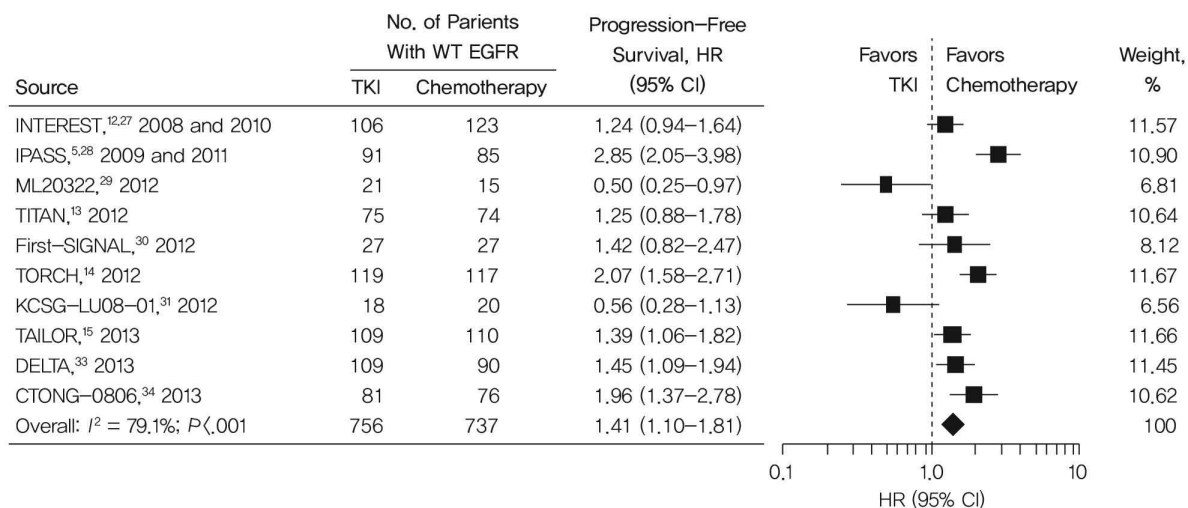


그림 6-11-2 메타분석결과

그림 6-11-2에서는 그림 6-11-1의 과정을 통해 선정된 11개의 문헌들 중 무진행 생존이 평가되었던 10개의 문헌으로부터 EGFR 변이 음성군에서의 생존자료를 추출하여 통합분석한 결과를 제시하였다. 그림의 각 선들이 제시하는 바는 개별 임상시험의 결과로서 얻어진 무진행 생존에 대한 위험비(Hazard Ratio; HR)와 이의 95% 신뢰구간이며, 10개 임상시험 중 대부분의 연구에서 EGFR 변이 음성군의 경우 표적항암제 보다 항암화학요법을 지지하는 방향의 결과를 보였음을 관찰할 수 있다. 위험비의 통합 추정치는 1.41(1.10–1.81)로서 5% 유의수준에서 항암화학요법이 통계적으로 유의하게 무진행 생존을 연장시켰음을 제시하였다.

메타분석 결과는 통상적으로 이와 같은 그림을 이용하여 제시되는데 이를 숲그림(forest plot)이라고 부르며, 그림의 신뢰구간이 정렬된 양상을 통해 기존 연구결과들의 방향성과 일관성 등을 확인할 수 있고, 통합 추정치를 하단에 제시하여 개별연구 결과들과 대비하여 해석할 수 있게 한다. 통합 추정치가 얻어지게 되는 방식은 기본적으로는 각 개별 연구에서 얻어지는 효과지표 추정치들에 대한 가중평균을 얻는 개념이라고 이해할 수 있으며, 가중치는 각 개별 효과추정치에 대한 정밀도를 기반으로 결정된다. 그림에서 보듯 상대적으로 많은 가중치를 얻게 된 연구결과에서 제시된 효과추정 위험비의 신뢰구간이 더 짧은 것을 확인할 수 있다.

통합분석을 수행할 때의 기본 가정은 분석에 포함된 근거문헌들이 같은 질문에 답하기 위해 매우 유사하게 수행된 동질한 문헌들이라는 것이다. 문헌들 간에 상당한 정도로 결과 값들이 상이하여 해당 연구들이 서로 매우 유사한 연구라는 동질성 가정에 위배될 가능성이 있다면 이들로부터 공통적인 통합치료효과를 산출하여 제시하는 것은 적절하지 못할 수 있고 산출된 통합 추정치를 해석하기에도 어려움이 있을 수 있다. 이 때 연구결과가 연구 간에 서로 달라질 수 있는 이유는 연구들 간 연구대상의 상이성, 임상적 중재 방식의 차이, 병용요법 사용여부나 차이, 결과 변수의 측정방식의 차이, 연구설계상의 차이, 연구의 질 등에서 비롯될 수 있으며 파악되지 않는 다른 요인들이 있을 수도 있다. 개별 연구들이 제시하고 있는 연구결과와 크기가 연구 간 상이한 정도는 일차적으로는 그래프를 통해 시각적으로 확인할 수 있고, 이질성 정도를 정량화한 지표를 제시하기도 하며(그림 6-11-2의 $I^2 = 79.1\%$), 동질성에 대한 가설을 설정한 후 가설이 기각되는지를 통계적 검정을 통해서 확인하기도 한다(그림 6-11-2의 $P < 0.001$). 그래프를 통한 판단은 주관적인 문제가 있고, 통계적 검정은 포함된 연구수가 적을 때 검정력의 문제가 있으며, 이질성 지표는 명확한 기준을 설정하기 어려운 제한점이 있으므로, 이질성에 대한 정성적 이해와 더불어 여러 방식을 통해 다각적으로 검토하는 것이 필요하다. 연구 간 동질성에 대한 가정이 위배되는 상황이라면 이질성의 원인이 되는 요인을 찾는 것이 중요하며 종합적인

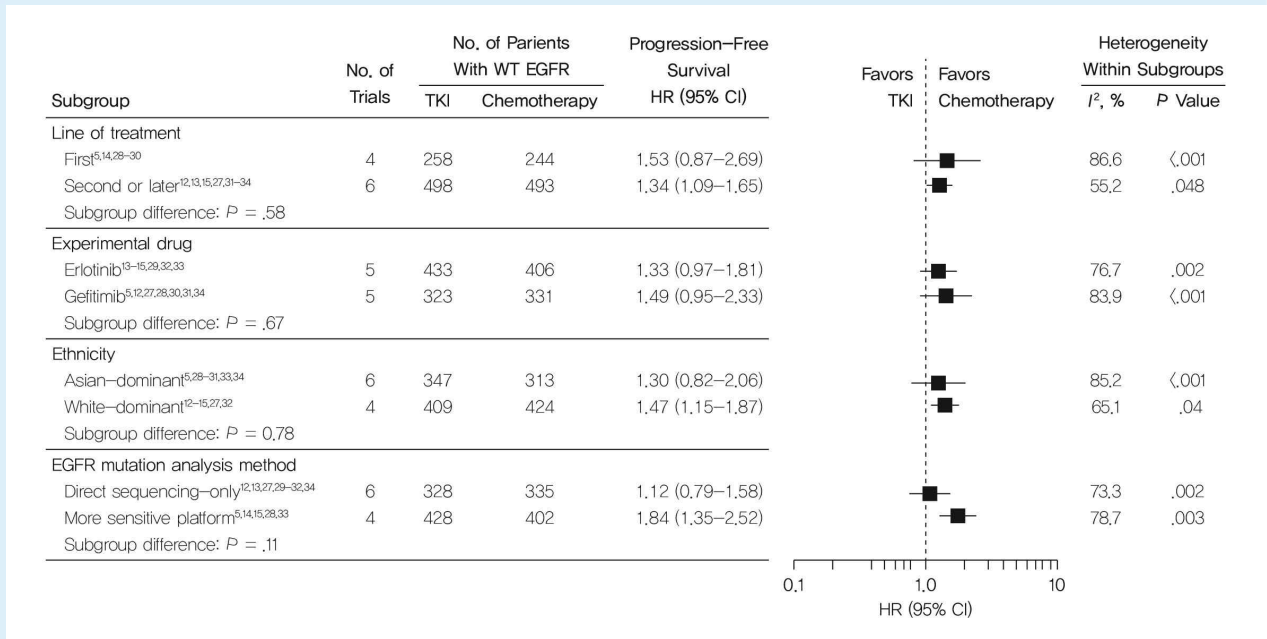


그림 6-11-3 요인별 소그룹 분석결과

결론을 내리는 데 있어서도 세심한 주의가 요구된다. 연구간 이질성 원인을 찾기 위한 방법으로는 연구 간 결과를 다르게 만든 요인이 될 만한 환자 특성, 치료방법의 차이, 연구설계 등의 요인에 따른 소그룹 분석(subgroup analysis)이나 메타회귀분석(meta-regression) 등이 주로 사용된다.

그림 6-11-2에서 제시된 결과에서도 다른 대부분의 연구결과와 달리 두 편의 연구결과가 아주 상이함을 관찰할 수 있고 검정을 통해서도 매우 유의한 통계적 이질성이 제시되었다. 실제로 본 분석은 해당 이질성 정도를 가중치 산정에 반영하는 랜덤모형의 메타분석법을 사용한 결과이나, 이와 같은 모형의 선택이 통계적 이질성 문제를 해결해주는 것은 아니다. 본 연구의 경우 사전에 임상적으로 정의된 몇 가지 요인들에 대해 그림 6-11-3과 같이 소그룹분석을 이용한 이질성 탐색을 수행하였으며 EGFR 유전자 분석법의 민감도에 따라 연구결과가 다른 양상이 연관 있을 수 있음을 관찰하였다. 즉 덜 민감한 유전자분석법을 사용한 연구들에서는 EGFR 유전자 변이 음성 환자들 중 상당수가 위음성 즉 사실상 EGFR 양성 환자들로서 표적치료제의 이득을 볼 수 있는 환자들이었을 가능성이 있었다고 설명할 수 있겠다. 실제로 다른 결과를 보였던 2개의 연구에서 사용된 유전자 검사 방법은 민감도가 낮은 직접순서결정법이었음을 표 6-11-2를 통해 확인할 수 있다.

탐색할 수 있는 정보가 제한적인 상태에서 수행되는 반복적인 분석에 따른 통계적 오류가 적절히 감안되지 못하는 소그룹분석과 메타회귀분석 등의 요인 탐색은 수행과 해석에 주의를 요하게 된다. 우선 탐색할 요인들을 메타분석 프로토콜 작성 시에 사전 정의 해놓고 다양한 사후 분석을 하지 않는 원칙을 따르는 것이 일차적으로 중요하고, 분석 결과는 특정한 가설을 입증하는 근거로서 해석되기 보다는 가설 제시의 수준에서 탐색적으로 해석되는 것이 필요할 것이다.

11.4 바이어스 탐색

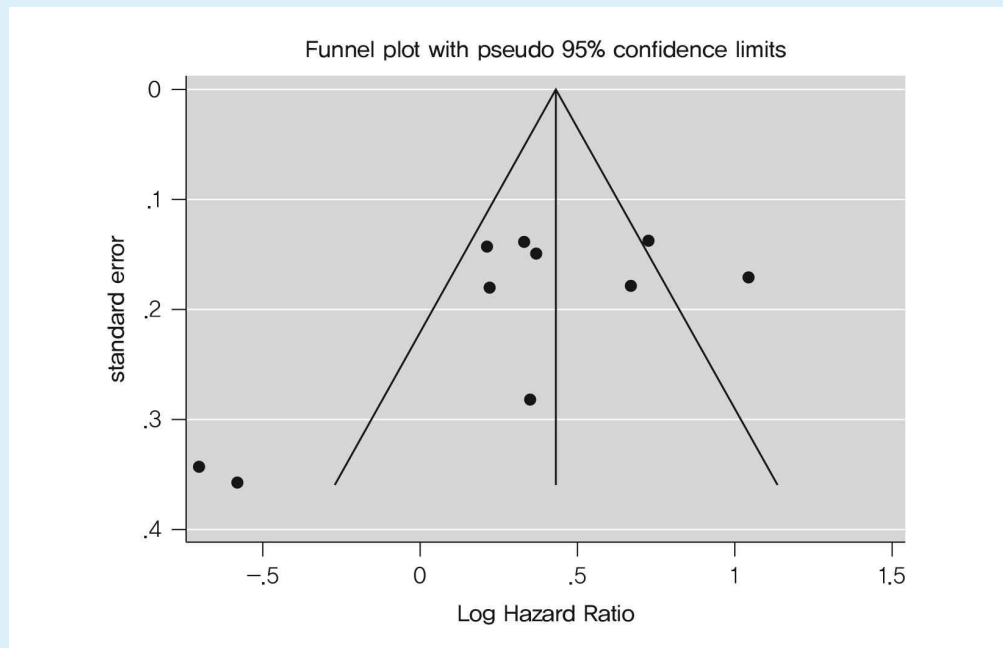
체계적 문헌고찰 연구를 통해 방대한 기존 문헌 정보를 과학적으로 정리하여 기존 일차연구 결과들이 상호간에 결론의 일관성을 보이는지 확인할 수 있으며, 현재까지 존재하는 모든 상황을 객관적으로 고려한 결과를 통해 바이어스가 최소화된 정보를 제공할 수 있고, 메타분석의 사

용으로 개별적인 일차연구 결과가 확보하지 못한 검정력을 얻을 수 있는 장점 등을 통해 강도 높은 임상 근거를 제공할 수 있으나, 체계적 문헌고찰을 통해 얻어진 결과 또한 바이어스 위험에 놓일 수 있다. 개별연구의 바이어스 위험 평가과정에서 적절히 감지되지 못한 일차 연구들 내의 바이어스가 메타분석 결과의 바이어스로 이전될 수도 있고, 검색전략의 불충분 및 부적절함으로 또는 기존 문헌상의 자료 결측으로 인한 바이어스가 메타분석에 유입될 수도 있다.

일반적으로 통계적 유의성을 제시하는 연구결과가 유의미한 연구결과로 인식되어 연구자의 출판의도를 높이고 학술지 측의 게재 승인 가능성 또한 높이는 상황이 있을 수 있다. 출판 과정이 갖는 이러한 성향과 특성은 긍정적인 결과를 보인 자료가 문헌검색과정에서 검색될 확률을 높이며, 통계적 유의성을 보이지 못한 연구결과들은 출판되지 못하고 사장되어 문헌상에서 배제된 상태에서 메타 분석이 이루어질 가능성이 있으며, 이 경우 이미 출판된 연구결과를 통합하여 재분석하는 메타분석을 통해 얻어진 근거는 사실보다 과대 추정되는 결과를 낳을 수 있다. 이는 전통적인 출판 바이어스 현상으로 메타 분석에서 주의 깊게 다루어야 할 부분이다.

출판 바이어스의 개입 여부를 일차적으로 탐색하는 방법은 그림 6-11-4와 같이 각 연구로부터 얻어진 분석지표 추정치에 해당 추정치의 정밀도를 나타내는 지표를 대응하여 산점도로 제시하는 깔대기 그림(funnel plot)을 통해 시각적으로 판단하는 것이다. 그림 아래쪽의 정밀도가 낮은 연구일수록 여러 방향의 결론을 도출할 수 있게 되어 제시된 추정치들 간의 변동이 커지고 상단의 정밀도가 높은 연구결과들일수록 특정 값 주변으로 수렴하며 분포하는 형태를 보이게 되어 깔대기를 뒤집어놓은 것과 같은 형태를 띠게 될 것이므로 이와 같은 패턴에서 분석자료가 얼마나 어긋나는지를 탐색하려는 것이 목적이다. 만약 출판 바이어스가 존재한다면 그림의 어느 한 부분에 공백이 생기거나 양쪽으로 대칭되지 못하는 형태로 나타나게 될 것이므로, 이를 통해 출판 바이어스의 가능성을 살펴볼 수 있는 것이다.

그림 6-11-4
깔대기그림



그러나 메타분석에 포함된 연구의 수는 그리 많지 않은 경우가 대부분이므로 깔대기그림으로 출판 바이어스를 알아보기에는 한계가 있다. 뿐만 아니라 그림형태의 대칭되는 정도에 대한 판단은 주관적일 수 있고, 이를 통계적 검정으로 확인하는 Egger의 검정법 등이 존재하나 메타분석에 포함된 연구의 수가 적을 경우 적절하지 못한 문제가 있다. 보다 근본적으로는, 예시된 분석에서와 같이 자료의 이질성이 큰 경우에는 제시된 그림에서도 보듯이 깔대기그림의 비대칭성의 일차적인 원인은 이질성일 가능성이 크고, 깔대기그림의 비대칭성은 다양한 원인을 가질 수

있는 복합적인 현상이므로 이를 출판 바이어스 여부로 해석하는 데는 무리가 있다.

흔히 체계적 문헌고찰 결과는 근거수준으로 최상위급 임상적 근거를 제공하는 것으로 이해되고 있으나, 이는 충분한 자료에 기반하고 바이어스를 최소화하는 설계와 수행 및 그 결과에 대한 적절한 해석을 제공했을 때 가능할 것이다. 기존의 이미 출판된 연구결과 데이터를 잘 가공해서 현재까지 존재하고 있는 근거들을 총망라하여 최선의 근거를 제공하거나 새로운 가설을 제시할 수 있는 메타분석은 유용한 분석법이나, 이를 적절히 활용하기 위해서는 메타분석 수행의 방법론에 대한 충분한 이해가 뒷받침되고 다양한 방향에서 나타날 수 있는 자료의 현상이 분석에 미치는 영향을 적절히 파악하여야 하며 그렇지 못한 경우 메타분석 결과 또한 바이어스의 산물로서 제시될 수 있음을 유념해야 할 것이다.

| 참고문헌 |

건강보험심사평가원. 임상연구문헌 분류도구 및 비무작위 연구의 비뚤림 평가도구.

김수영, 박동아, 박병주, 배은영, 신승수, 안형식 등. 근거중심보건의료. 고려의학 2009. p.155- 171.

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) and extensions. Documents available from: URL:<http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/>

Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, Olkin I, Williamson GD, Rennie D, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. JAMA. 2000 Apr 19;283(15):2008-2012.

The Cochrane Risk of Bias Tool. Available from: URL: <http://methods.cochrane.org/bias/assessing-risk-bias-included-studies>

'Risk of bias' assessment tool for non-randomised studies for interventions. Available from: URL: <http://methods.cochrane.org/news/risk-bias-assessment-tool-non-randomised-studies-interventions>

12. 역학연구에서의 윤리적 문제

학습목표

- 인간 대상 연구에서 법적, 윤리적 문제의 중요성을 설명할 수 있다.*
- 인간 대상 연구와 관련된 법적, 윤리적 관련 규제를 설명할 수 있다.*
- 인간 대상 연구에서의 피험자 보호 원칙을 설명할 수 있다.*
- 연구설계 및 특성에 따른 윤리적 고려사항을 파악할 수 있다.
- 연구설계 및 특성에 따른 피험자 보호 원칙을 설명할 수 있다.

12.1 인간 대상 연구에 대한 윤리 규정 및 규제

인간을 대상으로 하는 연구(human subject research)에서 도출되는 결과는 직접적, 즉각적으로 사회에 적용될 수 있고, 연구 자체가 사람과 연관되어 있기 때문에 윤리적 문제는 어느 과



학 분야에서 적용되는 것보다 좀 더 넓은 관점에서 검토되어야 할 필요가 있다. 제2차 세계대전을 치르는 동안 독일군 군의관들이 집단수용소에 강제로 수용되어 있는 유태인들을 대상으로 각종 인체실험을 자행한 행위가 종전 후 독일의 뉘른베르크시에서 진행된 전범재판에서 유죄로 판정되었다. 1947년 연합군재판부에서는 향후 사람을 대상으로 하는 모든 의학적 연구에서는 본인의 자유의지에 입각한 자발적인 동의를 구하지 않고는 연구대상으로 삼아서는 안 된다는 내용을 필두로 10개의 조항으로 이루어진 뉘른베르크강령을 발표하였다. 이후 사람을 대상으로 하는 의학연구에서 지켜야 할 윤리에 관한 연구가 활성화되었고 그 결과 각종 윤리강령들의 제시가 활발히 이루어져 왔다.

1964년 세계의사회(World Medical Assembly)에서는 뉘른베르크강령의 내용을 더욱 구체화하고 보강한 내용으로 헬싱키선언(Declaration of Helsinki)을 발표하였다. 1979년에는 미국에서 40년 간 수행되어온 터스키기 매독연구로 인하여 발생한 연구윤리 문제가 드러나면서 개선 방안을 제시한 벨몬트보고서가 발간되었다. 1996년에는 미국, 유럽 및 일본이 주축이 된 의약품규제조화국제회의(International Conference on Harmonization ; ICH)에서 국제적인 표준임상시험관리기준(Good Clinical Practice; GCP)을 제시하였다. 한국에서도 1995년에 식품의약품안전청에서 의약품임상 시험관리기준을 처음으로 제정하여 보급하였고 이후 2001년에 ICH-GCP의 내용을 대폭 반영한 의약품임상시험관리기준 개정안을 발표하였다. 2005년에는 보건복지부에서 제정한 생명윤리 및 안전에 관한 법이 발효되면서 사람을 대상으로 하는 의학 연구에서 지켜야 하는 윤리적 측면의 구체적인 지침이 제공되고 이의 준수에 대한 관리도 강화되었다. 이후 2013년에 생명윤리 및 안전에 관한 법률을 전면 개정하여 인간대상 연구윤리 기준을 국제적 수준으로 높이고자 하였다. 법률개정으로 배아 및 유전자 등에 관한 생명과학기술 분야에 한정되어 있는 생명윤리정책의 영역을 확대하여 인간 및 인체유래 물에 관한 연구에 대하여도 생명윤리 및 안전기준을 적용함으로써 연구대상자 등의 권리와 건강을 보호하고, 국가생명윤리심의위원회 및 기관윤리심의위원회 등 생명윤리 인프라 확대를 위한 법적 근거를 강화하며, 인체유래물은행 및 유전자검사기관에 관한 규정을 정비하는 등 미비점을 개선·보완하고자 하였다.

임상시험관리기준

임상시험을 윤리적이고 과학적으로 수준 높게 수행할 수 있도록 도와주는 일련의 원칙과 지침

기관윤리심의위원회

연구에 참여하는 피험자의 권리, 안전, 및 복지를 보호하기 위해 연구기관 내에 독립적으로 설치한 상설기구

12.2 연구윤리 관련 기관 및 위원회

진행 중인 임상시험에 대한 전반적인 안전성을 관리 감독하는 역할을 담당하는 조직으로 기관윤리심의위원회(Institutional Review Board; IRB), 환자 모집 진행에 따라 수집되는 환자 자료를 검토하고 안전성을 점검하는 자료안전성관리위원회(Data Safety Monitoring Board; DSMB)가 있다.

IRB는 의학연구를 실시하고자 하는 대학이나 의료기관에 설치된 자율적·독립적인 상설조직으로, 배아 또는 유전자 등을 취급하는 생명윤리 및 안전의 확보가 필요한 기관이나 생명윤리 및 안전에 관한 법률에 따라 인간 또는 인체유래물을 대상으로 하는 연구를 대상으로 윤리성이 담보되도록 연구계획서를 심사하고 연구자 및 연구대상자 등을 적절히 보호하면서 연구의 윤리적인 진행 여부를 모니터링하는 업무를 수행한다. 주 역할은 임상시험에 참여하는 피험자의 권리와 안전을 보호하기 위한 사항들이 연구계획에 충분히 고려되고 반영되고 있는지 심의하여 승인하고, 연구 수행 중 연구 계획의 변경이 제기될 경우 이에 대한 타당성을 심의하며, 연구 수행과정 중에 보고되는 유해사례를 보고받고 심의하여 이에 대한 적절한 조치를 결정하는 것이다. 한국에서는 1995년 10월 식품의약품안전청에서 임상시험관리기준(KGCP)을 제정하여 적용함으로써 임상시험을 수행하고자 하는 의료기관에서는 반드시 IRB를 설치하도록 의무화하였다. 2002년 3월에는 대한임상연구심의기구협의회(KAIRBs)가 결성되어 전국 IRB를 회원으로 가입시켜 IRB위원들을 교육하고 IRB의 운영수준을 높이고 표준화하는데 도움을 주기 위하여 표준운영지침서를 개발 보급하였다. 2007년에는 대한기관윤리심의기구협의회로 기관명칭을 변경하였으며, IRB 및 임상연구관련기관 및 개인이 회원으로 참여할 수 있도록 하고 교육대상도 전체 IRB위원과 관련자로 확대하였다.

자료안전성관리위원회

모니터링과 중간분석을 통해 기대 이상으로 효과가 탁월한 경우나 예기치 못한 중대한 약물유해반응이 발생하는 경우는 연구를 도중에 종료시킬 수 있도록 하여 연구 참여 피험자들의 안전을 더욱 철저히 보호하고자 만들어진 상설기구

DSMB는 독립적인 자료 모니터링 위원회(Independent Data Monitoring Committee; IDMC)의 다른 이름으로, 국가에 따라서 데이터 모니터링 위원회(Data Monitoring Committee; DMC)로 불리기도 한다. DSMB는 수행중이거나 계획중인 임상시험별로 필요에 따라 구성되는 위원회로, 해당 연구와 독립적인 외부 전문가들로 이루어지는데, 피험자 모집 진행에 따라 환자로부터 수집된 자료들을 눈가림이 이루어진 상태로 정기적으로 모니터링하여, 피험자의 안전에 대한 위해 가능성을 검토하고, 필요한 조치에 대한 권고안을 제시하거나, 필요에 따라서는 시험의 조기 종료의 타당성 여부 등을 권고하는 역할을 한다. DSMB는 환자의 생존에 직접 관계된 연구나, 환자에게 위험이 될 만한 중대한 고려사항이 있는 경우, 위험한 유해반응이 우려되는 연구들의 경우에 특히 고려되어야 한다.

IDMC의 개념은 1960년대 중반 미국 NIH가 중증 질환의 새로운 치료법을 시험하는 대규모 다기관 임상시험을 지원하기 시작하면서 시험수행과 중간결과를 진행원칙에 근거하여 검토하는 외부 위원회의 필요성을 ‘Greenberg Report’를 통해 피력하였다. 실제로 NIH에 의해 지원된 초기시험인 Coronary Drug Project(CDP)에서는 이 보고서의 영향을 받아 실제 외부위원회를 설립하였다. 이후에도 이 개념은 더욱 발전되어 1979년에는 데이터 및 안전성 모니터링(Data and Safety Monitoring ; DSM)에 대한 규정을 마련하였다. 또한 피험자의 안전을 보장하기 위하여 기존 IRB의 역할만으로는 충분하지 않다는 것을 인식하게 되어 1998년 국립보건원(NIH)에서 제1상 임상시험과 같이 위험성이 큰 임상시험을 수행할 경우는 연구에 직접 참여하지 않은 관련 전문가와 의학통계전문가를 포함하는 자료안전성관리위원회(Data and Safety Monitoring Board; DSMB)를 구성하도록 요구하였다. 미 식품의약품(FDA)에서도 2001년부터 다기관공동임상시험의 경우 연구계획서부터 DSMB를 구성하고 연구종료와 함께 해산하도록 규정하였다. DSMB는 연구수행 중 지속적으로 안전성에 관하여 모니터링하고 중간분석을 통하여 기대 이상으로 효과가 탁월하거나 예기치 못한 중대한 약물유해반응이 발생하는 경우 연구를 도중에 종료시킬 수 있는 권한을 가지고 있다. 이를 통하여 연구에 참여한 피험자들의 안전을 더욱 철저히 보호하고자 하는 역할을 담당한다. 한국에서도 전문 DSMB를 구성하여 운영하는 임상시험이 늘고 있어 향후 임상시험에 참여하는 피험자들의 안전을 강화하는 방향으로 변화하고 있다.

12.3 실험역학연구에서 윤리적 고려사항

1) 역학연구의 윤리적 정당성과 과학적 타당성

역학연구의 윤리적 정당성은 건강 보호와 증진에 필요한 지식의 창출이라는 과학적, 사회적 가치이다. 적절한 사전 지식을 기반으로 귀중한 정보를 만들 가능성이 있는 과학적으로 타당한 연구여야 한다. 비과학적인 연구는 지식 생산의 이익 없이 연구대상자들이 위험에 노출될 수 있어서 비윤리적이다. 역학연구의 과학적, 사회적 가치가 근본적인 윤리적 정당성이지만, 연구에 참여하는 개인과 집단을 존중하고 보호하며 연구가 수행되는 커뮤니티 내에서 도덕적으로 수용 가능한 방식으로 수행되는 경우에만 윤리적으로 정당화될 수 있다.

2) 사전 동의(informed consent)

사람을 대상으로 하는 역학연구는 연구대상자의 자발적인 사전 동의를 얻어야 한다. 사전 동의를 할 수 없는 사람은 법정대리인의 허가를 받고 연구에 참여할 수 있다. 모든 동의서와 동의 절차는 IRB의 사전 승인을 받은 것만 사용한다. 실험역학연구에서는 해당되는 경우 표 6-12-1과 같은 내용이 들어간 서면동의(전자문서포함)를 받아야 한다.



표 6-12-1 실험역학연구에서 동의서에 포함될 내용

1. 연구에 초대된 이유, 연구에 적합하다고 생각하는 이유
2. 연구의 목적
3. 연구대상자의 참여 기간, 절차 및 방법
4. 대조 시험의 경우 연구설계의 특징에 대한 설명(무작위, 이중 맹검 등)
5. 현재 이용 가능한 대안 중재 또는 치료
6. 연구대상자에게 예상되는 위험, 고통, 불편함
7. 연구대상자 개인에게 예상되는 직접적인 혜택
8. 연구로 기대되는 지역사회, 사회전체, 또는 과학 지식에 대한 기여
9. 개인정보 보호에 관한 사항
10. 연구 참여에 따른 손실에 대한 보상 여부
11. 연구 관련 부상이나 합병증에 대한 치료 제공 여부
12. 연구 참여 대가로 금전 또는 물질적 재화의 제공 여부
13. 개인정보 제공에 관한 사항
14. 연구결과와 연구대상자의 특정 건강상태와 관련된 결과 통보 여부
15. 연구에 의해 안전하고 효과적으로 입증된 제품 또는 개입이 연구 참여를 완료한 후 연구대상자에게 언제, 어떻게 제공될 지의 여부와 비용을 지불할 것으로 예상되는지 여부
16. 개인의 유전자 검사 결과와 가족 유전 정보에 대한 정책과 연구대상자의 동의 없이 직계 가족 또는 타인에게 공개 되지 않도록 취해진 조치들
17. 연구의 후원자, 연구자의 소속 기관, 연구자금의 성격과 출처
18. 연구대상자의 의무기록과 채취한 인체유래물이 사용가능한 이차적 연구
19. 인체유래물이 연구종료 후 파기될 예정인지 저장될 것인지, 향후 사용 여부
20. 어떠한 불이익 없이 연구참여를 거절할 수 있는 권리와, 참여에 대한 동의를 언제든지 철회할 수 있는 권리가 있다는 사실
21. 연구윤리위원회가 연구계획서를 심의하고 승인했다는 사실

3) 연구 참여의 이익과 위험

역학연구는 연구로 인한 잠재적 이익에 비해 위험이 더 크지 않아야 한다. 연구대상자에게 이득을 제공하지 않는 연구는 획득할 지식의 사회적, 과학적 가치가 커야 하고, 위험을 최소화해야 한다. 만일 사전 동의가 불가능한 연구에서 연구대상자에게 개별적인 이득이 없는 경우는 최소위험 연구이거나 위험이 낮아야 한다. 역학연구에서는 연구대상자 개인 뿐 아니라 연구대상 집단에 대한 위험-이익을 고려하여 적절하다고 평가되어야 한다.

4) 임상시험에서 대조군 선택

연구의 이익과 위험에 대한 고려 때문에 일반적으로는 진단, 치료, 예방의 개입을 실험하는 임상시험의 대조군에 속한 사람들은 확립된 효과적인 중재를 받아야 한다. 그러나 다음과 같은 경우는 위약 또는 치료하지 않는 것이 윤리적으로 허용된다. 확립된 효과적인 개입이 없을 때, 확립된 효과적인 개입을 보류하더라도 일시적인 불편함이나 증상완화 지연만 있는 경우, 확립된 효과적인 중재를 사용하면 과학적으로 신뢰할 만한 결과가 나오지 않으며 위약 사용이 심각하거나 돌이킬 수 없는 위험을 추가하지 않는 경우들이다. 이때에도 연구자와 IRB는 주의 깊게 위험-이익을 평가해서 결정해야 한다.

5) 연구대상자 모집과 취약한 연구대상자

역학연구의 연구대상자 모집에서는 정의의 원칙이 중요하다. 연구대상으로 선정되는 집단이나 커뮤니티에 연구의 위험과 편익이 공평하게 분배될 수 있도록 선정되어야 한다. 이들은 과학적인 이유로 선정되어야 하며 모집이 용이하다는 이유로 선정되어서는 안 된다. 연구를 통해 얻은 지식으로부터 이익을 얻지 못할 가능성이 있는 그룹은 연구 참여의 위험과 부담을 과도하게 부담해서는 안 된다.

연구를 기반으로 하는 역학연구에서 연구대상자 범주를 배제하는 것은 타당한 이유가 있어야

한다. 미성년자, 임산부, 가임기 여성, 노인 등 취약한 연구대상자는 특별한 보호가 필요하지만 과학적으로 타당한 이유가 없으면 배제되어서는 안 된다. 연구 참여로 이익을 얻을 수 있는 그룹이나 집단을 배제하게 되는 경우, 집단별 건강 격차를 초래하거나 악화시킬 수 있기 때문에 이들의 연구 배제는 정당화되어야 한다. 역학연구에서 과소 대표되는 그룹은 연구에 참여할 수 있도록 접근 권한을 제공해야 한다.

취약한 연구대상자는 과학적 타당성에 의해 연구대상자로 선정이 되어야 하며, 이들 취약한 연구 대상자의 권리와 안전과 복지를 보호하는 수단을 엄격하게 적용해야 한다. 예를 들어 아동을 대상으로 한 연구를 수행하기 위해서는 아동의 건강 요구를 연구하기 위한 연구로서 각 아동의 부모 또는 법적 대리인의 허가와 아동의 능력 범위 내에서 제공하는 승낙을 얻은 후에 진행되어야 한다. 사전 동의를 할 수 없는 성인은 과학적 이유로 배제가 정당화되지 않는 한 역학연구에 포함되어야 한다. 법정대리인이 법적으로 허가를 해야 하며 연구대상자의 선호도와 가치를 반영해야 한다. 또한 연구 대상자의 능력 범위 내에서 참여자의 승낙을 받아야 한다. 만일 연구참여에 대한 사전지시서를 작성했으면 이를 존중해야 한다.

6) 이해상충의 공개와 관리

이해상충은 21세기에 들어서 점점 더 중요해지는 윤리적 문제이다. 역학연구의 일차적인 목표는 건강증진에 필요한 지식을 윤리적으로 객관적인 방식으로 생성하는 것이다. 그러나 연구자, 연구기관, 후원자, 연구윤리위원회, 정책 입안자들은 연구의 윤리적 수행과 상충될 수 있는 다른 이차적인 이해관계, 예를 들면 재정적인 이득이나 개인적인 이득을 가질 수 있다. 이러한 일차적인 목표와 이차적인 이해 사이의 상충을 이해상충으로 정의한다. 이해상충이 있으면 연구 질문, 연구방법, 연구대상자 모집, 데이터 수집과 분석, 연구결과 발표, 연구의 윤리적 검토 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

역학연구자는 IRB에 제출된 자료에 연구에 영향을 미치는 잠재적 이해상충에 대해 공개하여야 한다. IRB는 제출된 이해상충을 검토하고 이해상충이 연구의 객관성이나 연구대상자의 안전에 영향을 미치지 않도록 관리 계획을 수립하도록 요구하고 이것이 적절한지를 평가해야 한다. 심각한 이해상충을 적절하게 관리할 대책이 마련되지 않은 경우 IRB는 연구계획을 승인하면 안 된다. 연구계획서 뿐 아니라 연구결과를 구연이나 출판물로 발표할 때에도 연구비의 재정지원의 출처와 이해상충에 대해 밝혀야 한다.

7) 지역사회시험

역학연구에서 개인이 아닌 지역을 단위로 무작위로 중재가 할당되어 시험을 하는 것을 지역사회시험이라고 한다. 예를 들어 학교의 모든 학생에게 적용된 예방접종 캠페인, 지역 사회의 모든 거주자를 대상으로 한 충치예방 목적의 식수 공급 불소화, 지역 폐기물 처리장의 소각 방법 변경 등을 무작위로 비교해서 임상시험을 하는 것이다. 연구 수행 방식에 따라 개인은 연구 참여를 거부할 수도 있거나 거부할 수 없는 경우도 있다. 예를 들어, 부모가 자녀의 학교 예방접종에 동의하거나 동의하지 않을 수 있으며, 불소 처리된 물을 대신 생수를 마시기로 결정할 수 있다. 반대로 폐기물 소각 방법을 비교하는 연구에서 외부로 숨 쉬는 공기를 바꾸기는 어렵다. 일부 지역사회시험에서는 개인에게 개별 사전 동의를 얻는 것은 엄청나게 비용이 많이 들고 연구 목표 달성에 해를 끼치거나 연구가 불가능해 질 수 있다. 이러한 경우 지역사회시험에서는 IRB의 심의를 거쳐서 연구에 참여하는 개별 대상자 동의 취득이 면제된다. 각 개인은 연구 자체에 동의할 기회가 없다고 하여도 연구에 대한 사실을 고지를 받아야 한다. 연구자는 지역사회에서 지역사회시험을 승인할 권한이 있는 사람이나 관련 당국(예: 지역 사회 지도자, 교장 또는 지역 보건위원회)으로부터 승인을 받아야 한다. 이러한 의사 결정자는 필요한 경우 지역사회 대표들로부터 자문이나 상담을 구하고, 해당 집단의 연구 참여와 무작위배정의 위험이 해당 집단 또는 사회에 대한 이익에 비추어 합리적인지 확인하여 결정을 한다.

12.4 관찰역학연구와 역학조사에서의 윤리적 고려사항

1) 역학연구와 역학조사의 구분

관찰역학연구와 역학조사 모두 체계적인 데이터 수집과 분석을 기초로 한다. 개인의 식별 가능한 정보를 포함해서 데이터를 수집하게 되므로 개인의 사생활과 자율성 침해의 윤리적 문제가 있다. 역학의 연구와 역학조사 도구와 방법이 유사하고 때로는 경계가 모호한 경우도 많으나 이 둘을 구분하는 것은 중요하다. 역학조사나 질병감시 같은 역학 활동(practice)은 공중보건윤리원칙을 준수해야 하나, 연구는 이에 더해서 연구윤리 원칙과 관련 법규를 지켜야 하기 때문이다.

역학연구와 역학조사 양자의 구분은 역학 데이터 수집의 목적과 주체에 따라 구분될 수 있다. 역학조사는 지역사회와 질병통제와 건강증진이 목적이며 역학연구의 경우는 일반화할 수 있는 지식생산이 목적이다. 연구는 (1) 연구대상자의 요구를 넘어서는 이익, (2) 연구대상자를 돌보는 데 필요한 데이터를 초과하는 데이터 수집, (3) 데이터가 있는 모집단 외부와 관련된 지식생성이 포함된다. 반면 역학조사는 (1) 해당 조사대상자에게 초점을 맞춘 이익 (2) 해당 질병통제와 건강증진에 필요한 데이터 수집, (3) 조사활동의 범위를 벗어나지 않는 지식의 생성을 특징으로 한다. 역학조사는 역학 조사관이나 공중보건당국(public health authority) 실무자에 의해 이루어지나, 역학연구는 학술기관이나 비정부기관에 소속된 독립적인 연구자에 의해 수행될 수 있다.

역학조사는 공개될 경우 개인이나 지역사회에 해를 끼칠 수 있는 정보의 기밀성을 보호해야 한다. 예외는 개인이나 타인에게 심각한 피해를 입힐 가능성이 높다는 사실에 근거하여 정당화되어야 한다. 역학조사는 해당 지역사회에 이익을 주기 때문에 개인의 사생활 침해가 정당화되는 경우가 있다. 연구의 경우는 연구대상자에 대한 이익보다는 일반화될 수 있는 지식생산이 목적이므로 훨씬 더 엄격한 기준이 적용이 된다. 그러므로 대중과 사회에 대한 이익에도 불구하고 개별 연구대상자의 권리를 존중해야 하며 사전동의와 IRB의 윤리적 감독을 받아야 한다. 역학연구에서 생성된 지식이 연구대상자가 소속된 지역사회를 넘어서는 사람들에게 이익이 되는 것이면 역학연구로 구분이 되며, 역학연구자는 연구대상자와 연구에 참여하는 지역사회의 건강과 안전에 대한 윤리적 의무를 지닌다. 만일 역학조사와 역학연구가 동시에 이루어지는 활동이 있으면 역학연구로 보고 관련 법규정과 윤리지침을 준수해야 한다.

2) 관찰역학연구와 개인정보보호

연구대상자들에게 실험적 개입이 없이 정보 수집만을 하는 관찰역학연구에서 가장 중요한 연구윤리는 개인정보보호이다. 사례연구, 사례군연구, 생태학적연구, 단면연구, 환자-대조군연구 및 코호트연구 등에서는 보건의료에 관한 사적인 정보를 수집하기 때문에 연구수행 전반에 걸쳐 개인정보보호와 사생활 보호(confidentiality, information privacy)를 반드시 고려해야 한다. 디지털 정보기술이 발달된 현대 사회에서는 개인정보 유출이 미치는 해악이 매우 크다. 사회적 신용이나 명예를 잃거나 사생활 침해를 받게 될 수 있으며, 역학연구에 관련된 개인정보가 유출된 경우에는 큰 집단이 피해를 당하는 경우도 있다. 인체유래물을 통해 유전정보를 얻을 수 있고, 대형 전산자료를 활용한 연계정보를 만들어 낼 수 있으므로 개인정보 수집의 오·남용에 대한 철저한 보호장치가 필요하다.

보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호, 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(만약으로 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말하며, “익명처리”란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다. 다음과 같은 고유식별정보는 연구목적에 맞는 최소한의 정보만을 정보의 목적에 근거해서 수집하고 개인정보 보호책임자의 감독 하에 암호화해서 저장하고 최소한의 사람만 접근하도록 한다. 주민등록번호 2. 여권번호 3. 운전면허번호 4. 외국인등록번호 5. 신용카드번호 6. 계좌번호 7. 바이오정보(“바라” 같은 지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 개인을 식별할 수 있는 신체적 또는 행동적 특징에 관한 정보로부터 가공되거나 생성된 정보를 포함한다.)

역학연구를 할 때에도 다음과 같은 개인정보 보호 원칙을 준수해야 한다. ① 개인정보의 처리 목적 명확화와 최소한의 개인정보를 적법하고 정당하게 수집, ② 처리 목적에 필요한 범위에서만 개인정보를 처리하고 목적 외의 활용 금지, ③ 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성 보장, ④ 개인정보의 안전한 관리, ⑤ 개인정보 처리방침 등 공개 및 열람청구권 등 정보주체의 권리 보장, ⑥ 정보주체의 사생활 침해 최소화, ⑦ 개인정보를 가능하면 익명처리, 또는 가명 처리 지향, ⑧ 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수 등이다. 이렇듯 더욱 복잡해지고 대규모화 되는 정보기술의 발전에 따라 이의 활용에 따른 개인정보보호에 관한 법률과 규칙이 변화하고 있으므로 연구를 수행하는 시점에서 관련 법률에 대한 숙지와 준수가 필요하다. 개인 정보 침해 또는 기밀성 위반은 비정상적인 상황, 예를 들면 건강 비상 사태, 공중보건 및 안전에 대한 위협, 타인에 대한 위협, 아동 학대, 불법 활동 등에서 만 발생해야 하며 IRB의 사전 검토를 받아야 한다.

관찰역학연구에서도 연구의 사회적 과학적 가치가 명확해야 하며, 연구의 위험보다는 이익이 커야 한다. 연구 시작 전에 IRB심의를 받고 정보수집에 필요한 동의를 받아야 하며, 이해상충에 대한 공개와 관리를 해야 한다.

12.5 유전자연구와 인체유래물 연구의 윤리적 고려사항

1) 인체유래물연구와 생명윤리법

국내 인체유래물연구는 생명윤리법을 준수해야 한다. 인체유래물을 채취하기 전 반드시 인체유래물의 목적, 개인정보의 보호 및 처리에 관한 사항, 인체유래물의 보존 및 폐기 등에 관한 사항, 유전 정보의 제공에 관한 사항 등을 기증자에게 설명한 후 서면동의를 받아야 한다. <인체유래물 연구동의서(생명윤리법 시행규칙 별지 제34호 서식)>에 연구 목적과 인체유래물 종류를 명기하여 IRB의 승인을 받은 서면동의서를 취득해야 한다. 단, 동의 능력이 없거나 불완전한 취약한 인체유래물기증자에게는 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 법정대리인이 없는 경우 배우자, 직계존속, 직계비속의 순으로 대리인의 동의를 취득하여야 한다.

인체유래물의 이차적 이용이 예견되는 경우 연구동의서 취득할 때 <인체유래물 보존기간>과 <보존 기간 내 2차적 사용을 위한 제공 여부>에 동의한 시료만 사용될 수 있으므로 1. 유사한 연구 범위 제공 동의, 또는 2. 포괄적 연구 목적으로 제공 동의를 받아야 한다. 또한 2차적 사용에 개인식별정보 포함 여부에 대해서도 별도의 동의를 받아야 한다.

개인정보보호를 위해 정보관리 및 보안을 담당하는 보안책임자는 수집한 인체유래물을 개인식별정보나 유전정보들과 분리하여 코드 또는 암호 등을 이용하여 익명화한 후 다른 유전정보들과 분리하여 보관하여야 한다. 다만, 동의권자가 개인정보 제공에 동의한 경우에는 예외로 한다. 익명화를 통해 임상정보 또는 유전정보와 같은 개인정보의 소유자가 누구인지를 알 수 없게 함으로써, 코드나 암호로 된 정보를 이용하여 연구에 이용하면서도 개인정보가 보호되도록 해야 한다.

인체유래물(人體由來物)이란 인체로부터 수집하거나 채취한 조직·세포·혈액·체액 등 인체 구성물 또는 더 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA(Deoxyribonucleic acid), RNA(Ribonucleic acid), 단백질 등을 말한다.

인체유래물연구란 인체유래물을 직접 조사·분석하는 연구를 말한다.

인체유래물은행이란 인체유래물 또는 유전정보와 그에 관련된 역학정보(疫學情報), 임상정보 등을 수집·이를 직접 이용하거나 타인에게 제공하는 기관을 말한다.

개인식별정보란 연구대상자와 배아·난자·정자 또는 인체유래물 공여자의 성명·주민등록번호 등 개인 수 있는 정보를 말한다.

익명화(匿名化)란 개인식별정보를 영구적으로 삭제하거나, 개인식별정보의 전부 또는 일부를 해당 기관의 기호로 대체하는 것을 말한다.

2) 유전자연구의 윤리적 고려사항

유전자연구는 개인을 넘어 가계나 집단에 차별, 낙인 등의 영향을 주는 민감한 유전정보를 다루게 되므로 주의가 필요하다. 생명윤리법은 “누구든지 유전정보를 이유로 교육·고용·승진·보험 등 사회활동에서 다른 사람을 차별하여서는 아니 된다”고 명시한다. 최근 증가하는 WGS/WES[전체 유전체 염기서열분석법(Whole Genome Sequencing; WGS) 전체 엑솜 염기서열분석법(Whole Exome Sequencing; WES)] 연구는 연구대상자에게 WGS/WES 연구의 특성(최종적 연구결과의 불확실성, 인체유래물 등의 제공을 받는 시점에서는 특정되지 않은 장래의 인간 유전자 해석연구에 사용될 가능성, 추후 상업적 이용 가능성 등)에 대해 설명 후 동의를 받아야 한다. WGS/WES 연구 과정에서 발견한 유전자 정보(연구의 목적 외에 의도하지 않게 부가적으로 발견된 사항 포함)는 연구대상자의 건강과 복지에 중요한 의미가 있는 경우 제공되어야 할 필요가 있으나, 그렇지 않은 경우는 신중을 기해야 하고 원하지 않는 정보를 제공받지 않을 대상자의 권리를 인정해야 한다.

3) 유전체연구 데이터의 공유의 윤리적 문제

최근 국제적으로 연구데이터의 공유가 확대되고 있다. 국제의학학술지 편집인위원회(International Committee of Medical Journal Editors; ICMJE) 등에서는 임상시험의 데이터 공유 계획을 학술지에 제출하도록 요구하며, 미국 국립보건원도 유전체 데이터 공개 정책을 취하고 있다. 생명윤리법에 의하면 개인정보 제공에 대하여 서면동의를 받은 경우에는 IRB의 심의를 거쳐 제3자에게 제공할 수 있다. 공개된 데이터베이스에 공개하는 것은 불특정 다수에게 공개되는 것이며 미래에는 식별가능성이 있어 대상자의 동의가 있어야 한다. 전향적으로 연구를 시작할 때 연구대상자 설명문 내에 “공개된 데이터베이스에 공개될 수 있으며 제공시 익명화한다”를 명시하고 연구대상자가 동의한 경우에 공개된 데이터베이스에 등록해야 한다. 개인식별정보는 제거되며 데이터 보호를 위한 안전장치가 마련되지만, 재식별할 수 있을 가능성과 연구대상자, 가족 등에게 사회적 오명과 차별 등의 심리 사회적 위해 가능성을 알려야 한다.

12.6 특수노출집단연구에서 윤리적 고려사항

방사선 노출집단, 원전주변 주민, 원전종사자, 고염제 노출자, 반도체 근로자 등 특수노출집단에 대한 직업환경역학연구에서 눈에 띄는 윤리적인 문제가 있다. 환경 위험의 영향을 받는 사람들은 사회에서 소수자이며 종종 불공정한 방식으로 불이익을 받는 집단이다. 환경 역학연구에서는 이러한 환경유해노출집단 뿐 아니라 이념적, 경제적 이해관계 집단이 관여하게 되며 때로는 연구자금 지원과 강력한 영향력을 행사하면서 나타나는 편파성, 이해상충의 문제가 대두된다. 역학자들은 이익을 위해 연구 과정과 결론을 왜곡하여 다양한 연구 단계에 영향을 미치고자 하는 자금제공자인 이해관계자들의 압력을 처리해야 한다. 국제환경역학회의 “환경역학자를 위한 윤리지침”에서는 높은 질의 편견 없는 연구로 과학의 객관성을 확보하고 환경적 위해에

직면한 특수노출집단의 건강문제를 해결하기 위한 윤리적인 책무를 제시한다.

환경역학회 “환경역학자를 위한 윤리지침” 중

성 방지 : 개인의 윤리적, 정치적 세계관이 연구의 여러 단계에 영향을 미친다. 무의식적인 편견을 피하기 위
학자들은 다양한 조언을 구할 윤리적 의무가 있다.

영향 방지 : 역학자는 제안된 환경역학조사에서 특정 결론에 도달하는 조건으로 의뢰자로부터 연구 자금을
나 계약상의 의무를 수락하거나 연구에 참여해서는 안된다. 의뢰자와 자금제공자는 연구시작, 수행 및 출판에
사전 결론 또는 결과 해석을 하게 하는 부적절한 간섭을 피해야 한다.

방지 : 역학자, 심사자, 학술지 편집인은 연구설계, 데이터 분석, 결과발표에 편향을 초래할 수 있는 관행에
해서는 안된다. 예로 의뢰자의 관점이나 재정적 이익을 위한 사후 분석이나 수정, 연구분석에서 실제 결과의
를 나타내지 않는 특정 결과의 선택적 출판, 부정적인 결과의 출간 회피, 선호하지 않는 연구결과의 거부 등이

상충 방지와 완전 공개 : 정치적, 관료적 경력에의 유인이나 경제적 요인이 연구의 편파성을 가져오고 객관성
상시킬 가능성이 있을 때 이해상충이 발생한다. 이해상충은 환경 역학연구에서 수반되는 건강에 대한 부정적
과가 클 수 있기 때문에 이를 방지하고 완전히 공개를 해야 한다.

니티 참여 : 역학자는 연구의 설계, 수행, 분석 및 보급에 관심이 있는 지역사회 이해 당사자들을 참여시켜야
연구 과정 전반에 걸친 특수노출집단의 의견이 연구자와의 파트너십 역량에 포함되도록 한다.

가 역할 : 일부 환경역학자는 환경위험 완화나 잘못된 환경요인 비난을 반박하기 위해 활동가가 될 수 있다.
상황에서든 자신의 연구수행과 해석, 그리고 다른 사람의 연구 해석에서 편파성을 피할 의무가 있다.

| 참고문헌 |

- 이보람, 이경은. 국내 및 해외의 임상시험 데이터모니터링위원회 지침의 현황. 한국임상약
학회 지 Vol. 26, No.2, 2016.
- 정영철. 의료분야 빅데이터 활용을 위한 개인정보 비식별화 규정 현황과 과제. 보건복지포
럼 2015.9.
- 행정자치부, 한국정보화진흥원. 개인정보 비식별화에 대한 적정성 자율평가 안내서. 2014.
- Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International
Ethical Guidelines for Epidemiological Studies. Geneva; 2009. Documents available
from: <https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-epidemiological-studies/>
- Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International
Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Geneva; 2016.
Documents available from: <https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/>
- <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190245191.001.0001/oxfordhb-9780190245191>
- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for the
Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.
December 2019. Documents available from: <http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>
- International Society for Environmental Epidemiology. Ethics Guidelines for Environmental
Epidemiologists. Adopted on April 25, 2012. Documents available from: <http://ethics.iit.edu/codes/Final%20ISEE%20Guidelines.pdf>
- Neff MJ. Institutional review board consideration of chart reviews, case reports, and



observational studies. Respir Care 2008;53:1350–1353.

Taylor HA, Framing Public Health Research Ethics. In: Mastroianni AC, Kahn JP, Kass NE, editors. The Oxford Handbook of Public Health Ethics. Oxford University Press; Sep 2019. pp.412–423.

Working Group of the International Association of Cancer Registries. Guidelines on confidentiality for population-based cancer registration. Eur J Cancer Prev 2005; 14:309–327.

기본 문제

1. 본인의 자유의지에 입각한 자발적인 동의를 구하지 않고는 연구대상으로 삼아서는 안 된다는 내용을 필두로 10개의 조항으로 이루어진 헌장의 이름은 무엇이며 1964년에 그 내용을 더욱 구체화하고 보강하여 세계의사회에서 발표한 선언의 이름은 무엇인가?
2. 연구에서 이해상충의 공개의 중요성을 설명하시오.
3. 의학연구윤리심의위원회(IRB)의 기능을 설명하시오.

심화 문제

1. 자료안전성관리위원회(DSMB)의 기능을 설명하시오.
2. 실험역학연구에서 윤리적 고려사항을 기술하시오.
3. 특수노출집단연구에서의 윤리적 고려사항을 기술하시오.

제 7 장

분야별 역학연구

편집위원

박 수 경

집필자

강 대 희 · 김 명 희 · 김 미 지

김 정 선 · 박 수 경 · 손 미 아

신 주 영 · 이 정 은 · 지 선 현

최 남 경 · 최 지 엽 · 홍 윤 창

1. 약물역학

학습목표

- 약물역학의 정의와 역사적 배경을 설명할 수 있다.
- 약물역학연구의 필요성과 의의를 설명할 수 있다.*
- 약물요인을 이용한 연구의 특성을 설명할 수 있다.*
- 약물역학연구에 이용되는 역학적 방법론을 이해한다.
- 이용 목적에 따라 약물역학 설계를 선택할 수 있다.
- 의약품 부작용 보고와 유해 사례 보고의 의의를 설명할 수 있다.
- 약물역학연구의 활용을 설명하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

1.1 약물역학의 개념과 발전배경

약물역학

인구집단에서 약물의 사용으로 인하여 발생하는 이롭거나 해로운 결과의 빈도를 파악하고, 특정 약물복용과 질병발생간의 연관성을 분석하는데 역학적인 지식과 연구방법론을 적용하는 학문

1) 약물역학(pharmacoepidemiology)의 정의

약물역학은 인구집단에서 약물의 사용으로 인하여 발생하는 이롭거나 해로운 결과의 빈도를 파악하고, 특정 약물복용과 질병발생간의 연관성을 분석하는데 역학적인 지식과 연구방법론을 적용하는 학문으로 정의할 수 있다.

2) 발전배경

질병의 치료수단으로 약물을 사용하기 시작한 역사는 오래되었지만, 약물의 안전성과 효능을 과학적으로 평가하여 그 결과에 따라 약물의 사용여부를 결정하고, 실제 질병의 효과적인 치료

수단으로 약물요법이 정착하게 된 것은 그 역사가 길지 않다. 오늘날 약물요법의 선진국으로 인정받고 있는 미국에서도 20세기 초까지는 약물들이 과학적인 검증절차를 거치지 않고 판매되었다.

1937년 설파닐아마이드(sulfanilamide)에 의한 신부전증으로 107명의 어린이들이 사망하는 약화 사건이 발생한 것을 계기로 1938년에 연방법으로 식품의약품화장품법(Food, Drug, and Cosmetic Act)을 제정하였다. 이로써 제약회사는 새로 개발한 약물의 시판을 허가받기 위하여 그 약물에 대한 전임상독성실험을 수행하여 식품의약국에 약물의 안전성에 관한 자료를 의무적으로 보고하게 되었다. 1950년대 후반에서 1960년대 초, 유럽에서 임신 초기 입덧약으로 복용되었던 탈리도마이드(thalidomide)에 의해 1만 명 이상 사지결손증 환자가 태어난 대규모 약화사건으로 인해 약물 유해반응에 대한 경각심이 높아지게 되었고, 이 사건을 계기로 신약이 식품의약품안전국 승인을 받으려면 반드시 약물의 안전성과 효능을 확인하는 과정을 거치게 하는 키포버-해리스 법안이 미국의회에서 1962년 통과되었다. 세계보건기구에서는 1968년부터 국제약품부작용 모니터링체계를 구축하여 각국의 약물 유해사례 정보를 수집하여 발표하고 있다. 2000년 이후에도 임상시험을 통해 이미 시판되고 있던 시사프라이드(cisapride), 페닐프로판올아민(phenylpropanolamine), 세리바스타틴(cerivastatin), 로페콕시브(rofecoxib) 등 약제가 시판 전 임상시험에서는 확인되지 않았던 중대한 약물유해반응으로 시장에서 퇴출되었다.

3) 약물역학연구의 필요성과 의의

약물역학은 약물이상반응과 그 약물간의 인과적 연관성을 확인하기 위한 목적을 가지고 있으며, 시판 전후에 관계없이 규제에 대한 결정을 내리거나 퇴출되는데 과학적 근거를 제시하는데 중요한 역할을 하고 있다.

약물은 본질상 효능과 부작용을 필연적으로 동반하게 된다. 새로운 약물의 시판허가를 받기 위한 임상시험은 관찰기간이 제한되고, 연구대상자의 수가 한정되어 유해반응의 발생을 완전히 관찰하기 어렵다. 새로 개발된 약물이 시판허가를 받으면 남녀노소 구분 없이 많은 수의 환자들이 장기간에 걸쳐 복용할 수 있기 때문에 시판 전 임상시험에서 발견되지 않았던 드물지만 중대한 유해반응들이 나타날 수 있다. 따라서 시판 후 대규모 인구집단을 대상으로 장기간에 걸친 투약 후의 임상결과를 관찰하는 약물역학연구가 필요하게 된다.

새로운 약물에 대한 시판 전 연구과정에서 파악된 약물의 이롭거나 해로운 효과의 발생수준을 보다 많은 환자들을 대상으로 수행한 약물역학연구를 통하여 더욱 정밀도 높게 추정할 수 있다. 즉, 시판 후 약물역학연구는 훨씬 많은 환자들을 대상으로 삼게 되고, 일단 약물이 시판되면 노인, 소아를 비롯하여 심지어 임신부까지 약물을 복용하게 되므로, 약물의 효과에 대한 폭넓은 정보를 얻을 수 있다. 시판 전에는 단일 적응증에 대한 효능을 평가하였지만, 실제상황에서는 두 가지 이상의 질병에 걸려 있는 환자가 동시에 여러 다양한 약물을 함께 복용할 수 있기 때문에, 다른 질병에서의 효과를 파악할 수 있게 되고, 동시에 다른 약물과의 상호작용 여부 등도 파악할 수 있게 된다. 또한 동일한 적응증에 대한 다른 약물과의 상대적인 치료효과를 비교할 수도 있게 된다.

약물역학연구는 약물에 관한 새로운 정보를 얻게 한다. 약물이 시판된 후에 많은 수의 환자들이 장기간에 걸쳐 복용하는 동안 시판 전에는 파악하지 못하였던 희귀한 약물유해반응과 장기복용으로 인하여 발생할 수 있는 유해반응들을 파악할 수 있다. 시판 후 그 약물이 실제 환자 진료에서 어떻게 처방되고 있는 지를 파악할 수 있고, 약물의 오용과 남용으로 인한 효과를 평가할 수 있으며, 그 약물의 사용으로 인한 약물경제학적인 효과의 분석이 가능해진다.

약물역학연구를 수행하는 이유는 행정적, 법적, 의학적 및 산업적 측면에 근거를 두고 있다. 행정적 측면에서는 신약을 개발한 제약회사는 정부의 규정을 따라야 하기 때문이고, 해당 신약을 외국에 수출하고자 하는 경우에도 수출국에서 승인을 받기 위한 근거자료가 필요하기 때문이다. 법적인 측면에서는 안전성 관련 문제가 제기되어 책임소재를 따질 때 필요한 근거자료를 마련하기 위하여 약물역학연구가 필요하다. 의학적인 측면에서는 그 약물이 속한 약효군 및 동



일한 약효군 내에서 해당 약물의 상대적 유효성과 안전성을 평가할 수 있고, 새로운 적응증을 발견할 수도 있다. 산업적 측면에서는 제약회사에서 제품개발 및 판매과정에서의 제품의 위험을 파악하고, 평가하며 위험을 최소화하고자 얻어진 정보를 교류함으로써 이익-위험 균형을 극대화하는 위해관리활동을 수행해야 하기 때문이다. 이러한 연구를 통하여 제약회사로서는 그 약물을 복용하게 될 환자들에 대하여 윤리적이고 법적인 의무를 충실히 이행하게 된다.

1.2 약물역학 관련 제도 및 기관

1) 자발적 부작용신고제도(spontaneous adverse event reporting system)

자발적 부작용신고제도는 시판 후 약물의 실마리정보 검색에 중추적인 역할을 한다. 중대한 약물 유해반응으로 시판이 금지되었던 탈리도마이드, 시사프라이드 등의 경우에도 자발적 부작용보고 사례를 통하여 그 위험성을 감지할 수 있었다. 한국은 1988년부터 부작용신고제도가 운영되기 시작하였으나 십여 년 동안 전국에서 보고된 것은 연간 수십 건에 불과하였다. 그러나 2000년대에 들어오면서 식품의약품안전처(이하 식약처)에서 제약회사와 약국들에 부작용을 의무적으로 보고하도록 조치하였고, 2004년에 감기약으로 인하여 한 살 유아가 사망하는 감기약 과동을 겪은 후 각종 제도를 개선하고 2006년부터 지역약물감시센터를 지정함에 따라 신고건수가 빠른 속도로 증가하여 2011년에는 6만건을 넘는 급속한 양적 팽창을 기록하였다. 2012년부터 지역약물감시센터는 '지역의약품 안전센터'로 명칭이 변경되었으며 2014년 27개소로 확대되었고, 2020년에는 한약(생약)제제 안전관리를 전담하는 1개소가 추가되었다. 국내 전체 부작용 보고 건 중에서 지역센터에서의 보고율이 최근 3년간 평균 약 70%를 차지하여 지역센터는 약물부작용 자료수집에 큰 기여를 하고 있는 것으로 나타났다. 2009년부터 스웨덴의 옉살라시에 있는 세계보건기구 옉살라모니터링센터(World Health Organization Uppsala Monitoring Centre, WHO-UMC)에 국내에서 수집한 부작용 보고 건수를 송부하고 있는데, 한국의 총 누적 보고건수는 2009년 전까지 극히 미미하였으나 최근 급격히 증가하여 인구 백만 명당 보고건수로 볼 때 2018년부터는 전 세계 1위이다.

2) 약물역학 관련 기관

2011년 6월에 개정된 약사법을 근거로 2012년 1월 식약처 산하에 한국의약품안전관리원이 설립되어 의약품 안전정보 수집·분석·평가 및 제공, 의약품 안전사용(DUR) 정보 개발, 의약품 부작용 인과관계 조사·규명, 의약품 부작용 피해구제 사업 및 마약류 통합관리시스템 운영 등 의약품 안전관리업무를 수행함으로써 의약품 안전조치를 위한 과학적 의사결정을 지원하고 있다.

1.3 약물역학연구의 설계와 방법

약물역학연구는 모든 역학연구설계를 이용할 수 있다. 약물역학연구에서의 주 설명변수는 약물이고 결과변수는 질병이거나 아니면 약물의 부작용이다. 각 연구설계가 갖는 장단점은 약물역학연구에서도 동일하다. 아래에서는 약물역학연구를 수행할 때 특이한 점에 대해서만 언급한다.

1) 데이터마이닝

데이터마이닝은 대규모 데이터베이스에서 전산화된 알고리즘을 통하여 숨겨진 패턴이나 예측하지 못한 관련성을 찾아내는 것으로, 자발적 부작용 신고자료 또는 보험청구자료 등을 활용하여 약물유해 반응의 실마리정보를 확인한다. 데이터마이닝 방법은 전통적으로 활용되고 있는

거의 대부분의 지표들이 불균형측정(measure of disproportionality)에 기반을 두고 있다. 지표들로서는 특정 약물로 인한 유해사례가 보고된 것들 가운데 특정 유해사례가 차지하는 비율로 나눈 보고분율비(proportional reporting ratio; PRR) 및 베이저안 신뢰전달 신경망(Bayesian confidence propagation neural network; BCPNN)의 정보성분(information component; IC) 등 지표가 주로 활용되고 있다.

2) 사례연구

특정한 약물을 복용한 후에 특이한 유해반응을 나타낸 환자에 대한 임상경과를 기술하여 학계에 보고하는 것으로, 특정 약물과 유해반응 발생간의 인과적 가설을 제시할 수 있지만 유해반응의 발생 규모를 파악할 수 없어 인과관계를 통계적으로 구명할 수는 없다. 그러나 약물역학적인 측면에서 약물 복용과 유해반응 발생간의 시간간격이 그 약물의 약물역동학적 성상과 일치하고, 유해반응의 특성이 그 약물의 약리학적 특성과 일치하며, 용량-반응관계를 보이거나, 약물의 투입을 중단하였을 때 유해 반응이 소실되었다가 재투여 시 재발하는 등의 양상이 관찰되면 인과관계를 강력히 시사하는 것으로 받아들일 수 있어 인과성 구명에 있어서 큰 기여를 할 수 있다. 예를 들면, 마약중독 치료제인 메타돈(methadone)을 과잉 투여하여 혼수상태에 빠진 환자에게 길항제인 날록손(naloxone)을 투여하면 혼수상태에서 깨어났다가, 날록손의 혈중농도가 떨어지면서 다시 혼수상태로 돌아가는 것을 관찰하게 되는 경우 메타돈에 의한 혼수상태임을 확인할 수 있게 된다. (☞ 2편 5장 3절 참조)

3) 사례군연구

새로 개발된 신약이 시판된 이후에 발생률이 낮은 유해반응이나 장기간에 걸친 투약 후에 발생하는 유해반응을 확인하기 위한 시판후조사의 목적으로 이용하기에 용이한 연구설계이다. 즉, 신약이 시판된 이후에 복용하기 시작한 환자들의 명단을 확보하여 일정한 기간 동안 특정 유해반응이 발생하는 지를 확인함으로써 유해반응의 발생 양상과 그 빈도를 파악할 수 있다. 예를 들면, 골다공증치료제로 개발된 알렌드로네이트(alendronate, 상품명 포사맥스)를 복용한 노인들 중 식도와 위에서 유해반응으로 궤양 발생률을 측정하는 연구를 수행한 바 있다. (☞ 2편 6장 3절 참조)

4) 생태학적연구

약물사용양상의 연도별 변화양상과 그 약물에 의하여 발생한 것으로 추정되는 유해반응의 연도별 발생수준간의 상관관계를 분석하여 인과관계에 관한 가설을 제기하는데 유용하게 사용된다. 예를 들면, 제약회사들의 자료로부터 파악한 경구용 피임약의 연도별 판매량과 정부의 사망원인통계로부터 파악한 혈전색전증(thromboembolism)으로 인한 연도별 사망률간의 상관관계를 분석하여 경구용 피임약과 혈전색전증간의 연관성을 주장하는 가설을 제시할 수 있다. 특히 혈전색전증으로 인한 사망률이 가임 연령의 여성에서만 경구용 피임약의 판매량과 상관관계가 통계적으로 유의하게 높게 나타나고, 다른 연령층의 여성이나 남성에서는 전혀 연관성을 나타내지 않는다면 그 가설을 받아들일 수 있는 타당성이 커지게 된다. (☞ 2편 6장 3절 참조)

5) 환자-대조군연구

특정한 유해반응을 나타낸 사례군과 그 유해반응을 나타내지 않으면서 이들과 유사한 특성을 가진 대조군을 선정하여 두 집단에 속한 사람들의 의심약물에 대한 과거 노출경험을 비교함으로써 인과성을 평가하는 연구설계이다. 근위대퇴골 골절을 경험한 노인들을 환자군으로, 이들과 유사한 특성을 가진 골절을 경험하지 않은 노인들을 대조군으로 선정한 뒤, 두 집단에서의 과거 향정신성 약물의 복용 정도를 비교함으로써 향정신성 약물과 근위대퇴골 골절간 연관성을

구명하는 연구를 그 예로 들 수 있으며, 역사적으로는 과거 임신초기 디에틸stil베스트롤(diethylstilbestrol, DES) 복용과 딸의 질투명세포암(vaginal clear cell carcinoma) 간 연관성을 밝힌 환자-대조군연구를 그 예로 들 수 있다. 후자는 딸이 질투명세포암으로 진단된, 딸의 어머니인 여성 집단 8명(환자군)과 동일 기간, 동일 병원에서 딸을 출산하였지만 질 암이 발생하지 않은 딸의 어머니들을 대조군으로 두어 1 : 4 짝짓기 후 과거 임신초기 디에틸stil베스트롤 복용을 포함한 요인을 조사함으로써 연관성을 밝힐 수 있었다.

환자-대조군 설계는 비교적 드물게 발생하는 약물유해반응에 대해 연구가 가능한 설계로, 단일한 유해반응을 발생시키는 여러 약물들을 동시에 파악할 수 있으며, 비교적 단시간 내에 결과를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 과거 복용한 약물 종류와 양을 정확히 파악하기 어려운 경우나 각 집단서 약물 복용(요인 노출)이 적은 경우는 연구수행이 어렵다는 단점이 있다. (☞ 2편 6장 5절 참조)

6) 코호트연구

연구대상 약물을 복용하고 있는 사람들과 그 약물을 복용하고 있지 않는 사람들을 추적관찰하여 연구대상 유해반응의 발생률을 비교함으로써 특정 약물과 유해반응간의 연관성을 평가하고자 하는 설계이다. 항정신성 약물을 복용하고 있는 사람들을 노출 코호트로, 항정신성 약물을 복용하지 않는 노인들을 비노출 코호트로 선정한 뒤, 일정 기간 추적관찰하여 각 코호트에서의 근위대퇴골 골절 발생률을 산출하여 비교하는 연구를 그 예로 들 수 있다. (☞ 2편 6장 6절 참조)

7) 환자-교차연구(case-crossover design)

환자-교차연구는 환자군연구(case series)와 환자-대조군연구 설계를 이용한 혼합설계(hybrid design)의 연구로서, 약물 노출 이후 질병이 발생될 수 있는 기간인 위해기간(hazard period)과 약물에 노출되었지만 질병발생을 할 수 있는 기간이 아닌 대조기간(control period)을 설정한 뒤, 환자가 위해 기간 내의 약물 노출 여부와 비교기간 내 약물 노출 여부를 비교하는 연구이다. 이 설계는 비교적 짧은 기간에 일시적으로 사용되는 약물의 급격한 건강효과를 평가할 때 활용되는 연구로서, 환자 1명이 위해와 비교기간에 따라 환자군에도, 또한 비교군에도 속하기 때문에 개인 특성으로 인한 교란 효과를 통제할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 짧은 기간이 아닌 긴 기간을 그 대상으로 하는 경우에는, 시간에 따라 개인의 특성이 변동될 가능성이 많아 교란효과 통제는 어렵다. 따라서 긴 기간을 서로 비교해야 하는 경우에는 이 설계가 적절하지 않다. 이 설계를 이용할 때는, 뇌졸중 발생 직전 두 통약을 복용하는 것과 같이 약물 특성과 약물처방 기준의 변화와 같은 적응증 교란 바이어스(confounding by indication)를 주의해야 한다.

급성신부전 환자를 연구대상으로 선정하고 급성신부전 발생 전 특정기간을 위해기간으로, 위해기간 이전의 과거 특정기간을 대조기간으로 선정한 뒤, 각 기간 내에 대장내시경 전 대장정결을 위해 사용하는 전처치제, 경구용 인산나트륨(oral sodium phosphate) 사용 여부를 비교하는 연구를 그 예로 들 수 있다. 대조기간으로 질병 발생시점을 중심으로 질병발생 후의 특정기간을 사용할 수도 있지만, 질병 발생 후 기간은 약물 사용에 영향을 미칠 수 있으므로 약물역학분야에서는 주로 사건 발생 전 기간을 위해 및 대조기간으로 설정한다. 그럼에도 불구하고 노출 시간에 대한 약물 사용 추이를 조정하기 위한 목적으로는 양방향(bidirectional) 대조기간으로 위해기간이 아닌 과거 특정기간과 더불어 질병발생 후 특정 기간을 대조기간을 설정할 수도 있다. 그런 경우 질병 발생 이후 대조기간은 약물사용에 영향을 받지 않는 시기로 한정해야 한다. (☞ 2편 6장 7절 참조)

8) 환자-자기대조군연구(self-controlled case series study)

환자군연구(case series)와 환자-대조군연구 설계를 이용한 혼합설계(hybrid design)로서 또다른 것은, 특정기간별로 자신이 환자군에도, 대조군에도 포함되는 환자-자기대조군연구

(self-controlled case series study)이다. 이 설계는 백신과 부작용 간 잠재적 연관성을 평가하기 위하여 개발되었는데, 코호트 연구에서 약물 노출군과 비노출군 간 비교성 결여 문제를 보완한 설계이다. 환자군을 선정한 후 전체 연구기간을 측정하는 다음, 환자 개개인에 대해 연구기간 내 약물 노출기간과 비노출기간으로 구분한다. 환자들의 노출기간을 합하여 분모로 두고 그 기간 내 질병 발생건수를 분자로 하여 노출기간 동안의 발생률을 산출하고, 비노출기간의 합을 분모로 하여 해당 기간 내 발생건수를 분자로 하여 비노출기간 동안의 발생률을 산출한 뒤 발생률 비(상대위험도)를 산출하는 방식이다. 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 가진 청소년에서 메틸페니데이트(methylphenidate)의 심혈관계 안전성을 평가하기 위하여 심혈관계부 작용이 발생한 청소년을 연구대상으로 하여, 메틸페니데이트 복용 기간과 그 이후의 기간에서 각각의 발생 건수를 산출하고 두 기간의 발생률 비를 산출하여 메틸페니데이트 치료 시작 초기에 심근경색 및 부정맥의 위험이 증가함을 확인할 수 있었다. 이 설계는 약물역학 이외의 분야에서 활용되고 있는데 망막정맥폐쇄 발생 후 뇌졸중 위험이 증가함을 규명하는 데에도 활용되었다.

1.4 약물역학연구에서 발생할 수 있는 바이어스

약물역학연구에서는 일반 역학연구와 마찬가지로 선택 바이어스, 정보 바이어스, 교란 바이어스가 발생할 수 있다. 그 중 특히 약물역학연구에서 일어날 수 있는 특이한 바이어스로서, 적응증 교란 바이어스(confounding by indication), 전조증상 바이어스(protopathic bias), 불멸시간 바이어스(immortal time bias), 측정불가시간 바이어스(immeasurable time bias) 등이 있다.

1) 적응증 교란 바이어스

적응증 교란 바이어스(confounding by indication)는 약물역학연구 수행 시, 약물복용군과 비복용군을 비교할 때 주로 발생한다. 의약품을 복용한 사람은 복용하지 않은 사람보다 기저질환이 더 많고 예후가 나쁠 가능성이 높기 때문에, 의약품이 원인인지 아니면 의약품을 복용하게 된 원인인 질환이 원인인지를 명확히 규명하는 것이 약물역학연구 수행 시 주의할 점이다. 교란요인에는 주어진 자료에서 ‘측정된 교란요인(measured confounders)’과 ‘측정되지 않는 교란요인(unmeasured confounders)’으로 구분할 수 있는데 측정된 교란요인을 통제하기 위한 방법으로 짝짓기, 표준화, 층화, 다변량분석 등을 적용할 수 있다. 특히 적응증 교란 바이어스를 통제하기 위해서는 연령, 성별, 동반질환, 병용약물 등을 이용하여 환자들의 성향점수(propensity score)를 산출한 후, 환자들의 성향에 대한 확률값을 서로 짝짓기하는 성향점수 짝짓기(propensity score matching) 혹은 치료에 대한 확률 값 역수로 가중치 부여(inverse-probability of treatment weighting, IPTW) 방법으로 집단을 유사하게 만들어 비교할 수 있다. 조사되지 않은 변수이지만 교란효과를 줄 것으로 예측되는 변수, 예를 들어 유전자 변이 등과 같은, 측정되지 않은 교란요인이 중요한 경우에는 해당 약물에 영향을 주지않는 다른 약물 사용 집단을 활성비교군(active comparator)으로 사용하거나, 환자군연구와 환자-대조군연구의 혼합설계인 환자-교차연구, 환자-자기대조군연구 등을 이용하여 해결할 수 있다.

2) 전조증상 바이어스

전조증상 바이어스(protopathic bias)는 약물과 유해반응의 인과적 관련성을 반대로 해석하는 역인과성(reverse causality) 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 진통제와 이로 인한 심각한 유해반응인 뇌졸중 간의 관련성을 확인하고자 한다. 뇌졸중으로 응급실에 실려 가기 3일전에 전조증상으로 환자가 머리가 아프고 감기기운이 있어서 진통제를 처방받아 복용할 가능성이 있는데, 의료데이터베이스를 활용한 관찰 연구에서는 진통제 복용 3일 후에 뇌졸중이 발생한 것으로 보인다. 이처럼 전조증상 바이어스로 인해 역인과성이 의심될 때는 유해반응이 발생하기 이전의 특정기간(예시: 3일, 7일, 14일)을 지연시간(lag time)으로 두어 약물과 유해반응간 과

대추정 관련성을 예방해야 한다.

3) 불멸시간 바이어스

불멸시간 바이어스는 코호트연구 수행 시 적용하는 연구설계로 인하여, 결과변수인 약물유해 반응이 발생할 수 없는 관찰기간이 포함되면서 유발된다.

예를 들어, 코호트연구를 수행하면서 연구대상을 적어도 2개 이상의 약물처방 기록이 있는 환자로 제한하고, 코호트 입적일을 첫 약물처방 시점으로 정하게 되면, 첫 번째 처방과 두 번째 처방 사이의 시간은 결과 변수가 발생할 수 없는 불멸시간(immortal time)이 발생하게 된다. 불멸시간이 연구설계에 포함됨으로써 추적관찰기간이 길어지고, 발생률이 과소 추정되어 상대 위험도의 크기에 영향을 미친다. 불멸시간 바이어스를 해결하기 위한 방안으로 시간의존적(time-dependent) 코호트 분석과 랜드마크 분석 등 통계적 기법이 요구된다.

4) 측정불가시간 바이어스

측정불가시간 바이어스는 코호트 혹은 환자-대조군연구 수행 시 환자가 입원했을 때 약물노출을 측정하지 못하는 정보 바이어스의 일종으로 볼 수 있다. 예를 들어, 심부전 환자에서 베타블로커와 사망 간의 관련성을 확인하는 환자-대조군연구를 수행할 때 환자군인 사망 환자는 사망 직전에 입원을 많이 하고, 대조군인 사망하지 않은 환자는 입원 빈도와 기간이 상대적으로 적거나 짧다. 환자군에서 사망 직전에 입원이 잦고 기간이 길어짐에 따라 약물노출을 측정하지 못함으로써 오즈비가 낮게, 즉 예방효과를 과대 추정하는 방향으로 바이어스를 유발한다. 이러한 측정불가시간 바이어스는 주로 입원 약물정보가 없으면서, 포괄수거제를 시행하는 국가의 데이터베이스에서 주로 나타나는 바이어스이다. 측정불가시간 바이어스를 해결하기 위해서는 입원 기간을 보정하거나, 가중치를 두는 등의 통계적 방법으로 해결할 수 있다.

1.5 약물역학연구 공개자료원

1) 건강보험공단 및 건강보험심사평가원 자료

국내 약물역학연구에서 주로 사용되는 자료원으로는 건강보험공단의 맞춤형자료 및 표본코호트(<https://nhiss.nhis.or.kr/bd/ab/bdaba002cv.do>), 건강보험심사평가원의 연구용 진료통계정보(<https://opendata.hira.or.kr/home.do>) 등이 있다. 병원의무기록과 환자 레지스트리를 활용한 약물역학연구도 약물역학 자료원으로 활용될 수 있다. 건강보험공단 자료는 통계청 사망자료 및 국가건강검진 자료와 연계되어 있으며, 한국 인구 전체를 포괄하는 자료로 희귀한 약물유해 반응을 연구할 때 유용하게 활용될 수 있다. 그러나 연구목적에 따라서 진 단명 타당도가 낮거나 필수적인 랩 수치가 없을 경우에는 활용도가 떨어진다. 병원자료의 경우에는 건강보험 자료보다 임상정보를 더 많이 포함하고 있으나, 흔하지 않은 약물유해반응을 관찰할 때 통계적 검정력 부족으로 인한 연구대상수가 충분하지 않아서 약물역학연구의 경우에는 실현성이 떨어질 수 있다. 이를 해결하기 위해 최근 분산형 공통데이터모델(common data model)을 이용한 다기관 연구가 시도되고 있다. 2015년 영국의학학술지에 출판된 건강보험심사 평가원 자료를 활용한 연구에서는 항우울제와 비스테로이드성 소염진통제를 함께 복용한 군이 항우울제 단독 복용군보다 출혈성 뇌졸중 위험이 높아지는지를 구명하기 위하여, 성향점수로 짝짓기한 후향적 코호트연구를 수행하였고, 그 결과 항우울제와 진통제 병용군에서 출혈성 뇌졸중 위험이 1.6배 높아지는 것으로 관찰되었다. 본 결과는 병용금기 등 처방 조제지원 시스템의 근거 중 하나로 활용되었다.

2) 의약품 부작용 보고자료

다른 약물역학 자료원으로 자발적 부작용 신고제도에 의해 구축된 의약품 부작용 보고자료 (<https://open.drugsafe.or.kr>) 역시 활발하게 활용되고 있다. 의약품 부작용 보고자료는 상급종합병원 등을 포괄한 전국의 28개 지역의약품안전센터, 병원, 약국에서 보고된 개별 부작용 보고자료를 연구 용 자료로 구축하여 제공하고 있다. 한국의 부작용 보고건수는 2010년대에 들어오면서 연간 약 20만 건 이상이 한국의약품안전관리원으로 보고되고 있으며, 누적 부작용 보고건수는 100만 건을 상회하였다. 부작용 보고자료를 활용한 약물역학연구도 활발한데, 주로 데이터마ining 기법을 활용한 기술적 연구의 형태로 이루어진다. 2020년 폐렴구균 백신에서 다당 백신과 단백결합 백신의 안전성 평가 결과, 다당 백신은 어린이의 경우 ‘열’이, 성인의 경우 ‘주사 부위 반응’이 가장 다빈도 이상반응이었으며, 단백결합 백신은 ‘급성 인두염’이 가장 흔한 이상반응으로 나타났다. 또한 저혈압을 포함한 13개 이상반응은 기존 에 보고되지 않은 새로운 부작용인 것으로 나타나 이에 대한 추가적 모니터링의 필요성을 시사하였다.

1.6 약물역학의 활용과 기여

1) 규제적 의사결정을 위한 약물역학의 활용

약물역학은 의약품의 시판 후 안전관리를 위한 근거를 생산함으로써 정부기관의 시판중지, 철회, 특정 환자군 사용 제한 조치 등 규제적 의사결정의 중요한 근거자료로 활용할 수 있다. 특히 2016년 12월 미국 의회에서는 FDA 21세기 치유 법안을 통과시켰는데, 이 법안을 통해서 향후 데이터에 기반한 약물역학적 근거 기반의 시판 후 의약품 안전관리의 강화와 더 나아가서, 적응증 추가까지 이루어질 것임을 천명하였다. 한국에서는 2000년에 환자-대조군연구를 통해 PPA 함유 감기약과 출혈성 뇌졸 중 발생 간의 인과성을 규명하였고, 연구결과는 PPA 함유 감기약 판매를 중지하는 정책 결정에 활용되었다. 당시 연구에서는 신경과 및 신경외과에 내원한 출혈성 뇌졸중 환자를 모집하고, 같은 병원을 방문하였으나 출혈성 뇌졸중 환자가 아닌 환자와 및 지역사회에 거주하는 건강한 사람들 가운데 환자와 성이 같고 연령이 2세 이내인 사람을 대조군으로 짝짓기 하여, PPA 복용 여부 및 교란 변수에 대한 면접조사를 시행하였다. 연구결과 PPA 복용이 14일 이내인 경우 출혈성 뇌졸중 위험이 2.14배 상승하였고, 이는 시판중지의 결정적인 과학적 근거가 되었다.

2) 약물역학연구의 임상적 적용 사례

약물역학은 약제를 이용한 비교효과연구(comparative effectiveness research, CER)의 핵심적인 방법론으로써, 임상현장에서 약물 처방의 근거로 활용될 수 있다. 미국 오바마 정부에서는 현존하는 빅데이터에 기반한 약제 간 비교 효과성 등을 구명하기 위하여 2009년 당시 110억 달러의 예산을 투입하였고, 한국에서도 2008년 12월 한국보건 의료연구원 등이 설립되어 비교 효과성연구가 더욱 활성화되고 있다. 2016년 한국보건 의료연구원에서는 조현병 환자에서 장기 지속형 주사와 경구 투여 약물과의 비교 효과성 연구를 수행하였다.

7개 의료기관에서 재발 경험이 있는 조현병 환자의 전향적 등록 자료를 건강보험 자료와 연계하여 효과 지표를 측정한 결과, 장기지속형 주사제와 경구제 간 조현병 재발률에서는 유의한 차이가 없었고, 조현병 관련 입원율은 경구제에서 더 높은 것으로 나타났다. 해당 연구결과는 임상현장에서 조현병 환자의 약물치료 선택의 방향성을 제시했다.

3) 약물역학연구의 지역사회 및 국가 등 공익적 적용 사례

약물역학은 궁극적으로 환자 안전 향상에 기여할 수 있다. 주요한 환자 안전 문제로 약물 부작용, 의료기기 부작용 등을 꼽을 수 있는데, 2015년 국내에서 병원 및 환자 안전 관련 기관 중 사자를 대상으로, 환자 안전에 관한 연구의 우선순위를 조사한 결과에서는, ‘약물 부작용 및 투



약오류'가 환자 안전 관련 50개 항목 중에서, '의사소통 및 연계 결여', '환자 안전 문화 결여', '적절한 안전지표 개발', '의료 관련 감염'에 이어, 5번째로 높은 우선순위를 차지하였으며, 약물 부작용이 중요한 환자 안전 사고 중 하나인 것으로 파악되었다. 특히 그중에서도 약물역학은 오류 없이 발생하는 약물 부작용을 자발적 부작용 자료를 활용한 데이터마이닝, 국가 빅데이터를 활용한 능동적 약물감시체계에 활용됨으로써, 약물 부작용의 발생을 최소화하는데 활용된다.

| 참고문헌 |

- 대한약물역학위해관리학회. 약물역학. 서울대학교출판문화원; 2012.
- 박병주. 한국에서 약물역학 분야의 태동과 발전. 약물역학위해관리학회지 2020;12:110-117.
- 신주영, 노윤하, 박병주. 환자 안전을 보장하기 위한 약물의 안전한 사용. 약학회지 2020;64: 1-6.
- 최남경, 박병주. 우리나라 약물유해반응 감시체계. 예방의학회지 2007;40:278-284.
- Strom BL. Pharmacoepidemiology. 6th ed. Sussex, England: John Wiley & Sons; 2019.

심화 문제

- 1960년대 초 유럽에서 사지가 짧거나 없는 기형아의 출현이 급증하여 역학조사를 시행한 결과, 수년 전부터 시판된 탈리도마이드가 그 원인인 것으로 밝혀졌다. 이러한 경우 약물복용과 기형아 발생간의 인과관계를 파악하기 위하여 적용이 가능한 연구방법은 무엇인가?

2. 영양역학

학습목표

- 영양요인을 이용한 관찰연구의 특성을 설명할 수 있다.*
- 영양역학의 개념과 접근방법을 설명할 수 있다.
- 이용 목적에 따라 영양역학연구를 선택할 수 있다.
- 영양역학연구의 영양 조사방법, 자료산출방법, 공개자료원 및 바이어스를 설명할 수 있다.
- 영양역학연구의 활용을 설명하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

2.1 영양역학의 개념과 발전

1) 영양역학의 개념

영양역학(nutritional epidemiology)은 '인구집단에서 질병을 포함하여 모든 건강상태와 관련된 영양학적 결정요인을 연구하는 학문'으로 인구집단의 식품섭취, 영양섭취 등 영양상태를 모니터링하고, 식이와 건강상태에 대한 새로운 가설을 설정하고 과학적 근거를 생산하여 이를 질

병예방과 건강증진에 활용하는 것을 목적으로 한다. 영양역학의 ‘영양’은 영양소만을 의미하는 것은 아니며 식생활의 모든 측면을 포괄하는 식이 요인(dietary factors)을 의미한다. 즉, 식품 섭취량, 영양소 섭취량과 영양생화학적 지표 뿐 아니라 영양소 외 성분(예, 첨가물), 식습관/식행태(예, 보충제 복용), 식생활 환경(예, 거주 지역 내 편의점 수) 등이 포함될 수 있다.

2) 영양역학의 발전 배경

영양역학연구는 최소한 200년 이상의 오랜 역사를 가지고 있다. 1735년 린드(Lind J. 1716~1794)의 보고에서 가장 초기 임상시험 연구결과를 확인할 수 있는데 먼저, 신선한 과일과 채소류가 괴혈병을 치료할 수 있다는 관찰연구 결과가 린드로 하여금 레몬과 오렌지 임상시험을 시행하게 했고, 린드의 결과를 기반으로 이후 비타민 C 결핍이 괴혈병의 원인임이 밝혀졌다. 이러한 사례는 많은 필수 영양소의 발견과정에서 흔히 찾아 볼 수 있다. 그러나 현대는 이러한 특정 영양소의 결핍보다는 복합 요인이 관여하는 암, 심혈관대사질환, 백내장, 치매 등의 만성질환이 주요 질환이다. 만성질환의 경우 특정 영양소와 질환과의 연관성이 임상시험연구에서 잘 확정되지 않는 경향이 있고 오히려 식생활의 복잡성을 반영하는 식사유형의 효과가 확인되는 사례들이 있었다. 최근 대용량처리기술(high-throughput technology)의 발전으로 유전체 뿐 아니라 다양한 수준의 오믹스테이터가 대량으로 생산되고 있고 다수를 대상으로 한 역학연구에서도 이러한 데이터의 누적이 현실화되고 있다. 식품을 통해 섭취하는 영양소와 다양한 생리활성물질들은 생태학적 환경에 영향을 받으며 유전체, 전사체, 단백체, 대사체, 마이크로바이옴 생산의 전(全) 단계에 영향을 미친다. 따라서 앞으로의 영양역학연구는 단독영양소나 식품의 영향 연구에 국한하지 않고 식생활의 복합적 측면을 고려한 영양섭취 및 생체지표 개발과 다양한 수준의 오믹스 자료를 활용하여 지금까지 알려진 식이요인과 질환발생과의 참 연관성을 재정립하고 아직까지 알려져 있지 않은 연관성을 새롭게 밝히는데 기여할 수 있을 것이다.

2.2 영양역학연구의 영양상태 평가방법

식이요인은 식품과 영양소의 섭취, 체내 저장 혹은 혈액 내 수준, 세포 내 수준이나 생리적 기능, 임상 혹은 신체계측 수준, 건강 및 질병 수준 등 다양한 영양상태 수준에 따라 서로 다른 방법으로 평가가 가능하다. 모든 영양상태 수준에서 영양상태평가가 중요하지만 영양역학자들은 식품과 영양소의 섭취를 평가하는 식이섭취조사방법을 개발하고 개선하는데 많은 노력을 기울여 왔다. 이는 식이 섭취조사가 인구집단의 식행동을 반영하는 평가방법으로 식생활 지침으로 전환하는데 주요한 근거자료가 될 수 있기 때문이다. 영양역학자들의 많은 노력에도 불구하고 식이섭취조사는 식이 자체의 복잡성(complexity)으로 인해 타당도와 신뢰도가 높은 측정치를 얻는 것이 쉽지는 않다.

1) 식이섭취(dietary intake) 조사방법

식이섭취조사는 크게 정량적 조사방법과 정성적 조사방법으로 분류한다. 정량적 조사방법은 24시간 회상법(24-hour recall method)과 식사기록법(food record)이 대표적 방법으로 문항 또는 답지가 구조화되어 있지 않은 개방형(open-ended) 영양조사이고 정성적 조사방법은 문항이 구조화되어 있는 폐쇄형(close-ended) 영양조사가 이 범주에 속한다.

(1) 개방형 영양조사

24시간 회상법은 면접원이 면접에서부터 24시간 내 식이 섭취를 조사하거나 면접 전날 24시간 동안 식이 섭취를 조사한다. 짧은 시간 내 조사할 수 있고 현재 식이의 절대값을 알 수 있다는 장점이 있지만 면접원의 면접 기술과 대상자의 기억에 의존적이며 일상식이를 파악하기 위해서는 다수의 반복조사가 필요하다. 식사기록법은 식사를 할 때 섭취하는 식품의 종류와 양을 기록하는 방법으로 저울을 이용하거나 부피를 추정하여 조사한다. 이 방법은 회상에 의존하지



않기 때문에 식품섭취빈도조사의 타당도 평가를 위해 이용되는 방법으로 권장하지만 장기간 일상식을 조사하기 위해 많은 반복 측정이 필요하여 응답자에게 부담이 크다.

(2) 식품섭취빈도조사

식품섭취빈도조사법(food frequency method)은 영양역학연구에서 가장 흔히 사용되는 방법이다. 식품목록, 평균섭취빈도, 1회 섭취분량으로 구성되며 1회 섭취분량을 어떻게 묻는지에 따라 묻지 않고 빈도만 조사하는 단순식품섭취빈도조사(simple food frequency questionnaire), 대표 분량을 기준으로 평균횟수를 조사하는 반정량식품빈도조사(semi-food frequency questionnaire), 1회 섭취분량을 정량적으로 조사하는 정량적 식품빈도조사(quantitative food frequency questionnaire)로 구분할 수 있다. 상대적으로 조사 비용이 낮고 응답 부담이 적은 방법이다. 대체로 지난 1년간 식품섭취를 조사하기 때문에 계절적 변이에 영향을 받지 않고 일상식을 조사할 수 있다는 장점이 있지만 포함된 식품항목이 모든 식품을 포괄하는 것이 아니기 때문에 목록에 영향을 받는다. 산출된 영양소는 절대섭취량을 반영하지 못한다. 역학연구에는 상대적으로 정확한 방법과 비교하여 타당성이 검증된 방법을 이용해야 하는 것이 바람직하다.

최근 정보기술(information technology, IT) 발달은 식이섭취조사에도 영향을 미치고 있다. 웹 기반조사나 어플리케이션을 이용한 조사는 이미 몇몇 연구와 상업적 목적으로 활용되고 있다. 복잡한 조사로 조사대상자의 부담이 큰 식이섭취조사를 대체하기 위해 IT기반 웨어러블 모바일 기기 등 다양한 스마트 기기들이 개발 중에 있다. 아직까지 초기단계로 설문조사를 완전히 대체할 때까지는 시간이 걸릴 것으로 예상되나 향후 스마트기기 사용에 부담이 없는 연령대를 시작으로 활용 가능성은 매우 높아질 것으로 예상된다.

2.3 영양역학연구의 영양요인 자료 분석

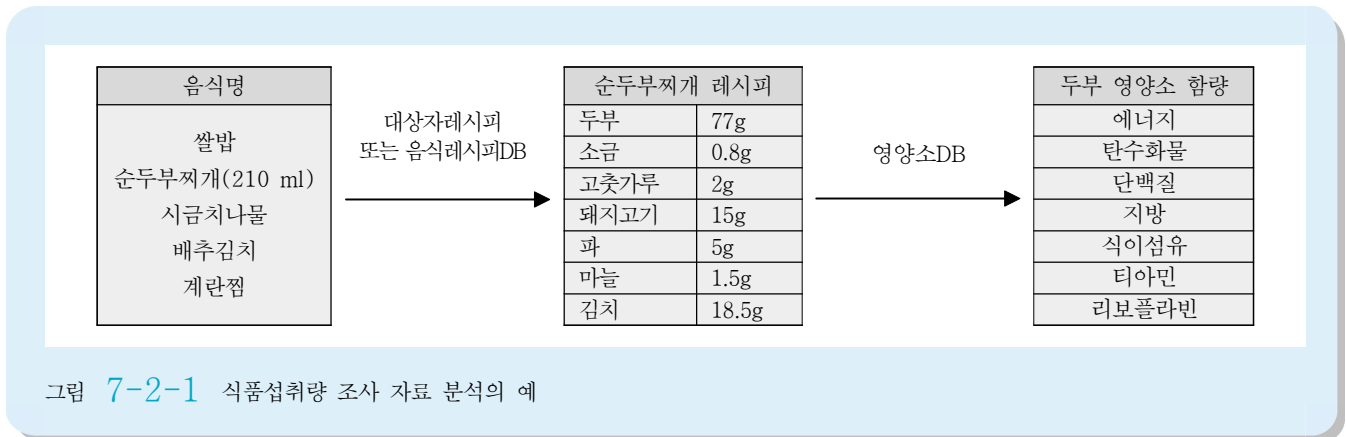
영양역학연구에서 주요 노출요인은 영양소, 식품, 식품군, 식사의 질(diet quality), 식행동이다. 개방형 영양조사, 식품섭취빈도조사, IT(information technology)기반 영양조사를 활용하여 식이 섭취를 조사한 후, 조사한 식품별로 분석을 하거나, 유사한 식품을 묶어 식품군(예, 유제품)을 분석할 수 있다. 영양소 섭취량을 산출하기 위해서는 식품영양성분 데이터베이스를 활용하여 영양소 섭취량으로 환산하는 과정이 필요하다. 또한 전반적인 식사를 평가하기 위해 식이 섭취 자료에서 관찰되는 유형별 식이패턴을 찾거나(a posteriori approach), 이미 이론적으로 정립된 식이지수를 기준으로 식사의 질을 살펴보는 방법(a priori approach)을 활용할 수 있다. 그 외 결식률, 식품안전성(food security) 등의 식행동을 살펴볼 수 있다.

1) 식품 및 영양소 섭취량 분석을 위한 자료

식품 및 영양소 섭취량 분석을 위해서는 음식 데이터베이스(recipe database), 영양소 데이터베이스(nutrient database)가 필요하다. 국내에서는 식품의약품안전처, 농촌진흥청, 국립수산물 과학원이 데이터베이스를 구축하고 있고, 식품의약품안전처(<https://www.foodsafetykorea.go.kr>)와 농촌진흥청(<http://koreanfood.rda.go.kr>)은 식품성분 데이터베이스를 웹사이트에 공개하고 있다. 해외에서는 유엔식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations)가 식품데이터베이스 네트워크인 INFOODS(International Network of Food Data Systems, <http://www.fao.org/infoods/infoods/en/>)를 조직하여 지역별로 식품성분데이터베이스가 어떻게 구축되어 있는지 정보를 제공한다. 미국의 농무성(US Department of Agriculture, USDA)은 USDA 식품데이터센터(FoodData Central, <https://fdc.nal.usda.gov/>)에 식품성분 정보를 주기적으로 개정하여 발표하고 있다.

2) 식품섭취량 조사 자료 분석

식품섭취량 조사 시 면담자나 대상자는 음식명과 레시피를 기록한다. 대상자가 레시피를 기억하기 어려운 경우 표준 레시피데이터베이스를 이용하여 대체하게 된다. 식품섭취량 조사 자료 분석의 예는 그림 7-2-1과 같다. 예로 순두부찌개의 경우 대상자의 레시피나 음식 데이터베이스를 이용하여 레시피를 작성한 후 영양소 데이터베이스를 이용하여 각 식품에 있는 영양소를 계산한다. 데이터베이스가 있다고 하더라도 대상자 집단이 섭취한 수많은 식품의 많은 영양소 섭취량을 직접 계산하는 것은 거의 불가능하므로, CAN-Pro(Computer Aided Nutritional analysis Program) 등의 소프트웨어를 구입하여 계산해야 한다.





2.4 영양역학연구의 공개자료원

영양역학 연구가설을 세우고 노출요인과 결과요인을 선정한 후, 공개된 자료를 활용하여 연관성을 규명할 수 있다. 국내에는 질병관리청의 국민건강영양조사(Korea National Health and Nutrition Examination Survey, KNHANES), 한국인유전체역학조사사업(Korean Genome and Epidemiology Study, KoGES) 자료를 고려할 수 있는데, KNHANES 자료는 이메일 입력 후 다운로드 가능하고 (<https://knhanes.cdc.go.kr/>), KoGES는 자료 분양 절차를 통해 활용할 수 있다. 해외는 미국 질병관리예방센터의 국민건강영양조사(National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES), UK 바이오뱅크(UK Biobank), 미국 국립암연구소(National Cancer Institute, NCI)의 전립선암, 폐암, 대장암, 난소암 검진자연구(Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial, PLCO) 등을 이용하여 자료 다운로드 또는 자료 분양을 통해 활용할 수 있다.

1) 국민건강영양조사

한국 국민건강영양조사는 국민건강증진법에 근거하여 1998년, 2001년, 2005년 시행되었고, 2007년부터는 매년 연중 조사로 수행되고 있다. 영양조사는 영양사들로 구성된 영양조사팀이 전국 표본추출된 대상가구의 가구원들과의 개인별 면접을 통해 식습관 및 식품섭취량을 조사한다. 대상자들의 식사섭취는 만 1세 이상을 대상으로 1일치 24시간 회상법으로 조사한다. 조사 1일전 섭취 음식(식이보충제 포함)의 종류와 섭취량을 조사하고, 대상자의 식품과 영양소 섭취량 자료를 제공한다. 국민건강영양조사에서는 2012년부터 2016년까지 만 19세에서 64세 성인을 대상으로 112개 음식항목에 대한 식품섭취빈도조사가 이루어졌다. 검진항목으로 신체계측, 혈압 및 맥박, 혈액검사(혈당, 콜레스테롤, 중성지방, 크레아티닌, B형간염 표면항원, ALT, 헤모글로빈, 중금속, 비타민 등), 소변검사(크레아티닌, 단백, 당, 빌리루빈 등), 구강검사, 폐기능 검사, 안검사, 악력검사, 이비인후검사가 있으므로 가설에 따라 영양요인과 질병과에 연관성을 단면적으로 살펴볼 수 있다.

2) 한국인유전체역학조사사업

한국인유전체역학조사사업은 2001년 국내 주요 만성질환 발생에 영향을 미치는 유전 및 환경요인을 규명하기 위해 시작한 대규모 코호트 사업으로, 추적조사를 실시하고 있다. 임상검사(예, 혈당, 콜레스테롤, AST/ALT) 결과 자료를 분양받을 수 있고, 혈액자원, DNA, 소변자원을 분양절차를 거쳐 직접 분석을 할 수 있다. 영양요인이 질환에 미치는 영향을 단면연구로, 또는 추적조사를 활용하면 코호트연구로 분석할 수 있다. 영양조사는 대부분 식품섭취빈도조사를 이용하여 실시하였고, 도시기반 코호트 일부 대상자에게 24시간 회상법의 조사도구를 이용하여 식품섭취량을 조사하였다. 식품섭취빈도 조사 자료로는 식품섭취빈도조사지를 통해 수집된 식품섭취 빈도, 각 식품섭취 분량, 개인별 영양소 섭취량 정보가 있고, 24시간 회상법 자료로 조사 1일 전 섭취한 식품, 각 식품섭취량, 23개 영양소 값 정보가 있다. 질병관리청의 한국인유전체역학조사사업 홈페이지의 자료실에서 한국인유전체역학조사사업 활용지침서를 다운받아 분석 시 참고할 수 있다.

2.5 영양역학연구에서의 오류와 바이어스

영양역학연구에서도 일반 역학연구와 같이 오류와 바이어스를 게재할 수 있다. 무작위 오류(random errors)와 체계적 오류(systematic errors) 등과 선택 바이어스, 정보 바이어스, 교란 바이어스 등이 있다.

1) 오류

무작위 오류는 우연에 의해 발생하는 참값으로부터의 편차이다. 증가와 감소 양방향으로 발생할 수 있는데 평균으로부터의 편이를 증가시키나 평균이나 중간값에는 영향을 주지 않는다. 이러한 무작위 오류는 주로 개인의 생물학적인 변이특성, 표본추출과 측정상 오류에 의해 발생한다. 체계적 오류는 바이어스를 의미한다. 바이어스는 측정값 변이에는 영향을 미치지 않지만, 바이어스가 발생하면 이후 통계처리로 쉽게 제거되지 않는다. 대상자의 선정 과정에서는 선택 바이어스가, 자료수집 과정에서는 정보 바이어스가 발생할 수 있으므로, 연구설계, 자료수집, 분석기기, 분석방법 선택에 주의해야 한다.

2) 바이어스

선택 바이어스는 연구를 위해 선정된 대상자와 그렇지 않은 사람들의 특성에 차이가 존재할 때 발생한다. 예를 들어 설문조사에 응하는 사람들은 일반 대중보다 건강에 관심이 많은 사람들일 수 있고, 그로 인해 건강한 식생활을 더 잘 실천하는 사람들일 수 있다. 선택 바이어스가 존재하는 상황에서는 연구결과를 목적하는 인구집단에 일반화시킬 수 없다. 선택 바이어스는 자원에 의해 연구 대상자를 선정하는 경우, 연구 참여에 거부하거나 도중 탈락한 대상자가 특별한 특성을 가지는 경우, 다기관에서 수행되는 연구에서 연구기관 간 진단기준이 다른 경우 등이다. 정보 바이어스는 자료수집 과정 중에 발생할 수 있는 바이어스로서 측정 바이어스, 분류 바이어스라고도 하며, 측정기기나 분석법에 있어서 체계적 오류가 있을 때 관찰될 수 있다. 대상자가 사회적 바람직함에 따라 응답하는 경우에도 정보 바이어스가 발생된다. 면담자 바이어스, 회상 바이어스 또한 정보 바이어스의 일종인데, 면담자에 따라 정보를 수집, 기록, 처리, 해석하는 과정에 차이를 나타내는 경우 혹은 서로 다른 면담자가 인구집단의 서로 다른 계층을 담당하여 조사할 때 면담자 바이어스가 일어날 수 있다. 회상 바이어스는 정보수집을 회상에 의존하는 연구에서 특히 중요한 측정 바이어스이다. 환자군과 대조군 간 회상 정보의 질에 차이가 발생할 수 있다. 예를 들어 심혈관질환을 가지는 환자군은 대조군에 비해 과거 포화지방의 섭취에 대해 더 잘 기억할 수 있는데, 결과적으로 이러한 회상 바이어스는 연관성을 과대평가하거나 약화시킬 수 있다.

3) 오류의 최소화 방안

오래전 식사가 과거 식사에 대한 설문을 통해 측정될 때, 현재 식사가 과거 식사의 회상에 큰 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라 질병의 발생과 관련이 있는 시기 이후에 식사가 변화되었을 때 바이어스 가능성이 있다. 특히 환자-대조군연구의 경우, 환자군만이 질병의 진단이나 질병의 진행과 치료에 따른 영향으로 식사가 변화될 가능성이 있기 때문이다. 특히 요즘 암 등의 질병과 관련이 있는 식사에 대한 정보가 널리 알려져 있어 잠재적 바이어스에 대한 문제가 생길 수 있다.

환자-대조군연구에서 가장 염려되는 것은 환자군이 대조군에 비해 계통적으로 과거 식생활의 실천내용을 과대추정하거나 과소추정할 수 있을 가능성이 있다는 것이다. 이는 환자군의 실제 과거 식사와 회상된 결과 간 평균적인 차이를 대조군에서의 차이와 비교함으로써 평가할 수 있다. 계통적 바이어스가 없다 하더라도 과거의 식사 보고의 정확성과 같은 단순오차의 차이도 반응-용량관계를 왜곡시킬 수 있다. 식사와 질병의 발생을 연구하는 전향적 코호트 연구대상자로 환자-대조군연구를 수행하여 질병의 발생에 따른 회상 바이어스 정도를 측정하는 연구를 할 수 있다. 먼저 전향적으로 수집된 식사에 대한 자료를 기초로 식요소인과 질병간의 관계를 살펴본다. 그리고 질병의 진단 후 질병이 발생한 대상자(환자군)와 그렇지 않은 대상자(대조군)에게서 수집한 식사자료를 분석하여 비교하는 것이다.

영양역학연구에서 범할 수 있는 빈번한 오류 중의 또 다른 예로서 영양과 질병과의 연관성을 보는 연구에서 총 에너지 섭취량을 보정하지 않는 경우가 있다. 신체크기, 신체활동, 대사효율성이 특정 영양섭취의 변이에 기여하기 때문에 실제로는 독립적인 영양소와 질병의 연관성이



약화될 수 있다. 즉, 신체크기, 신체활동, 대사효율성의 차이가 총 에너지 섭취량 변이와 관련이 있고, 이는 질병과 관련이 없는 특정 영양소섭취의 변이를 만들 수 있다. 예를 들어 키가 크고 활동적인 여성들은 총 에너지 섭취량도 높고 따라서 지방섭취량도 높은 경향이 있다. 만약 다른 다량 영양소에 비해 높은 비율의 지방섭취가 유방암 위험요인이라고 할 때, 신체크기나 신체활동, 에너지 섭취량을 고려하지 않으면 지방섭취량은 오분류(무작위 오분류일 가능성이 높다)하는 일이 발생하게 된다. 따라서, 연구주제와 상관없는 외부 변이를 제거할 필요가 있는데 특히 총 에너지 섭취가 질병의 중요한 예측 변수일 때, 영양소만을 넣기보다 총 에너지가 보정된 영양소와 함께 모델에 포함하여야 한다. 이런 방법을 통해 무작위 오류를 감소시킬 수 있다.

| 참고문헌 |

국민건강영양조사. 질병관리청 건강영양조사과. https://knhanes.cdc.go.kr/knhanes/sub03/sub03_01.do

영양연구방법론. 한국영양교육평가원. 2017.

한국인유전체역학조사사업. 질병관리청 국립보건연구원 유전체역학과.
<http://www.cdc.go.kr/contents.es?mid=a40504010000>

기본 문제

1. 대규모의 역학연구에서 식품섭취빈도조사법이 주로 사용되는 이유를 설명하시오.

심화 문제

1. 세계암연구재단(World Cancer Research Fund)에서 발표한 암예방 식생활 지침을 살펴보고 암종별 예방/위험 관련 식품/영양 요인의 근거수준을 설명하시오.

3. 사회역학

학습목표

- 사회역학의 개념과 접근방법을 설명할 수 있다.
- 사회요인을 이용한 관찰연구의 특성을 설명할 수 있다.*
- 사회역학연구 결과 해석 시 고려할 점과 바이어스에 대해 설명할 수 있다.
- 사회역학연구의 활용을 설명하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

3.1 사회역학의 개념과 발전

1) 사회역학의 개념

역학이 특정 인구집단에서 건강 관련 상태나 사건의 발생과 분포, 이에 영향을 미치는 결정

요인을 탐구하고 그 지식을 건강 문제의 관리에 응용하는 학문 분야라면, 사회역학(social epidemiology)은 건강의 ‘사회적 분포’와 ‘사회적 결정요인’들에 대해 연구하는 역학의 한 분야이다.

사회적 결정요인(social determinants)이란 인간 행위에서 비롯된 사회적 관계들을 포괄한다. 즉, (1) 사회계층화, 위계구조 자체로부터, (2) 노동과 고용 조건, 지역사회 같은 환경 요인, (3) 성별과 인종/인종주의 등에 근거한 차별과 사회적 배제 등의 제도적·문화적 요인, (4) 사회 네트워크와 지지 등 개인·집단 수준의 사회심리적 요인, (5) 소득불평등, 복지체제와 사회정책, 세계화 등 정치경제적 요인에 이르기까지 다양하고 다층적이면서 서로 연관된 요소들을 지칭한다. 그리고 이러한 사회적 결정요인들의 분포, 즉 건강을 보호할 수 있는 자원과 건강에 해를 미치는 노출 요인의 불평등한 분포로부터 건강불평등으로 이어진다. 건강불평등이란 ‘사회적, 경제적, 지리적으로 구분되는 인구집단들 사이에서 한 가지 이상의 건강, 질병에 대해 차이를 유발하는 체계적이고 잠재적으로 개선 가능한 상태’를 일컫는다.

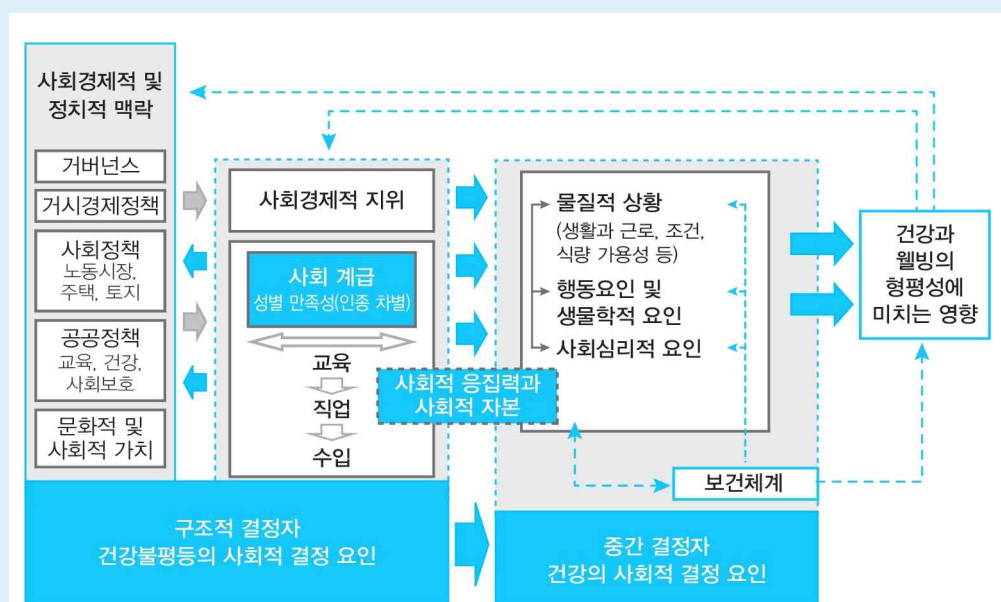
사회역학
건강의 사회적 분포와 사회적 결정요인들에 대해 연구하는 역학의 한 분야

사회적 결정요인
(social determinants)
인간 행위에서 비롯된 다양하고 다층적 사회적 관계들으로써 건강과 건강불평등에 영향을 주는 요소들

2) 사회역학의 발전과정

사회역학의 발전과정을 보면, 사회역학이 고유한 학문 분야로 발전하게 된 데에는 학문 내적·외적인 계기들이 있었다. 외적으로 17세기부터 산업혁명과 자본주의 생산양식의 발전으로 사회의 부는 증가했지만, 빈부의 격차는 커져서, 건강불평등의 격차가 심해져 갔고, 내적으로 질병의 원인을 개인적인 요인에 두고 개인행동에 중재 효과를 강조하는 역학의 한계에 대한 비판적 성찰에 따라 개별 건강위험요인보다 근원적 사회적 조건 자체를 질병 원인으로 탐구하려는 연구 흐름이 생기기 시작한 것이 사회역학연구의 계기가 되었다. 이어 1980년대에 발표된 영국에서 “블랙 보고서”는 건강의 사회적 불평등 문제에 대해 사회적 경각심을 심어주었고, 이를 계기로 많은 연구자들이 건강의 사회적 차이를 연구하는데 뛰어들게 되었다. 이후 1990년대 중반 낸시 크리거(Nancy Krieger)를 비롯한 여러 연구자들이 그 시기에 역학 이론의 통념이었던 “원인의 그물망(web of causation)”의 한계를 지적하고, 질병의 원인을 개인적인 위험요인에만 초점을 맞추는 것이 아니라, 역사 속에서 정치적, 경제적, 문화적 토대 위에서 형성된 사회적 환경에서 찾아야 한다고 보고, ‘건강의 사회 결정요인’을 제안하게 되면서, 사회역학이라는 학문적인 흐름이 더욱 발전하기 시작했다.

그림 7-3-1
건강의 사회적 결정요인에 대한 행동을 위한 개념적 틀



출처: Solar O, 등. World Health Organization, 2010. https://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf

3.2 사회역학연구의 특징

사회역학은 인구집단 전략(population strategy)을 취하는데, 이는 특정 개인이 질병에 걸리게 되는 원인과 인구집단 질병 발생률의 원인이 같지 않을 수 있다는 가정에서 출발한다. 즉, 인구집단 전체의 위험분포를 변화시키는 요인은 개인 수준의 비교를 통해서도 확인하기 어려우며, 인구집단 관점에 따라 위험요인의 분포를 결정하는 사회적 조건을 분석할 때 확인할 수 있다는 것이다.

이는 위험요인의 ‘맥락화(contextualization)’라는 개념과 연결된다. 위험요인과 질병과의 연관성 뿐 아니라, 사람들이 ‘왜’ 특정한 위험요인이나 보호요인에 노출되는지, ‘어떠한 사회적 조건’ 하에서 개별적인 위험요인들이 질병과 관계되는지 확인할 필요가 있다. 개인의 선택이 일어나는 사회적 맥락에 대한 고려 없이 개별적인 행동변화를 기대하기란 어렵다.

사회적 결정요인 모형으로 건강에 대한 사회역학적 개념과 틀을 설명할 수 있다(그림 7-3-1 참조). 건강의 사회적 결정요인 모형은 사회의 구조 혹은 사회적 관계들을 지칭하는 사회적 맥락에서 시작되며, 여기에는 노동시장, 교육체계, 정치적 제도, 기타 문화적·사회적 가치들이 포함된다. 노동시장 구조를 포함한 복지국가 체계와 재분배정책은 가장 강력한 건강 결정요인들에 속한다. 이러한 사회적 맥락은 사회계층화를 초래한다. 가장 중요한 구조적 계층화와 그 지표들에는 소득, 학력, 직업, 사회계층, 젠더, 인종/민족 등이 포함된다. 계층화는 개인들에게 차별적인 사회적 위치를 부여하고 이는 건강에 유해한 환경에 대한 차별적 노출, 그리고 건강 조건과 물질적 자원의 가용성 측면에서 차별적 취약성을 낳는다. 이들은 중간 단계의 결정요인으로서 개인들이 직면하는 물질적 환경, 사회심리적 환경, 행태 및 생물학적 요인들과 관련되어 있다. 또한 사회계층화는 불건강에 대한 차별적 결과를 낳기도 한다. 보건의료체계는 그 자체로 중요한 사회적 결정요인이면서, 이 과정에 중요한 역할을 하는데, 이러한 사회적 결정요인들로부터 건강불평등 현상이 나타나는 것이다.

3.3 사회역학연구의 설계와 방법

1) 사회역학연구의 설계

사회역학연구 설계에서 중요한 점은 첫째, 더 넓은 사회적 맥락을 포함하기 위한 연구설계를 하는 것이고, 둘째, 사회구조와 사회적 관계들에 기반한 사회적 현상을 바이어스 없이 진실에 가깝게 파악하는 것이다.

첫째, 사회역학연구 설계에서 더 넓은 사회적 맥락을 포함하기 위한 분석 방법들에는 지역사회 기반 참여(community-based participatory research, CBPR), 사회역학에서 대인관계 네트워크(network methods in social epidemiology), 사회 상호작용 파악(identifying social interactions), 다수준연구(multilevel studies), 인과관계 다이어그램(using causal diagrams to understand common problems) 등을 고려해볼 수 있다.

둘째, 사회구조와 사회적 관계들에 기반한 사회적 현상을 바이어스 없이 진실에 가깝게 파악하기 위한 방법으로 무작위시험(randomized controlled trials, RCTs) 등 실험연구설계를 사회역학연구에 활용하여 바이어스를 통제하여 추론의 투명성을 높이기 위한 방법들이 있다. 예를 들면 실험적 사회역학방법을 이용한 지역사회시험(experimental social epidemiology-controlled community trials), 성향점수방법(propensity score methods), 사회역학연구에서 자연실험자료와 도구변수를 이용한 분석(natural experiments and instrumental variable analysis in social epidemiology) 등이 있다.

2) 사회역학연구 방법론

사회역학연구는 역학연구방법론에서와 마찬가지로 주로 과학적 추론을 위한 논리를 연구하

고 기법을 발전시키는 것이다. 사회역학 방법론에서 발전시켜야 할 세 가지 근본적인 주제는 인과적 추론(causal inference), 사회현상의 측정(measurement social phenomena), 및 다수준방법론(multilevel methodology)이다.

첫째, 사회역학연구에서 인과적 추론이 중요한 이유는 사회역학연구에서 사회적 변수들의 영향을 파악하기 위해서 인간의 여러가지 행동들과 그 결과를 가정할 수 있는 ‘인간 집단 모델’을 구축해야 하는데, 이를 위해 인과적 설명을 활용하고 인과적 모델을 구축하는 것이 필요하기 때문이다.

둘째, 사회역학연구에서 사회현상의 측정이 중요한 이유는 사회역학에서 관련 구조가 항상 사람들 사이에 있고, 집단수준의 현상이므로, 이러한 사회현상을 측정하기 위해서는 개인적인 행동, 상호작용 및 여러 가지 복잡한 기능을 반영해야 하기 때문이다. 그러므로 사회현상을 개념화하고 측정하기 위한 방법론이 발전되어야 한다.

셋째, 사회역학연구에서 사회적 변화를 분석하기 위해서 다수준 방법론을 발전시키는 것이 중요하다. 사회적 변화는 개인들과 그 개인들의 상호작용의 변화를 통해 일어나므로, 가장 근본적인 질문들은 ‘어떻게 그리고 왜 사회가 개인에게 접근하며, 어떻게 그리고 왜 개인들이 상호작용해서 복잡한 사회 조직들과 관련 결과들을 생산하는가?’이다. 다수준 방법론을 이용해서 사회에서 개인으로의 이행, 개인에서 사회로의 이행을 연구하는 것이 필요하다. 사회에서 개인으로의 이행은 자원 제약, 사회 규범, 법률, 그리고 개인의 행동에 영향을 미치는 모든 다른 힘으로 올 수 있는데, 여기에는 사회화와 내재적 선호의 개념들이 있다. 다른 한편, 개인에서 사회로의 이행은 공동의 목표를 위해 함께 행동하는 집단 행동으로 볼 수 있다. 핵심은 사회적 목표에 관여하는 사람들 사이에 근본적인 상호의존성과 상호작용이 있기 때문에, 개인 행동의 단순한 집합만으로는 결과를 설명하거나 예측할 수 없다. 개인-사회 이행들은 모두 사회적(즉 인구집단 수준) 변화에 영향을 미치는 사회 현상들에서 상호의존성을 파악해야 한다. 그러므로 다수준 방법론이 중요하다.

3) 사회역학연구의 측정 지표들

사회역학연구의 측정 지표들에는 사회경제적 지위 지표, 건강불평등 지표, 사회계층간 분리(segregation)를 측정하기 위한 방법, 지역사회 맥락의 측정 등으로 구분해볼 수 있다.

사회경제적 지위 지표 측정 방법에는, 가장 많이 사용되어온 직업에 근거한 사회계층(social class) 지표 외에도, 교육, 소득, 부(재산), 빈곤, 주거의 특성과 주거 편의시설, 모성 결혼, 미혼모 또는 고아, 불법 행위(illegitimacy), 결혼가정 여성, 노인, 소아, 인종 집단과 같이 건강과 사회의 연관성에 의미 있는 단면을 제공하는 모든 사회적 현상들이 사용될 수 있다.

둘째, 건강불평등은 총 모집단의 총체적 불평등 또는 건강의 총체적 변동의 측정 및 사회적 집단 사이의 불평등, 상대적 불평등 뿐 아니라 절대적 불평등, 시간이 지남에 따라 변화하는 인구구조에 따른 건강불평등 등으로 측정할 수 있다. 건강불평등 지표에는 총체적 불평등의 측정, 사회집단 불평등 측정 지표, 인구집단 영향 측정(인구집단 기여 위험도, PAR), 격차지수, 집단 사이 변이, 평균 불균형 측정, 엔트로피 지수, 앳킨슨 측도(Atkinson's Measure), 지니계수, 농도지수(Concentration Index) 등이 있다.

셋째, 사회계층 간 분리 측정은 우리 사회의 분절 정도를 보여주는 지표이면서 동시에 계층 간 사회불평등 확대 재생산 원인을 측정하는 것인데, 이 지표에는 소득격리지표, 이웃구분지표(neighborhood sorting index, NSI), 공간분리지표(computing segregation indices) 등이 있다.

넷째, 지역사회 맥락의 측정(measures of residential community contexts)은 공중보건 연구 내에서 지역사회 또는 지역을 특성화하는 데 사용되는 접근법이다. 지역 특성을 활용하기 위해 지역의 사회경제적 위치 지표(빈곤율, 실업률, 평균 가계소득 등), 인구 안정성(예: 지난 5년간 이주한 주민의 비율) 및 인종 또는 인종 구성, 지역 수준의 사회경제적 지표, 물질적 결핍지수 등을 측정할 수 있다.

3.4 사회역학연구의 공개자료원

사회역학은 사회의 현상을 탐구할 수 있는 자료가 있는 데이터는 모두 잠재적 자료원이 될 수 있다. 건강과 더불어 고용, 세금, 주택, 교육, 사회관계망, 직업 등 사회적 현상을 체계적으로 수집하는 데이터들(한국의 국민건강영양조사, 복지패널, 고용패널, 청소년 아동패널 등) 뿐 아니라 각 국가에서 행정적 목적으로 수집하는 자료원들(인구센서스, 사망통계, 건강보험 데이터 등) 또한 사회역학의 주요한 재료가 된다.

전 세계적으로 볼 때, 세계보건기구(WHO)는 각 국의 공공자료를 통합하여 ‘건강형평성모니터자료(Health Equity Monitor Database)’ 등을 구축하여 무료로 제공하고 있으며(<https://www.who.int/data/gho/health-equity>), 국제노동기구(ILO)에서도 무료로 공개적인 자료를 제공하고 있다(<https://ilostat.ilo.org/data/>). 영국은 UK Data Archive(<https://www.data-archive.ac.uk/>)를 통해서 데이터의 질을 관리할 뿐 아니라 데이터의 접근을 관리하고 있다. 미국은 NHANES, BRFSS 등 공개자료를 제공하고 있다.

3.5 사회역학연구에서 고려할 점

사회역학연구는 첫째, 건강의 사회적 결정요인을 연구하여 사회구조적 위험요인을 밝혀내고, 사회구조적인 환경과 건강과의 연관성을 밝힘으로써 건강불평등의 구조적인 원인을 파악할 수 있다. 둘째, 사회역학연구가 건강의 위험요인을 개인적인 차원에서 사회적 차원으로 확장됨에 따라, 그 해결 방법도 사회적인 차원으로 확대되었고, 사회적 해결 방법의 중요성을 강조할 수 있으며, 건강의 원인을 개인적인 원인에서 사회적인 원인으로 확장하여 관련성에 대해 해석할 수 있어 사회구조와 사회관계를 구체적으로 파악할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

그러나 사회역학연구에서는 다른 역학연구들과 마찬가지로 선택 바이어스, 정보 바이어스 및 교란 바이어스 등을 가지고 있다. 특히 개인적 수준과 사회의 집단적인 수준들을 같이 고려하는 사회역학연구에서는 이와 같은 바이어스들에 대한 문제를 더 면밀히 확인해야 한다.

특히 사회역학연구에서 개인의 노출에 대해서는 직접 측정가능하나, 사회적 특성에 대해서는 직접 조사 자료가 아닌 사회의 특성을 보여주는 간접 통계지표들을 사용하게 된다. 개인의 조사 자료와 달리 실제 개인 수준과는 다른 계층 전체의 특성이 개인에서 동일하게 작동되기 때문에 ‘생태적 공변량에 의한 생태학적 수준의 교란효과(ecological level confounding by ecological covariates)’와 ‘개별수준의 공변량에 의한 교차수준의 교란효과(cross-level confounding by individual level covariates)’가 발생하게 된다. ‘교차 수준의 교란’은 생태학적 수준의 군집계층 변수들과 개인 질병결과 간 연관성에서 개인 수준에서 측정된 요인 변수들에 의해 교란효과가 발생하는 경우이다. ‘생태학적 수준의 교란’은 개인 수준에서 측정된 요인 변수들과 개인 건강과의 연관성에서 생태학적 군집계층 변수들에 의한 교란효과가 발생하는 경우이다. 후자를 사회학적 오류(sociologic fallacy)라고 하고, 전자를 심리적 오류(psychologic fallacy)라고 한다. 이 교차 수준의 교란요인을 제어하려면 생태적 수준의 변수들과 개별수준의 변수들이 모형에 포함되어야 한다. 이러한 자료는 개개인별 → 지역사회 → 시도 → 그 위에 국가가 존재하기 때문에 여러 계층을 가지게 되어 통계분석도 계층분석 혹은 다수준분석 방법을 이용하여 교란효과를 제어할 수 있다.

사회역학연구에서는 정보의 오분류로 인해 정보 바이어스가 발생할 수 있다. 개인들이 집단이나 생태적 단위에 잘못 할당되거나, 생태적 노출, 공변량들이 잘못분류(misclassification)된 경우에 정보 바이어스가 발생한다. 사회역학연구는 개인 조사를 이용한 변수들과 개인을 포함한 지역사회 군집계층을 포괄한 연구이기 때문에 일반 역학연구와 달리 외부타당성을 논하는 대표성이 내부타당성과도 직접 연계된다. 예를 들어 조사된 개개인은 해당 지역사회를 대표할 수 있어야 하고, 사회의 생태학적 변수로 이용된 변수는 해당 사회를 대표할 수 있는 지표여야 한다. 두 가지 조건이 미비할 때 선택 바이어스가 발생할 수 있다.

지역사회의 생태적 노출과 개인의 질병 결과 사이에 지연시간(latent period)이 어느 정도인지에 대해서는 아직 연구가 부족한 상황이며, 추후 이러한 사회경제적 생태적 노출수준과 개인의 결과 사이에 지연시간에 대한 연구가 추가되어야 할 것이다.

| 참고문헌 |

- 리사 F. 버크만, 이치로 가와치 역음. 신영전, 김명희, 전희진, 김석현 옮김. 사회 역학. 서울: 한울 아카데미; 2003.
- Black D, Morris JN, Smith C, Townsend P, Inequalities in Health. The Black Report. Penguin Books. 1982.
- J. Michael Oakes, Jay S. Kaufman. Methods in Social Epidemiology. Jossey-Bass. A Wiley Imprint. www.josseybass.com. 2006.
- Krieger N. Epidemiology and the web of causation: has anyone seen the spider? Soc Sci Med 1994;39(7):887-903.

기본 문제

1. 경제 발전과 전반적인 건강수준의 향상에도 불구하고 사회경제적 위치에 따른 건강불평등이 지속되는 이유를 설명하십시오.
2. 건강의 사회적 결정요인을 설명하십시오.

심화 문제

1. 사회역학이 채택하고 있는 주된 접근법을 나열하십시오.
2. 사회역학연구에서 생산할 수 있는 사회불평등 변수들과 건강지표들을 열거하십시오.

4. 분자역학

학습목표

- 분자역학의 개념과 접근방법을 설명할 수 있다.
- 분자유인을 이용한 관찰연구의 특성을 설명할 수 있다.
- 분자역학연구의 활용을 설명하고 진료현장과 지역사회에 적용할 수 있다.*

4.1 분자역학의 개념

분자역학(molecular epidemiology)은 “역학연구에 있어 분자와 세포 수준의 생체 표지자(biologic marker)를 주요 방법으로 이용하는 것”으로 정의될 수 있다.

분자역학은 노출-영양-개체의 감수성 등 질병 발생과정에서 일어나는 일련의 과정에 대하여 직접적으로 분자생물학적 기법을 적용하는 것으로 새로운 학문 분야라기보다는 적용 방법이

분자역학
역학연구에 있어 분자와 세포 수준의 생체 표지자를 주요 방법으로 이용하는 역학

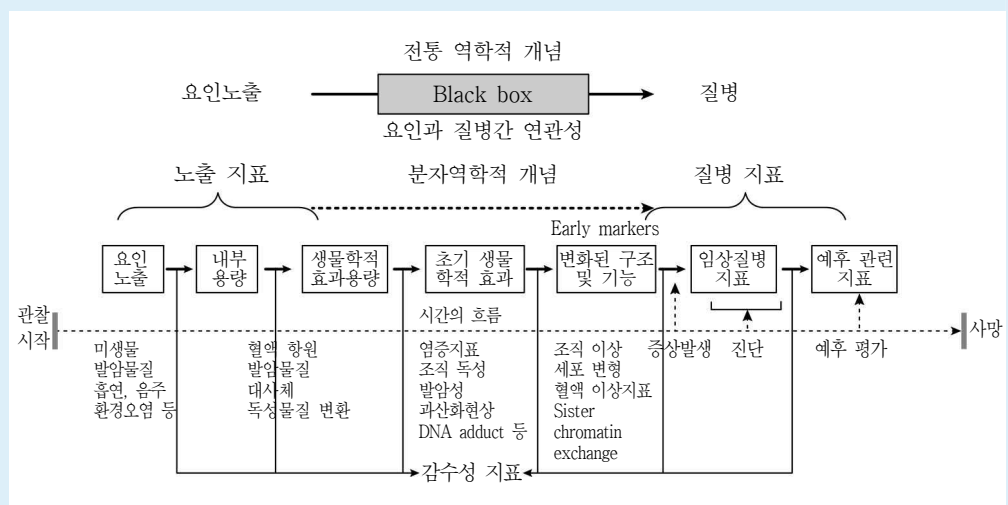
기존의 역학적 방법과 다른 것으로 이해되어야 한다. 즉, 전통적인 역학은 ‘원인 찾기’란 본연의 목표를 설문조사나 임상적 측정에서 얻은 일차 자료를 이용하여 위험요인과 질병발생 사이의 연관성을 확인하는 방식으로 해결하고 있다. 그러나 이러한 접근법으로는 개체의 대사능력이나 유전적 감수성 등을 고려할 수 없어 질병발생의 다요인과 다단계계를 설명하는 데는 한계가 있었다.

이에 반해 분자역학은 질병발생의 원인 찾기를 목적으로 하는 전통적인 역학 접근법에서 흔히 블랙박스(black box)로 일컬어졌던 부분의 신비를 밝혀 질병발생의 기전에 대한 보다 깊은 이해를 가능하게 할 것으로 기대된다. 분자역학의 구체적인 활용 범위는 여전히 명확하진 않지만, 최근 분자 생물학과 실험실적 기법의 급속한 진보에 따른 분자역학의 다양한 활용은 이제는 역학연구에서도 생체 표지자를 이용한 분자 수준의 사건(molecular events)을 확인할 수 있는 단계에 이르고 있다. 즉, 분자역학 개념에서는 위험요인 노출 이후 건강/질병 현상까지의 단계를 세분화하여 위험요인의 인체내 생물학적 변화 과정을 표현함과 동시에 질병 이전 단계(증상이 없는 질병 전단계상태)와 질병 그리고 질병 이후 예후 단계까지를 세분화하여 그 연속선(continuum)상에서 요인-질병을 파악하고자 한다.

아래 그림 7-4-1은 전통적 역학에서의 노출-질병간 관련성 연구와 분자역학에서의 개념과의 차이점을 보여주는 것으로, 분자역학에서 사용되는 요인 노출-질병의 연속선(exposure-disease continuum)을 보여준다. 분자역학의 주 내용은 혈중 에스트로젠 농도 측정과 같이 분자 수준에 대한 구체적인 정보 없이도 가능한 대부분의 체내 생화학적 지표 측정과는 달리, 질병 또는 환경노출 등으로 손상되거나 자연적으로 변이를 일으킨 분자(DNA) 구조나, 특징적인 유전자 생성물질(gene product molecules)을 분자생물학적 또는 면역학적 기법을 이용하여 감지하고 확인하는 것이다. 이러한 방법은 특정 유해물질에의 노출, 초기 생물학적 반응(early biological response), 감수성에 영향을 미치는 개체의 특성 등을 보다 직접적으로 밝힐 수 있게 하며, 동시에 다양한 불건강 상태와 관련하여 체내에서 일어나는 생물학적 반응의 중간 단계를 설명 가능하게 한다.

분자역학은 발암과정에 관여하는 분자 수준에서의 변화(DNA adducts, somatic gene mutation), 감수성에 영향을 미치는 유전자 다형성(genetic polymorphisms), 발암관련 유전자군(cancer family genes) 등을 확인하고 측정하는 암 역학에 주로 이용되고 있으며, 병원미생물의 유전형(genetic strains) 확인과 특정 균주에 감염된 집단에서 일어나는 감염경로의 추적 등 감염병 역학분야와, 외인성 노출과 질병 사이의 인과적 관계를 평가하고자 하는 환경역학분야에서도 널리 이용된다.

그림 7-4-1
전통적 역학과 분자역학적
개념 하에서의 위험요인
노출-질병 관련성



4.2 분자역학의 생체지표(biomarkers)

분자와 세포 수준에서의 생체지표는 다음과 같이 크게 세 군으로 나눌 수 있다.

1) 노출 지표

요중 발암물질의 대사산물, DNA, 단백질 부가체(carcinogen-DNA adducts, carcinogen-protein adducts) 등이 노출 지표(biomarkers of exposure, internal indicators of exposure)에 속한다. 예를 들어서 bulky DNA adducts는 방향족 화합물 노출의 생체 표지자이다. 최근 1,947명의 건강한 대상자를 추적한 전향적 코호트연구에서는 DNA 부가체가 폐암 발생과 연관이 있다고 보고하였다. 이처럼 노출 지표는 환자-대조군연구나 코호트연구에 활용이 가능하다.

2) 효과 지표

효과 지표(biomarkers of effects, indicators of preclinical adverse effect)로는 ras, p53 등의 발암단백(oncoproteins)이나 암표지자(tumor markers) 등이 있다. 발암과정은 initiation, promotion, progression의 3가지 단계로 진행된다. 표 7-4-1은 폐암의 진행에 있어서 각 발암 단계에서 이용 가능한 암표지자들이다. 예를 들어서 발암과정의 개시(initiation)에서는 6가지 발암단백(ras, raf, jun, fur, neu, myc)의 활성을 확인해 폐암 발생을 조기에 예측할 수 있다. 그 외 다른 암표지자들은 대부분 예방이나 진단보다 암 발생 후 치료의 결정 또는 재발 여부의 모니터링에 사용되고 있다.

표 7-4-1 각종 암의 단계별 암표지자

1. 폐암
A. Markers of initiation or transformation
1) Oncogene activation (ras, raf, jun, fur, neu, myc)
2) Suppressor gene deletion (heterozygosity at 3p, 11p, 13q14, 17p)
3) Tumor-associated antigen expression
B. Markers of promotion
EGF (epidermal/transformation- α), FGF (fibroblast), GRP (bombesin)
IGF (insulin-like), PDGF (platelet derived), TGF (transforming- β)
C. Markers of progression or malignant invasion
Blood-borne markers (CEA, TPA, CA-125)
2. 전립선암: Prostate specific antigen (PSA), acid phosphatase (prostate specific)
3. 간암, 고환암: Alpha-fetoprotein (AFP)
4. 난소암 : BRCA1/2 mutation, CA-125
5. 유방암: CA15-3/CA27.29
6. 대장암 : Carcinoembryonic antigen (CEA)

3) 감수성 지표

CYP450, glutathione-S-transferase gene 등의 발암물질 대사를 주로 담당하는 효소의 유전자다형성과 DNA 복원에 관여하는 유전자(DNA repair gene) 등이 감수성 지표(biomarkers of susceptibility, indicators of an intrinsic or acquired susceptibility)에 속한다. 유전자다형성 중 역학연구에 많이 활용되는 것은 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism, SNP)이다. 이 단일염기다형성은 사람의 DNA 염기서열에서 하나의 염기서열 차이를 보이는 유전적 변이이다.

감수성 유전자는 투과도(penetrance)의 정도에 따라 크게 두 군으로 나뉜다. 높은 투과도를

**투과도**

어떤 질병 및 특성을 나타내는 유전자형을 갖고 있는 개체들 가운데 실제 증상 등의 표현형으로 나타나는 빈도

보이는 유전자는 변이형인 경우 질병발생의 위험도를 현저히 높게 한다. 하지만 발현 빈도가 매우 낮기 때문에(<1%) 인구집단기여위험분율(population attributable fraction, PAF)는 상대적으로 흔한 발현 빈도를 보이는 낮은 투과도를 가지는 유전자보다 오히려 낮다. 따라서 공중보건학적 연구대상으로서의 순위는 PAR이 높은 감수성 유전자, 즉 낮은 투과도를 가지는 유전자가 더 높다. 투과도에 따른 감수성 유전자의 특성을 표 7-4-2에 요약하였다.

실제 이들 생체 표지자를 분석하는 방법은 제한효소분석법, 직접염기서열 결정, 유전자 칩, 차세대 염기서열 분석 등 매우 다양하며 최근 분자생물학적 기법의 급속한 진전과 더불어 더욱 다양한 방법들이 소개되고 있다. 최근에는 수십만 개의 단일염기다형성을 동시에 확인할 수 있는 유전자형 분석 방법의 개발과 상용화로 유전체 뿐 아니라 이를 기반으로 한 전사체, 단백질체 등의 오믹스(omics) 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이를 통하여 가설에 기반한 연구 및 생물학적 가설이 알려지지 않은 영역을 모두 포괄하여 질병연관성 연구를 수행하고 있으며, 동정된 표지자의 해석을 위한 기능을 이해하기 위한 방식으로 접근하고 있다.

표 7-4-2 투과도(penetrance)에 따른 감수성 유전자의 특성

	높은 투과도	낮은 투과도
질병 발생에 있어서의 역할	필요 충분 조건	필요조건도 충분조건도 아님
인구집단에서의 빈도	드문 빈도	대부분 흔한 빈도
가족 내의 유전 패턴	분명함	확실하지 않음
연관성의 강도	강함	약하거나 제한적임
질병의 발생 절대 위험도	높음	낮음
인구집단기여위험도	낮음	높음
환경 노출의 영향	약하거나 제한적임	중요함
유전-환경 상호작용	약하거나 제한적임	다양하게 나타남
연구 형태	가족 기반의 연구	인구 기반의 연구
예시	BRAC1, RB 등	GSTs, CYPs, XRCC1 등

4.3 분자역학의 특성

이러한 생체 표지자의 이용은 노출과 질병상태에 대한 보다 명확한 규정과, 그에 따른 노출과 질병의 분류오류 감소, 코호트연구에서의 추적기간 단축, 위험요인과 질병 발생간의 가능한 상호작용을 확인하는 데 도움을 줄 수 있다.

분자역학적 연구의 장점은 아래와 같다.

- ① 노출과 질병 사이에서 일어나는 생체내 사건의 서술
- ② 미량의 외인성 물질(xenobiotics) 노출에 대한 확인과 노출량 구명
- ③ 질병의 자연사에서 일어나는 조기 사건과 소규모 사건의 확인
- ④ 설명변수와 피설명변수의 분류오류(misclassification) 감소
- ⑤ 특정 노출과 관련되는 특정 질병 발생의 기전 구명
- ⑥ 다양성과 효과수정(effect modification)에 대한 보다 진전된 이해
- ⑦ 개인 및 집단의 위험도 평가(risk assessments) 강화

이러한 생체 표지자가 역학연구에 적절히 이용되기 위해서는 대규모 집단에서 이들이 검정되고 또한 분포에 대한 파악이 선행되어야 한다. 역학연구에서의 생체 표지자의 이용은 교란효과(confounding), 효과수정(effect modification), 반복측정에 대한 분석 등과 같은 역학적·통계학적 이슈를 불러일으키기도 한다.

분자역학은 분자생물학, 역학, 생물통계학으로 구성되는 다학제간 학문 분야이다. 다시 말하



자면, 분자역학 분야에서 연구를 원활히 수행하기 위해서는 관련 분야에 능통한 전문가일 뿐만 아니라 이들 분야에 대한 폭넓은 이해를 갖춘 분자생물학자, 역학자, 생물통계학자의 참여가 필수적이다. 분자생물학자는 단지 실험실에서 일하는 입장만이 아니라 스스로 역학자, 현장 자료 수집자, 생물통계학자의 입장이 되어야 한다.

위험요인이 질병 발병 과정의 초기에 어떻게 작동하는지, 그리고 궁극적으로는 이러한 지식 근거를 예방책 마련에 어떻게 이용할 수 있는지에 대하여 깊은 통찰력과 함께 공동으로 노력해야만 ‘black box’는 열릴 수 있다. 결론적으로, 분자역학 역시 잘 계획된 연구의 틀 속에서 통합된 분자생물학적 기법과 균형을 이룬 접근이 있어야 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이다.

| 참고문헌 |

- Editors: Rebbeck TR, Ambrosone CB, Shields PG. Molecular epidemiology: Applications in cancer and other human diseases. Informa Healthcare. NY, 2008.
- Noh DY, Kang D. Molecular Epidemiology of Breast Cancer. J Korean Surg Soc 2006; 70: 241–252.
- Park SK, Jung HW, Kang DH, Yoo KY, Cho SH. Biomarkers of Susceptibility in Bladder Carcinogenesis. Korean J Occup Environ Med 1997;9:341–356.
- Perera FP, Weinstein B. Molecular Epidemiology and Carcinogen–DNA adduct detection: New approaches to studies of human cancer causation. J Chron Dis 1982;35:581–600.

기본 문제

1. 분자역학에서는 어떠한 방법으로 위험요인 노출, 건강·질병을 측정하는가?

심화 문제

1. 분자역학연구의 장점은 무엇인가?
 - ① 노출과 질병간의 원인적 관계 서술
 - ② 미량의 외인성 물질(xenobiotics) 노출에 대한 확인과 노출량 추정
 - ③ 특정 노출과 관련되는 특정 질병 발생의 기전 제시
 - ④ 설명변수와 피설명변수의 혼란변수 감소

5. 유전역학

학습목표

- 유전요인을 이용한 관찰연구의 특성과 이들 연구의 활용을 설명할 수 있다.*
- 유전역학의 개념과 접근방법을 설명할 수 있다.



유전역학

가계와 인구집단에서 유전자의 질병 발생에 대한 병인을 밝히고 나아가서는 유전자와 환경 간의 상호작용을 평가하기 위한 방법

5.1 개념과 발전

한국을 포함하여 선진국의 최근 질병 발생의 추세를 보면 사망의 주요 원인은 암, 심장병, 당뇨병 등 만성퇴행성질환이며, 이 질환은 유전적 요인과 환경적 요인이 함께 기여하는 다인성 질환(multi-factorial disease)으로 알려져 있다. 따라서 인구집단에서 질병 발생에 대한 유전자와 환경과의 상호작용을 평가하고 병인을 찾기 위해서는 유전역학이라는 학문이 필요하다.

유전역학(genetic epidemiology)이란 단어는 유전학과 역학의 합성어로서 1978년에 처음 사용되었다. 유전역학은 유전적 요인과 가계(pedigree) 자료를 고려한다는 점에서 역학과 다르며, 질환에 초점을 둔다는 점에서 집단유전학과 다르며, 집단을 대상으로 한다는 점에서 의학유전학과 다르다. 과거에는 선천적으로 특정 유전인자를 가지고 있는 대상자를 중심으로 유전적 진단과 그에 따른 가족들의 위험에 초점을 둔 유전역학연구가 대부분이었지만 최근 대용량처리 기술(high throughput technology)의 발전으로 인해 유전체 연구가 가능하게 되어 유전역학이란 용어와 더불어 유전체를 그대로 역학연구에 이용하는 유전체역학(genome epidemiology) 영역으로 확장되었다. 유전체의 확인은 유전체와 환경간 상호작용을 통한 질병과의 연관성 연구를 가능하게 하였다. 최근 고처리량 기술의 발전과 더불어 달라진 현상은, 그간 있어왔던 적은 규모의 표본에서 찾아낸 유전인자들이 질병발생을 설명하기에는 매우 제한적이라는 것을 파악하였던 것이다. 따라서 대규모 샘플을 통해 새로운 유전인자를 찾고자 하는 연구가 진행되고 있으며, 이로 인해 다양한 국제컨소시엄연구들이 시작되었다. 이로 인해 이전의 유전체전장연관성연구(GWAS) 시대에서는 통계적 검정력의 부족으로 강조될 수 없었던 유전-환경상호작용(GxE interaction) 분석이 본격화될 수 있었고, 이로 인해 유전환경상호작용연구(Genome-Environment-wide interaction studies; GEWIS)가 가능해졌다.

흡연이나 여러 가지 환경적인 노출 정도에 따라 유전자 발현이 다른 점에 착안하여 이를 초점으로 연구하는 후성유전학(epigenetics) 이론에 기반한 후성유전역학연구(epigenomic epidemiologic studies)와 대사 산물, 소분자 기질, 중간체 및 대사 산물과 관련된 화학 지문에 대한 대사체학 기반의 역학연구도 가능하게 되어 이를 통합적으로 오믹스역학(omics epidemiology)으로 사용하기도 한다. 오믹스를 기반으로 한 역학연구들은 사전 인과적 가설 없이 질병에 대해 고용량 자료들을 분석하여 질병과의 연관성이 강한 마커를 선별하는 일종의 데이터 발굴(mining) 방법으로 분석하는 것은 생물학 적인 문제를 응용수학, 정보학, 통계학, 컴퓨터과학, 화학, 생화학 등을 연결하여 유전분자수준에서 다루는 학문인 생물정보학(bioinformatics) 혹은 인공지능적 컴퓨터과학과 영역이 일부 중복되기도 한다. 그러나 인구집단에서의 인과적 측면에서 원인으로서는 오믹스 마커들을 질병과의 연관성 측면에서 접근하여 인간 질병의 위험 평가(risk assessment)와 위험 예측을 초점으로 하여, 유전분자학적 대용량 변수를 질병 발생 위험과 악화 위험에 대해 접근한다는 점에 있어서는 생물정보학, 컴퓨터과학과 일부 다른 점이라 볼 수 있다. 이러한 기술과 역학의 동시대적 통합적 발전은 개인의 정밀의료시대가 가능한 시대로의 전환을 예고한다.

오믹스역학 분야의 연구에서 고려해야 할 것은, 크게는 다른 인종, 다른 인구집단의 결과를 통합하여 사용할 때의 이질성, 한 인종에서의 결과라 할지라도 고용량 처리기술의 발전으로 인해 과거 사용하였던 기술과 최근 사용한 기술, 즉 array 방법 간 이질성, 그리고 같은 인종과 같은 처리방법으로 분석하였다 할지라도 실험 batch 간 이질성에 대해서는 통합분석 전에 사전 고려되어야 할 요소이다. 특히 batch 간 이질성 문제는 상용 대사체 키트가 아닌 실험실 기반 대사체와 단백질체 분석 결과에서는 반드시 고려되어야 한다.

5.2 연구의 설계와 방법

유전역학적 연구방법은 유전 및 환경요인이 복잡하게 얽힌 다인성질환을 예방 및 관리하는데 필수적인 방법론이다. 그러나 질환의 특성상 단일 유전자나 단일염기변이가 주는 정보나 영

향은 매우 적기 때문에, 인접한 유전자나 단일염기변이들의 연계된 정보와 환경요인을 결합한 유전역학연구가 시행되고 있다. 대용량처리기술(high throughput technology)의 발전은 인간 유전체 전체 혹은 특정 부위 유전자의 염기서열 또한 분석 가능하므로 질병발생 위험과 관련된 드문 유전자 정보까지도 얻을 수 있게 되었고 이를 이용한 역학방법 또한 다양하게 변화되고 있다.

유전역학, 유전체역학 및 오믹스역학에서 주로 사용하고 있는 역학적 연구설계는 환자-대조군연구이다. 환자-대조군연구에서 먼저 마커를 선별하고 이어 다른 인구집단인 환자-대조군 연구, 다른 인종에서의 환자-대조군연구 설계에서 위양성(false discovery) 문제를 해결하고자 타당성 연구를 시행한다. 마커로서 어느 정도 인정 가능할 경우, 코호트내 환자-대조군연구에서 이를 다시 검증한다. 이는 질병 있는 환자군과 질병 없는 대조군에서 차이를 확인하는 환자-대조군연구와 달리 환자로 진단되기 이전 건강상태에서 시료를 받아 그로부터 추적관찰 후 새롭게 발생된 환자와 추적관찰 시점까지 환자로 발생되지 않은 정상인 간 비교하는 설계로, 미래의 질병발생을 예측하는데 이 마커가 사용가능한 지를 보는 것이기 때문에 큰 차이가 있다. 최근 정밀의료 시대로 접어들면서 임상시험 설계도 이 영역에서 이용되기도 한다. 예후 오믹스 마커인 예제 하나를 들어보자. 환자들의 무작위배정을 통해 이미 검증된 마커를 사용하여 나쁜 예후인 고위험군과 좋은 예후인 저위험군을 확인하고, 무작위배정을 이용한 다른 집단에 대해서는 기존 임상적 기준과 자발적 신청자에 한한 마커 사용을 통해 예후를 확인하고자 하는 임상시험을 그 예로 들 수 있으며, 정상인구집단에 대한 무작위배정을 이용한다면 발생 위험에 대한 마커와 기존 임상과정 상의 발생을 비교하는 것도 또다른 예제로 볼 수 있다. 아래에서는 전통적 유전역학분야로부터 유전체역학 방법론인 유전체전장연관성연구(GWAS)에 이르기까지 방법론을 위주로 기술하였다.

1) 유전자 분포의 안정성 평가

대규모 유입이나 유출이 없는 안정된 집단이라면 유전자의 분포는 일정한 규칙을 가지게 된다. 즉, 인구집단에 외적 요인이 작용하지 않았다면 유전자와 유전자형 빈도는 하디-와인버그 평형(Hardy-Weinberg Equilibrium; HWE)을 따른다는 이론이다. 그러나 질병군에서는 이러한 하디-와인버그 평형이 깨지는 것이 일반적이다. 왜냐하면 유전자의 변이가 질병발생에 영향을 준 경우, 질병군은 변이를 많이 가지기 때문이다. 따라서 일반 인구집단에서 유전자-질병과의 연관성(association)을 연구할 때 가장 먼저 유전자 분포의 하디-와인버그 평형을 평가해야 한다. 환자-대조군연구를 예로 들면 다음과 같다. 먼저 대조군에서 유전자의 대립유전자(allele)의 조합으로 정해지는 유전자형의 하디-와인버그 평형 여부를 판단한다. 유전자형의 대립유전자 A의 빈도를 p라 하고, 대립유전자 a의 빈도를 q라 하면, $p+q=1$ 이 된다. 하디-와인버그 평형상태에서는 AA 유전자형 빈도가 p^2 , Aa의 빈도는 $2pq$, aa의 빈도는 q^2 이 된다. 따라서 세 가지 유전자형의 빈도를 합하면 1이 된다($p^2 + 2pq + q^2 = 1$).

		남자 배우자의 대립유전자	
		A	a
여자 배우자의 대립유전자	A	AA p^2	Aa pq
	a	aA qp	aa q^2

이 때, 유전자형의 예상되는 분포의 영가설을 다음과 같이 설정한 후 관찰된 유전자형과의



차이를 검정함으로써 하디-와인버그 평형 여부를 판단한다.

$$\text{가설: } P(AA) = p^2, P(Aa) = 2pq, P(aa) = q^2$$

하디-와인버그 평형법칙은 유전적 모형을 알고 있는 표현형에 대해서 유전자의 빈도를 추정하는데도 유용하다. 예를 들면, 혈청호모시스틴(serum homocystine)의 농도와 관련 있는 유전자 MTHFR의 대립유전자인 C는 T에 대해 우성이고, 세 가지 유전자형 CC, CT, TT를 가지게 된다. 즉, CC와 CT인 사람은 혈청호모시스틴의 정상수준을 지니지만 TT를 지닌 사람은 혈청호모시스틴 수준이 비정상적으로 높다. 혈청호모시스틴 비정상이 196명에 한 명 꼴로 나타난다고 가정할 때, 대립유전자의 유전자 빈도를 추정할 수 있다. 즉, 하디-와인버그 평형을 이용하면, TT의 빈도는 q^2 이므로 $q^2 = 1 / 196$ 이다. 따라서 열성대립유전자(recessive allele) T의 빈도는 $q = 1/14$ 이고, 우성대립유전자 C의 빈도는 $p = 1 - q = 13/14$ 이 된다.

2) 유전역학 연구

유전역학은 대상집단에 따라 크게 가계연구와 인구집단연구로 분류되고, 연구설계에 따라 역학적 연구설계인 기술적 연구와 분석적 연구를 모두 이용할 수 있다(표 7-5-1).

표 7-5-1 유전역학적 연구의 분류

	인구집단연구	가계연구
기술적 연구	•인구집단에서 유전자와 유전관련 질환의 분포를 파악	•가계 내에서 유전자와 유전관련 질환의 분포를 파악
분석적 연구	•인구집단에서 유전관련 질환과 관련 있는 유전자 연구 •질병발생에서 유전자의 역할 연구	•가족응집성의 원인 연구 •가계 내에서 질병에 대한 유전적 기전연구

인구집단연구에서는 유전자의 분포를 파악하고, 유전자와 질병발생과의 연관성을 연구한다. 반면 가계연구는 질병이나 관련 위험인자의 가족응집성(familial aggregation)을 파악하며, 가족응집성의 원인으로 알려지지 않은 유전자의 역할을 구명하고, 유전적 기전을 밝혀서 새로운 유전자를 탐색하는 데 목적이 있다.

유전역학연구의 특징 중 하나는 가계자료를 이용한다는 것이다. 가계자료는 병원 환자를 중심으로 환자 가족의 자료를 수집하거나 일반인구집단에서 얻을 수 있다. 인구집단을 대상으로 하는 연구인 경우, 기술역학연구는 주로 단면연구를 이용하고, 분석역학연구는 비용-효과를 고려하여 주로 환자-대조군연구와 코호트내 환자-대조군연구를 이용한다. 가계를 대상으로 하는 연구인 경우는, 단면연구나 환자-대조군연구 혹은 가계코호트를 중심으로 연구하고 있다.

(1) 가계를 대상으로 하는 유전역학연구

가계를 대상으로 하는 유전역학연구는 가족응집성연구(familial aggregation study), 유전력 연구(heritability study), 유전자분리분석(segregation analysis), 연관분석(linkage analysis)이 있다. 가족응집성연구는 단계별로 연관분석을 통하여 DNA의 돌연변이를 확인할 수 있으며 그 다음은 기능적 연구(functional study)로서, 이러한 돌연변이가 단백질 생성 과정에 기능적으로 영향을 주는 지를 확인하는 과정을 거쳐 최종적으로 인간유전체 내 새로운 질병 관련 유전자를 찾는다. 가족응집성연구는 단면연구, 환자-대조군연구 혹은 가계코호트연구에서 가능하다.

유전역학의 첫째 단계는 무엇보다도 질병이나 질병과 관련 있는 위험요인들의 가족응집현상 유무를 파악하는 것이다. 이는 환자-대조군연구나 단면연구를 통해 가능하다.

둘째 단계는, 가족응집현상의 원인이 환경요인에 의한 것인지, 아니면 유전적인 원인인지를

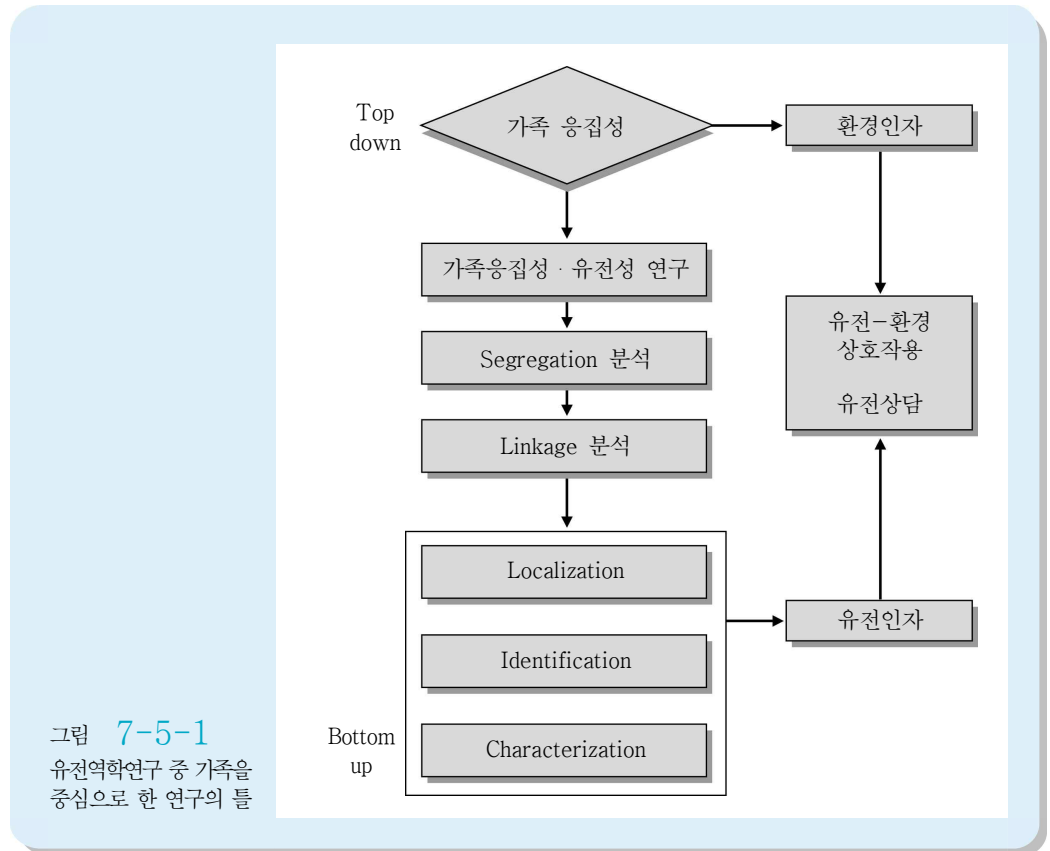
밝히는 일로서 유전력연구라고 한다. 가족응집현상 중 유전적 요인에 의해서 설명되는 부분을 정량화한 개념이 유전력이다. 유전적으로 관련이 없더라도 생활습관의 공유(cohabitation)만으로도 가족응집현상이 보일 수 있기 때문에 유전력을 파악하는 것이 필요하다. 유전력연구는 가계에 대한 코호트 혹은 단면연구를 통해 가능하다. 혹은 쌍둥이연구나 양자연구등을 통해 질병의 일치성(concordance)을 확인하는 분석에서도 유전력과 환경력 중 어떠한 인자가 더 큰지를 파악할 수도 있다. 그 다음 단계는, 가계자료를 통해 얻어진 유전모형을 설명하는 유전자의 위치(localization)를 찾아가는 과정으로 염색체 내에 DNA 지표(marker)를 이용한 연관분석이 실시된다. 연관분석은 유전자간 근접 연관(close linkage)을 분석하는 것으로써, 염색체의 유전자간 혹은 유전자 내에서 단일염기변이가 얼마나 근접하여 위치하는가를 검정하는 것이다. 두 유전자가 근접하여 있을 경우는 감수분열시 함께 이동하게 될 확률이 높고, 이와 반대되는 상황으로 두 유전자가 멀리 위치하여 있는 경우 독립적으로 이동하면서, 재조합(recombination)이 일어날 수 있다. 이때 사용되는 단위가 센티 모르간(cM)이다. 이론적으로 재조합 확률이 0%이면 두 유전자는 완전 연관되어 있다고 볼 수 있다. 노벨상을 수상한 유전학자 모르간(Morgan)의 이름을 붙여 표시한 1센티 모르간은 감수분열시 1%의 재조합이 일어날 확률을 의미하며, 염색체상에 약 1백만 개의 염기(base)가 포함된 구간으로, 기본 지도단위(map unit)로 사용된다. 1모르간(1 M)은 100센티 모르간으로 약 1억 개의 염기가 포함되어 있다. 인간 유전체는 대략 3,000에서 3,500센티 모르간 정도이다.

연관분석을 통해 유전자 위치가 정해지면 이 부위에서 DNA의 돌연변이 여부를 확인(identification)하는 연구가 진행된다. 염색체 17번과 13번에 각각 위치하는 유전자 BRCA1과 BRCA2가 연관분석을 통해 밝혀진 유전역학적 방법의 큰 성과 중에 하나로 알려져 있다.

셋째 단계는, 가계 내 응집현상을 설명하는 유전성 형태(mode of inheritance)를 파악하는 것이다. 이를 위해서 표현형(phenotype)에 포함된 흡연, 음주, 운동 등 환경인자의 영향을 제거하고 남은 잔차(residual)를 통해 유전자분리분석(segregation analysis)을 실시한다. 이 분석을 통해 질병이나 관련 위험요인의 가계 내 분포를 설명하는 유전자 빈도와 유전자다형성별 표현형 분포를 포함한 구체적인 유전 모형에 대한 정보를 얻는다.

그림 7-5-1은 가계연구를 이용한 유전역학연구의 일반적인 흐름이다. 이러한 연구는 추후 유전자와 단백질 생성 과정상의 영향을 연구하는, 유전자 기능 확인 연구로 이어지게 되고(functional study), 이들 과정을 통해 최종적으로 인간유전체 내 새로운 유전자를 찾게 된다.

잔차
종속변수와 독립변수와의
관계를 밝히는 통계모형에
서 추정된 종속변수의 값과
실제 관찰된 종속변수 값과
의 차이



(2) 유전역학적 연관성연구

① 대립유전자(allele)와의 연관성연구

유전자와 질병 혹은 관련 있는 위험인자와의 연관성을 보기 위해서 환자-대조군연구나 코호트 내 환자-대조군연구가 많이 사용된다. 즉, 환자군과 대조군에서 잠재적으로 관련 있다고 판단된 유전자형을 검사하여 그 분포의 차이를 검정하는 것이다. 이때 앞서 언급한 대조군에서의 유전자형의 하디-와인버그 평형 검정이 필요하다. 대조군에서 하디-와인버그 평형을 만족하지 못하는 경우 가능한 설명은 실험실적 유전자검사 오류, 연구대상 표본추출의 오류, 연구표본수의 부족 등을 생각할 수 있다. 때문에 환자-대조군연구에서 질병과 유전자와의 연관성을 찾는 경우 가계 연구를 통해 연관성을 재확인하는 것이 일반적이다.

② 가계중심의 연관성연구

이 연구에는 형제자매 쌍(sib-pair)을 이용하는 분석, 부모와 자녀로 구성된 트리아드(triad) 분석, 그리고 특정 유전자의 대립유전자의 전이를 검정하는 티디티(transmission disequilibrium test, TDT) 분석이 있다.

③ 일반인구집단 대상의 유전체전장연관성연구

일반인구집단 대상의 복합적 질병(complex disease)에 대해서도 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism, SNP)을 관심의 대상으로 하는 연관성 연구가 시행된다. 초기에는 하나의 단일염기 다형성과 질병간의 관련성을 관찰하다가 후보 유전자에 대해, 혹은 후보 유전자를 포함하는 후보 영역(region)에 대한 연구가 진행되었고, 그러다 유전체 전체에서 후보 단일염기다형성들을 뽑아 일정한 간격으로 분석하는 유전체전장연관성연구(genome wide association study, GWAS)가 시행되고 있다.

GWAS 통계분석에는 최근에 개발된 PLINK 프로그램이 널리 활용된다. 그림 7-5-2는

PLINK 프로그램을 이용하여 분석한 결과의 예이다. 가로축은 50만 여 개 단일염기다형성을 염색체 위치별로 나열한 것이다. 세로축은 $\log p\text{-value}$ 로 값이 클수록 통계적으로 유의함을 의미한다.

(3) 유전-환경 상호작용연구(Genome-Environment-wide interaction studies, GEWIS)

인간유전체에서 기능을 하는 유전자의 발견은 해가 갈수록 늘어나고 있으며, 지금까지 약 5만개 내외가 알려져 있다. 이러한 유전자들은 질병발생에 독립적인 영향을 주거나, 유전자 상호간 혹은 유전자와 환경인자간의 상호작용을 포함하여 대단히 복잡한 관계를 가지고 있다.

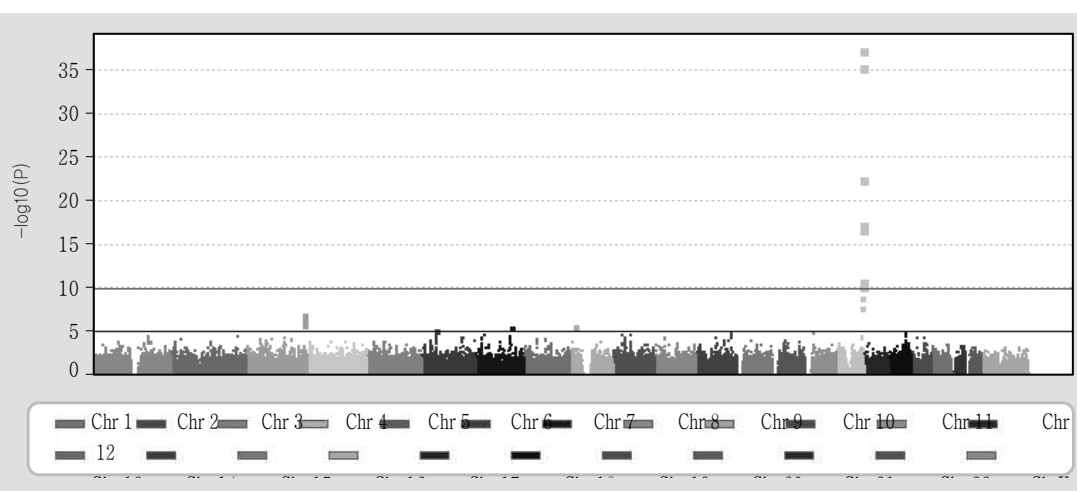
생활습관과 관련이 있는 대부분 질환, 즉, 심장병, 고혈압, 뇌졸중, 각종 암은 실제로는 부적절한 생활습관에 의한 경우가 많다. 물론 이러한 생활습관의 영향도 유전자형에 의하여 달라질 수가 있다. 따라서 인간에서 발생하는 대부분 질환과 이와 관련 있는 검사지표들의 변이에는 유전자와 환경요인의 상호작용으로 표현된 것임을 인식하여야 한다.

단일염기다형성

사람의 DNA 염기서열에서 하나의 염기서열 차이를 보이는 유전적 변화 또는 변이로 인간 집단에서 1% 이상의 빈도로 존재하는 2개의 대립 염기서열이 발생하는 위치를 SNP라 함

유전체전장연구

전체 유전체에 대하여 일정한 간격을 두고 유전변이형 마커를 선별하여 질병 연관성 연구를 수행하는 방법이다. 유전변이형 마커로는 주로 단일염기다형성이 이용됨



-5-2 PLINK 프로그램을 이용한 GWAS 결과의 예

5.3 활용과 기여

지난 20세기가 감염성질환 관리의 시대였다면 21세기는 암이나 심장병과 같은 다인성질환 관리가 시대적 목표이다. 사람이 유전인자를 선택할 수는 없지만 자신이 어떤 만성질환 위험유전자를 가지고 있는지를 알려주는 도구개발은 가능하다.

유전역학은 분자수준에서 유전질환의 이해, 멘델성 질환의 분류, 진단과 치료에 대한 이해를 높이며, 암과 심장질환 등 다인성 질환에 대해서 그 원인과 병리에 대한 이해 수준을 향상시키는 데 기여한다. 최근 휴먼게놈 프로젝트에서 인간 유전체염기서열의 공개, 분자생물학 기법 및 유전학의 발전 등을 통해 유전역학의 연구방법의 활용이 더욱 확대되었다. 한편, 유전역학의 대두 및 발전과 더불어 개인의 유전정보의 보호와 부적절한 사용가능성에 대한 윤리적, 법적, 사회적인 제도의 마련 또한 검토되어야 할 문제이다.

유전역학과 함께, 유전체역학, 오믹스역학의 발전은 정밀의료에 대한 개념을 명확히 하는데 도움이 되고 있으며, 미국의 오바마정부에 의해 제안된 정밀의료적 접근이 가능하게 하는데 기여하고 있다. 정밀의학적 연구가 강조될수록 유전체 및 오믹스역학연구는 점차 더 대규모로 또한 더욱 많은 정보로 확대될 것이다.



| 참고문헌 |

- Fallin MD, Duggal P, Beaty TH. Genetic epidemiology and public health: the evolution from theory to technology. *Am J Epidemiology* 2016;183:387-393.
- Jee SH. Segregation Analysis in Genetic Epidemiology. *Korean J Epidemiol* 1997;19:95-102.
- Kang D, Lee KM. Current Status of Genomic Epidemiology Research. *Korean J Prev Med* 2003;36:213-222.
- Kim YJ, Lee HS. Genetic epidemiological study on single nucleotide polymorphisms associated with hepatocellular carcinoma in patients with chronic HBV infection. *Korean J Hepatol* 2009;15:7-14.
- Sull JW, Park SK, Ohrr H, Jee SH. Examples and outlook of family-based cohort study. *Korean J Epidemiol* 2008;30:49-59.

기본 문제

1. 유전역학이란 어떤 학문들로 구성된 복합학문인가?

심화 문제

1. 전체 인간 유전체에 대하여 일정한 간격을 두고 유전변이형 마커를 선별하여 질병 연관성 연구를 수행하는 연구방법을 무엇이라고 하는가?

6. 정밀의료와 역학

학습목표

- 정밀의료의 개념에 대해 설명하고 예방의학과 공중보건에서의 활용에 대해 설명할 수 있다.

6.1 정밀의료의 개념과 발전

정밀의료

개인의 분자유전학적 정보와 여러 개인 소인, 환경요인들을 종합하여 개인별로 각자 다른 맞춤 예방, 진단, 치료, 예측을 시행하여 개개인에 가장 적절한 예방, 진단, 치료를 제공하자는 개념

현재까지 질병에 대한 치료는 오랜 기간의 치료 경험의 축적을 통해 표준화되고 체계화된 방법을 통해 이루어져 왔지만 이런 치료가 모든 환자에게 같은 효과를 보이는 것은 아니었다. 정밀의료는 개인의 분자유전학적 정보와 여러 개인 소인, 환경요인들을 종합하여 개인별로 각자 다른 맞춤 예방, 진단, 치료, 예측을 시행하여 개개인에 가장 적절한 예방, 진단, 치료를 제공하자는 개념이다. 정밀의료는 질병이 하나의 질병이 아니고 분자유전학적으로 매우 다양한 질병으로 분류될 수 있으며, 분자유전학적으로 다른 질병은 그 발생 기전도 다르며, 치료방법이나 임상적 과정도 또한 다를 것으로 가정한다. 뿐만 아니라, 개인마다 다른 분자유전학적 소인이 개인별로 질병이 다르게 나타나게 되는 원인이 되므로, 발생 기전과 치료방법도 개인별로 다르게 접근하여 예방, 진단, 치료를 진행하여야 한다는 개념이 기반에 깔려 있다.

정밀의료적 개념은, 기본적으로 오믹스(omics) 검사를 통해 개인별 분자유전학적 질병 소인에 대한 위험 평가를 하고, 생활습관, 행동 등 개인 위험요인의 정보와 환경적 정보의 수집을 바탕으로 하여, 중재 등 개인별 적절한 맞춤형 예방, 진단 및 치료를 하고자 하는 것이다. 내용적으로는 오믹스 정보를 이용한 질병의 조기 발견, 오믹스 정보에 근거한 정밀 질병진단과 세부 분류, 개인별 분자유전학적 질병 분류에 따른 개인 맞춤형 표적치료물질 개발, 진단 초기부터 질병의 임상적 과정과 예후 전 과정의 예측 등으로 세분화해 볼 수 있다.

오믹스 연구로부터 확보된 개인별정보들은 모두 개인의 대용량정보(빅데이터)들이다. 이와 더불어 개인의 생애주기별 생활습관과 검사, 신체측정값 등의 변화들을 측정한다면 이 또한 대용량정보가 될 것이다. 또한 대기오염, 수질오염 등의 환경모니터링 자료를 접목하게 되면, 월별, 일별, 혹은 시간별로 개인 주변 환경의 일반적 독성물질 노출 정보들을 대용량으로 얻을 수가 있게 된다. 최근 붐이 일어나고 있는 실시간 모니터링 도구를 이용하게 된다면, 실시간별로 검사와 신체측정값들의 정보가 인터넷 기반으로 수집될 것이며, 이 또한 거대용량 정보가 될 것이다. 따라서 분자유전학적 오믹스 대용량정보와 더불어 개인의 환경요인, 검사값, 측정값과 더불어 다양한 일반환경 및 독성물질 노출 정보까지 대용량정보들이 개인의 위험요인을 추정할 수 있는 정보로서 이용될 수 있다. 이들을 질병 발생이 일어날 때까지 지속적으로 관찰할 때 시간이란 변수가 추가되어 질병 발생, 조기진단, 환자의 치료와 예후 예측에 대한 관련성을 추정할 수 있는 정보로 활용가능하게 될 것이다.

결국 정밀의학의 발전은 대규모 집단을 빠른 시간 내 개인별 정보로 처리할 수 있는 오믹스 기술, 각종 대용량정보의 수집과 분석에 대한 기술 발전, 인터넷을 이용한 가상공간 상에서의 정보 수집, 보관, 이용 등 거대정보의 발전과 밀접한 관련성이 있다고 볼 수 있다. 따라서 정밀의료의 핵심단어는 오믹스, 대용량정보, 개인맞춤의료로 볼 수 있다. 이를 질병예방과 건강-질병-사망의 단계별 자연사의 정밀한 진단과 예측, 개인맞춤형 치료 등에 이용하고자 하는 시도가 정밀의료인 것이다.

6.2 정밀의료와 역학의 접목

인구집단을 대상으로 한 역학에서는 인구집단의 대표값과 확률이라는 개념이 존재한다. 대표값이든 확률이든 간에 인구집단 안에는 개인별로 특이한 값들이 존재하지만, 집단의 크기가 클수록 이 값들은 집단의 평균적인 특성으로 회귀하게 되어 어떠한 하나의 값으로 분류되게 된다. 그러나 개인별 맞춤의료인 정밀의료에서는 방대한 분자유전학적 정보와 여러 가지 개인의 기타 정보(생활습관, 기호, 환경요인 등의 특성 등)를 이용하여 개인별로 분류하여 이에 기반한 처치를 하겠다는 것이기 때문에 인구집단에 중점을 두는 대신에, 개인별로 특이한 값들을 그대로 둔 상태에서 개인별 효과를 평가한다.

현재까지의 정밀의료적 접근방식은 주로 유전자 대용량자료를 이용한 유전학적 분류에 의해 개인을 분류하는 방식이다. 문제는 질병에 있어서 유전자가 갖는 설명력이 충분히 크지 않다는 데 있다. 일반적으로 유방암의 경우 현재까지 알려진 위험요인이 유방암을 설명하는 정도가 40-50%이고, BRCA 돌연변이를 비롯하여 고침투성유전자로 인한 유방암의 기여도는 5% 미만이며, 가족력이 5-10%인데 비하여, 아직까지 알려지지 않은 요인이 30-40%를 설명한다고 알려져 있다. 유전자 중에서는 BRCA 1,2 돌연변이가 고침투성유전자 중 가장 설명력이 높은데, BRCA 1,2 돌연변이가 설명하는 정도는 고침투성유전자로 인한 유방암 설명정도의 최대 50%이다. 따라서 잘 알려진 BRCA 1,2 돌연변이가 유방암을 설명하는 정도는 약 2% 정도로 볼 수 있다. 결국 유전자로 인한 질병에 대한 설명 정도가 매우 낮음에도 불구하고 유전자로 질병을 분류한다는 것 자체가 문제가 있을 수 있다는 것이다.

따라서 개인맞춤 기반의 정밀의료적 접근에서는 이러한 문제를 어떻게 극복해야 할지가 관건이며, 이를 위해서는 역학통계적 방법론, 수학적 알고리즘과 임상역학적 지식과 생물학적 지식을 융합적으로 적용해야 할 것이다.

또한 개인맞춤형 정밀의료적 예방, 진단, 치료, 예측 결과의 성공 사례는 반드시 인구집단의



결과로 재분석하여 일반화할 수 있는 알고리즘을 확인하는 과정이 필요하다.

6.3 정밀예방의료의 활용

1) 정밀의료에 대한 공중보건학적 비판

정밀의료(precision medicine)라는 용어는 미국 National Research Council이 2011년에 주최한 한 위원회에서, 증상이 아니라 유전적 원인 요인과 같은 분자정보에 기반을 두어 질병 분류 체계(taxonomy of disease)를 현대화하자는 취지로 사용한 이후에 본격적으로 사용되기 시작했다. 이후 미국 Obama 대통령이 2015년 의회 연두교서에서 의학의 새로운 시기를 열자는 취지로 개인정보를 활용한 정밀의료의 가치와 중요성을 강조하면서, 보건의료영역에서 큰 반향을 불러일으켰다. 대표적으로 미국 국립보건원의 Francis Collins 등은 이를 기반으로 모든 질병, 대표적으로는 암의 예방, 진단, 치료의 개별화된 접근을 가능하게 할 근거를 창출하기 위해 미국 전 지역과 전 생애주기를 포괄할 수 있는 백만 명 연구 코호트의 필요성을 주장하였다.

한편, 2001년 인간유전체사업(Human Genome Project) 이후 진행된 다중오믹스(multiomics) 연구의 연장선에서 개인의 분자유전 정보의 활용을 더욱 강조하는 정밀의료의 접근 전략에 대해 기존 의료계와 공중보건학 분야에서 비판적 의견이 제기되었다. 예를 들어, Framingham Offspring Study 참여자를 대상으로 제2형 당뇨병 발생을 예측할 때, 임상적 변수 외에 당뇨병 관련 유전자 정보 60여개를 더 추가하더라도 실제 당뇨병 발생예측능력은 거의 증가하지 않는다고 보고한 바 있는데, 이는 실제 환자 진단과 치료 임상분야에서 유전정보의 적용이 극히 제한적일 수 있다는 것을 의미한다.

2) 정밀의료의 공중보건학적 활용: 정밀공중보건(precision public health)

공중보건은 사람들이 살고, 배우고, 일하며 즐기는 지역사회에서 인구집단의 건강을 증진하고 보호하고자 한다. 의료에서는 아픈 사람의 치료가 중심이지만, 공중보건에서는 무엇보다 아프지 않도록, 상해를 당하지 않도록 전체 인구집단을 대상으로 한 예방을 위해 노력한다. 이처럼 공중보건학적 패러다임에서는 건강과 보건의료를 바라보는 기본적 관점이 의료와 다르다. 같은 맥락에서, 정밀의료의 개별 환자를 제때, 제대로 치료하기 위한 최첨단 분자유전정보와 기술을 활용하고자 한다면, 정밀공중보건은 인구집단의 건강과 질병수준과 폭로요인과 건강결정요인을 첨단 기술을 활용하여 제대로 측정하고, 질병 발병위험이 높은 감수성 집단을 파악하고자 한다. 나아가 인구집단의 건강을 향상시키기 위한 정책과 대상집단별 맞춤형 공중보건 프로그램을 개발하고자 한다.

미국 질병관리예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)의 Office of Public Health Genomics에서는 정밀공중보건의 새로운 발전을 위해 구체적으로 세 가지의 사업을 추진하고 있다. 첫째, 첨단 기법을 활용해 감염병 발견을 더 빠르게 하고, 집단발병 여부 확인을 더 신속하게 하여, 신종감염병으로부터 인구집단을 보호하고자 하는 분자진단법의 향상, 둘째, 공중보건의 기본 학문이라 할 수 있는 역학 분야에서 산발적 자료원을 통합하고, 자료수집방법을 근본적으로 변화시켜, 공중보건감시와 역학정보체계의 현대화, 셋째, 건강을 향상하고, 질병을 예방하기 위한 맞춤형 공중보건학적 개입을 위한 근거의 마련이다.

이와 같이 정밀공중보건의 지향점은 ‘유전자, 약물, 그리고 질병’을 넘어 전통적인 공중보건학적 접근 원칙을 자연스럽게 연장한 지점에 놓여 있다고 할 수 있다. 궁극적으로 인구집단 대상 공중보건학적 접근과 개인 대상 의료적인 접근이 통합되어야 전체 인구집단건강수준의 향상을 기대할 수 있다.

3) 정밀예방의료와 정밀역학의 활용

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 정밀의료 기술에 대한 분석회의 결과에 따르면 현재

게놈 분석 및 기존의 임상 데이터 등을 근거로 일부에서 질병 예측 및 예방 권고 프로그램 등이 실시되고 있으며 검진 주기 및 항목 등의 권고가 개인의 질병 감수성에 근거하여 추천되고 있다. 가까운 미래에 유전자 분석 결과로 다양한 질병의 발생 위험도를 예측하고 이에 따라 생활 습관 교정 혹은 선제적인 의료행위를 수행하는 유전자 기반 예방의학이 광범위하게 시행될 것으로 기대되고 있다. 웨어러블 디바이스 등 각종 센서와 5G, 클라우드 개인정보기록(personal health records)과 전자의무기록(EMR) 등이 활용되어 각 개인은 병원뿐 아니라 일상생활에서 보다 높은 수준의 의료서비스를 높지 않은 비용에 제공받게 될 것이다.

한편, 임상과의 역학자는 빅데이터를 활용한 다양한 연구를 통해 질병의 근본 원인을 파악하고 보다 효과적인 치료법에 대해 연구하게 될 것이다. 진료 및 연구과정에서 얻게 된 여러 데이터를 새로운 분석 기법을 통해 분석하고 정리하여 정밀의료에 더 적합한 자료로 만들게 된다. 이러한 통합 정보는 향후 질병에 대한 더 적합한 치료방법을 개발하는데 핵심적인 자료가 된다. 정밀의료의가 활발하게 적용되고 있는 약물역학분야에서는 대용량정보를 기반으로 하여 드문 부작용에 대한 연구, 약물 간의 상호작용, 환자의 표현형 및 약물의 실제 안전성과 효과에 대한 연구를 할 수 있게 된다. 결국 정밀의료의 기술은 치료뿐만 아니라 예측, 예방, 진단, 관리까지 모두 포함하고 있는 것이라 할 수 있으며, 예측의 경우 질병에 걸릴 확률뿐만 아니라 약물반응성 및 내성 예측까지 포함되기 때문에 삼차예방의 성격도 가지고 있다고 볼 수 있다.

| 참고문헌 |

- 강영호. (2016). 정밀의학의 한계. 2016 한국보건행정학회 후기학술대회 초록집. p.62. 국가암정보센터. 정밀의료 무엇일까요? (2019) <https://www.youtube.com/watch?v=oQJAYraGsSk&feature=youtu.be>
- 박민우, 한성원. (2016). 정밀의학 실현을 위한 의료 및 유전체 빅데이터 이용 및 연구동향. ie매거진, 23(3), 31-37.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP). (2020) 대상기술 분석회의 결과: 정밀의료 기술의 정의 및 범위; 정밀의료 기술의 발전 전망.
- Collins F, Varmus H. (2015) A New Initiative on Precision Medicine. N Engl J Med 327;9, 793-795.

기본 문제

1. 정밀공중보건의 활용분야를 열거하시오.
2. 정밀예방의료를 예방의 단계로 나누어 설명하시오.



7. 시스템역학

학습목표

- 시스템역학 개념에 대해 설명하고 예방의학과 공중보건에서의 활용에 대해 설명할 수 있다.

대용량정보를 기반으로 한 오믹스 정보와 개인의 빅데이터들을 기반으로 전통적 역학에 대용량 생물학적 정보를 융합하여 개인에 대한 질병발생 예측, 개인의 질병에 대한 정밀한 진단과 각 개인의 정밀한 질병분류에 따른 치료약제의 개발을 통한 개별 치료, 그리고 미래의 예후 예측 등이 정밀의학의 개념으로, 개인측면의 정보에 기반한 기전 중심의 인과적 추론으로 질병과 건강을 바라보는 입장이 정밀의학이라면, 이에 반대되는 입장으로 시스템역학적 접근을 들 수 있다. 시스템역학은 개인의 기전 중심의 정보뿐 아니라 개인을 둘러싸고 있는 사회, 국가, 지구촌 영역까지 모든 주변 환경요인이 다 질병 발생에 관여되기 때문에 사회환경적·계통적 측면에서 포괄적으로 질병과 건강을 바라보는 입장을 취하고 있다.

7.1 시스템역학 개념

시스템역학

개인의 기전 중심의 정보뿐 아니라 개인을 둘러싸고 있는 사회, 국가, 지구촌 영역까지 모든 주변 환경요인이 모두 질병 발생에 관여되기 때문에 사회환경적·계통적 측면에서 포괄적으로 질병과 건강을 바라보는 입장

시스템역학(systems epidemiology)이란 인구집단의 질병의 요인 노출 상태를 인체, 사람이 속한 생태, 거시적 수준의 국가와 지구촌 수준으로 나누어 다수준 상태의 요인 노출을 확인하고 위험요인들간 상호관련성에 대한 네트워크 분석, 생물통계학적 위험 모델링(biostatistical risk modeling), 위험 상태별 시나리오에 대한 시뮬레이션 등을 통해 개인의 질병 위험을 확인하여 이를 건강증진에 활용하는 새로운 역학적 접근방식을 일컫는다. 뎀멘(Dammann O, 2014)은 병원성(pathogenicity)에 치우쳐 있던 기존의 계통역학에 사회적·생태학적 인과성의 개념을 포괄적으로 포함하고 거기에 빅데이터 정보 기술을 활용하도록 하여 시스템역학이란 개념을 주창하였다.

시스템역학은, 첫째, 매우 복잡한 시스템인 인체와 생태 수준(eco-level)의 다수준에서 노출요인이 측정되어야 한다. 생태 수준은 사회생태학적 수준으로 개인이 속한 단체, 가족, 사회적 네트워크의 미시적 수준(micro-level)과 지역사회, 작업장 등의 중간 수준(mezzo-level), 국가나 더 넓은 지역에 해당하는 거시적 수준(macro-level), 경제, 환경, 지정학적 상태에 해당하는 지구촌 수준(global level)의 노출이 기회(opportunities) 또는 제약(constraints) 조건으로 작용하여 일생동안 건강관련 행태에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 생물학적 계층인 기관, 세포, 분자, 유전자 등의 생물학적 수준에도 영향을 미쳐 특정한 결과로 발현될 수 있고 다시 건강 행태에 영향을 미칠 수 있다고 본다.

둘째, 노출요인은 시스템 수준의 포괄적 정보로 측정되어야 한다. 예를 들면, 몇 개의 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism; SNP) 측정정보는 유전체(genome), 전사체(transcriptome), 단백체(proteome), 대사체(metabolome) 등 오믹스 정보를 생산할 필요가 있다.

셋째, 기존 역학연구의 분석 전략으로는 상호 관련된 구성체의 복합체인 시스템을 분석하고 해석하는데 한계가 있다. 따라서 시스템 내 요소 간 상호작용과 시스템 간 상호작용 및 적응(adaptation)을 고려한 시스템 분석이 필요하다. 초기 단계이기는 하나 네트워크분석을 활용할 수 있으며 데이터 기반 분석으로 위험 모델을 구축하고 위험 시나리오에 대한 시뮬레이션으로 검증하는 과정을 거쳐야 할 뿐 아니라 타당도 평가를 거쳐 인구집단 건강증진을 위해 실제 적용할 수 있도록 하여야 한다.

7.2 시스템역학의 배경

17세기 데카르트(Decartes R, 1596~1660)의 환원주의(reductionism)는 전체를 부분의 합으로 보는 기계론적 결정주의로 질병이나 건강상태의 결정요인을 인과적으로 추론하는 역학연구에도 영향을 미쳤다. 그러나 1920년대부터 ‘전체는 부분의 합 이상’이라는 아리스토텔레스(Aristotle, BC 384~322)의 견해를 재조명하면서 스무츠(Smuts J, 1926)는 전체주의(holism)라는 용어를 만들었고 베탈란피(von Bertalanffy, 1950)는 일반 시스템 이론(general system theory)을 제안하였다. 일반 시스템 이론의 시스템은 경계가 유지되는 독립체 또는 프로세스로 식별이 가능하면 서로 관련성을 가지고 있고 상호작용하는 구성요소의 복합체이다. 시스템역학은 복합세트인 노출요인이 구성요소 복합세트의 행태와 표현형 복합세트에 미치는 영향을 상호작용과 적응을 고려하여 연구하는 분야라고 할 수 있다. 20세기 후반의 블랙박스패러다임(black box paradim)의 만성 질환 역학은 질병 발생 기전을 설명하지 못하는 연구 방법이라는 비난 섞인 많은 지적이 있었고, 21세기에 들어서면서 최첨단 정보생산 기술 발전으로 역학연구에서 질병 발생의 가능한 생물학적 기전 발굴 가능성이 높아져 전통적 역학에 대용량의 오믹스 정보를 융합하는 학문 분야 또는 방법론으로 초기 시스템역학이 정의되어 등장했다. 이는 역학연구에서 기계론적 입장(mechanistic stance)이 강조된 정의로 최상의 설명(the best explanation)으로서의 인과적 추론에 깊이 있는 설명을 더할 수 있는 측면이 있다. 그러나 1950년대 흡연과 폐암의 관련성 규명으로 기전에 대한 이해 없이 폐암발생을 낮추는 결과를 얻었고 이는 블랙박스패러다임의 역학적 접근의 실천적 가치를 나타내는 좋은 예로 기전을 알지 못하는 것이 실질적인 문제를 해결할 수 없다는 것을 의미하지 않는다는 것을 보여주었다.

비록 시스템역학이라는 용어를 사용하지는 않았지만 최근 생태사회학적 수준의 상호 관련성을 고려한 수학적 모델링과 계산적 시나리오 시뮬레이션으로 인구집단의 질병 예방과 건강증진을 도모하려는 시스템적 접근은 시스템역학 정의가 등장하기 이전에 감염성질환과 만성질환 연구에서 이미 시작되었다. 시스템역학은 신생학문으로 아직까지 방법론과 온톨로지가 잘 정립되어 있지 않지만 복잡한 표현형에 대한 이해를 통해 질병 위험 예측력을 향상시킬 수 있기를 기대하는 학문분야로 볼 수 있다.

| 참고문헌 |

- Bayer R, Galea S. (2015) Public Health in the Precision-Medicine Era. *N Engl J Med* 373:499-501.
- Broadbent A. (2011) Inferring causation in epidemiology: mechanisms, black boxes, and contrasts. In *Causality in the sciences*, pp. xiii, 938 p. [PM Illari, F Russo and J Williamson, editors]. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Collins F, Varmus H. (2015) A New Initiative on Precision Medicine. *N Engl J Med* 327:9, 793-795.
- Dammann O, Gray P, Gressens P et al. (2014) Systems Epidemiology: What's in a Name? *Online J Public Health Inform* 6, e198.

기본 문제

1. 시스템역학의 정의를 기술하시오.

제 8 장

의학연구에서 통계의 활용

편집위원

박 보 영

집필자

고 광 필·공 경 애·김 유 미

김 재 영·김 호·김 화 정

정 모·박 보 영·박 소 희·박 소

경·안 형 진·원 성 호·윤 성

철·한 서 경

1. 의학연구에서 통계 활용을 위한 기본 개념

학습목표

- 의학연구에서 통계학적 방법론의 중요성과 활용을 예를 들어 설명할 수 있다.
- 모수추정과 통계검정의 개념과 방법, 검정결과의 의미를 설명할 수 있다.
- 대표값과 산포도, 95% 신뢰구간을 계산하고 의미를 설명할 수 있다.*
- 변수특성에 따라 가설검정을 위한 통계분석법을 선정할 수 있다.*
- 통계량과 p-값의 의미를 설명할 수 있다.*

1.1 통계적 방법론의 중요성

모집단
관심의 대상이 되는 모든
개체의 집합

“한국 성인의 고혈압 유병률은 어느 정도일까?”라는 문제를 생각해 보자. 어떻게 접근하여 이 문제를 해결하는 것이 좋을까? 대부분의 연구자는 이러한 문제에 대해 한국 성인 중 일부를 표본추출하여 이에 대한 문제를 해결하고자 할 것이다. 의학연구뿐만 아니라 대부분의 연구에서도 모집단을 전수 조사하는 것은 시간과 비용 등의 측면에서 불가능하거나 비효율적이기 때문에 표본을 추출하여 조사를 한다. 이와 같이 관심의 대상이 되는 모든 개체의 집합을 모집단(population)이라 하고, 모집단으로부터 대상자를 추출하여 관찰한 개체의 집합을 표본(sample)이라 하며, 표본은 모집단의 일부가 된다. 표본은 모집단의 속성을 잘 반영하여야 하므로 모집단을 대표할 수 있는 표본을 뽑는 것이 가장 중요하다. 표본을 어떻게 뽑는가에 대한 내용은 의학연구에서 매우 중요하나, 본 장에서는 다루지 않는다.

연구하고자 하는 모집단의 특성을 나타내는 것을 모수(parameter)라고 한다. 통계학에서 많이 언급되는 모수로는 평균(μ), 분산(σ^2), 표준편차(σ), 분율(p) 등이 있다. 평균은 대표값, 분

모수
평균, 분산, 표준편차, 분율
등과 같이 모집단의 특성을
나타내는 값



산과 표준편차는 평균을 중심으로 자료가 흩어진 정도를 나타내는 산포도(dispersion)의 척도이다. 위의 문제에서 모집단은 한국인 전체 집단이고, 관심있는 모수는 분율이다.

통계학은 모집단의 특성을 구명하고자 하는 것이며 이러한 특성은 모수를 통해 표현되고, 모집단의 모수에 대한 추정(estimation)과 가설검정(hypothesis testing)을 통해 추론된다. 즉, 통계학은 모집단의 모수를 표본의 추정량(estimator)을 통해 설명하고 이해하고자 하는 것이며 표본의 특성을 연구하는 것은 아니다. 표본으로부터 얻어진 값을 통해 이러한 모수를 잘 표현해주는 값을 찾는 것을 추정이라고 하며, 하나의 값으로 표현한 것을 점추정(point estimation), 구간으로 나타낸 것을 구간추정(interval estimation)이라고 한다. 또한 가설검정(hypothesis testing)은 모집단의 모수에 대한 주장이나 추측 등의 옳고 그름을 판단하는 것이다. 의학연구에서 주로 다루는 연구자의 의문은 통계학적 추정과 검정을 통해 답을 얻기 때문에 통계학적 추론은 의학연구에서 매우 중요하다.

추정
모집단의 특성을 표현하는
모수의 참값을 추측하는 과
정

검정
모집단의 모수에 대한 옳고
그름을 판단하는 통계학적
과정

1.2 통계적 추론의 기본 개념

1) 기본개념

(1) 조사 변수의 분류

모집단의 현상을 이해하기 위해 연구자는 모집단의 특성에 대한 변수를 조사한다. 측정된 변수의 분류 방법은 변수의 측정수준에 따른 분류방법과 설명관계의 방향성에 따른 분류방법으로 나눌 수 있다. 변수의 측정수준에 따라 분류하는 방법은 측정된 변수가 일정한 값만을 갖는 이산변수(discrete variable) 또는 범주변수(categorical variable)와 일정 구간에서 어떤 값도 가질 수 있는 연속변수(continuous variable)로 크게 나눌 수 있다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 아래의 표와 같다(표 8-1-1).

표 8-1-1 변수의 측정수준에 따른 분류

변수형태	내 용	예
이산 변수	명목변수 특성을 이름으로 구별하는 변수	성별(남, 여)
	순위변수 특성의 상대적 크기에 따라 순서로서 구분할 수 있는 변수	경제적 수준(상, 중, 하) 교육 수준(초졸, 중졸, 고졸, 대졸)
연속 변수	간격변수 특성의 양에 따른 차이를 수량화할 수 있는 변수	온도
	비율변수 특성의 값에 대해 몇 배의 관계가 있는가를 수량화할 수 있는 변수	키, 체중

명목변수와 순위변수는 이산변수로 분류할 수 있으며, 간격변수와 비율변수는 연속변수로 분류할 수 있다. 간격변수와 비율변수는 절대 0의 의미가 있는지 여부에 따라 구별할 수 있다. 즉, 체중은 비율변수이며, 체중이 0이라는 것은 무게가 없다는 것을 의미할 수 있는 속성이 있기 때문에, 100 kg은 50 kg의 두 배라는 의미를 부여할 수 있다. 하지만, 온도가 0이라는 것은 온도가 없다는 절대 0의 의미가 없고, 단지 상대적 온도의 크기를 의미하기 때문에 온도라는 변수는 간격변수이다. 의학 연구에서 명목변수와 순위변수는 자료를 분석하는데 있어 그 차이를 두지만, 간격변수와 비율변수는 그 차이를 두지 않는 것이 일반적이다.

변수 간 설명관계의 방향성에 따라 설명변수(또는 독립변수)와 결과변수(또는 종속변수)로 나눌 수 있는데 변수 상호간의 관계에서 영향을 주는 변수를 독립변수(independent variable), 영향을 받는 변수를 종속변수(dependent variable)라고 한다. 예를 들어 흡연여부에 따라 혈압에 차이가 있는가를 알아보고자 할 경우, 혈압에 영향을 주는 것으로 생각하는 흡연여부가 설명(독립)변수가 되며 영향을 받는 것으로 생각하는 혈압이 결과(종속)변수가 된다. 앞으로 연구

독립변수
다른 변수에 영향을 줄 수
있는 변수. 설명변수
(explanatory variable) 혹
은 예측변수(pre-dictor
variable)라고도 함

종속변수
독립변수에 대한 반응으로
측정되거나 관찰되는 변수
로서 독립변수에 의해 영향
을 받는 변수로 예측변수에
대응해서 쓰일 경우 반응변
수(response variable)라고
도 함

자의 가설을 분석하는 통계적 검정방법을 선택하는데 있어서, 이와 같은 변수의 분류는 매우 중요한 길잡이가 된다. 변수의 특성에 따른 분석방법의 선택은 아래에서 자세히 다루기로 한다.

2) 모집단과 통계량의 분포

지금부터 모집단의 분포에 대한 개념과 통계량의 분포에 대해 알아보자. 모집단의 분포는 어떤 의미일까? 다음 [예제 8.1.1]을 통해 알아보자.

[예제 8.1.1] 한국 성인의 수축기혈압(mmHg)의 분포는 어떤 형태를 가질까?

만약 한국 성인 전체 모집단에서 1,000명을 표본추출하여 수축기혈압을 측정하였다고 하자. 혈압을 일정 크기로 구간을 나눈 후, 구간을 가로축으로, 각 구간에 해당하는 빈도를 세로축으로 하여 그래프를 그리면 어떤 모습일까? 이런 그래프를 히스토그램이라 부른다. 그림 8-1-1의 왼쪽은 수축기혈압에 대한 히스토그램의 예이다. 만약 표본의 크기를 매우 크게 하고 각 구간의 너비를 매우 작게 한다면 히스토그램은 어떤 모습을 가지게 될까? 그림 8-1-1의 오른쪽과 같이 부드러운 곡선의 형태가 됨을 생각할 수 있고, 이를 모집단의 분포라고 생각할 수 있다. 그림 모집단의 분포 곡선에서 임의의 구간 a와 b 사이의 곡선 아래부분의 면적은 무엇을 의미할까? 히스토그램과 연계하여 생각해 보면 곡선 아래 부분의 면적이 확률의 의미가 있음을 유추할 수 있다. 예를 들면 이 면적은 한국 성인 모집단에서 한 명을 무작위로 추출하였을 때 그 대상자의 수축기혈압이 a와 b(예를 들면 120 mmHg에서 140 mmHg까지) 구간에 있을 확률을 의미한다(그림 8-1-1).

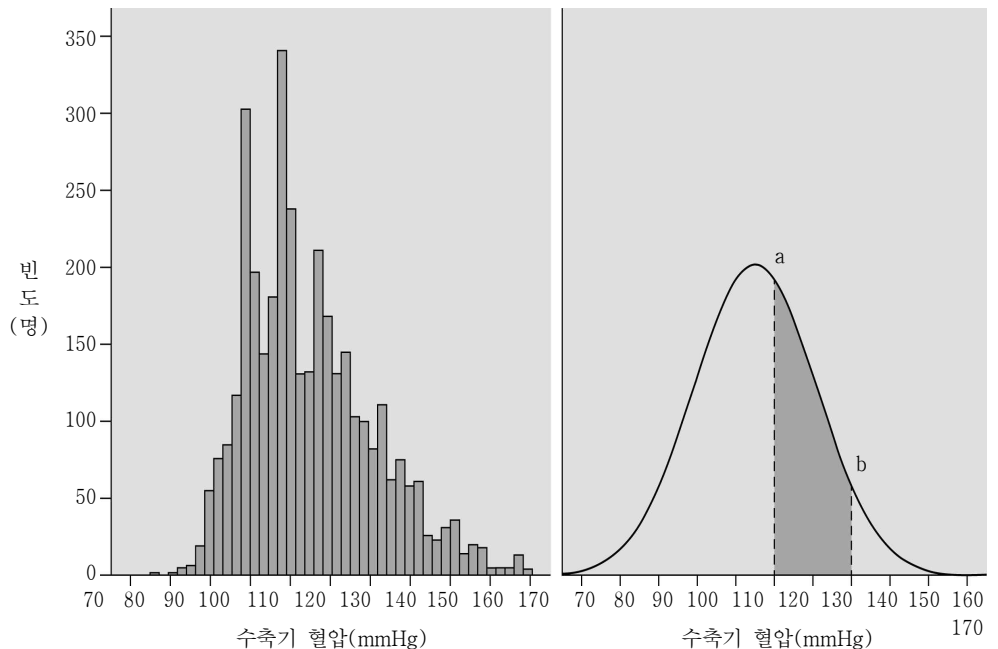


그림 8-1-1 수축기 혈압의 히스토그램(왼쪽), 표본수를 크게 하고 구간의 너비를 작게 하였을 때의 그래프의 개형(오른쪽)

이와 같이 수축기혈압뿐만 아니라 신장, 체중, 혈당 등 조사한 모든 변수에 대하여 모집단의 분포를 생각할 수 있다. 의학, 보건학 연구에서 연속형으로 측정된 많은 변수들에 대한 모집단 분포로서 다음에서 설명하는 정규분포(normal distribution)를 가정한다.

그럼 표본의 통계량은 어떤 의미를 가질까? 통계적 추론은 통계량의 분포를 알아야만 가

능하기 때문에 이를 이해하는 것은 매우 중요하다. 먼저, 모집단에서 n 명을 표본추출하여 관측한 값을 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이라 하자. 모집단의 평균 μ 와 자료의 흩어진 정도를 나타내는 분산 σ^2 , 표준편차 σ 의 추정치로 대표적인 것은 다음과 같이 표본에서 계산되는 표본평균 $\bar{X}$, 표본분산 S^2 , 그리고 표본의 표준편차 S 이다.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S = \sqrt{S^2}$$

다음 [예제 8.1.2]를 통해 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포를 개념적으로 이해해보자.

[예제 8.1.2] 수축기혈압의 표본평균 $\bar{X}$ 는 어떤 분포를 따를까?

만약, “갑”이라는 연구자가 100명의 자료로부터 $\bar{x}=118$ mmHg를 얻었다고 가정하자. 만약 “을”이라는 연구자가 동일한 모집단에서 다시 100명을 표본추출하면 “갑”의 결과와 같은 동일한 $\bar{x}=118$ mmHg의 표본평균을 얻을까? 동일한 결과가 나타나기는 매우 어려울 것이다. 그렇다면 동일한 모집단에서 추출한 표본의 통계량이 서로 다르게 나타나는 것은 무엇 때문인가? 그것은 모집단에서 표본을 추출할 때 구성하는 개체가 서로 다르기 때문이다. 즉, 표본에서의 통계량은 모집단에서 표본을 무작위추출하는 과정에서 발생하는 표본의 변동성으로 분포를 가지고 있다. 따라서 모집단에서 표본수가 동일한 100명의 표본을 추출하여 표본평균을 계산하고, 이런 과정을 무수히 반복하여 얻어진 표본평균들의 히스토그램을 그린다고 할 때, 이러한 모습의 분포가 통계량 표본평균의 분포라고 생각할 수 있다. 그러나 연구자는 단 한번 조사된 표본의 통계량 값만을 가지고 있다. 그렇다면 통계량 분포를 어떻게 알 수 있을까? 모수적 방법에서 통계량의 분포는 모집단의 분포를 가정함으로써 이론적으로 알 수가 있다. 예를 들면 모집단의 분포가 다음에서 설명하는 정규분포를 따르면 표본평균의 분포도 정규분포를 따르게 된다. 통계적 추론은 통계량의 분포를 이용하여 결정하게 되므로 이를 이해하는 것은 매우 중요하며, 좀 더 자세히 알고자 한다면 참고문헌을 참조하기 바란다.

3) 확률분포

연속형 변수의 대표적인 확률분포(probability distribution)로는 정규분포가 있고, 이산형 변수의 대표적인 분포로는 이항분포가 있다.

(1) 정규분포(normal distribution)

정규분포는 연속형 확률분포 중에서 가장 널리 사용되는 분포로 가우스분포(Gaussian distribution)라고도 부른다. 정규분포의 형태는 평균 μ , 분산 σ^2 에 따라 그 모양이 결정되며, $N(\mu, \sigma^2)$ 으로 표시한다. 특히 평균이 0, 분산이 1인 정규분포를 표준정규분포라 한다. 정규분포의 형태는 종형 곡선으로 주어지며, 평균 μ 에서 가장 많은 도수를 가지며, 평균 μ 에 대해 좌우대칭인 분포이다. 한편 분포의 퍼짐 정도는 분산 σ^2 에 의하여 결정된다. 분산이 작을수록 분포는 평균에 집중되고 분산이 클수록 평균으로부터 흩어진다(그림 8-1-2).

확률분포

확률변수가 어떤 구간에 속할 가능성을 대응시켜 주는 관계

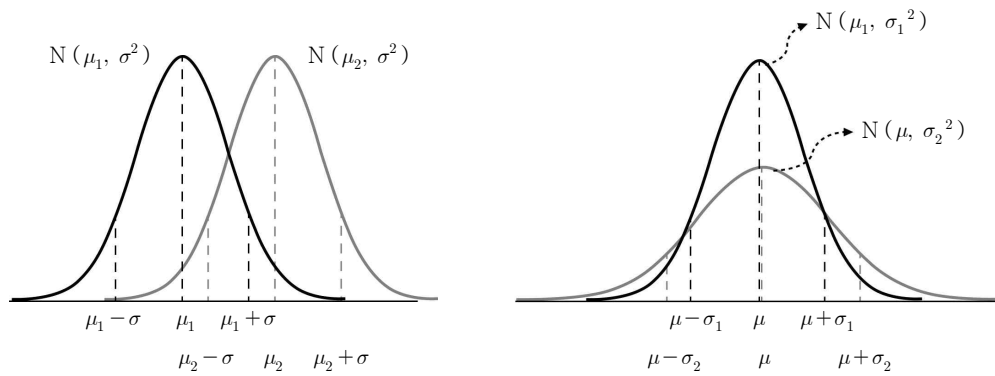


그림 8-1-2 분산은 같고 평균이 다른 경우(왼쪽), 평균은 같고 분산이 다른 경우(오른쪽, $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$)

정규분포는 μ 를 중심으로 구간 $\mu - \sigma$ 와 $\mu + \sigma$ 사이의 확률이 약 68%, $\mu - 1.96\sigma$ 와 $\mu + 1.96\sigma$ 사이의 확률이 약 95%, $\mu - 2.57\sigma$ 와 $\mu + 2.57\sigma$ 사이의 확률이 약 99%이다. 따라서 표준정규분포는 -1에서 1 사이의 확률이 약 68%이고, -1.96에서 1.96 사이의 확률이 약 95%, -2.57에서 2.57 사이의 확률이 약 99%이다.

정규분포는 다음과 같은 표준화를 통해 표준정규분포로 변환할 수 있다. 즉, 확률변수 X 가 $N(\mu, \sigma^2)$ 을 따를 때, $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 변환에 의해 확률변수 Z 는 평균이 0, 분산이 1인 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르고 이러한 변환 과정을 표준화라고 한다.

지금부터 [예제 8.1.2]에 대한 답을 생각해 보자. 표본수가 n 인 자료로부터 얻어진 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포는 어떤 분포를 따를까? 표본수가 커질수록 표본평균 $\bar{X}$ 의 흩어진 정도는 작아지고, 표본수가 작아질수록 표본평균 $\bar{X}$ 의 흩어진 정도는 커질 것을 예상할 수 있다. 조사한 변수의 모집단 분포가 $N(\mu, \sigma^2)$ 인 경우, 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포는 $N(\mu, (\sigma/\sqrt{n})^2)$ 을 따른다. 표본평균의 흩어진 정도, 즉, 표본평균의 표준편차 $\sigma/\sqrt{n}$ 를 표준오차(standard error)라 정의한다. 만약 한국 성인의 수축기혈압에 대한 모집단의 분포가 $N(120, 20^2)$ 라 가정하면, 표본수가 $n=100$ 인 자료에서 얻어진 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포는 $N(120, 2^2)$ 을 따르고 평균의 표준오차는 2이다.

(2) 기타 확률분포

확률변수 X 의 자연 로그(log)인 $\log(X)$ 의 분포가 정규분포를 따를 때, 확률변수 X 는 로그정규 분포를 따른다고 한다. 정규분포를 따르는 변수는 음수를 가질 수 있지만 로그정규분포를 따르는 변수는 양수만 가진다. 로그정규분포는 정규분포에 비해 오른쪽으로 긴 꼬리를 가지고 있다.

이항분포(binomial distribution)는 이산형 자료에서 대표적인 분포이다. 이산형 변수 X 가 질병의 유무(또는 치료의 성공 여부와 같이 의학연구에서 흔히 관찰되는 형태)와 같이 두 개의 사건으로만 이루어진 경우라고 가정하자. 만약 질병이 있을 확률을 p 라 할 때, 독립인 n 명을 조사하였을 때, 질병이 있는 사람의 수에 대한 분포는 이항분포를 따른다.

지난 1년간 한국 A 도시에서 소아 백혈병 환자가 6명이 발생하였는데 전국의 발생률을 기준으로 보면 A 도시에서는 3명이 발생할 것으로 기대된다. 그렇다면 이 도시는 전국에 비해 유의하게 백혈병 환자가 많이 발생하였다고 할 수 있을까? 이런 의문을 통계적으로 추론하기 위해 포아송 분포(Poisson distribution)를 이용하게 된다. 포아송 분포는 어떤 일정한 기간 동안 특정 사건이 발생하는 횟수에 대한 이산형 확률분포이다.

이상에서 몇 가지 의학연구에서 많이 사용하는 확률분포에 대해 간단하게 언급하였다. 보다 자세한 내용은 참고문헌을 참조하기 바란다. 한편 다양한 분포 가운데 정규분포가 가장 많이 사용되는 이유는 중심극한정리(central limit theorem, CLT)라는 이론 때문이다. 즉, 중심극한정리는 표본의 크기가 충분히 크다면(대체적으로 30 이상이면), 모집단의 분포가 정규분포를 따르지 않더라도 표본평균은 정규분포에 근사한다는 성질이다.

4) 가설검정과 모수추정

(1) 통계적 가설검정의 원리

[예제 8.1.3] 어떤 연구자가 흡연과 혈압이 연관성이 있는지를 알아보고자, 성인 남성 흡연자 100명을 대상으로 수축기혈압을 조사한 결과 표본평균이 125 mmHg이었다. 한국 성인 남성의 수축기혈압의 모집단 분포가 $N(120, 20^2)$ 을 따른다고 가정할 때, 흡연과 수축기혈압은 연관성이 있을까?

모집단의 평균과 표본에서 얻어진 5 mmHg의 차이를 어떻게 받아들여야 할까? 이러한 판단



기준을 객관적으로 판단하기 위해서 통계적 가설검정을 하게 된다. 통계적 가설검정을 하려면 우선 통계적 가설을 설정하여야 한다. 통계적 가설에는 귀무가설(null hypothesis; H_0)과 대립가설(alternative hypothesis; H_1)이 있다. 일반적으로 연구자가 주장하고자 하는 가설을 대립가설로 설정하고 이제까지 연구되어진 기존의 사실을 귀무가설로 설정하게 된다. [예제 8.1.3]의 가설을 설정하면 다음과 같다. 먼저, 성인 남성 흡연자의 모평균을 μ 라고 하면 귀무가설과 대립가설은 다음과 같다.

$$H_0: \mu = 120, \quad H_1: \mu \neq 120$$

즉, 귀무가설은 ‘성인남자 흡연자의 모평균은 120이다’이고 대립가설은 ‘성인남자의 모평균은 120이 아니다’라고 할 수 있다.

가설검정을 할 경우, 의사결정에 따른 2가지 오류가 발생한다(표 8-1-2).

표 8-1-2 통계적 가설검정 하에서 발생하는 오류

의사결정 \ 실제 현상	H_0 사실	H_1 사실
H_0 기각하지 못함	옳은 결정	제2종 오류
H_0 기각	제1종 오류	옳은 결정

제1종 오류
귀무가설이 참인데 귀무가설을 기각하는 오류

제2종 오류
대립가설이 참인데 귀무가설을 기각하지 않는 오류

귀무가설이 참인데도 불구하고 귀무가설을 기각할 오류를 제1종 오류(type I error; α)라고 하고, 대립가설이 참인데도 불구하고 귀무가설을 기각하지 못하는 오류를 제2종 오류(type II error; β)라고 한다. 제1종 오류를 범할 확률의 최대 허용한계를 검정의 유의수준(significance level)이라고 한다. 일반적으로 유의수준은 0.05를 많이 사용하고 있으며, 경우에 따라 0.1 또는 0.01을 사용할 수 있다. 또한, $1 - \beta$ 를 검정력(statistical power)이라고 한다. 일반적으로 가설검정 시 제1종 오류가 증가하면 제2종 오류가 감소하고, 제1종 오류가 감소하면 제2종 오류가 증가하게 된다. 따라서 통계적 가설검정은 제1종 오류를 어느 정도까지(즉, 유의수준까지) 허용한 후, 제2종 오류를 최소화(즉, 검정력을 최대화)하는 방법을 사용한다.

(2) 유의확률(p -value)

유의확률
조사한 관측값으로부터 귀무가설을 기각할 수 있는 최소의 유의수준

통계적 검정에 사용되는 통계량을 검정통계량이라 한다. 만약 [예제 8.1.3]에 대하여 동전을 던져 앞면이 나오면 귀무가설을 기각하고, 뒷면이 나오면 귀무가설을 기각하지 못하는 방법으로 의사결정을 한다고 하면 이러한 의사결정 방법의 오류는 어느 정도일까? 우리는 동전을 던져 앞면 또는 뒷면이 나오는 것과 흡연과 혈압의 연관성 여부는 서로 독립적인 관계에 있음을 알 수 있다. 따라서 흡연과 혈압의 연관성이 없다는 조건 하에서 동전을 던져 앞면이 나올 확률은 조건이 없는 상황에서 동전을 던져 앞면이 나올 확률과 같으므로 제1종 오류는 50%임을 알 수 있다. 마찬가지로 제2종 오류도 50%가 됨을 알 수 있다. 그렇다면 어떤 정보를 이용하여 의사결정을 하는 것이 좋을까? 위의 예제에서 표본의 통계량 $\bar{X}=125$ mmHg의 정보를 이용하여 의사결정하는 것이 타당할 것이다.

만약 흡연과 수축기혈압의 연관성이 없다면(귀무가설이 사실이면) 흡연자 수축기혈압의 모집단 분포도 $N(120, 20^2)$ 을 따를 것이다. 따라서 흡연과 수축기혈압의 연관성이 없다면 흡연자 100명으로부터 얻어진 표본평균의 분포는 $N(120, (20/\sqrt{100})^2)$ 을 따를 것이다. 만약 이와 같은 분포에서 표본평균이 125 mmHg 이상인 확률 값이 매우 작다면 이것은 어떤 의미를 가질까? 또는 표본평균이 125 mmHg 이상인 확률 값이 작지 않다면 이는 어떤 의미를 가질까? 이러한 확률 값이 작지 않다는 것은 귀무가설이 사실이라는 가정에서(위의 확률은 귀무가설이 사실이라는 가정 하에서 계산된 것임을 유의), 표본평균의 값이 우연에 의해서도 125 mmHg 이상으로 주어질 수 있다는 것을 의미한다. 마찬가지로 이러한 확률 값이 매우 작다는 것은 귀

무가설이 사실이라는 가정에서 표본평균의 값이 우연에 의해 125 mmHg 이상으로 관측되기는 매우 어렵다는 것을 의미하고, 따라서 제1종의 오류를 허용(귀무가설이 사실인 경우에도 표본평균이 125 mmHg 이상이 관측될 가능성은 있기 때문)하고, 귀무가설을 기각하는 것이 합리적인 의사결정이 될 것이다. 따라서 다음과 같이 계산하는 유의확률 (이하 p -value)은 통계적 의사결정에서 매우 중요하다. 위의 예제에서 유의확률을 계산해 보면 다음과 같다. 표본평균의 분포가 정규분포이므로 평균 120 mmHg를 중심으로 좌우 대칭이다. 따라서 125 mmHg 이상일 확률과 115 mmHg 이하일 확률은 동일하다. 유의확률 p -value는 다음과 같다.

$$p\text{-value} = 2 \times P(\bar{X} \geq 125) = 2 \times P(Z = \frac{\bar{X} - 120}{20/\sqrt{100}} \geq \frac{125 - 120}{20/\sqrt{100}} = 2.5)$$

표준정규분포를 이용하면 유의확률은 $0.01 < p\text{-value} < 0.05$ 임을 개략적으로 알 수 있다. 정확하게 이 값을 계산하려면 표준정규분포(Z) 표를 이용하여야 하고, 표준정규분포표로부터 $p\text{-value} = 0.012$ 임을 알 수 있다. 따라서 $p\text{-value}$ 가 유의수준 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각하여, “흡연과 수축기혈압은 통계학적으로 유의한 관계가 있다”라고 판단한다.

종합적으로 유의수준과 유의확률, 그리고 이에 따른 의사결정의 관계를 정리하면 다음과 같다.

$p\text{-value} < \text{유의수준(일반적으로 0.05)} \Rightarrow \text{귀무가설을 기각}$
 $p\text{-value} \geq \text{유의수준(일반적으로 0.05)} \Rightarrow \text{귀무가설을 기각하지 못함}$

대부분의 의학연구에서는 통계적 의사결정 시 $p\text{-value}$ 를 이용한다. 한 가지 주의할 점은 $p\text{-value}$ 가 유의수준 0.05보다 작다는 것은 통계적으로 유의하다는 것을 의미할 뿐이지 의학, 보건학적인 연관성에 대한 유의성을 의미하는 것은 아닐 수 있다. 다음 절에서 표본 수에 대해 설명하면 이러한 의미에 대해 좀 더 이해할 수 있을 것이다.

(3) t-분포를 이용한 의사결정

[예제 8.1.3]에서 만약 모집단의 표준편차 σ 의 값을 모른다면 어떻게 추론할 수 있을까? 단, 100명의 대상으로부터 추정된 표본의 표준편차는 $S=18$ mmHg이라고 가정하자. [예제 8.1.3]의 $p\text{-value}$ 를 계산하는 과정에서 표준편차 σ 의 값을 모르므로 σ 대신 표본의 표준편차 S 를 이용하여야 할 것이다. 즉, 다음과 같은 검정통계량을 생각할 수 있다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

[예제 8.1.3]에서 위의 t -값을 계산하면 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{125 - 120}{18/\sqrt{100}} = 2.78$ 이다. 이렇게 계산한

검정통계량의 분포는 σ 를 사용한 경우와 같이 표준정규분포를 따를까? 그렇지 않다. 1908년 영국의 고셋(Gosset W, 1876~1937)이라는 통계학자는 위의 검정통계량의 분포는 t -분포(또는 Student t -분포)를 따른다는 것을 보였다. t -분포는 표준정규분포와 같이 평균 0에 대해 좌우 대칭이나 표준정규분포보다는 꼬리부분이 더 두꺼운 형태를 지니며, 표본수에 따라 분포의 형태가 달라진다. 즉, 자유도(degree of freedom; df)라는 값에 의해 형태가 정해지며 위의 검정통계량은 자유도가 $n-1$ 이다. 자유도가 증가할수록(즉, n 이 클수록) S 는 σ 로 수렴하므로 자유도가 커질수록 t -분포는 표준정규분포에 근접함을 유추할 수 있다. 위의 [예제 8.1.3]에서 자유도가 99인 t -분포에서 2.78보다 크고, -2.78보다 작은 면적, 즉 유의확률을 계산하면 0.007임을 알 수 있다. 따라서 귀무가설을 기각하고, “흡연과 수축기혈압은 통계학적으로 유의한 관계가 있다”라고 판단한다.



의학과 보건학 연구에서 많이 사용되는 검정통계량의 분포로는 정규분포와 t-분포 외에 카이제곱분포(χ^2 -분포), F-분포 등이 있다. 카이제곱 분포는 모집단의 분산 σ^2 에 대한 검정을 하는 경우에 사용된다. 이론적으로는 확률변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 표준정규분포를 따르고 서로 독립이면 $G = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 은 자유도 n을 갖는 χ^2 -분포를 따른다. χ^2 -분포도 t-분포와 마찬가지로 자유도에 따라 분포의 형태가 바뀌게 된다. F-분포는 두 모집단의 분산이 같은가에 대한 검정을 하는 경우에 사용된다. 이론적으로 F-분포는 카이제곱 분포의 비의 형태로 표현된다. F-분포도 자유도에 따라 분포의 형태가 변하지만, 자유도가 2개인 점이 t 분포, χ^2 -분포와 다르다. 통계 전공자가 아닌 연구자가 확률분포의 이론과 검정통계량의 분포를 이해하기는 쉽지가 않다. 그러나 통계프로그램을 이용하여 연구설계와 자료의 형태에 따라 적합한 검정방법을 선택하면, 해당하는 검정통계량의 분포로부터 *p-value*가 제시되므로 분석 결과를 해석하는 데는 큰 어려움이 없을 것이며, 자세한 내용은 참고문헌을 참조하기 바란다.

(4) 신뢰구간(confidence interval)

신뢰구간
크기가 같은 표본으로부터 반복적으로 구간을 설정하였을 때 일정한 확률 범위 내에 모수가 포함될 가능성이 있는 구간

일반적으로 모평균 μ 에 대한 추정량으로 표본평균 $\bar{X}$ 를 사용하는데 이것을 점추정이라고 앞서 설명하였다. 한편 의학연구에서 모평균 μ 의 추정에 대하여 신뢰구간 또한 많이 사용한다. 모집단의 분포가 평균 μ , 분산 σ^2 을 갖는 정규분포를 따를 경우, 모평균 μ 에 대한 $100\% \times (1-\alpha)$ 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

여기서, $z_{1-\alpha/2}$ 는 표준정규분포에서 $100\% \times (1-\alpha/2)$ 백분위수의 값이다. 예를 들면 95% 신뢰구간, 즉 $\alpha=5\%$ 에 해당하는 값은 1.96이다.

만약 모집단의 표준편차 σ 를 모른다면, 위의 공식에서 σ 대신 표본의 표준편차 S 를 이용하고, 95% 신뢰구간을 계산할 때, 표준정규분포의 1.96 대신 자유도가 $n-1$ 인 t-분포에 대응하는 백분위수 값을 사용하면 된다. 여러 분포에 대한 특정 백분위수 값은 참고문헌을 참조하기 바란다. 다음 [예제 8.1.4]를 통하여 95% 신뢰구간을 추정하여 보자.

[예제 8.1.4] 어떤 연구자가 한국 성인 남성 흡연자 100명을 대상으로 수축기혈압을 조사한 결과 표본평균이 125 mmHg, 표본의 표준편차가 $S=18$ mmHg 이었다. 한국 성인 남성의 수축기혈압의 모평균 μ 에 대한 95% 신뢰구간을 계산해보자.

자유도가 99인 t-분포에서 95% 신뢰구간에 해당하는 백분위수 값은 1.984이다. 따라서 95% 신뢰구간은 $(125 - 1.984 \times 18 / \sqrt{100}, 125 + 1.984 \times 18 / \sqrt{100}) = (121.4, 128.6)$ 이다.

모평균에 대한 95% 신뢰구간이란 100번의 표본을 추출하여 신뢰구간을 구하면 그 구간 안에 모평균 μ 가 포함되는 경우가 평균적으로 95번이라는 의미이다. 95% 신뢰구간과 90% 신뢰구간을 비교하면 95% 신뢰구간이 더 넓은 범위를 가지게 되고, μ 가 구간 안에 들어가기에 희망하는 신뢰도가 높으면 높을수록 신뢰구간이 더 넓어지게 된다.

(5) 가능도(likelihood)

통계적 추론 과정에서 중요한 개념인 가능도(likelihood)에 대해서 알아보자. 가능도(또는 우도)는 모집단의 통계 모형에 사용된 미지의 모수에 대한 함수로, 주어진 자료를 이용하여 모수의 그럴듯한 정도를 표현하는 크기이다. 모집단의 관심있는 모수를 θ 로 가정하자. 관측한 표본 자료를 X 라고 할 때, 가능도 함수 $L(\theta|X)$ 는 θ 의 함수로 표현한 관측 자료 X 의 확률질량함

수(또는 확률밀도함수) $P(X|\theta)$ 로 계산될 수 있다. 여기서 확률과 가능도의 개념이 혼동이 되기 쉬운데, “확률”은 모수가 고정되었을 때 자료가 생성될 가능성을 의미하고, “가능도”는 자료가 주어졌을 때 모수에 대한 가능성을 알려준다.

주어진 자료에서 어떠한 모수값이 가장 적절한지 찾는 통계적 추정 방법 중에서 가장 많이 사용되는 방법 중의 하나가 가능도 $L(\theta|X)$ 를 최대로 하는 최대가능도추정(maximum likelihood estimation; MLE)이 있다. $L(\theta|X)$ 의 실제 계산은 자료의 통계 모형을 알면 가능하다.

간단한 예를 보자. 어떤 질병의 유병률을 알아보기 위해 n 명을 대상으로 질병 여부를 조사하였다. 모집단 유병률을 θ 라 하면 유병자 수는 이항분포 $B(n, \theta)$ 를 따른다. 만약 관측한 $n=100$ 명의 표본에서 해당 질병에 걸린 사람이 7명으로 관측되었다면, 이 자료를 바탕으로 모집단 유병률(θ)은 얼마가 가장 적당하다고 주장할 수 있을까? 이 문제에 대한 해답을 최대가능도추정법(MLE)으로 구해보자. 앞에서 언급한 가능도 함수 $L(\theta|X)$ 에서, 표본에 의한 결과(X)는 “100명의 관측에서 환자가 7명”이라는 사실이다. 예를 들어 ‘ $\theta = 0.1$ ’일 때 가능도 값을 계산하면 다음과 같다.

$$L(\theta = 0.1|X = 7) = P(X = 7|\theta = 0.1) = \frac{100!}{7!93!} 0.1^7 0.9^{93} = 0.0889$$

이와 같은 방법으로 θ 값을 바꿔가며, 해당 가능도 $L(\theta|X=7)$ 값들을 구해보면 다음 표와 같다.

표 8-1-3 모수 θ 의 변화에 따른 가능도의 변화

θ	가능도
0.03	0.0206
0.05	0.1060
0.07	0.1545
0.09	0.1188
0.11	0.0613

모수 θ 의 변화에 따른 가능도에서 가장 높은 가능도를 가지는 경우는 $\theta=0.07$ 일 때임을 알 수 있고, 따라서 모집단 유병률은 0.07로 추정한다. 이런 방법으로 모집단의 모수(θ)를 추정하는 방법을 최대가능도추정법이라 한다.

참고문헌

김우철, 김재주, 박병욱, 박성현, 송문섭, 이상열 등. 현대통계학. 제4개정판 영지문화사 2013.
Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 8th ed. Belmont: Cengage Learning; 2015.

기본 문제

1. 녹내장 환자 집단이 한국 전체 인구집단의 평균보다 높은 혈압을 가지고 있는지 알아보고자 한다. 이 연구를 위해 임의로 25명의 녹내장 환자를 조사한 결과 수축기혈압의 평균은 130 mmHg이고 표준편차는 20 mmHg이었다. 한국 전체 인구 모집단의 수축기혈압이 평균 120 mmHg인 정규분포를 따른다고 알려져 있다고 가정하자. 녹내장과 혈압은 관련이 있는지, p -value를 개략적으로 계산하고, 유의수준 5%에서 검정결과를 설명하시오.



2. 표본수의 추정

학습목표

- 연구대상 수를 사전에 산출하는 이유를 설명하고 산출할 수 있다.*
- 연구설계에 따라 연구 대상수를 산출하는 방법을 이해할 수 있다.

“한국 성인에서의 흡연율”을 파악하고자 연구를 계획 중에 있다고 생각해 보자. 적절한 모집단 으로부터 대표성 있게 대상자를 추출하여 연구하는 것도 중요하지만, 이때 몇 명을 대상으로 조사해야 할 것인지도 고민이다. 정확성을 위하여 한국 전 국민을 대상으로 일일이 고혈압 여부를 파악할 수도 있겠지만, 이는 비용과 시간 등의 효율성이 떨어질 뿐 아니라 시의적절한 결론을 도출하기에도 부적절하다. 반대로 너무 적은 규모의 대상자에서 조사를 한다면 소수의 오차가 매우 크게 작용하여 유병률 산출에 오류가 발생할 것이다. 더욱이 “한국 성인 흡연율은 남자에 서 여자보다 높다” 등 비교를 하고자 할 때에는 보다 정교하게 사전에 몇 명을 조사해야 할 것 인지 계획을 세워야 한다. 본 절에서는 연구를 시작하기 전에 적합한 표본크기를 산정하여야 하 는 이유와 표본크기를 산정하는 기본적인 개념에 대해 이해하고, 의학연구에서 많이 사용하는 몇 가지 연구설계에서의 표본 크기를 산정하는 과정을 이해하는데 초점을 두었다.

우선 연구의 종류는 확인적 연구와 탐색적 연구로 나눌 수 있다. 표본크기를 산정하는 방법 에 앞서 먼저 이들의 차이점을 이해할 필요가 있다. 확인적 연구는 “흡연은 뇌출혈의 위험을 높 인다”와 같이 독립변수와 종속변수의 관계에 대한 분명한 연구가설을 가지고 진행하는 연구이 며, 탐색적 연구는 그렇지 못한 경우이다. 예를 들면 “한국인에서 뇌출혈에 관계하는 요인은 어 떤 것이 있을까?”와 같이 뚜렷하게 관심을 가지고 있는 독립변수가 없이 여러 가능한 독립변수 를 조사하고, 이들과 뇌출혈의 관계를 통계적 분석을 통해 탐색하는 연구로 이해할 수가 있다. 따라서 구체적인 연구가설이 없는 탐색적 연구에서는 연구 계획 과정에서 표본크기를 추정할 수 없으며, 통상적으로 다양한 요인들을 탐색하기 위해서는 연구규모가 클수록 유리한 경우가 많다. 반면 확인적 연구에서는 관련성의 강도에 따라 요구되는 대상자 규모가 달라진다. 예를 들어 “흡연은 뇌출혈의 위험을 높인다”는 앞선 가설에서 위험이 1.5배 높아지는 경우와 2배 높 아지는 경우에 필요로 하는 대상자 수는 다르다. 이에 본 절에서 설명하는 표본크기 산정은 연 구의 관점이 확인적 연구인 경우로 국한하여 설명하고자 한다. 표본크기를 산정하는 방법은 크 게 두 가지 경우로 나눌 수가 있으며 다음과 같은 두 가지 연구 예제를 통해 생각해 보자.

[예제 8.2.1] 한국 30대 연령군의 고혈압 유병률은 어느 정도가 될까?

[예제 8.2.2] 새로 개발된 혈압치료제(B)가 기존의 치료제(A)에 비해 혈압 조절률이 더 높을까?

[예제 8.2.1]은 한국 30대 젊은 연령군의 고혈압 유병률을 “추정”하고자 하는 것이고, [예제 8.2.2]는 두 치료제간의 혈압 조절률에 차이가 있는지에 대한 통계적 “검정” 문제이다. 일반적 으로 추정의 문제는 추정치(여기서는 고혈압 유병률)의 정밀도(precision)를 어느 정도 허용하느냐에 따라 표본크기가 결정된다. 한국 30대 모집단에서 무작위로 100명을 조사하였더니 15 명이 고혈압인 연구가 있고, 1,000명을 조사하였더니 150명이 고혈압인 연구가 있다고 할 때, 유병률은 15%로서 같지만 15%가 가지는 정밀도는 두 연구에서 차이가 있음을 짐작해 볼 수 있다. 검정의 측면에서 표본크기를 산정할 때 가장 중요한 것은 의학적으로 의미를 부여할 수 있는 최소의 크기(이하 Δ 로 표현)이다. [예제 8.2.2]에서 만약 새로 개발된 치료제가 기존의 치 료제보다 혈압 조절률이 최소한 5% 더 좋아야지만 의학적인 의미를 부여할 수 있다면, 이 경우

$\Delta=5\%$ 로 설정된다.

2.1 역학지표 추정 시 필요한 표본크기

질병의 유병률, 발생률, 사망률과 같은 역학적 지표들의 크기를 추정할 때 몇 명을 조사하여야 하는지, 앞서 소개한 고혈압 유병률 예제를 통해 알아보자. 먼저 관심 있는 고혈압 유병률의 모수를 p 라고 정의하고, 모집단에서 n 명을 무작위로 뽑아 고혈압 여부를 조사하였더니, x 명이 고혈압이라고 가정하자. 유병률과 같은 비율의 추정치로 널리 사용되는 것이 $\hat{p}=x/n$ 이다. 이 경우 p 의 $100\% \times (1-\alpha)$ 신뢰구간은 다음 (식 8-2-1)과 같다.

$$(\hat{p}-z_{1-\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}, \hat{p}+z_{1-\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}) \dots\dots\dots \text{(식 8-2-1)}$$

신뢰구간의 폭이 넓다는 것은 추정치의 정밀도가 낮고, 폭이 좁다는 것은 추정치의 정밀도가 높다는 것을 의미한다. 따라서 연구자는 자료를 수집하기 전에 추정치의 정밀도를 어느 정도 이내로 할 것인지를 결정하여야 한다. 추정치의 정밀도를 오차한계(d)로 표현하면 오차한계는 신뢰구간 너비의 1/2이 된다. 즉, (식 8-2-1)로부터 오차한계는 $z_{1-\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}$ 이 된다. 따라서 오차한계를 d 이내로 하고자 한다면 표본크기는 다음 (식 8-2-2)와 같다.

$$n=p(1-p) \times \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{d} \right)^2 \dots\dots\dots \text{(식 8-2-2)}$$

위의 공식에서 p 는 기존의 조사결과로부터 가정할 수 있는 값이 있으면 그 값을 사용하고, 그렇지 않으면 0.05를 대입하여 표본크기를 크게 결정한다. 일반적으로 95% 신뢰구간을 많이 사용하며, 이 경우 $z_{1-\alpha/2}$ 에 해당하는 값은 표준정규분포표로부터 1.96이다.

〔예제 8.2.3〕 한국 30대 연령군의 고혈압 유병률은 어느 정도인지 추정하고자 하며, 기존 자료에 근거할 때 고혈압 유병률은 약 8% 정도이다. 만약 오차한계를 2%로 한다면 몇 명을 조사하여야 하는가?

위의 (식 8-2-2)에 $p=0.08$, $d=0.02$ 를 대입하여 계산하면 표본크기는 약 707명이 필요하다. 만약 $d=0.04$ 이면 $n=177$ 명이 된다. 즉, 오차한계가 커질수록 표본크기는 감소함을 알 수 있다.

2.2 연관성 연구 시 필요한 표본크기

연관성 연구에서 적절한 표본크기를 결정하기 위해 필요한 사항으로 종속변수와 이에 따른 통계 분석방법, Δ , 제1종 오류와 제2종 오류가 있다. 그 외 기타요인으로 할당비와 중도탈락률 등이 있다. 기본적으로 표본크기를 산정하는 개념은 실험연구(임상시험)나 관찰연구(코호트연구, 환자-대조군연구) 모두 같으나, 연구설계에 따라 Δ 의 의미가 다르므로 이에 대한 내용을 이해할 수 있으면 크게 어렵지 않게 본 내용을 이해할 수 있다. 임상시험에서 실험군과 대조군 두 군 간의 효과를 비교하는데 설명의 초점을 두고, 환자-대조군연구와 코호트연구에서는 Δ 의 차이를 임상시험에서의 의미와 비교하여 설명하기로 한다.

1) 임상시험에서 필요한 표본크기

새로 개발된 혈압치료제(B)가 기존의 치료제(A)에 비해 혈압 조절률이 좋은지에 대한 가설



을 밝히기 위해 임상시험을 한다고 생각하자. 종속변수인 혈압 조절률은 각 대상자의 혈압조절 여부의 이분형 자료로부터 얻어졌다고 하자. 또한 카이제곱 검정을 통해 두 군 간의 분율을 비교한다고 하자. 만약 유의수준을 α , 검정력을 $1-\beta$ 라 하고, 기존의 치료제를 받는 그룹의 표본 크기를 n_A , 새로 개발된 치료제를 받는 그룹의 표본크기를 n_B , 그리고 두 군의 표본크기를 $n_B = kn_A$ 의 관계로 얻고자 한다. 먼저 기존의 치료제를 받는 그룹의 혈압 조절률을 p_A , 새로 개발된 치료제를 받는 그룹의 조절률을 p_B 라 하자. 만약 기존의 치료제에 비해 새로 개발한 치료제의 혈압 조절률이 최소한 Δ 만큼 높아야 의학적인 의미가 있다고 한다면, $p_B = p_A + \Delta$ 이다. 이때 필요한 표본크기는 다음 (식 8-2-3)과 같다.

$$n_A = \left(\sqrt{\bar{p}\bar{q}(1+\frac{1}{k})} z_{1-\alpha/2} + \sqrt{p_A q_A + \frac{p_B q_B}{k}} z_{1-\beta} \right)^2 / \Delta^2 \dots\dots\dots \text{(식 8-2-3)}$$

여기서, $\bar{p} = \frac{p_A + k p_B}{k+1}$, $q_A = 1 - p_A$, $q_B = 1 - p_B$, $\bar{q} = 1 - \bar{p}$, $\Delta = p_B - p_A$ 이다. 위의 공식에서 Δ 가 작아질수록 표본크기는 커지게 됨을 알 수 있다.

[예제 8.2.4] 문헌고찰을 통해 기존 고혈압 치료제의 혈압 조절률(p_A)이 85%이었다. 새로 개발된 치료제가 기존 치료제에 비해 최소한 혈압 조절률이 5% 높아야지만 의학적인 의미를 가진다고 할 때, 각 군당 몇 명의 표본크기가 필요한가? 단, 두 군의 표본크기는 동일하고 ($k=1$), 유의수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

이 예제에서 $p_A = 0.85$, $\Delta = 0.05$ (즉, $p_B = 0.90$), $q_A = 0.15$, $q_B = 0.1$, $\bar{p} = 0.875$, $\bar{q} = 0.125$, $z_{1-\alpha/2} = 1.96$, $z_{1-\beta} = 0.84$ 이다. 이 값들을 (식 8-2-3)에 대입하면 각 군당 필요한 표본크기는 $n_A = n_B = (1.96 \sqrt{2 \times 0.875 \times 0.125} + 0.84 \sqrt{0.85 \times 0.15 + 0.9 \times 0.1})^2 / 0.05^2 = 685$ 명이다.

일반적으로 임상시험을 진행하다보면 여러 가지 이유로 중도에 탈락하는 대상자가 발생한다. 따라서 중도탈락률을 고려하여 표본크기를 산정하는 것이 필요하며, 간단하게 중도탈락률을 d 라 하면, 최종적인 표본크기는 $n_A' = \frac{n_A}{(1-d)}$ 이 된다. [예제 8.2.4]에서 p_A 의 변화(즉, Δ 의 변화)에 따라 그리고 중도탈락률을 0%와 20%로 한 경우 필요한 표본크기는 표 8-2-1과 같다.

표 8-2-1 두 치료제의 혈압조절률과 중도탈락률에 따른 각 군의 표본크기

치료제 A	치료제 B	중도탈락률	
		0%	20%
0.70	0.90	62	77
0.75	0.90	100	125
0.80	0.90	199	249
0.85	0.90	685	857

이제부터는 앞에서 설명한 두 혈압 치료제의 혈압 조절률을 비교하는 것이 아니라, 일정 기간 치료 후, 두 치료군의 혈압수준(mmHg)을 비교한다고 가정하자. 이 경우 종속변수는 이분형 자료가 아니라 연속형 자료이다. 이 경우 표본크기는 어떻게 계산을 할까? 먼저, 혈압의 분포는 정규분포를 따른다고 가정하자. 그리고 기존의 치료제를 받는 그룹은 평균과 분산이 각각 μ_A , σ_A^2 이고, 새로 개발된 치료제를 받는 그룹의 평균과 분산은 각각 μ_B , σ_B^2 라 가정하자. 기존의 치료제에 비해 새로 개발한 치료제의 혈압수준이 최소한 Δ 만큼 낮아야 의학적인 의미가 있다고 한다면, $\Delta = \mu_A - \mu_B$ 이다. 이와 같은 두 집단의 평균을 비교하는 경우의 표본크기 산정 공식은



다음과 같다.

$$n_A = \frac{(\sigma_A^2 + \sigma_B^2/k)}{\Delta^2} \times (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \dots\dots\dots (\text{식 } 8-2-4)$$

(식 8-2-4)는 유의수준을 α , 검정력을 $1-\beta$, 기존의 치료제를 받는 그룹의 표본크기를 n_A , 새로 개발된 치료제를 받는 그룹의 표본크기를 n_B , 그리고 두 군의 표본크기를 $n_B = kn_A$ 의 관계로 가정한 공식이다.

[예제 8.2.5] 새로 개발된 고혈압 치료제가 기존 치료제에 비해 최소한 이완기 혈압수준을 4 mmHg 더 낮추어야 의학적인 의미를 가진다고 할 때, 각 군당 몇 명의 표본크기가 필요한가? 단, 두 군의 표본크기는 동일하고($k=1$), 분산은 100 mmHg로 동일하며, 유의수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

이 예제에서 $\Delta=4$, $\sigma^2 = \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = 100$, $z_{1-\alpha/2} = 1.96$, $z_{1-\beta} = 0.84$ 이다. 이 값들을 (식 8-2-4)에 대입하면 각 군당 필요한 표본크기는 $n_A = n_B = \frac{2 \times 10^2}{4^2} (1.96 + 0.84)^2 = 98$ 명이다.

이와 같이 표본크기를 계산하는 공식은 종속변수의 형태에 따라 적용하는 통계분석 방법에 따라 다르다. 여러 가지 형태의 종속변수에 따른 공식을 이 책에서 일일이 소개하는 것은 어렵고 또한 이 책의 수준을 넘으므로 생략하고, 관심 있는 독자들은 참고문헌을 참조하기 바란다. 어떤 경우에는 공식을 이용하여 간단하게 표본크기를 계산하기 어려운 경우가 많다. 최근 표본크기를 산정하는 여러 프로그램들이 개발되어 있으며, PASS (Power Analysis and Sample Size) 등이 자주 사용된다. 또한 인터넷에서도 검색을 통해 무료로 표본크기를 계산해 주는 프로그램을 쉽게 찾을 수 있다.

2) 관찰연구에서 필요한 표본크기

역학적 연구에서 대표적인 환자-대조군연구와 코호트연구에서 표본크기를 산정하는 방법을 앞에서 소개한 임상시험에서의 표본크기를 계산하는 방법과 비교하여 이해하기로 한다.

(1) 환자-대조군연구에서의 표본크기

환자-대조군연구에서 표본크기 산정은 두 군의 치료율 비교에 대한 예제에서 사용한 (식 8-2-3)을 이용하면 된다. 그러나 환자-대조군 자료에서는 위험요인에 따른 질병발생 확률(예를 들면, 고혈압 치료율)에 대한 것을 추정할 수가 없다. 단지, 환자-대조군연구 설계에서는 환자군과 대조군의 위험요인에 노출된 확률을 추정할 수가 있고, 이를 통계적으로 비교함으로써 위험요인과 질병과의 관계를 분석한다. 먼저 위험요인에 노출된 군을 E , 위험요인에 노출되지 않은 군을 $\bar{E}$ 라 정의하자. 또한 대조군에서 위험요인에 노출될 확률을 $p_{\bar{E}}$, 환자군에서 위험요인에 노출될 확률을 p_E 라 하면 (식 8-2-3)에서 p_A 대신 $p_{\bar{E}}$, 그리고 p_B 대신 p_E 를 대입하여 표본크기를 산정하면 된다. 일반적으로 환자-대조군연구에서 대조군의 위험요인에 노출될 확률 $p_{\bar{E}}$ 에 대한 정보는 얻을 수 있으나, 환자군의 위험요인에 노출될 확률 p_E 에 대한 정보를 가정하기가 어렵다. 따라서, 환자-대조군연구에서는 앞에서 설명한 Δ 를 교차비(OR)로 표현하고, 교차비의 공식으로부터 어렵지 않게 p_E 를 $p_{\bar{E}}$ 와 OR의 관계식으로부터 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$p_E = \frac{p_{\bar{E}}OR}{p_{\bar{E}}(OR-1)+1} \dots\dots\dots (\text{식 } 8-2-5)$$



위와 같이 계산된 p_E 와 $p_{\bar{E}}$ 를 (식 8-2-3)에 대입하여 Δ 를 계산하고 이를 이용하여 표본크기를 산정하면 된다.

〔예제 8.2.6〕 한국 성인 남자에서 비만과 허혈심장질환의 관계를 알아보고자 환자-대조군연구를 하고자 한다. 대조군에서 비만군에 속할 확률은 0.35, 또한 정상군에 비해 비만군에서 허혈성심장질환의 OR가 1.5 이상이면 의미가 있고, 실제 이 정도의 연관성이 있을 때 통계적으로도 유의하다고 하려면 최소한 몇 명이 필요한가? 단, 두 군의 표본크기는 동일하고($k=1$), 유의수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

이 예제에서 $p_{\bar{E}}=0.35$ 와 $OR=1.5$ 를 이용하면, $p_E=0.4468$ 이므로 $\Delta=0.0968$ 이 됨을 알 수 있다. 이 값을 (식 8-2-3)에 대입하면 환자군과 대조군 각 군당 약 400명이 필요함을 알 수 있다.

(2) 코호트연구에서의 표본크기

코호트연구에서 표본크기 산정도 두 군의 치료율 비교에 대한 예제에서 사용한 (식 8-2-3)을 이용하면 된다. 위험요인에 노출된 군을 E , 위험요인에 노출되지 않은 군을 $\bar{E}$ 라 정의하자. 코호트연구는 위험요인의 노출 여부에 따른 질병 발생확률을 추정할 수가 있고, 이러한 자료의 특성은 앞서 설명한 두 군의 치료율 비교와 같은 임상시험 자료와 동일하다. 위험요인에 노출되지 않은 군에서 질병발생 확률을 $p_{\bar{E}}$, 노출군에서 질병발생 확률을 p_E 라 하면 (식 8-2-3)에서 p_A 대신 $p_{\bar{E}}$, 그리고 p_B 대신 p_E 를 대입하여 표본크기를 산정하면 된다. 일반적으로 코호트연구에서 $p_{\bar{E}}$ 에 대한 정보는 얻을 수 있으나, p_E 에 대한 정보를 가정하기가 어렵다. 따라서, 코호트연구에서는 앞에서 설명한 최소 유의한 차이 Δ 의 값을 상대위험도(relative risk, RR)로 표현하고, 상대위험도의 공식으로부터 어렵지 않게 p_E 를 $p_{\bar{E}}$ 와 RR의 관계식으로부터 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$p_E = p_{\bar{E}}RR \cdots \cdots \cdots \text{(식 8-2-6)}$$

위와 같이 계산된 p_E 와 $p_{\bar{E}}$ 를 (식 8-2-3)에 대입하여 코호트연구의 표본크기를 산정한다. 코호트연구에서는 위험요인에 따른 두 군의 비가 일반적으로 동일하지 않다.

〔예제 8.2.7〕 한국 성인 남자에서 비만과 허혈심장질환의 관계를 알아보고자 코호트연구를 하고자 한다. 정상군에서 1년간 허혈심장질환에 이환되거나 사망할 위험을 0.0002로 가정하자. 또한 정상군에 비해 비만군에서 허혈성심장질환의 RR이 1.5 이상이면 의미가 있고, 실제 이 정도의 연관성이 있을 때 통계적으로도 유의하려면 최소한 몇 명이 필요한가? 단, 한국 성인에서 비만군 대 정상군의 분율은 1:2로, $k=0.5$ 로 가정하고, 유의수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

이 예제에서 $p_{\bar{E}}=0.0002$ 와 $RR=1.5$ 를 이용하면, $p_E=0.0003$ 이므로 $\Delta=0.0001$ 이 됨을 알 수 있다. 이 값을 (식 8-2-3)에 대입하면 체질량지수가 정상인 군은 약 572,000명, 비만군은 286,000명, 즉, 858,000명 규모의 코호트를 1년간 추적하여야 된다.

이상에서 설명한 내용을 다시 정리해보자. 연구를 시행할 때 표본크기를 너무 적게 하거나 너무 많은 표본크기를 대상으로 연구를 진행하면 어떤 문제가 발생할까? 결론적으로 표본크기가 너무 적으면 의학적으로 의미 있는 연구자의 가설이 지지되기가 어렵고(위음성의 연구결과), 너무 많으면 의학적으로 의미가 전혀 없는 차이까지도 통계적으로 지지하는 문제점(위양성의 연구결과)이 있다. 따라서 연구를 시작하기 전에 적합한 표본크기를 산정하고 연구를 하



는 것은 매우 중요하다.

| 참고문헌 |

- 박미라, 이재원, 유한나. 임상시험 연구를 위한 통계적 방법. 자유아카데미 2005.
 Chow SC, Shao J, Wang H. Sample size calculations in clinical research. 3rd. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC; 2018.
 Cook TD, Demets DL. Introduction to statistical methods for clinical trials. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC; 2007.
 Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 6th ed. Belmont: Thomson; 2005.

기본 문제

1. 새로 개발된 고혈압 치료제가 기존 치료제에 비해 최소한 이완기 혈압수준을 2 mmHg 더 낮추어야 의학적인 의미를 가진다고 할 때, 실험군과 대조군 각 군당 몇 명의 표본크기가 필요한가? 단, 대조군의 표본크기를 실험군의 2배로($k=1/2$), 분산은 8^2 mmHg로 두 군이 동일하며, 유의수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

심화 문제

1. 한국 성인 남자에서 비만과 허혈심장질환의 관계를 알아보고자 환자-대조군연구를 하고자 한다. 한국 성인 남자에서 비만인 사람의 비율을 30%라 가정하자. 정상군에 비해 비만군에서 허혈성심장질환의 교차비가 2.0 이상이면 의학적 의미가 있을 때, 실제 통계적으로도 유의하다고 하려면 최소한 몇 명이 필요한가? 단, 대조군의 표본크기를 환자군의 3배로 하며($k=1/3$), 유의 수준 5%, 검정력 80%를 가정하자.

3. 연구목적에 맞는 표본추출방법

학습목표

- 연구목적에 맞는 적절한 표본추출방법을 선택할 수 있다.*

표본추출방법에는 크게 확률추출법과 비확률추출법이 있다. 확률추출법에는 단순무작위추출법을 비롯하여 계통 추출법, 층화 추출법, 집락 추출법 및 층화집락 추출법 등이 있고, 비확률추출법에는 편의 추출법, 할당 추출법, 목적 추출법, 눈덩이 추출법 등이 있다. 실제 공중보건학 분야의 연구설계에서는 이러한 여러 표본추출방법을 결합하여 복합표본추출법을 사용하기도 한다. 이 절에서는 연구설계에 따라 크게 1) 단면연구에서의 표본추출방법, 2) 분석역학연구에서의 표본추출방법, 3) 실험역학연구에서의 표본추출방법으로 나누어 간단히 기술하였다.

편의추출

(convenience sampling)
 임의로 선정된 지역과 시간
 대에 조사자가 원하는 사람
 들로 표본을 선택하는 방법



3.1 단면연구에서의 표본추출방법

계통 표본추출

(systematic sampling)

모집단의 크기를 원하는 표본의 크기로 나눈 표집간격 k 를 정한 후, 첫 번째 표집간격 안에서 무작위로 첫 번째 요소를 선정한 후 목록의 매번 k 번째 요소를 표본으로 선정하는 표집방법

1) 국민건강영양조사

전국을 대표하는 표본으로 구성되어 공중보건학 분야 연구에서 많이 활용되는 단면연구 자료로 질병관리청의 국민건강영양조사가 있다. 국민건강영양조사는 주민등록인구 또는 인구주택총조사, 아파트 목록 등을 이용한 약 30만개 조사구를 표본추출 틀로 하고 시도, 동읍면, 주택유형 등을 층화하여 일정 수의 가구를 계통추출법에 따라 추출하여 조사하는 복합층화 이단계 집락추출법을 사용한다. 1단계는 확률비례추출법에 따라 연간 192개 표본지역(조사구)을 추출하고, 2단계는 표본조사 구 당 20가구를 계통추출법을 적용하여 추출한다. 따라서 국민건강영양조사 자료를 분석하는 경우 이러한 2단계의 복합표본설계를 고려하여 가중치(weight)가 반영된 분석을 하는 것이 중요하며 특히 특정 질환의 유병률 등을 추정할 때에는 가중치를 적용해야 전국을 대표하는 추정치를 편향되지 않게 얻을 수 있다.

2) 지역사회건강조사

지역단위 건강통계 산출을 위해 수행되고 있는 질병관리청의 지역사회건강조사 또한 대표적인 단면연구 자료이며 이 경우에는 표본추출 틀을 주민등록주소자료로 하고 동읍면 주택유형에 따라 층화하여 1차로 통반리를 추출하고 2차로 약 900개의 표본가구를 계통추출하는 방식을 따른다.

3.2 분석역학연구에서의 표본추출방법

1) 환자-대조군연구

관찰역학연구 중 환자-대조군연구는 질병에 이환되어 있는 환자와 대조군을 대상으로 그 질병의 원인으로 생각되는 요인의 노출률을 비교 분석하는 연구방법으로 대상자 모집단에 따라 병원 중심에서 환자를 추출하는 경우와 지역사회 중심에서 환자를 추출하는 경우를 고려할 수 있다.

병원 기반 환자-대조군연구에서 환자를 추출할 때는 일반적으로 일개 또는 제한된 몇 개의 의료기관에서 환자를 추출하게 되므로 전국을 대표하는 층화집락표본추출법을 적용하기보다는 연구 수행이 가능한 한 두 개의 의료기관을 선정한 뒤 환자를 등록하게 되는 경우가 많다. 기존에 확보된 환자를 대상으로 하는 경우에는 후향적으로 의무기록을 통해 일정 기간 동안 새로 진단을 받은 환자들의 리스트를 확보한 뒤 전수를 조사하거나 무작위추출법 또는 계통추출법을 통해 환자를 추출한다. (☞ 2편 6장 5절 참조)

대조군은 해당 질환이 없으면서 위험요인에 노출될 가능성이 있는 집단에 한정해서 추출해야 하며, 환자군과의 비교성이 높아야 한다. 환자-대조군연구에서 대조군은 연구하려는 위험요인과 관련된 다른 임상적 양상을 보이는 대상자도 제외하여야 한다. 예를 들어 아스피린 복용과 심근경색과의 연관성 연구에서 소화성 궤양이나 만성관절염 환자는 아스피린을 복용했을 가능성이 높으므로 대조군에서 제외하여 검진센터에 검진을 목적으로 방문한 건강한 대조군 대상자 리스트를 확보한 뒤 무작위추출법이나 계통추출법을 통해 알맞은 명수의 대조군을 추출한다.

짝지은 환자-대조군연구에서는 환자군과 대조군의 비교성을 높이기 위해 환자군의 특성을 고려하여 짝짓기(matching)를 수행한다. 이 때 일대일 개별 짝짓기(individual matching)하는 경우에는 환자 한 명당 대조군 한 명을 무작위추출하고, 빈도 짝짓기(frequency matching)하는 경우에는 환자와 대조군에서 맞추기로 고려된 특성의 범주에 따라 할당된 명수 만큼의 대조군을 무작위추출한다. 예를 들어 일개 병원에서 추출된 심근경색 환자 200명의 성별, 연령별 분포가 아래와 같을 때 1:2 비율로 빈도 짝짓기를 시행하기 위해서 각 성별, 연령군별로 6개의 범주

에 따라 선정 가능한 대조군의 리스트를 확보한 뒤 남자 19-45세 대조군 80명, 남자 46-65세 대조군 60명, 남자 66세 이상 대조군 60명, 등을 각 범주 내 확보 된 무질환자 리스트에서 무작위추출한다. (☞ 2편 6장 5절 참조)

성, 연령군	환자군	성, 연령군	대조군
남자		남자	
19-45세	40	19-45세	80
46-65세	30	46-65세	60
66세 이상	30	66세 이상	60
여자		여자	
19-45세	40	19-45세	80
46-65세	30	46-65세	60
66세 이상	30	66세 이상	60
합	200	합	400

짝지은 환자-대조군연구에서의 추출방법
환자군과 대조군의 비교성을 높이기 위해 환자군의 특성을 고려하여 대응추출을 수행하며, 일대일 짝대응으로 추출방법과 도수대응추출 방법이 있음

도수대응추출
(frequency matching)
환자군과 대조군을 짝지을 때 대조군 전체에서 교란변수의 분포가 동일하도록 빈도를 맞춰 짝짓는 방법

2) 코호트연구

코호트연구 수행 시에는 전국 단위에서 대표성이 있는 표본추출을 하기 보다는 추적관찰이 용이한 일부 지역을 대상으로 하여 편의추출하거나 전수 조사를 하는 지역사회 기반 코호트 또는 특정 직군을 대상으로 하는 코호트연구가 수행될 수 있다. 대표적인 지역사회 기반 코호트로 역사가 긴 프레이밍햄 연구(Framingham study)는 미국 매사추세츠 주의 프레이밍햄이라는 소도시에서 신체검사와 설문조사가 가능했던 30세에서 52세 사이 연령의 성인 남녀를 초기에는 자원을 받아서 등록하고 이후 무작위로 추출하여 5,209명을 등록하였다. 1948년부터는 격년 주기로 연구대상자들이 연구시설에 방문하여 검사를 수행하였으며, 1971년에는 기존 연구대상자의 2세들을, 2002년에는 3세들을 등록하여 3세대에 걸친 코호트를 구축하여 연구가 지속되고 있다. 프레이밍햄 연구는 미국 전체인구를 대표하는 표본도 아니고 완전무작위추출에 의한 표본도 아니지만, 프레이밍햄은 연구를 수행할 만큼의 충분한 인구수를 확보한 도시이며, 다양한 사회경제적 수준의 사람들과 다양한 인종이 포함되어 있으며, 인구 이동이 많지 않은 지역이고 대부분의 의료이용이 한 개의 종합병원에서 이루어져서 장기간 추적관찰이 적합한 지역이었다. 따라서 프레이밍햄 연구는 역학연구로서의 큰 가치를 지녔다고 볼 수 있다.

이외에도 1976년부터 시작되어 이제 3세대를 거쳐 지속되고 있는 미국의 간호사건강연구(Nurses' Health Study)는 간호사 직군을 대상으로 구축된 코호트연구로 현재 275만 명이 넘는 연구대상자를 확보하고 있는 연구이다. 이 연구는 건강 관련 지식 수준이 높아서 각종 질환에 대한 정확하고 충실한 정보를 제공할 것으로 여겨지는 간호사 집단을 대상으로 시작되었으며 30세부터 55세 사이 연령의 기혼 간호사를 포함하였다. 1차 연구대상자 등록은 1976년 미국 간호사협회(American Nurses' Association)를 통해서 이름과 주소를 구독한 간호사 238,026명에게 우편으로 기반 설문지를 보낸 뒤, 무응답의 경우 두 번 더 반복된 우편 발송 후 121,700 명으로부터 작성된 설문 응답을 받아 수행되었다. 따라서 이 또한 미국 전체 성인 여성의 대표성을 띤 무작위추출된 표본은 아니었지만 많은 질환의 원인을 구명하는 주요 연구결과를 쏟아내고 있는 대규모 코호트 중 하나임이 분명하다. 대표성을 확보한 지역사회 기반 코호트연구를 계획할 때에는 해당 지역 주민의 전체 리스트를 확보한 뒤 무작위추출 하거나 대상자의 특성을 고려하여 층화한 무작위추출을 수행할 수 있다.

프레이밍햄 연구
(Framingham study)
미국 매사추세츠 프레이밍햄시 거주자를 대상으로 한 장기적 심혈관 코호트연구임. 1948년 5,209명의 성인을 대상으로 시작되었고 4세대까지 연구가 지속되고 있으며 중요한 심혈관질환 관련 연구결과를 보고하였음

3.3 실험역학연구에서의 표본추출방법

연구자의 중재가 들어가는 실험역학연구의 경우에도 표본추출방법은 코호트연구와 비슷하다고 볼 수 있다. 예를 들어 미국 암연구소의 PLCO (The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian



Cancer Screening Trial) 연구는 암검진의 효과를 보기 위해 구축된 대규모의 인구집단 무작위 배정 연구이다. 이 연구는 미국 내 10개 검진센터를 중심으로 연구 참여 자원자를 대상으로 남성 76,685명과 여성 78,216명을 등록하여 무작위로 검진군과 대조군에 배정한 뒤 13년간 추적 관찰하여 암관련 사망률의 차이를 연구하였다.

3.4 요약

위에서 살펴본 바와 같이 공중보건학 연구에서는 다양한 연구설계에 따라서 그리고 연구의 궁극적인 목적이 무엇인지에 따라서 표본추출 전략이 다를 수 있다. 특히 질환 유병률 및 위험 요인 노출률 추정이 주 관심사인 경우에는 모집단의 대표성을 확보할 수 있도록 표본추출 설계를 하는 것이 바람직할 것이며, 질환과 위험요인 간의 연관성을 연구하는 실험연구를 포함하는 분석역학 연구에서는 대표성보다 비교성이 더 우선적으로 확보되어야 하므로 거기에 맞는 적절한 표본추출방법을 선택해야 한다.

| 참고문헌 |

질병관리청, 국민건강영양조사. <https://knhanes.cdc.go.kr/knhanes/main.do>
 질병관리청, 지역사회건강조사. <https://chs.cdc.go.kr/chs/index.do>
 Framingham Heart Study. <https://www.framinghamheartstudy.org/index.php>
 Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology, 4th edition. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins, 2020.
 Scheaffer RL, Mendenhall IW, Ott RL, Gerow KG. Elementary Survey Sampling, 7th edition. Brooks Cole Cengage Learning, 2012.
 The Nurses' Health Study. <https://www.nurseshealthstudy.org/>
 The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial. <https://prevention.cancer.gov/major-programs/prostate-lung-colorectal-and-ovarian-cancer-screening-trial>

기본 문제

1. 100,000명으로 구성된 모집단에서 인구사회학적 및 건강행태 요인이 혈중 콜레스테롤 농도와 어떠한 연관성이 있는지 연구하기 위해 500명을 계통추출법(systematic sampling)에 따라 표본추출하고자 한다. 이때 표집간격(k)을 구하고, 만일 첫 표집간격 내에서 무작위로 추출된 요소가 11번이라고 했을 때, 표본은 어떻게 구성되는지 기술하시오.

4. 변수 특성에 따른 적절한 통계분석법의 선택

학습목표

- 변수 특성에 따라 가설검정을 위한 통계분석법을 선정할 수 있다.*
- 통계량과 p-값의 의미를 설명할 수 있다.*

역학연구에서 분석역학연구와 기술역학연구를 구분할 때 기술역학연구에서 연구가설을 설정하고, 분석역학연구에서 연구가설을 검정하고자 하는 목적을 가지는데, 이와 같이 명확한 가설이 있을 수도 있지만 탐색적 연구에서는 명확한 가설이 없을 수도 있다. 따라서 연구자는 자신이 무엇을 분석하고자 하는지, 어떤 것을 검정하고자 하는지에 대하여 명확하게 연구문제를 설정하는 것이 중요하다. 연구문제를 설정하게 되면, 통계분석을 하기 위한 대립가설과 귀무가설을 설정할 수 있게 된다. 따라서 적절한 통계분석방법을 선택하기 위해서 연구자는 연구문제를 개념화하는 것부터 시작해야 한다.

다음은 개념화된 연구문제에서 설명변수와 결과변수를 확인해야 한다. 변수의 특성에 따라 통계 분석방법을 결정하는 것은 분석하고자 하는 결과변수와 설명변수에 의해 주로 결정되기 때문에 일단은 결과변수와 설명변수로 연구문제를 설정한다. 보통 통계에서는 결과변수는 종속변수로, 설명변수는 독립변수라고 하기 때문에 이들이 같은 의미라는 것을 기억하기 바란다.

연구문제에서 설명변수와 결과변수를 확인하고 나면, 두 변수를 이용하여 연구문제를 더욱 구체화시켜야 한다. 최소한 연구자는 자신이 분석하고자 하는 것이 군 간 차이를 검정하고자 하는 것인지, 설명변수와 결과변수 간 연관성을 분석하고자 하는 것인지, 아니면 설명변수들을 이용하여 결과 변수를 얼마나 예측할 수 있을지를 분석하고자 하는 것인지에 대해 구체화해야 한다(표 8-4-1).

연구문제와 변수의 종류를 명확히 하고 나면, 분석하고자 하는 자료가 독립적 구조인지, 아니면 의존적 구조인지를 확인해야 한다. 의존적 구조는 동일한 개인에 대해 반복측정 자료 형태인 경우와 다른 개인을 서로 짝지은 자료로 만든 형태 등, 두 가지 종류가 있다. 반복측정된 자료는 서로 연관성을 가지고 있어 독립된 자료라고 보기 어렵다. 후자인 경우는 환자-대조군연구에서 대조군 선정시 각 환자에 대해 성별, 연령 등을 짝을 지어 대조군을 선정하여 짝지은 환자-대조군연구를 수행한 경우인데, 이는 다른 대상자이지만 어떤 주요 특성을 동일하게 만들어 교란요인에 의한 바이어스를 줄이고 비교성을 높이는 데 기여한다. 본 내용에서는 전자의 의존적 자료를 반복측정자료라 명명하고, 후자는 짝지은 의존적 자료로 따로 구분하기로 한다.

또한 통계분석방법 선정을 위해 고려해야 할 것은, 자료의 형태로, 설명변수와 결과변수 각각이 연속형 혹은 범주형인가를 결정해야 하며, 세부적으로 변수의 척도(scale)에 따라 연속변수와 범주 변수(순위변수와 명목변수)로, 명목변수도 이분변수와 세 범주 이상의 명목변수로 세분화할 수 있다. 연속형 자료일 경우 정규분포를 따른다면 모수적 방법에 의하여 분석을 수행하며, 정규성을 갖지 않는 자료들은 비모수적 방법을 이용하거나 범주변수에 대한 통계분석방법을 선택하여 분석할 수 있다(표 8-4-2, 8-4-3, 8-4-4).

표 8-4-1 연구문제의 설정과 통계분석방법 선정을 위해 고려할 점

- 연구문제의 설정
 - 연구문제를 개념화함
 - 연구문제에서 설명변수와 결과변수를 구분함
 - 연구문제를 아래와 같이 구체화함
 - 1) 군 간 차이가 있는가?: 둘 또는 그 이상의 그룹 간에 차이가 있는지를 연구문제로 하는 경우
 - 2) 변수 간 연관성이 있는가?: 변수들 간에 특정한 연관성이 있는지를 알아보는 경우
 - 3) 한 변수가 다른 변수를 예측할 수 있는가를 연구문제로 하고 있는 경우
- 통계분석방법 선정을 위해 고려할 점
 - 자료의 형태: 설명변수와 결과변수 각각이 연속형 혹은 범주형인가에 따라 비교검정 수행 방식을 결정
 - 정량적 자료의 분포: 연속형 자료일 경우 정규분포를 따른다면 모수적 방법에 의하여 분석을 수행하며, 정규성을 갖지 않는 자료들은 순서형 자료나 비모수적 방법을 이용하여 분석
 - 독립적 자료 혹은 짝지어진 자료(의존적 자료, 반복측정자료): 동일한 개체로부터 두 번 또는 그 이상 얻어진 관찰치들로 구성된 그룹간의 비교를 수행할 때 또는 서로 연관되어 있지 않은 환자들의 자료를 그룹간에 비교할 경우를 짝지어진 자료라 함

정규분포를 따르는지는 정규성(normality) 검정을 실시할 수 있다. 연속형 자료일 경우 정규

**정규성**

변수가 가질 수 있는 다양한 값들의 출현 가능성을 표현하는 확률분포가 대칭적인 구조를 가짐. 즉, 변수의 값이 한 중심값 주변으로 나타날 가능성이 가장 높고 그 값을 기준으로 해서 멀어질수록 출현 빈도가 점진적으로 그리고 대칭적으로 낮아지는 특성을 가짐

분포를 따르지 않을 경우 log 치환, 제곱, 세제곱화 등을 이용하여 정규분포로 변형(transformation)을 통하여 정규분포화함으로써 모수적 분석방법을 선정할 수도 있다. 그러나 정규분포를 잘 따르지 않는 결과 변수를 치환하게 되면 설명변수와와의 관련성을 해석하는 데 어려움이 있어 잘 치환하지 않으며, 설명변수는 치환을 해서 사용하기도 한다. 또 다른 방법은 비연속변수로 나누어서 범주형자료 분석 방법을 이용하여 분석할 수도 있다. 만약 연구대상자 수가 매우 많은 인구집단의 연구일 경우는 연속형 변수가 정규분포와 유사한 분포를 따르지만 정규성 검정에서 $p < 0.05$ 로 기각될 가능성이 높다. 그러한 경우는 중 심극한 정리에 따라 모수적 분석을 사용할 수도 있다.

표 8-4-1과 같이 연구문제를 설정하고 연구문제에 따라 통계분석방법 선정을 위해 자료의 특성을 확인하게 되면, 적절한 분석방법을 결정할 수 있는데, 다음은 연구문제와 자료의 특성에 따라 통계분석방법이 어떻게 결정되어야 하는지에 대해 보기 쉽도록 표로 제시하였다(표 8-4-2, 8-4-3, 8-4-4).

표 8-4-2 군 간 차이 검정을 위한 통계분석법

		독립적 결과변수				
		연속형		범주형		시간관찰
		정규분포	비정규분포	순서형	명목형	이분형 x 시간
명목형 설명변수	두 군	독립 t-검정	윌콕슨 부호 순위합 검정 Mann-Whitney U 검정	카이제곱 검정 Fisher의 직접확률검정	Log-rank test	
	세 군 이상	일원분산분석	Kruskal-Wallis 검정	카이제곱 검정		
		의존적 결과변수				
		연속형		범주형		
		정규분포	비정규분포	순서형	명목형	
명목형 설명변수	두 군	짝지어진 t-검정	윌콕슨 부호 순위 검정	McNemar 검정		
	두 군 이상	반복측정 분산분석	Friedman 검정	Cochran Q 검정		

표 8-4-3 두 변수간의 단순 연관성 평가를 위한 통계분석방법의 선택

		변수 1			
		연속형		범주형	
		정규분포	비정규분포	순서형	명목형
변수 2	연속형	정규분포	상관분석	스피어만상관	분산분석
		비정규분포	상관분석	스피어만상관	Kruskal-Wallis 검정
		순서형	스피어만상관	스피어만상관	Kruskal-Wallis 검정
	명목형	분산분석	Kruskal-Wallis 검정	카이제곱검정 피셔정확성검정	
		명목형			
		Generalized linear model			

설명변수와 결과변수 간 인과적 연관성 평가를 위한 통계분석방법의 선택(교란변수의 효과도 보정 가능)

		독립적 결과변수					
		연속형		범주형		범주형 X 시간	
		정규분포	비정규분포	순서형	명목형		
					3범주 이상	이분형	
연속형	정규분포	회귀분석	치환하여 정규분포화 혹은 범주형으로 변환	순차적 로지스틱 회귀분석	명목적 로지스틱 회귀분석	로지스틱 회귀분석	콕스회귀분석 포아송회귀분석
	비정규분포						
범주형	순서형	회귀분석					
	명목형	Generalized linear model					
		의존적 결과변수 (반복측정)					
		연속형		범주형		범주형 X 시간	
		정규분포	비정규분포	순서형	명목형		
연속형	정규분포	혼합모형	치환하여 정규분포화 혹은 범주형으로 변환	순차적 조건부 로지스틱 회귀분석 GEE	조건부 로지스틱 회귀분석 GEE	조건부 로지스틱 회귀분석 GEE	시간의존형 콕스회귀분석
	비정규분포						
범주형	순서형						
	명목형						

참고문헌

- Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall; 1990.
- Bland M. An introduction to medical statistics 4th edition. New York: Oxford University Press; 2015.
- Campbell MJ, Machin D. Medical statistics: a common sense approach. Chichester: Wiley; 1999.

기본 문제

- 피부 건선에 대한 치료제로써 두 가지 연고 calcipotriol과 betamethasone을 비교하는 이중 눈가림 비교임상시험에서, 400명의 환자가 선별되어 각 환자별로 신체의 한 쪽에 한 종류의 연고를 다른 한 쪽에는 다른 연고를 바르도록 처방을 받았으며, 어느 쪽에 어느 연고를 바르는지는 무작위로 선정이 되었다. 치료 후에는 환자 스스로 증상을 느끼는 정도에 따라 ‘완치’, ‘매우 개선됨’, ‘약간 개선됨’, ‘변화 없음’, ‘악화’ 중에 하나로 결과를 표기하도록 하였고, 연구자 역시 환부에 대한 시각적 평가에 의하여 척도화된 점수로서 결과를 기록하도록 하였다.
- 증상 척도 점수에 대해 두 연고를 비교하기 위해 어떠한 검정법을 사용할 수 있는지 기술하시오.
- 자가 보고된 증상개선도에 대한 결과를 ‘개선됨’ 또는 ‘개선되지 못함’ 두 범주로서 나누어 새로운 변수로 다시 정리를 한다고 한다면, 이 변수를 이용한 증상 개선 여부에 대한 군 간 차이를 검정하기에 적절한 방법은 무엇인지 기술하시오.

5. 연구방법에 따른 통계분석



학습목표

● 연구설계에 따라 적절한 통계분석방법을 선정하고 그 결과를 설명할 수 있다.*

역학연구설계에 따라 흔히 사용하는 통계분석방법이 있다. 물론 한 연구설계에 반드시 한 통계분석방법만 사용하는 것은 아니다. 그렇지만 많은 경우 자료의 형태와 변수의 종류, 그 특성이 유사하기 때문에 주로 사용되는 통계분석방법을 기억하는 것이 유용하다.

본 장에서 언급하고 있는 통계분석방법 뿐 아니라 다른 여러 가지 분석방법도 해당 연구설계에 이용될 수 있다. 하지만 본 장에서는 가장 많이 이용되고 있는 분석방법에 대해서 간단하게 언급하고자 하며, 통계분석방법에 대해 더 많은 공부가 필요한 분들은 의학통계학 관련 책들을 참조하기 바란다.

5.1 환자-대조군연구

로지스틱 회귀분석
환자-대조군연구와 같이
결과변수가 이분변
수인 경우 위험 요인별 교차
비를 산출하기 위해 로지스
틱 회귀분석을 시행

환자-대조군연구의 경우, 환자-대조군 두 집단의 과거 요인에의 노출상태를 비교하여 연구 대상자가 요인에 노출되었는지 여부에 따라 환자가 될 확률을 구하는 연구이다. 따라서 환자군 일 경우 환자일 확률은 100%이며, 해당 질병이 없는 대조군은 0%의 확률을 가지는데, 환자일 확률을 구하는 것이기 때문에 환자와 대조군임을 구분하는 변수가 결과변수이다. 즉, 결과변수는 0(질병이 없다)과 1(질병이 있다)로 표시될 수 있는 이분변수이다. 과거 요인에의 노출상태는 과거 요인이 연속변수로 관찰될 때도 있고 비연속변수로 관찰될 때도 있다. 결국 결과변수가 이분변수이며, 설명변수가 연속적인 숫자이거나 혹은 연속적이지 않은 숫자 모두에서 동시에 사용할 수 있는 통계분석방법은 로지스틱 회귀분석(logistic regression analysis)이다. 대부분의 환자-대조군연구는 로지스틱 회귀분석을 이용하여 각 요인에 따른 질병일 위험도, 즉 교차비를 구하는 것을 목표로 한다. (☞ 2편 6장 5절 참조)

환자군과 대조군을 짝짓기하여 선정한 경우 조건부 로지스틱 회귀분석(conditional logistic regression analysis)을 이용하며, 짝짓기를 하지 않은 경우에는 비조건부 로지스틱 회귀분석(unconditional logistic regression analysis)을 이용한다. 짝짓기를 한 경우의 분석과 하지 않은 경우의 분석에서의 차이는 환자군과 대조군 사이에 비교할 쌍에 있다. 예를 들어, 환자군 100명과 대조군 100명을 비교하는 경우 비조건부 로지스틱 회귀분석을 하는 경우 비교해야 할 쌍은 $100 \times 100 = 10,000$ 쌍이 되나 1:1 짝짓기를 하여 조건부 로지스틱 회귀분석을 하는 경우 비교해야 할 쌍은 짝짓기된 100쌍이 된다.

만약 환자-대조군이 두 집단이 아니라 여러 환자군과 대조군 혹은 단일 환자군과 여러 대조군일 경우, 생물학적 타당성에 근거하여, 혹은 연구가설상 이 집단들이 서로 순차적으로 위험도가 증가될 수 있는 상태인지, 아니면 전혀 순차적인 위험도 증가를 가정할 수 없는 독립적인 집단인지를 평가해야 한다. 만약 순차적으로 위험도가 증가될 수 있는 집단들이라면 순차적 로지스틱 회귀분석(ordinal logistic regression analysis) 모형을 사용하여야 하고, 서로가 독립적인 집단이라면 명목적 로지스틱 회귀분석(nominal logistic regression analysis) 모형을 사용하여야 한다.

5.2 단면연구

단면연구는 같은 시점 또는 짧은 기간 내에 노출 요인과 질병에 대한 정보를 얻는 역학연구 설계이다. 단면연구의 주요한 두 가지 목적은 1) 유병률 혹은 어떤 요인의 노출률 조사와 2) 질병의 위험요인 탐색이다. (☞ 2편 6장 4절 참조)

질병 유병률 및 요인 노출률을 추정하고자 한다면 기술역학의 다양한 통계분석 방법을 이용하여 분율과 분율의 95% 신뢰구간을 계산하여 제시하게 된다. 표적집단에서 확률추출법

(probability sampling)을 통해 표본을 선정하여 단면연구를 수행한 경우, 단순무작위표본추출을 했다면 단순평균이나 율, 분산, 신뢰구간을 구하면 되지만 그 이외의 확률추출법으로 표본을 추출한 연구의 경우는 불편추정량(unbiased estimate)과 정확한 표준오차와 신뢰구간을 얻기 위해 자료 분석시 표본설계 정보를 고려한 분석 방법을 사용해야 한다. 예를 들어 한국 국민건강영양조사는 복합표본설계(2단계 층화집락표본설계)로 표본이 추출되었으므로 평균이나 율을 산출할 때는 가중치를 반영해야 하며 분산을 추정할 때는 가중치, 층, 집락(조사구)의 정보를 반영해야 한다. 특정 연령이나 성별, 또는 연구자의 관심에 의해 정의한 하위집단(subgroup)의 추정량을 산출할 때도 분산을 적절하게 추정하기 위해서는 복합표본설계의 정보를 담고 있는 전체 자료가 필요하다. 따라서 자료의 일부를 삭제해서는 안되며 통계 패키지의 복합표본설계 자료 분석을 위한 프로시저를 이용하여 해당 하위집단에 대한 결과를 얻어야 한다.

만약 단면연구 자료를 이용하여 연관성 연구를 한다면 유병률비(prevalence rate ratio; PRR)와 유병교차비(prevalence odds ratio; POR)로 연관성을 평가한다. 표 6-4-1에서 유병률비는 비노출군의 질병 유병률에 대한 노출군의 질병 유병률의 비($= [a/(a+b)] / [c/(c+d)]$)이며, 유병교차비는 비노출군의 질병 오즈에 대한 노출군의 질병 오즈($= (a/b) / (c/d)$)이다. (표 2편 6장 4절 참조)

유병률비의 95% 신뢰구간 상한과 하한은 (식 8-5-1)을 계산한 뒤 산출된 2개의 값에 지수(exponential)를 취해 주게 되면 산출할 수 있다.

$$\ln(PRR) \pm (1.96 \times \sqrt{\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} - \frac{1}{c+d}}) \dots\dots\dots (\text{식 8-5-1})$$

유병교차비의 95% 신뢰구간 상한과 하한은 (식 8-5-2)을 계산한 뒤 산출된 2개의 값에 지수(exponential)를 취해 주게 되면 산출할 수 있다.

$$\ln(POR) \pm (1.96 \times \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}) \dots\dots\dots (\text{식 8-5-2})$$

다변량분석시 유병교차비는 만텔-헨첼방법(Cochran-Mantel-Haenszel)과 로지스틱회귀모형으로, 유병률비는 로그-이항회귀모형(log-binomial regression model)으로 산출한다.

유병률비는 노출 요인에 따른 유병률, 질병부담이 관심일 때 사용하며, 원인적 인과성 평가에 관심을 가지고 상대위험도의 대리 지표로 사용한다면 노출에 따른 질병 유병기간의 비나 질병 유병률에 따라 바이어스가 생기기 쉽다. 유병교차비는 편리한 수학적 특성으로 인해 반복계산에서 수렴의 문제가 적고 여러 통계패키지에서 쉽게 산출할 수 있어 유병률비 대신 많이 사용되어 왔는데, 질병의 빈도가 비교적 낮은 경우에는 유병률비와 유사하나 유병률이 높은 경우(10% 또는 20% 이상)에는 유병률비와 차이가 크고 관련성의 크기를 과장하므로 해석에 유의해야 한다.

5.3 코호트연구

코호트연구는 요인 노출상태에 따라 집단을 분류하여 이들 간의 질병 발생률을 비교하는 연구이다. 따라서 이 연구의 결과변수는 ‘새로운 질병 발생과 질병 발생 없음’이 되며 이분변수이다. 요인 노출 상태는 환자-대조군연구와 같이 연속 변수일수도 비연속 변수일수도 있다. 새로운 질병 발생 숫자는 시간에 의존되는데 많은 시간이 흐를수록 새로운 질병의 발생은 더욱 늘어난다. 이와 같은 자료의 형태는 생존분석의 가정에 부합한다. 추적관찰 시간의 흐름에 따른 질병의 발생 상태를 관찰하기 위해서는 생명표법(lifetable method) 혹은 카플란마이어법(Kaplan-Meier method)을 사용할 수 있고, 여러 혼란 요인을 동시에 보정한 결과를 산출하기 위해서는 콕스회귀분석방법(Cox regression analysis or Cox proportional hazard model



analysis)을 이용한다. 콕스회귀분석방법에서는 요인에 대한 질병 위험도, 즉 상대위험도를 산출할 수 있다. (☞ 2편 6장 6절 참조)

만약 질병 발생이 드문 상태라면 콕스 회귀분석모형에서는 정확한 위험도 산출이 어려워지기 때문에 포아송회귀분석(Poisson regression analysis) 방법을 사용할 수도 있다.

5.4 하이브리드 연구

1) 코호트내 환자-대조군연구

코호트내 환자-대조군연구는 코호트연구이지만 환자-대조군의 특징을 갖고 있는 연구여서 환자-대조군 특징에 기반한 분석을 할 수 있다.

코호트내 환자-대조군연구는 해당 시점까지 발생하는 환자에 비해 전체 코호트에서 환자가 아닌 사람들이 너무나 많은 상황일 때, 환자 1명에 대해 환자가 아닌 자를 짝지워 환자-대조군 설계를 시행하여 연구의 효율성을 높이하고자 할 때 수행되는 연구이다. 따라서 짝지은 자료의 분석법인 조건부 로지스틱 회귀분석(conditional logistic regression)을 일차적으로 선택해서 교차비(odds ratio)를 산출할 수 있다. 그러나 분석 과정 중 층화분석이나 다른 교란요인과의 상호작용 분석을 시행할 때는 짝이 깨어질 수가 있어 그럴 때는 비조건부 로지스틱 회귀분석(unconditional logistic regression method)과 Mantel-Haenszel 방법으로 교차비(odds ratio)를 산출한다. (☞ 2편 6장 7절 참조)

2) 환자-코호트연구

환자-코호트연구는 전체 코호트에서 무작위추출을 통해 서브코호트(sub-cohort)를 추출하고 어떤 시점까지 코호트를 추적관찰을 통해 환자 발생을 확인한 다음, 전체 환자와 서브코호트를 분석 대상으로 하는 연구이다. 서브코호트는 무작위추출을 시행하여 추출된 표본이므로, 전체 코호트를 대표하며 서브코호트 내에서도 전체 코호트의 환자 발생률 만큼의 환자가 발생될 것이며, 해당 시점까지 발생된 환자 전수를 연구대상으로 하기 때문에 대다수 환자는 서브코호트 밖에 존재할 것이다. 서브코호트의 경우 표적인구집단에서 대표성을 갖도록 무작위추출한 단면연구처럼 전체 코호트에서 추출물을 고려하여 가중치를 부여한 통계 분석을 시행하여야 하며, 서브코호트 밖의 환자군의 경우 가중치는 1로 부여하여 분석한다. 환자-코호트연구는 환자군을 포함한 자료이긴 하지만 코호트 전수를 대표할 수 있는 서브코호트란 존재 때문에 코호트 특징에 기반한 분석을 시행한다. 따라서 생존분석을 이용하되, 가중치를 부여하여 생명표법(life table method) 혹은 카플란 마이어법(Kaplan-Meier method)으로 분석을 시행하고, 여러 위험요인으로부터 질병 발생 위험도에 대해서는 가중된 콕스 회귀모형(Cox proportional hazard model)으로 결과를 산출한다. (☞ 2편 6장 7절 참조)

3) 패넬연구와 경향연구

패넬연구(panel study)는 모집단에서 한 번 표본추출된 대상자를 패넬로 삼아 패넬들의 특성 변화를 지속적으로 관찰하는 연구형태로서, 같은 연구대상자를 여러 번 측정한다는 측면에서는 코호트연구와 유사한 형태이나, 코호트는 특정 질병이나 노출 요인에 주 관심이 있는 반면 패넬 연구에서는 다양한 변수들이 모두 존재할 수 있다는 차이가 있다. 경향연구(trend study)는 동일한 표적집단을 대상으로 동일한 표집방법으로 연구를 수행하는 시기마다 새로 표본을 추출하므로 연구대상자가 계속 바뀌며 단면연구를 일정한 기간마다 지속적으로 수행하는 연구형태라고 볼 수 있다. (☞ 2편 6장 7절 참조)

따라서 통계분석 또한 연구설계 상의 특성을 고려하여 패넬연구에서는 반복측정분석법을 이용하여 변수의 특성에 따라 결과변수가 연속형 변수일 경우 반복측정분산분석(repeated measures ANOVA)이나 선형혼합효과모형(linear mixed effects model)을, 결과변수가 비연속

변수일 경우 일반화선형 혼합모형(generalized mixed effects model, GLIMMIX) 또는 일반화 추정방정식(generalized estimating equations, GEE)을 이용하여 분석을 수행할 수 있다.

경향연구 자료에서는 주로 분율(유병률 또는 요인 노출률)과 95% 신뢰구간으로 기술통계량을 제시할 수 있다. 한국의 지역사회건강조사자료와 국민건강영양조사자료가 경향연구를 수행할 수 있는 자료이다. 한 변수값에 대해 시간의 흐름에 따른 경향을 분석하고자 한다면 시계열 분석(time series analysis)을 수행할 수 있다. 이때 표집에 사용된 확률에 따라 가중치를 적용하는 것이 중요하다. 또한 모집단의 연도별 질병 유병률과 요인 노출률 간의 연관성을 탐색해볼 수 있는데, 연도별 모집단의 인구 구조가 다르므로 연령-표준화된 질병 유병률과 노출률을 산출하여 분석하는 것이 바람직하다. 이 분석이 비록 직접 조사된 자료에서 요인과 결과 간 상관성을 분석한 것이긴 하지만, 개념적으로는 요인과 질병에 대한 두 개의 이차자료원을 이용하여 상관분석을 수행하는 생태학적 연구와 유사하다고 볼 수 있다.

4) 종단자료분석, 다단계분석, 계층모형분석

종단자료(longitudinal data)는 같은 대상자에 대하여 같은 변수들을 여러 시점에서 반복 측정하는 자료로 횡단자료(cross-sectional data)와는 다르게 시간의 흐름에 따른 변화를 함께 볼 수 있는 자료이다. 패널자료도 종단자료의 한 종류로 볼 수 있다. 이러한 종단자료의 분석은 연속형 변수에 대해서는 반복측정 분산분석(repeated measures ANOVA) 또는 선형혼합효과 모형(linear mixed effects model)을 이용하여 분석하고, 비연속형 자료에 대해서는 일반화선형혼합효과모형(generalized linear mixed effects model, GLIMMIX)이나 일반화추정방정식(generalized estimating equation, GEE)을 이용하여 분석한다.

다단계집락표집 방식으로 추출된 자료이거나 계층적 구조를 가지는 자료의 경우에는 다수준 분석(multilevel analysis)을 수행한다. 다수준 분석은 계층모형(hierarchical model)으로도 칭해지며, 집단 내 관측치들의 연관성이 높고, 집단 간 변동량이 큰 자료인 경우 다수준 분석방법을 이용해야 한다. 예를 들어 대장 수술을 받은 환자에서 수술 부위 감염 여부에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 개인 수준의 환자 특성과 병원 수준의 병원 특성 변수들을 측정하였다고 하자. 개인 수준의 환자 특성으로는 성별, 연령, 수술 전 입원기간, 수술시간, ASA 점수, 수술 연도, 예방적 항생제 투여 여부를 고려하고, 병원 수준에서는 의료기관 종별, 병상수, 병원별 예방적항생제 투여율 등을 고려하여 어떤 요인들이 환자의 수술부위 감염에 영향을 미치는지 다수준 분석을 수행할 수 있다. 이때 집단(병원) 내의 관찰치들의 상관성이 높고, 집단(병원) 간의 변동량이 클수록 다수준 분석이 적용되어야 하며, 일반적으로 집단 간, 집단 내 분산으로 계산되는 ICC (intraclass correlation) 값에 근거해서 다수준 분석이 적절할지 아니면 일수준 분석이 적절할지 판단한다. 다수준 분석은 혼합효과모형(mixed effects model)에서 임의효과(random effect) 변수를 집단변수(예: 병원 ID, 지역 ID 등)로 지정한 모형으로 분석한다. 시·군·구별로 약 900명의 대상자를 조사한 지역사회건강조사자료도 개인 수준 변수들과 해당 개인의 거주지역별 지역 수준(시·군·구)의 변수들이 병합된다면 다수준 분석을 수행할 수 있다.

다단계집락표집
몇 단계로 집락을 무작위로
표집한 다음, 표집된 집락
안에서 개별요소를 무작위
로 추출하는 방법

5.5 기타 연구설계

사례군연구(case series)는 환자들의 일련의 집단으로 특이한 원인이나 질병 형태를 보고하는 연구이다. 주로 기술학적 통계분석방법을 이용하여 대표값과 그의 추정값을 제시한다. (2편 6장 3절 참조)

생태학적연구는 두 개의 이차 자료를 이용하여 같은 연도, 혹은 같은 지역을 중심으로 산출된 대표값(평균, 중앙값, 최빈값)을 산출하고 두 개의 대표값들의 상관성을 분석한다. 따라서 상관분석을 이용하여 분석한다. 여러 지역 혹은 여러연도의 분율(유병률) 혹은 비율(발생률, 사망률)을 비교하고자 할 때에는 직접 혹은 간접표준화방법을 이용하여 직접표준화율 혹은 표준

ICC (intraclass
correlation)
급내상관계수, 집단의 분산
이 전체 분산에서 차지하는
분율



화발생(사망)비를 산출하고 이들의 비교 지역(연도)에 대해 노출 지역(연도)의 직접표준화율의 비나 표준화발생비(standardized incidence ratio, SIR)나 표준화사망비(standardized mortality ratio, SMR)의 비 및 95% 신뢰구간을 산출하여 유의성을 검증한다. (☞ 2편 6장 3절 참조)

임상시험의 경우 위에서 제시한 여러 관찰적 연구와 달리 연구 시작부터 엄격한 대상자, 관련 요인 등의 제한으로 인해 최종 분석 시점에서는 결과 변수에 대해 관찰하고자 하는 주요 설명변수(주로 신약과 비교약)의 차이만 관찰되고 기타 변수들, 즉 혼란 요인들은 거의 차이가 없을 가능성이 크다. 따라서 주요 설명변수만으로 단변수 분석을 하는 경우가 많다. 이 통계분석은 연구 가설에 따라, 연구자료의 형태에 따라, 변수의 종류와 특성에 따라 통계분석모형을 결정하면 된다. (☞ 2편 6장 8절 참조)

단일군임상시험에서는 처치 전후의 비교를 목표로 한다. 따라서 그 변수가 연속변수일 경우 반복측정 분석법을, 변수가 분율일 경우는 맥니머(McNemar) 분석을 시행한다. 만약 처치라는 주요 변수 이외에 두 시점에 따라 달라지는 상태가 있다면 이를 보정하여 분석해야 하는데 이는 GEE 모형을 이용할 수 있다.

| 참고문헌 |

- Büttner, P. and R. Muller (2015). Epidemiology. Australia, Oxford University Press.
- Cox, D.R. (1972). Regression models and life-tables (with discussion), Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Methodological 34, 187-220.
- Hardin JW, Hilbe JM. Generalized estimating equations. 2nd edition. Chapman & Hall/CRC; 2013.
- McCulloch CE, Searle SR, Neuhaus JM. Generalized, linear, and mixed models. Wiley & Sons; 2008.
- Schlesselman JJ. Case-control Studies: design, conduct, analysis. New York: Oxford University Press; 1982.
- Szklo, M. and F. J. Nieto (2014). Epidemiology : beyond the basics. Burlington, Mass., Jones & Bartlett Learning.

기본 문제

1. 환자-대조군연구와 코호트연구의 주요 통계분석방법은? 그 통계방법이 주요하게 쓰이는 이유는 무엇인지 기술하시오.

6. 관찰연구에서의 인과성 강화와 추론

학습목표

- 교란변수의 개념에 대해 설명할 수 있다.
- 관찰연구에서 인과성 강화 및 추론을 위한 방안 중 교란변수 통제 방법을 설명하고 활용할 수 있다.
- 다변량 분석법이 역학적 자료 분석에서 어떻게 활용되는지를 파악할 수 있다.
- 다변량 분석을 적용하고 결과를 해석할 수 있다.
- 관찰연구의 인과성 강화 및 추론을 위해 교란 바이어스와 선택 바이어스를 통제할 수 있는 방법을 설명하고 활용할 수 있다.
- 베이지 정리의 개념을 이해할 수 있다.
- 유전체연구에서 멘델의 무작위배정 설계의 개념에 대해 설명할 수 있다.

6.1 교란 바이어스 개념과 통제

교란변수는 ① 가설상의 결과변수와는 독립적으로 인과적인 관계이며 동시에 ② 가설상의 원인변수와는 서로 관련되어 있되 ③ 원인변수와 결과변수 사이의 매개변수는 아닌 경우로 정의한다. 역학적 인과관계 추론과정에 있어 교란변수의 통제 여부를 평가하는 것은 매우 중요한 단계이다. 교란변수를 처리하는 방법에는 연구설계 혹은 수행단계에서 할 수 있는 방법과 자료분석 단계에서 할 수 있는 방법 모두 존재한다. 연구설계 또는 수행단계에서 교란변수를 처리할 수 있는 방법으로 임상시험의 경우 무작위배정이 있고, 관찰연구의 경우 대상자 제한과 짝짓기가 있다. 자료분석 단계에서는 표준화, 층화, 다변수분석, 성향점수 분석 등이 있다.

1) 짝짓기

짝짓기(matching)는 연구계획단계에서 교란변수 분포가 동일하게 분포하도록 하기 위해 환자-대조군연구에서는 환자군에 대해 짝지은 대조군을 선정하고(혹은 대조군에 대해 짝지은 환자군 선정), 코호트연구의 경우 노출그룹에 대해 짝지은 비노출그룹을 선정(혹은 비노출그룹에 대해 짝지은 노출그룹 선정)한다. 짝짓기에는 개인 수준의 개별 짝짓기(individual matching)와 그룹 수준의 빈도 짝짓기(frequency matching)가 있는데 환자-대조군연구의 경우 개별 짝짓기는 짝짓기 변수의 분포가 완전히 동일하도록 환자군 한 명에 대조군을 하나 혹은 둘 이상씩 짝짓기를 하는 것이고, 빈도 짝짓기는 환자군 전체의 교란변수의 분포가 대조군 전체의 교란변수의 분포와 동일하도록 하는 짝짓기를 하는 것이다.

개별 짝짓기에서 범주형 변수에 대한 짝짓기는 같은 범주에 속하는 대조군 중에서 무작위로 선정하며, 연속형 변수인 경우에도 범주화하여 짝짓기가 가능하다. 연속형 변수의 짝짓기는 정해놓은 범위 내에서 무작위로 짝짓기를 하는 caliper matching과 가장 가까운 값을 가지는 개체에 대해 짝짓기를 하는 nearest available matching 방법이 있다. 또한 개별 짝짓기에는 범주형 변수나 연속형 변수에 상관없이 성향점수(propensity score)를 이용한 짝짓기 방법도 있는데 성향 점수를 이용한 교란변수 보정은 뒷부분에 자세히 설명되어 있다.

이 때 환자군과 대조군 간의 짝짓기 비(matching ratio)는 검정력과 관련이 있다. 전체 연구 대상자에 대해 한계가 없고 고정된 환자군 수에 대해 대조군을 정하는 경우 1:n의 환자군과 대조군 비에서 n이 크면 클수록 검정력도 같이 증가하나 n=4보다 커지는 경우 검정력의 크기가 완만하게 증가하여 효율성은 떨어진다. 만약 전체 연구대상자 수가 정해져 있고 그 안에서 환자군과 대조군 수가 정해져야 한다면 짝짓기 비가 1:1일 때 검정력이 가장 크다.



짝짓기 예

(1) 개별 짝짓기의 예: 성별, 나이에 대해 짝짓기

잠정적 대조군: 남성 31세, 33세, 34세, 35세, 38세, 41세, 44세, 45세, 49세, 50세
여성 31세, 32세, 34세, 37세, 40세, 42세, 47세, 48세, 50세

이 때 환자군이 34세 남자, 36세 여자인 경우

① 연령에 대해 ± 3 세 범위에서 caliper matching을 한다면

34세 남자 환자에 대해 짝이 될 수 있는 대조군은 31세 남자, 33세 남자, 34세 남자, 35세 남자와 36세 여자, 37세 여자이다. 1명 당 짝지를 대조군 수에 맞추어 무작위로 대조군을 선정한다. 마찬가지로 36세 여자 환자에 대해 짝이 될 수 있는 대조군은 34세 여자, 37세 여자이다.

② nearest available matching

1:1 짝짓기를 한다면 34세 남자 환자에 대해 짝이 되는 대조군은 34세 남자, 36세 여자 환자에 대해 짝이 되는 대조군은 37세 여자이다. 1:2 짝짓기를 한다면 34세 남자 환자에 대해 짝이 되는 대조군은 34세 남자와 36세 여자, 그리고 33세와 35세 남자 중 한 명이며, 36세 여자 환자에 대해 짝이 되는 대조군은 37세 여자와 38세 남자이다.

(2) 빈도 짝짓기의 예

예를 들어 커피 섭취와 폐암의 관련성에 대한 환자-대조군연구에서 흡연이 교란변수로 작용할 수 있어 빈도 짝짓기를 한다면 환자군에서의 흡연력 분포(비흡연자, 과거 흡연자, 현재 흡연자 분포)가 대조군과 일치하도록 대상자 선정한다. 예를 들어 환자군에서 현재흡연자, 과거흡연자, 비흡연자 수가 각각 100명, 100명, 200명이면 1:2로 빈도 짝짓기되는 대조군 수는 잠정적 대조군 내에서 현재 흡연자 500명 중 무작위로 200명, 과거 흡연자 300명 중 200명 추출, 비흡연자 600명 중 400명 추출하여 환자군과 대조군에서 교란변수의 분포가 일치하도록 한다. 현재흡연자, 과거흡연자, 비흡연자의 분포를 1:1:2로 동일하게 맞춘다.

	환자군의 수	잠정적 대조군	1:2 빈도 짝짓기된 대조군의 수
현재 흡연자	100명	500명	200명
과거 흡연자	100명	300명	200명
비 흡연자	200명	600명	400명

2) 층화

층화분석은 교란변수에 대해 층화(stratification)를 하여 각 층 내에서는 교란변수의 분포를 동일하게 한 후 각 층에서 산출된 효과추정치(effect estimates)를 비교하는 방법이다. 교란변수 층으로 나누어 분석하여 층간 효과추정치가 동일하다면 만텔-헨젤 오즈비(Mantel-Haenszel Odds ratio) 같은 요약추정치(summary estimates)를 산출한다. 층간 효과추정치가 일치하지 않을 수도 있는데 그 이유로는 무작위 오류나 보정되지 않은 잔류 교란변수(residual confounder) 때문일 수 있으며, 혹은 교란변수가 아니라 실제로 층간 다른 effects를 지닌 효과변경인자(effect modifier)이기 때문일 수도 있다.

Mantel-Haenszel Odds Ratio는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$OR_{MH} = \frac{\sum [(bc/T) \times ad/bc]}{\sum (bc/T)} = \frac{\sum (ad/T)}{\sum (bc/T)}$$

3) 표준화

표준화는 층화방법의 일종으로 교란변수의 영향을 제거함으로써 결과변수의 관측값과 기대값을 서로 비교하기 위해 사용하는 방법이다. 표준화는 나이, 성별, 사회경제적 요인 등 중요한

층화 분석의 예

수술적 치료(200명)와 약물치료(200명) 간 비교 연구에서 분석결과가 다음과 같았다.

	장애	완치
수술 치료	44	156
약물 치료	56	144

수술치료에 대한 약물치료에서 장애가 있을 오즈비는 1.38

이 때 연령에 따라 치료방법이 달라지고, 연령이 장애가 생기는 것에 영향(노인 40%, 중장년 10% 가정)을 준다면 연령은 중요한 교란변수로 작용한다.

	수술 치료	약물 치료
노인	80	120
중장년	120	80

교란변수인 연령에 따라 층화분석을 하게 되면,

	노인		중장년	
	장애	완치	장애	완치
수술 치료	32	48	12	108
약물 치료	48	72	8	72

$$\text{Mantel-Haenszel Odds Ratio} = \frac{32 \times 72 \div 200 + 12 \times 72 \div 200}{48 \times 48 \div 200 + 8 \times 108 \div 200} = 1$$

예후 조건이 서로 다른 큰 규모의 인구집단에서 사망률과 같은 결과변수의 율을 비교할 때 적합하다. 표준화 방법에는 직접 표준화와 간접 표준화가 있는데 이에 대해 자세하게 설명한 앞장을 참고하면 된다(☞ 2편 3장 1.3절 참조). 직접표준화법을 통해 보정된 율 또는 보정된 상대위험도를 구할 수 있고, 간접표준화법을 통해 표준화발생비나 표준화사망비 같은 비를 구할 수 있다.

4) 다변량 분석

다변량분석은 교란변수의 영향을 보정하여 원인변수가 실제로 미치는 관련성의 정도를 하나의 모형으로 설명하는 통계적 방법(statistical modeling)이다. 교란변수가 1-2개일 때에는 층화분석이 좋은 해법이 될 수 있으나 공변량의 수가 많아지면 다변량분석을 사용할 수 밖에 없다. 통계적 모델을 이용한 교란변수를 보정하였을 때의 장점은 교란변수의 수가 많더라도 제약이 되지 않으며, 교란변수 형태가 연속형 변수이더라도 굳이 범주형 변수로 바꿀 필요가 없으므로 변수 고유의 연속성이 유지되며, 교란변수의 영향을 모델 내로 흡수하여 비교적 쉽게 관련성 지표를 산출할 수 있고, 교란변수와 질병과의 관련성 지표를 산출할 수 있다는 데 있다. 의학연구에서 교란변수 보정을 위해 흔히 사용되는 다변량분석법으로는 결과변수가 연속변수인 경우 다중선형회귀분석(multiple linear regression analysis)을 이용하고, 환자-대조군연구와 같이 결과변수가 이분형 변수인 경우 다중로지스틱회귀분석(multiple logistic regression analysis)을 함으로써 교란변수를 통제할 수 있다. 코호트연구와 같이 시간 개념이 포함되는 연구에서는 콕스 비례위험모형(Cox's proportional hazard model)을 이용하여 교란변수를 통제할 수 있다. 또한 빈도 자료에 대해서는 포아송회귀모델(Poisson regression model)을 이용하기도 한다.

다변량분석의 예

다음은 ‘흡연과 음주가 폐암 발생과 관련이 있는가?’에 대한 코호트연구 결과이다. 이 연구에서는 단변수와 교란변수(나이, 성별, 거주지역, 교육수준, 흡연, 음주, 결핵)을 포함한 다변량 분석 결과를 다음과 같이 제시

위험요인	조 상대위험도(95% 신뢰구간) Crude RR (95% CI)	보정된 상대위험도 (95% 신뢰구간) Adjusted RR (95% CI)
비 흡연자	1.00	1.00
현재 흡연자	5.63 (3.34–9.48)	2.36 (1.23–4.51)
비 음주자	1.00	1.00
현재 음주자	1.96 (1.24–3.10)	0.82 (0.50–1.37)

위의 표에서 단변수 분석 결과에서는 현재 흡연과 현재 음주 모두 폐암 발생의 위험을 5.63배, 1.96배 유의하게 높여주는 것과 관련성이 있는 것으로 나타났으나, 이는 각 요인이 폐암과 직접적인 연관성을 가지는지 아니면 고위험군에 의해 교란되어 보여지는 연관성인지 알 수 없기 때문에 다변량분석을 통한 교란변수의 보정이 필요하다.

교란변수에 대해 보정한 이후 결과에서는 현재 흡연이 폐암 발생 위험을 2.36배 높이는 것으로 유의한 관련성이 관찰되었으나 현재 음주는 폐암 발생과 관련성이 없는 것으로 나타났다. 교란변수를 보정한 이후의 관련성 지수가 0.82가 각 위험요인과 폐암과의 직접적인 연관성 지표가 된다. 이는 연구자가 선택한 교란변수만을 통제할 수 없기 때문이며 연구에 따라서는 데이터가 없어서 보정하지 못하는 경우, 잘못 측정된 경우, 충분히 보정하지 못한 잔류 교란변수(residual confounder)가 있을 수 있음을 유의한다.

6.2 교란 바이어스와 선택 바이어스의 통제

1) 무작위배정

무작위배정은 연구대상자를 임의로 배정하여(randomization) 집단 간 교란변수 분포를 확률적으로 같게 하는 방법이다. 무작위배정은 확률적으로 두 군 간의 근본적인 균형을 맞추는 것으로 선택 바이어스와 교란 바이어스를 통제할 수 있다. 무작위배정은 기본적으로 배정이 완료될 때까지 각 연구대상자가 어느 그룹에 배정이 될지 예측이 불가능해야 하고, 일단 배정이 되고 나면 연구자가 임의로 연구대상자의 배정을 바꿀 수 없다. 무작위배정 방법으로는 단순무작위배정, 블록무작위배정, 층화무작위배정, 다이나믹무작위배정 등이 있다. (제2편 6장 8절 참조)

(1) 단순무작위배정

단순무작위배정은 주사위나 동전, 난수표 등을 이용하여 뽑혀진 숫자에 의하여 환자를 배정하는 방법이다. 단순무작위배정은 간단하고 쉬우면서 다음 연구대상자가 어느 군에 배정될지 예측이 불가능하다는 장점이 있는 반면 연구대상자의 수가 많지 않은 경우($N < 200$) 그룹 간 불균형을 초래할 가능성이 있다는 단점이 있다.

(2) 블록무작위배정

단순무작위배정의 경우 확률적으로 우연히 두 그룹 간의 불균형을 가져올 가능성을 줄이기 위해 블록무작위배정이나 층화무작위배정을 사용하기도 한다. 블록무작위배정은 미리 일정한 수의 블록을 만들어 각 블록 내에서의 무작위배정표를 만들어 사용하여 그룹 간 연구자수의 불균형 문제를 보정하는 방법이다. 예를 들어 두 그룹 배정에 블록 사이즈를 4로 하는 경우의 수는 ① AABB, ② BBAA, ③ ABAB, ④ BABA, ⑤ ABBA, ⑥ BAAB의 6가지가 있다. 각 블록의 순서는 단순 무작위로 뽑는데 만약 1, 4, 2가 뽑힌 경우 ①, ④, ②블록인 AABB BABA BBAA로 배정된다. 블록무작위배정의 단점 중 하나는 블록 사이즈가 작을 경우 배정에 대한 예측이

가능할 수도 있다는 점이다.

위의 예에서 처음 2명 모두 A에 배정되면 그 다음 2명은 B로 배정됨을 예측할 수 있다. 이를 보완하기 위해 블록 사이즈를 일반적으로 6~12개로 한다. 또는 블록무작위배정을 두 단계로 진행하기도 하는데 1단계에서 블록 사이즈를 4, 6, 8, 12 중에 무작위로 선택한 다음 1단계에서 선정된 사이즈 내의 블록들 중 2단계에서 무작위로 선정한다.

(3) 층화무작위배정

대상자가 많지 않아 영향력이 큰 교란변수가 균등하게 분포하지 않을 가능성이 있을 때, 그 변수에 대해 층화하여 그 층 내에서 단순무작위배정이나 블록무작위배정을 시행할 수 있는데 이를 층화무작위배정이라 한다. 대개 연령, 질병상태의 중증도, 참여 기관에 따라 층화를 하는 경우가 많다.

(4) 다이내믹무작위배정

다이내믹무작위배정은 모든 층화변수에 대한 균형을 맞추기 위해 기존에 유사한 특징을 가지는 대상자들의 무작위배정 분포를 보면서 새로운 대상자를 배정하는 방법으로 biased coin randomization과 Minimization method 등이 있다.

biased coin randomization은 첫 번째 대상자가 A 또는 B 그룹에 속할 확률은 $\frac{1}{2}$ 로 같다. N 번째까지 대상자가 A 또는 B 그룹에 랜덤 배정되었고 그 때까지 A 그룹에 더 많이 배정되어 있다면 그 다음 대상자가 B에 배정될 확률을 $\frac{1}{2}$ 보다 크게 한다. 두 그룹 간 배정수가 같아지면 그 다음 대상자의 각 그룹에 속할 확률은 다시 $\frac{1}{2}$ 로 돌아간다.

Minimization method는 이미 배정된 대상자들의 교란변수의 분포를 보고, 배정할 대상자가 가지는 교란변수의 특성이 적은 그룹에 배정하여 두 그룹의 교란변수의 분포를 맞추는 방법이다.

Minimization 방법의 예

점수를 이용하는 Minimization 방법은 다양하나 그 중 하나를 소개하면 다음과 같다. 40명의 대상자를 모집하여 그 분포가 다음과 같은 상황에서 41번째 대상자가 모집되었다.

대상자 특징	그룹 A	그룹 B
모집 기관		
센터1	9	8
센터2	11	12
성별		
남성	7	8
여성	13	12
나이		
중장년	12	11
노인	8	9

만약 41번째 대상자가 센터1에서 모집된 남성 노인이라면,
 그룹 A에 같은 특성을 가지는 점수는 $9+7+8=24$
 그룹 B에 같은 특성을 가지는 점수는 $8+8+9=25$ 이므로
 41번째 대상자는 그룹 A에 배정한다.

2) 성향점수를 이용한 방법

임상시험에서 무작위배정을 통해 그룹 배정을 하게 되면 그룹 배정에 영향을 미치는 외부요

인이 없기 때문에 각 그룹에 배정될 확률은 동등하다. 그러나 관찰연구의 경우 무작위배정이 불가능하고 어느 한 쪽 그룹에 분류되는 데 있어 개인의 기본적 특성, 건강이나 질환 상태 등 외부인에 의해 영향을 받고 이로 인해 선택 바이어스나 교란 바이어스가 생길 수 밖에 없다. 그래서 관찰연구에서는 이러한 외부 요인을 최소화하는 방법 중 하나로 성향점수를 이용하는 방법이 있다. 여기에서는 가설 상의 원인 변수를 편의상 관찰연구의 처치군과 대조군이라 놓고 기술하겠다. 성향점수는 연구대상자에서 측정된 공변량을 이용하여 추정되는 처치군에 배정될 조건부확률로 정의할 수 있다. 성향점수 추정모형에 포함될 변수를 선정하여 성향점수 모형을 구축한 다음 성향점수를 추정한다. 종속변수(연구자 가설 상의 종속변수가 아니라 성향점수 추정 모형의 종속변수로 가설 상으로는 원인변수)가 이분형인 경우 성향점수를 추정하기 위해 로지스틱 회귀모형, 프로빗 회귀모형, 판별 분석 등을 이용한다. 가장 많이 사용하는 방법은 로지스틱 회귀모형으로 다음과 같이 성향점수를 추정한다.

$$p = P(Y = \text{interested outcome} / X_1 = \chi_1, \dots, X_k = \chi_k) \\ = \frac{e^{a + \beta_1 \chi_1 + \dots + \beta_k \chi_k}}{1 + e^{a + \beta_1 \chi_1 + \dots + \beta_k \chi_k}} = \frac{1}{1 + e^{-(a + \beta_1 \chi_1 + \dots + \beta_k \chi_k)}}$$

여기서 Y는 가설 상의 원인변수로 처치군 혹은 대조군을 의미하는 변수이며, X는 처치군 혹은 대조군과 관련된 공변량이다. 이때 가설 상의 결과 변수는 이 모델에 포함시키면 안 된다. 이렇게 연구대상자 개인별로 추정된 성향점수를 이용하여 짝짓기, 층화, 가중치, 공변량으로 보정하는 방법 등이 있다.

(1) 성향점수 짝짓기

처치군과 대조군에서 추정된 성향점수를 이용하여 처치군에 속할 확률에 따라 처치군과 대조군을 짝짓기를 하여 두 그룹 간의 차이를 없애는 방법이다. 앞 장에서 설명한 짝짓기와 같은 개념으로 짝지을 변수가 너무 많은 경우 성향점수를 이용하여 짝짓기를 하면 효율적이다. 가장 흔히 사용하는 방법은 최근접 이웃매칭(nearest neighbor matching)으로 처치군의 성향점수와 가장 근접한 성향점수를 가지는 대조군을 선정한다. 이 때 처치군과 대조군 간의 경향점수가 큰 차이를 보일 수 있기 때문에 흔히 성향점수의 차이를 일정 수준 이하로 유지하기 위해 캘리퍼(caliper)를 설정한다.

짝지은 자료에서 편향이 없어야 할 변수들이 군간 균형을 이루는지 평가하며 만약 균형을 이루지 못하였으면 성향점수 모형을 다시 구축한다. 공변량의 균형을 파악하기 위해 흔히 표준화 차이를 이용한다. 표준화 차이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

연속형 변수의 경우,

$$d = \frac{(\bar{x}_{\text{치료군}} - \bar{x}_{\text{비치료군}})}{\sqrt{\frac{s_{\text{치료군}}^2 + s_{\text{비치료군}}^2}{2}}}$$

범주형 변수의 경우,

$$d = \frac{(\hat{p}_{\text{치료군}} - \hat{p}_{\text{비치료군}})}{\sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{치료군}}(1 - \hat{p}_{\text{치료군}}) + \hat{p}_{\text{비치료군}}(1 - \hat{p}_{\text{비치료군}})}{2}}}$$

표준화 차이를 이용하는 방법의 장점은 성향점수 보정 후의 잔차 불균형을 일으키는 특정 변수를 구분해 낼 수 있고, 측정단위에 의존하지 않는다는데 있다. 보통 표준화 차이가 0.1보다 큰 경우 불균형이라고 판단한다.

군 간 균형이 이루어졌다면 짝지는 자료를 이용하여 평균처치효과를 추정한다. 그리고 측정된 변수만 보정이 가능하기 때문에 민감도 분석이 필요할 수도 있다.

(2) 성향점수 가중치

회귀모형에 연구대상자의 기여도에 따라 가중치를 부과하는 방법이다. 일반적으로 처치군에는 성향점수가 높은 사례가 많고, 대조군에는 성향점수가 낮은 사례가 많을 가능성이 크므로 이에 대한 불균형을 맞추고자 각 집단에 다른 가중치를 부여하여 처치 효과를 추정한다. 가중치 방법에는 치료 가중치의 역확률(inverse probability of treatment weighting; IPTW) 방법과 표준화 가중치(standardized weighting) 방법이 있다.

치료 가중치의 역확률은 성향점수의 역수를 가중치로 적용하여 처치군과 대조군에 배정될 확률을 동일하게 적용하는 방법으로 전체 대상자를 표준인구집단으로 두고 표준인구집단에 대해 표준 효과를 추정한다. 이 때 처치군의 가중치는 성향점수(PS)의 역수($= 1 / PS$)이고, 대조군의 가중치는 $1 / (1 - PS)$ 이다. 표준화 가중치는 처치군을 표준인구집단으로 두고 표준인구집단에 따라 표준 효과를 추정하는 방법으로, 처치군의 가중치는 1이고, 비교군의 가중치는 $PS / (1 - PS)$ 이다.

성향점수를 이용하여 처치군과 대조군을 비교하는 각각의 방법들의 장단점은 다음과 같다.

방법	장점	단점
짝짓기(matching)	층화나 공변량 보정에 비해 바이어스를 줄이는데 우월함 분석과 연구결과 표현방식이 무작위시험과 유사	짝짓기되지 않은 연구대상자는 분석에서 제외 처치효과 추정치의 정확성 감소 외적타당도 감소 처치군에 비해 대조군에 대상자가 더 많이 필요로 함
층화(stratification)	자료 손실없이 수집된 자료 모두 사용	짝짓기나 가중치 방법에 비해 바이어스 줄이는데 제한적 생존분석에서는 잘 작동되지 않음
공변량 보정 (covariate adjustment)	자료 손실없이 수집된 자료 모두 사용	연구설계 단계와 분석 단계 사이의 구분이 명확치 않음 다른 방법에 비해 군 간 공변량의 균형을 맞추는 게 까다로움 바이어스된 오즈비 추정
가중치(inverse probability of treatment weighting)	층화나 공변량 보정에 비해 바이어스를 줄이는데 우월함 분석과 연구결과 표현방식이 무작위시험과 유사 자료 손실없이 수집된 자료 모두 사용	잘못 구축된 성향점수 모델이나 극단적인 성향점수 값에 더욱 민감함



성향점수를 이용하여 분석한 예

위암 수술을 받은 병원의 소재 지역에 따른 환자의 예후를 비교한 연구로 서울과 대구 지역 병원에서 수술 받은 대상자의 특성이 달라 성향점수를 이용하여 1:1 짝짓기를 하였고, 짝짓기를 한 후 대상자의 특성이 두 지역에 고르게 분포함을 확인할 수 있다.

		Unmatched			1:1 Matched		
		Seoul	Daegu	p-value ²	Seoul	Daegu	p-value ²
Group 1 (surgery)							
Total (n)		294	907		291	291	
Sex	Male	197 (26.1)	557 (73.9)	0.08	196 (67.4)	189 (65.0)	0.54
	Female	97 (21.7)	350 (78.3)		95 (32.6)	102 (35.0)	
Age (y)	<30	3 (33.3)	6 (66.7)	0.001	3 (1.0)	3 (1.0)	0.55
	30-39	38 (39.6)	58 (60.4)		37 (12.7)	26 (8.9)	
	40-49	67 (28.1)	171 (71.9)		65 (22.3)	69 (23.7)	
	50-59	101 (26.2)	284 (73.8)		101 (34.7)	113 (38.8)	
	60-69	59 (20.1)	234 (79.9)		59 (20.3)	62 (21.3)	
	70-79	25 (15.1)	141 (84.9)		25 (8.6)	18 (6.2)	
	≥80	1 (7.1)	13 (92.9)		1 (0.3)	0 (0.0)	
Household income	Lowest (Medicaid)	5 (9.3)	49 (90.7)	<0.001	5 (1.7)	2 (0.7)	0.78
	Lower	48 (20.2)	189 (79.8)		48 (16.5)	44 (15.1)	
	Middle	20 (13.2)	132 (86.8)		20 (6.9)	18 (6.2)	
	Higher	65 (24.0)	206 (76.0)		65 (22.3)	69 (23.7)	
	Highest	156 (32.0)	331 (68.0)		153 (52.6)	158 (54.3)	
Charlson comorbidity index		0.96±1.20	1.14±1.44	0.03	0.96±0.82	0.94±0.78	0.85

참고문헌

- 유근영. 의학·보건학 연구를 위한 범주형 자료 분석. 한나래 출판; 2012.
- 이동규. (2016). Propensity score matching method의 소개. Anesth Pain Med, 11(2), 130-148.
- Braga LH, Farrokhyar F, Bhandari M. Confounding: what is it and how do we deal with it? Can J Surg. 2012 Apr;55(2):132-8.
- Deb S, Austin PC, Tu JV, Ko DT, Mazer CD, Kiss A, Fremes SE. A Review of Propensity-Score Methods and Their Use in Cardiovascular Research. Can J Cardiol. 2016 Feb;32(2):259-65.
- Hong NS, Lee KS, Kam S, Choi GS, Kwon OK, Ryu DH, Kim SW. A Survival Analysis of Gastric or Colorectal Cancer Patients Treated With Surgery: Comparison of Capital and a Non-capital City. J Prev Med Public Health. 2017 Sep;50(5): 283-293.
- Vetter TR, Mascha EJ. Bias, Confounding, and interaction: lions and tigers, and bears, oh my! Anesth Analg. 2017 Sep;125(3):1042-1048.

기본 문제

1. 연구설계 단계와 자료분석 단계에서 할 수 있는 교란변수 처리하는 방법을 나누고 각각의 장단점을 기술하시오.

6.3 베이즈 정리의 역학적 활용

보건과학분야에서 널리 쓰이는 응용통계기법으로 선별검사 및 진단기준을 들 수 있다. 임상 의사들은 주로 특정 질병에 대한 검사 결과(양성 혹은 음성)나 증상의 유무를 기반으로 환자의 질병을 판단하기 때문에, 이에 대한 정확도의 향상은 임상 의에게 있어 중요하다. 뿐만 아니라, 검진 결과(양성과 음성) 각각에 해당하는 정보의 양과 특정 질병을 가진 환자 또는 정상인에게서 나타나는 특정 증상 유무에 따른 질병의 가능성 또한 큰 관심분야이다.

질병선별검사는 그 결과가 항상 실제 질병의 존재 여부를 그대로 나타내는 것이 아님을 인지하고 있어야 한다. 다시 말해, 선별검사의 절차를 구축하기 위해서는 위양성(false positive)과 위음성(false negative)을 반드시 고려하여야 한다.

한 개인의 질병 여부를 진단함에 있어 선별검사 결과의 정확성을 평가하기 위하여 아래 질문들에 대해 답할 수 있어야 한다.

1. 한 개인이 질병이 있다는 조건 하에, 검사 결과가 양성(또는 증상이 있을 확률)으로 나올 확률이 얼마나 되는가?
2. 한 개인이 질병이 없다는 조건 하에, 검사 결과가 음성(또는 증상이 없을 확률)으로 나올 확률이 얼마나 되는가?
3. 한 개인의 검사 결과가 양성인 경우(혹은 증상이 있는 경우) 실제로 질병이 있을 확률은 얼마나 되는가?
4. 한 개인의 검사 결과가 음성인 경우(혹은 증상이 없는 경우) 실제로 질병이 없을 확률은 얼마나 되는가?

표 8-6-1 질병 여부와 검사시 양-음성 여부표

검사 결과	질병		계
	유(D)	무($\bar{D}$)	
양성(T)	a	b	a+b
음성($\bar{T}$)	c	d	c+d
계	a+c	b+d	n

표 8-6-1과 같은 구성으로 충분히 큰 n 명의 샘플을 가지고 있다고 가정하자. 표 8-6-1을 통하여 n 명의 실제 질병분포와 질병선별검사의 결과를 파악할 수 있다. 각각의 칸은 행과 열에 해당하는 범주에 속한 사람의 수를 의미한다. 이를테면, a 는 실제로 질병을 가지고 있으면서 검사 결과가 양성으로 나온 사람들의 수이다.

표 8-6-1과 같은 이원분할표의 정보를 이용하여 다양한 확률 추정치들의 계산이 가능하다. 예를 들어, 실제로 질병에 걸렸을 때 진단 결과가 양성일 조건부 확률은 $P(T|D) = a/(a+c)$ 와 같이 추정 이 가능하다. 이 비율을 민감도의 추정값이라고 한다.

또한 실제로 질병에 걸리지 않았을 때 진단결과가 음성일 조건부 확률은 $P(\bar{T}|\bar{D}) = d/(b+d)$ 로 추정이 가능하다. 이 비율을 특이도의 추정값이라고 한다.

위와 같은 방법으로 세 번째 질문에 해당하는 조건부 확률 $P(D|T)$ 을 표 X로부터 추정할 수 있다. 이 비율이 양성예측도에 해당하는 확률의 추정값이다.

비슷하게 $P(\bar{D}|\bar{T}) = d/(c+d)$ 는 한 개인의 질병진단 결과가 음성일 때 실제로 질병을 가지고 있지 않을 확률의 추정값이다.

양성예측도와 음성예측도의 추정값은 검사의 민감도와 특이도, 그리고 일반 모집단에서의 유병률을 통하여 얻을 수 있다. 이를 위하여 베이즈 정리(Bayes' theorem)를 이용하도록 하자. 표 8-6-1의 표기를 기반으로 양성예측도는 다음과 같은 베이즈 정리로 표현할 수 있다.



민감도(sensitivity)
실제로 질병에 걸렸을 때
진단결과가 양성일 확률

$$P(D|T) = \frac{P(T|D)P(D)}{P(T|D)P(D) + P(T|\bar{D})P(\bar{D})} \dots\dots\dots (\text{식 } 8-6-1)$$

특이도(specificity)
실제로 질병에 걸리지 않았을 때
진단결과가 음성일 확률

조건부 확률 $P(D|T)$ 은 정의 상 $P(D \cap T)/P(T)$ 와 같다. 또한 (식 8-6-1)의 분자가 $P(D \cap T)$ 와 같고 분모가 $P(T)$ 와 같다.

이제 (식 8-6-1)의 분모가 $P(T)$ 와 같다는 것을 확인해 보자. T 는 한 개인의 진단결과가 양성일 사건이다. 양성진단을 받을 사람은 다시 질병을 갖고 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 나뉜다. 즉, T 는 질병을 가지고 있는 사람이 양성진단을 받을 사건 [$P(D \cap T)$]과 질병을 가지고 있지 않은 사람이 양성진단을 받을 사건 [$P(\bar{D} \cap T)$]의 합의 사건이다. 이 두 사건은 상호배반이므로(즉, 두 사건의 교집합은 공집합) 가산법칙에 의하여 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\bar{D} \cap T) \dots\dots\dots (\text{식 } 8-6-2)$$

양성예측도(positive predictive value)
진단결과가 양성인 경우(혹은 증상이 있는 경우에) 실제로
질병을 가질 확률

조건부확률의 정의에 따라 $P(D \cap T) = P(T|D)P(D)$ 이고 $P(\bar{D} \cap T) = P(T|\bar{D})P(\bar{D})$ 이므로, (식 8-6-2)는 (식 8-6-3)과 같이 다시 표현이 가능하다. 이는 (식 8-6-1)의 분모와 같다.

$$P(T) = P(T|D)P(D) + P(T|\bar{D})P(\bar{D}) \dots\dots\dots (\text{식 } 8-6-3)$$

음성예측도(negative predictive value)
진단결과가 음성인 경우(혹은 증상이 없는 경우에) 실제로
질병을 가지고 있지 않은 확률

(식 8-6-1)의 분자는 민감도와 유병률의 곱이고, 분모는 민감도와 유병률의 곱, 1-특이도와 1-유병률의 곱의 합이다. 따라서, 양성예측도는 민감도와 특이도, 유병률로 표현이 가능하다.

본문의 세 번째 질문에 대한 답은 (식 8-6-1)로 가능하다. 네 번째 질문에 대한 해답은 유사한 방법으로 베이즈 정리에 기반하여 다음과 같이 표현 가능하다.

$$P(\bar{D}|\bar{T}) = \frac{P(\bar{T}|\bar{D})P(\bar{D})}{P(\bar{T}|\bar{D})P(\bar{D}) + P(\bar{T}|D)P(D)} \dots\dots\dots (\text{식 } 8-6-4)$$

(식 8-6-4)를 통하여 한 개인이 음성 진단결과를 받았을 때, 실제로 질병에 걸리지 않았을 확률을 구할 수 있다. 이를 음성예측도라고 정의한 바 있다. 이와 같이 질환 상태에 따라 검사 결과에 대한 조건부 정보가 있는 경우 그 반대의 조건, 즉 검사결과에 따른 질환여부의 조건부 확률을 계산해야 하는 경우 베이즈 정리는 유용하게 활용될 수 있다.

양성예측도를 계산하기 위해 베이즈 정리를 이용한 예를 살펴보자.

[예제 1] 한 의학연구팀은 알츠하이머병의 진단을 위하여 제안된 선별검사의 정확도를 평가하고자 한다. 무작위로 추출된 65세 이상의 450명의 알츠하이머 환자와 500명의 정상인을 대상으로 검사를 진행하였고, 그 결과는 다음과 같다.

검사 결과	알츠하이머병 여부		
	알츠하이머병 (D)	정상 ($\bar{D}$)	합계
양성 (T)	436	5	441
음성 ($\bar{T}$)	14	495	509
합계	450	500	950

우선 이 예제에서는 알츠하이머 환자와 정상의 비율이 비슷하다는 점을 통하여 이 연구는 모집단에서의 임의추출이 아닌 (즉 모집단을 대표하는 표본이 아닌) 연구의 결과임을 알 수 있다. 즉 알츠하이머의 유병률이 $450/950=47.37\%$ 라는 것은 이 연구가 환자-대조군연구라는 것을 암시한다. 이러한 자료를 이용해서 민감도와 특이도를 계산하는 것은 가능하지만 양



성예측도를 직접 계산하는 것은 불가능하다. 이를 위해서 앞에서 배운 베이즈 정리를 활용할 수 있다. 우선 민감도는 $P(T|D) = \frac{436}{450} = 0.97$ 로 산출되고, 특이도는 $P(\bar{T}|\bar{D}) = \frac{495}{500} = 0.99$ 로 산출된다. 이 결과를 이용하여 양성예측도 즉, 검사결과가 양성인 사람이 실제로 알츠하이머병을 가지고 있을 확률을 추정하자. $P(T|D) = 0.9689$ 와 $P(T|\bar{D}) = \frac{5}{500} = 0.01$ 을 (식 8-6-1)에 대입하면

$$P(D|T) = \frac{0.9689 \times P(D)}{0.9689 \times P(D) + 0.01 \times P(\bar{D})}$$

을 얻는다. 위의 식으로부터 양성예측도는 모집단의 유병률에 따라 변화함을 알 수 있다. 이 때, 질병군과 정상군이 각각 다른 집단으로부터 독립적으로 추출되었기 때문에, 모집단의 유병률 $P(D)$ 는 예제의 표본으로부터 계산이 불가능하다는 것을 염두하자. 따라서 유병률의 추정 값을 구하기 위하여 다른 방법을 찾아야 한다. Evans 등의 논문에 의하면 65세 이상의 미국인 모집단의 약 11.3%가 알츠하이머 병을 가지고 있음이 보고된 바 있다. 이 값을 유병률 $P(D)$ 에 대입하면

$$P(D|T) = \frac{0.9689 \times 0.113}{0.9689 \times 0.113 + 0.01 \times (1 - 0.113)} = 0.93$$

을 얻을 수 있고, 이 검사는 93%의 매우 높은 양성예측도를 보이고 있음을 알 수 있다.

같은 방식으로 음성예측도는 $P(\bar{T}|\bar{D}) = 14/450 = 0.0311$ 을 이용하여 (식 8-6-4)에 대입하면

$$P(\bar{D}|\bar{T}) = \frac{0.99 \times (1 - 0.113)}{0.99 \times (1 - 0.113) + 0.0311 \times 0.113} = 0.996$$

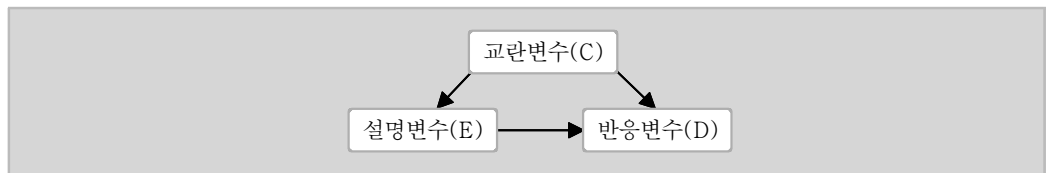
으로 구해지는데, 이 또한 양성예측도와 마찬가지로 매우 높은 것으로 추정된다.

6.4 유전체 연구의 인과성 추론

1) 멘델식 무작위배정

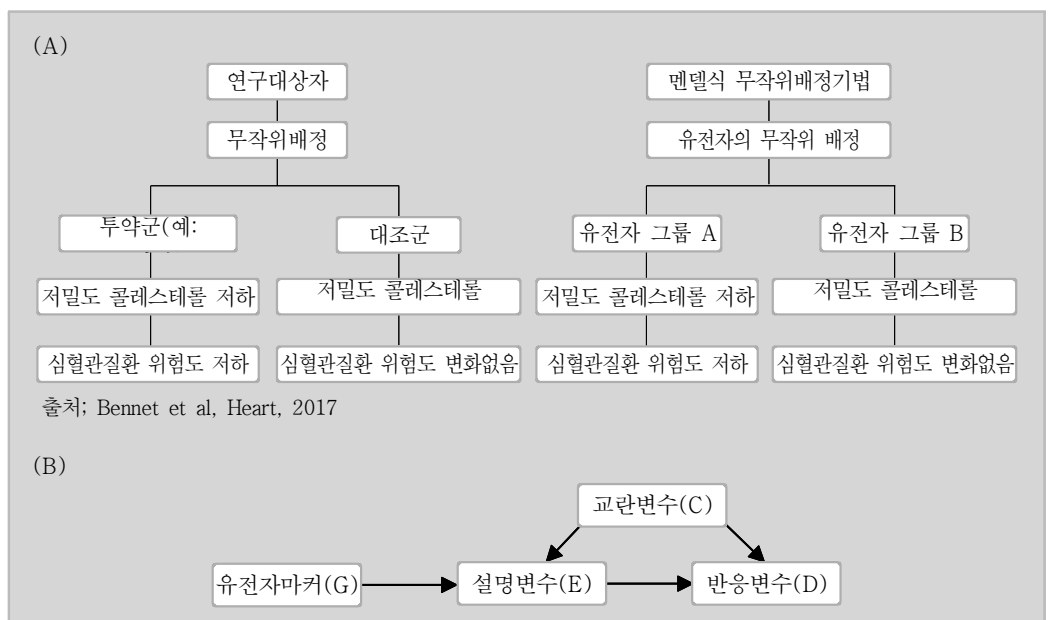
(1) 기본개념

관찰연구에서 데이터의 분석을 통하여 설명변수(E)가 반응변수(D)에 미치는 효과를 규명하는 경우 교란변수가 존재함에도 불구하고, 교란변수를 공변량으로 포함하지 않고 분석하는 경우 분석 결과에 바이어스(bias)가 발생할 수 있다. 교란변수(C)는 아래 그림과 같이 설명변수와 반응변수에 영향을 미치는 변수를 의미한다.



그러나 대부분의 연구에서 교란변수는 각 샘플에 대하여 관찰이 되지 않았거나 혹은 어떠한 교란변수가 존재하는지 알려져 있지 않은 경우가 많기 때문에 교란변수의 통제가 쉽지 않다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 멘델식 무작위배정연구 기법이 제안되었다.

멘델식 무작위배정기법은 설명변수에 영향을 미치는 유전자마커를 활용하여 설명변수가 반응변수에 미치는 효과를 조사하는 연구기법이다. 유전자마커로는 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism; SNP)이 주로 활용된다. 유전자는 부모로부터 멘델의 법칙으로 무작위로 받는다. 따라서 유전자마커는 교란변수와 독립인 경우가 많다. 아래 그림 (A)는 이러한 측면에서 무작위배정임상시험의 랜덤화된 설명변수와 유전자가 비슷한 성향을 갖고 있음을 나타낸다. 멘델식 무작위배정 기법은 그림 (B)와 같은 형태로 진행된다. 먼저 설명변수에 영향을 주는 유전자마커를 선별한다. 이러한 유전자마커는 그림 (A)에 의하여 랜덤화되어 있다고 가정한다. 이때 유전자는 랜덤화되어 있기 때문에 유전자와 설명변수, 그리고 유전자와 반응변수 사이의 연관성을 활용하여 설명변수가 반응변수에 미치는 효과를 교란변수(C)를 적절히 통제하지 않은 경우에도 바이어스(bias)없이 추정하는 것이 가능하다.



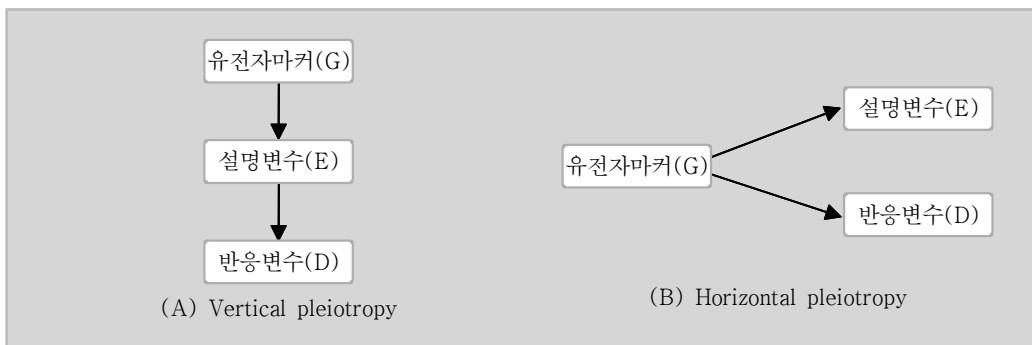
(2) 기본가정

멘델식 무작위배정으로부터 설명변수가 반응변수에 미치는 효과를 정확히 추정하기 위해서는 다음의 기본 가정이 만족되어야 한다.

- (1) 유전자마커(G)와 교란변수(C)는 서로 독립이어야 한다.
- (2) 유전자마커(G)와 설명변수(E)는 서로 연관이 있어야 하며, 연관성의 크기는 작으면 안 된다.
- (3) 유전자마커(G)는 설명변수(E)를 경유하여 반응변수(D)에 영향을 미쳐야 하며, 설명변수(E)를 경유하지 않으면서 반응변수(D)에는 영향을 미치지 않는다.

(3) 분석방법

멘델식 무작위배정분석은 하나의 데이터를 이용하여 분석을 수행할 수도 있고, 혹은 2개 이상의 데이터를 활용하여 진행될 수도 있다. 전자는 일표본방법(one sample method), 후자는 이표본방법(two sample method)이라고 부른다. 예를 들어 멘델식 무작위배정분석에 사용할 유전자마커가 pleiotropy가 존재하여 설명변수(E)와 반응변수(D)에 영향을 미칠 수 있다. 플레오토피(pleiotropy)는 수직 플레오토피(vertical pleiotropy)와 수평 플레오토피(horizontal pleiotropy)가 존재하는데, 그림 (A)처럼 수직 플레오토피가 존재하는 경우 분석 결과에 바이어스가 없으나, 그림 (B)처럼 유전자마커(G)가 설명변수(E)와 반응변수(D)에 영향을 미치는 수평 플레오토피가 존재하는 경우 멘델식 무작위배정의 가정(3)이 만족되지 않으므로, 설명변수(E)가 반응변수(D)에 미치는 효과를 정확히 추정할 수 없다. 보편적으로 이표본방법이 다양한 바이어스에 대해 안정적(rubust)하며, 일표본방법에 비하여 pleiotropy에 덜 민감하다.



최근 다양한 이표본방법이 제안되었는데, 역분산가중법(inverse variance weight method), 멘델식 무작위배정-Egger법(MR-Egger method), 시뮬레이션 추정법을 포함한 멘델식 무작위배정-Egger 법(MR-Egger with a simulation extrapolation (SIMEX)), 가중중앙값법(weighted median method), 멘델식 무작위배정-플레오토피 잔합 및 아웃라이어법(MR-Pleiotropy RESidual Sum and Outlier (MR-PRESSO) method) 등이 있다.

이표본방법을 활용한 멘델식 무작위배정분석은 앞서 언급한 세 가지 가정 외에도 측정오류없음(NO Measurement Error, NOME) 가정에 만족해야 한다. 멘델식 무작위배정의 가정이 만족되는지 확인하기 위하여 다음의 통계량을 이용한다.

- (i) No weakness: F 통계량
- (ii) NOME 가정: I2 통계량
- (iii) Heterogeneity: Q 통계량
- (iv) Heterogeneity: Q' 통계량
- (v) Heterogeneity: MR-PRESSO global 통계량

(iii), (iv), (v)는 모두 pleiotropy에 대한 가설검정을 수행하나, 귀무가설을 기각했을 때 의



미에 차이가 있다. 귀무가설을 기각한 경우 (iii)은 vertical 혹은 horizontal pleiotropy가 존재함을 의미하며, (iv) 혹은 (v)를 기각하게 되면 horizontal pleiotropy가 존재함을 의미한다. MR-PRESSO 방법은 (v)가 기각되는 경우 heterogeneity가 존재하는 유전자마커를 제외하고 멘델식 무작위배정분석을 수행하는 것을 추천한다. 최근 이외에도 다양한 분석방법들이 제안되고 있기 때문에 각 방법의 특성을 정확히 이해하고 분석에 활용하는 것을 추천한다.

마지막으로 멘델식 무작위배정분석을 수행하기 위한 다양한 데이터베이스, 그리고 R 패키지가 개발되었다. MR-Base platform database (<https://www.mrbase.org/>), Two SampleMR (<https://rdrr.io/github/MRCIEU/TwoSampleMR/>) 등을 활용하면 손쉽게 멘델식 무작위배정분석이 가능하다.